

استانداری تهران
معاونت برنامه ریزی

طرح تهیه و تدوین برنامه آمایش استان تهران

مطالعات زیربنایی

« برق »

۱۳۸۸

مهندسین مشاور شرق آیند

مشاور: شرکت مهندسين مشاور شرق آيند
مدیر تهیه گزارش: محمدعلی عالمی
نظارت کلی بر فرآیند تهیه و تدوین طرح آمایش استان: امید حاجتی
تیم نظارت:

سرپرست نظارت: مهرداد نیکو
هماهنگی گزارش های نظارتی: محمد کارکن
کارشناس ناظر: نادر پژمان
دانشگاه ناظر: دانشگاه تهران
دستگاه اجرایی ناظر: شرکت برق منطقه ای تهران

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
مقدمه.....	۱
۱- برق.....	۱
۱-۱- تحلیل مراکز عمده تولید برق.....	۱
۳-۱-۳- برق رسانی روستاها.....	۴۰
۳-۱-۴- میزان فروش و تعداد مشترکین.....	۴۴
۲در- تحلیل میزان دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه برق.....	۶۴
۲-۱- نیروگاه‌های استان (وضعیت تولید استان تهران).....	۶۴
۲-۲- تبادل انرژی برق بین برق منطقه‌ای تهران با برق منطقه‌ای‌های مجاور.....	۷۳
۲-۱- میزان فروش و تعداد مشترکین برق استان.....	۸۲
۲-۱-۱- بررسی میزان مصرف مطلق.....	۸۲
۲-۱-۲- بررسی میزان مصرف در واحد سطح و سرانه مصرف.....	۸۳
۲-۴- برق رسانی روستاهای استان.....	۱۱۲
۲-۲- خطوط انتقال و پست‌های استان.....	۱۲۹
پیوست ۱.....	۱۵۲
جداول خطوط انتقال و پست های برق استان.....	۱۵۲
پیوست ۲.....	۱۹۵
نقشه های خطوط انتقال و پست های برق استان.....	۱۹۵
منابع.....	۲۰۰

فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول ۱ : خلاصه وضعیت نیروگاههای استان تهران و کل کشور در سالهای ۷۹ و ۸۴.....	۵
جدول ۲ : مقایسه وضعیت نیروگاههای استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴.....	۶
جدول ۳ : وضعیت شاخص های سرانه نیروگاه های استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴.....	۷
جدول ۴ : مقایسه وضعیت شاخص های سرانه نیروگاه های استان تهران و کل کشور در سالهای ۷۹ و ۸۴.....	۸
جدول ۵ : وضعیت شاخص های نیروگاه ها بر سطح در استان تهران و کل کشور در سالهای ۷۹ و ۸۴.....	۹
جدول ۶ : مقایسه وضعیت شاخص های نیروگاه ها بر سطح در استان تهران و کل کشور در سالهای ۷۹ و ۸۴.....	۱۰
جدول ۷ : خلاصه وضعیت خطوط انتقال برق منطقه ای تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴.....	۲۶
جدول ۸ : مقایسه وضعیت خطوط انتقال و پست های استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴.....	۲۶
جدول ۹ : خلاصه وضعیت پست های استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴.....	۲۷
جدول ۱۰ : مقایسه وضعیت پست های استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴.....	۲۷
جدول ۱۱ : وضعیت سرانه پست های استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴.....	۲۸
جدول ۱۲ : مقایسه وضعیت سرانه پست های استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴.....	۲۸
جدول ۱۳ : وضعیت شاخص پست ها بر سطح در استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴.....	۳۱
جدول ۱۴ : مقایسه وضعیت شاخص پست ها بر سطح در استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴.....	۳۱
جدول ۱۵ : خلاصه وضعیت روستاهای استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴.....	۴۱
جدول ۱۶ : مقایسه وضعیت روستاهای استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴.....	۴۱
جدول ۱۷ : خلاصه وضعیت فروش و مشترکین استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴.....	۴۶
جدول ۱۸ : مقایسه وضعیت فروش و مشترکین استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴.....	۴۷
جدول ۱۹ : وضعیت سرانه فروش و مشترکین استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴.....	۴۸
جدول ۲۰ : مقایسه وضعیت سرانه فروش و مشترکین استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴.....	۴۹
جدول ۲۱ : وضعیت شاخص فروش و مشترکین بر سطح در استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴.....	۵۰
جدول ۲۲ : مقایسه شاخص فروش و مشترکین بر سطح در استان و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴.....	۵۱
جدول ۲۳ : مشخصات نیروگاههای استان تهران در سال ۱۳۷۹.....	۶۵

جدول ۲۴ :	مشخصات نیروگاه های استان تهران در سال ۱۳۸۴.....	۶۶
جدول ۲۵ :	مقایسه ظرفیت و تولید نیروگاههای استان تهران در سال ۷۹ و ۸۴ به تفکیک محل نصب.....	۶۶
جدول ۲۶ :	تبادلات انرژی برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۷۹ (میلیون کیلو وات ساعت).....	۷۴
جدول ۲۷ :	تبادلات انرژی برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۴ (میلیون کیلو وات ساعت).....	۷۴
جدول ۲۸ :	درصد رشد تبادلات انرژی برق منطقه ای تهران، سال ۸۴ نسبت به سال ۷۹.....	۷۵
جدول ۲۹ :	فروش برق استان تهران به تفکیک انواع مصارف در سال ۱۳۷۹ (میلیون کیلو وات ساعت).....	۸۴
جدول ۳۰ :	درصد فروش برق هر شهرستان به کل استان تهران به تفکیک انواع مصارف در سال ۱۳۷۹.....	۸۴
جدول ۳۱ :	درصد فروش برق هر تعرفه به کل فروش به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۷۹.....	۸۹
جدول ۳۲ :	نسبت فروش برق استان تهران به مساحت - سال ۱۳۷۹ (به ازای هر کیلومتر مربع).....	۹۰
جدول ۳۳ :	نسبت فروش برق استان تهران به جمعیت - سال ۱۳۷۹ (به ازای هر نفر).....	۹۳
جدول ۳۴ :	فروش برق استان تهران به تفکیک انواع مصارف در سال ۱۳۸۴ (میلیون کیلو وات ساعت).....	۹۴
جدول ۳۵ :	درصد فروش برق هر شهرستان به کل استان تهران به تفکیک انواع مصارف در سال ۱۳۸۴.....	۹۵
جدول ۳۶ :	درصد فروش برق هر تعرفه به کل فروش به تفکیک هر شهرستان در سال ۱۳۸۴.....	۹۶
جدول ۳۷ :	نسبت فروش برق استان تهران به مساحت - سال ۱۳۸۴ (به ازای هر کیلومتر مربع).....	۹۷
جدول ۳۸ :	نسبت فروش برق استان تهران به جمعیت - سال ۱۳۸۴ (به ازای هر نفر).....	۹۸
جدول ۳۹ :	درصد رشد نسبت فروش برق استان تهران به مساحت در سال ۸۴ نسبت به ۷۹ (به ازای هر کیلومتر مربع).....	۹۹
جدول ۴۰ :	درصد رشد نسبت فروش برق استان تهران به جمعیت در سال ۸۴ نسبت به ۷۹ (به ازای هر نفر).....	۱۰۰
جدول ۴۱ :	آمار کل روستاهای برق دار شده استان تهران به تفکیک نواحی توزیع برق تا پایان سال ۱۳۷۹.....	۱۱۵
جدول ۴۲ :	آمار روستاهای برق دار شده بالای ۲۰ خانوار استان تهران به تفکیک نواحی توزیع برق سال ۱۳۷۹.....	۱۱۵
جدول ۴۳ :	آمار روستاهای برق دار شده زیر ۲۰ خانوار استان تهران به تفکیک نواحی توزیع سال ۱۳۷۹.....	۱۱۶
جدول ۴۴ :	آمار کل روستاهای برق دار شده استان تهران به تفکیک نواحی توزیع برق تا پایان سال ۱۳۸۴.....	۱۱۶
جدول ۴۵ :	آمار روستاهای برق دار شده بالای ۲۰ خانوار استان تهران به تفکیک نواحی توزیع، سال ۱۳۸۴.....	۱۱۷
جدول ۴۶ :	آمار روستاهای برق دار شده زیر ۲۰ خانوار استان تهران به تفکیک نواحی توزیع برق تا پایان سال ۱۳۸۴.....	۱۱۷
جدول ۴۷ :	مقایسه درصد تغییرات پوشش خدمات برق رسانی روستاهای استان در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴.....	۱۱۸
جدول ۴۸ :	طول خطوط انتقال نیرو شبکه روستایی استان در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴ (کیلومتر).....	۱۱۹
جدول ۴۹ :	تعداد و ظرفیت ترانسفورماتورهای شبکه روستایی استان در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴.....	۱۱۹

جدول ۵۰ : مشخصات پست های ۴۰۰ کیلو ولت استان تهران در سال ۱۳۷۹.....	۱۳۵
جدول ۵۱ : مشخصات پست های ۲۳۰ کیلوولت استان تهران در سال ۱۳۷۹.....	۱۳۶
جدول ۵۲ : مشخصات پست های ۱۳۲ کیلوولت استان تهران در سال ۱۳۷۹.....	۱۳۷
جدول ۵۳ : مشخصات پست های ۶۳ کیلوولت استان تهران در سال ۱۳۷۹.....	۱۳۸
جدول ۵۴ : مشخصات پست های ۴۰۰ کیلوولت استان تهران در سال ۱۳۸۴.....	۱۳۹
جدول ۵۵ : مشخصات پست های ۲۳۰ کیلوولت استان تهران در سال ۱۳۸۴.....	۱۴۰
جدول ۵۶ : مشخصات پست های ۱۳۲ کیلوولت استان تهران در سال ۱۳۸۴.....	۱۴۱
جدول ۵۷ : مشخصات پست های ۶۳ کیلوولت استان تهران در سال ۱۳۸۴.....	۱۴۲
جدول ألف: مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۷۹.....	۱۵۳
جدول ب : مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۴.....	۱۶۶
جدول ت : مشخصات پست های استان تهران در سال ۱۳۷۹.....	۱۸۲
جدول ث : مشخصات پست های استان تهران در سال ۱۳۸۴.....	۱۸۸

فهرست نقشه‌ها

عنوان	صفحه
نقشه ۱: منطقه بندی برق در استان تهران.....	۳
نقشه ۲: تراکم تولید انرژی الکتریکی در سال ۸۴.....	۲۳
نقشه ۳: تراکم خطوط فشار متوسط و ضعیف روستایی سال ۸۴.....	۲۹
نقشه ۴: نسبت فروش برق استان به مساحت به تفکیک شهرستان در سال ۸۴.....	۸۵
نقشه ۵: تراکم فروش برق به تفکیک مصارف در نواحی مختلف استان در سال ۸۴.....	۸۷
نقشه ۶: فروش برق استان به تفکیک انواع مصارف در سال ۸۴.....	۹۱
نقشه ۷: تراکم جمعیت استان به تفکیک منطقه بندی برق در سال ۸۴.....	۱۱۳
نقشه ۸: تراکم توزیع پست های انرژی الکتریکی در سال ۸۴.....	۱۳۱
نقشه ۹: شبکه انتقال نیرو در استان تهران.....	۱۳۳

فهرست نمودارها

عنوان	صفحه
نمودار ۱: مقایسه قدرت نامی نیروگاههای استان تهران به کل کشور در سال ۷۹.....	۱۱
نمودار ۲: مقایسه قدرت عملی نیروگاه های استان تهران به کل کشور در سال ۷۹.....	۱۲
نمودار ۳: مقایسه قدرت نامی نیروگاه های استان تهران به کل کشور در سال ۱۳۸۴.....	۱۳
نمودار ۴: مقایسه قدرت عملی نیروگاه های استان تهران به کل کشور در سال ۱۳۸۴.....	۱۴
نمودار ۵: مقایسه رشد تولید نامی نیروگاه های استان تهران و کل کشور در سال ۸۴ نسبت به ۷۹.....	۱۵
نمودار ۶: مقایسه درصد رشد تولید عملی نیروگاه های استان تهران و کل کشور در سال ۸۴ نسبت به ۷۹.....	۱۶
نمودار ۷: نسبت قدرت نامی نیروگاه های استان تهران به کل کشور در سال ۷۹ به ۱۳۸۴.....	۱۷
نمودار ۸: نسبت قدرت عملی نیروگاه های استان تهران به کل کشور در سال ۷۹ به ۱۳۸۴.....	۱۸
نمودار ۹: مقایسه سرانه میزان تولید نیروگاه های استان تهران و کل کشور در سال ۷۹.....	۱۹
نمودار ۱۰: مقایسه سرانه میزان تولید نیروگاه های استان تهران و کل کشور در سال ۸۴.....	۲۰
نمودار ۱۱: مقایسه شاخص میزان تولید نیروگاه ها بر واحد سطح استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۷۹.....	۲۱
نمودار ۱۲: مقایسه شاخص میزان تولید نیروگاه ها بر واحد سطح استان تهران و کل کشور در سال ۸۴.....	۲۲
نمودار ۱۳: مقایسه طول خطوط انتقال برق منطقه ای تهران و کل کشور در سال ۷۹.....	۳۲
نمودار ۱۴: مقایسه طول خطوط انتقال برق منطقه ای تهران و کل کشور در سال ۱۳۸۴.....	۳۳
نمودار ۱۵: نسبت طول خطوط مختلف استان تهران به کل کشور در سال ۷۹ و ۱۳۸۴.....	۳۴
نمودار ۱۶: مقایسه درصد رشد خطوط مختلف در استان تهران و کل کشور در سال ۸۴ نسبت به ۷۹.....	۳۵
نمودار ۱۷: مقایسه ظرفیت پستهای مختلف برق در استان تهران و کل کشور در سال ۷۹.....	۳۶
نمودار ۱۸: مقایسه ظرفیت پستهای مختلف برق در استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۸۴.....	۳۷
نمودار ۱۹: نسبت ظرفیت پستهای استان تهران به کل کشور در سال ۷۹ و ۱۳۸۴.....	۳۸
نمودار ۲۰: مقایسه درصد رشد ظرفیت پستهای مختلف در استان تهران و کل کشور در سال ۸۴ نسبت به ۷۹.....	۳۹
نمودار ۲۱: مقایسه شرایط برق رسانی روستا های استان تهران و کل کشور در سال ۷۹.....	۴۲
نمودار ۲۲: مقایسه شرایط برق رسانی روستا های استان تهران و کل کشور در سال ۸۴.....	۴۳
نمودار ۲۳: مقایسه میزان فروش برق مصارف مختلف استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۷۹.....	۵۲
نمودار ۲۴: مقایسه میزان فروش برق مصارف مختلف استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۸۴.....	۵۳

- نمودار ۲۵ : درصد فروش برق مصارف مختلف استان تهران در سال ۱۳۷۹ ۵۴
- نمودار ۲۶ : درصد فروش برق مصارف مختلف استان تهران در سال ۱۳۸۴ ۵۵
- نمودار ۲۷ : مقایسه درصد فروش مصارف مختلف برق استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۸۴ نسبت به ۷۹ ۵۶
- نمودار ۲۸ : نسبت میزان فروش برق استان تهران به کل کشور در سال ۷۹ و ۸۴ ۵۷
- نمودار ۲۹ : مقایسه سرانه فروش برق استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۷۹ ۵۸
- نمودار ۳۰ : مقایسه سرانه فروش برق در استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۸۴ ۵۹
- نمودار ۳۱ : مقایسه شاخص فروش برق بر واحد سطح در استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۸۴ ۶۰
- نمودار ۳۲ : مقایسه شاخص فروش برق بر واحد سطح در استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۸۴ ۶۱
- نمودار ۳۳ : مقایسه شاخص مشترکین برق بر واحد سطح در استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۷۹ ۶۲
- نمودار ۳۴ : مقایسه مشترکین برق واحد سطح در استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۸۴ ۶۳
- نمودار ۳۵ : مقایسه میزان ظرفیت نامی نیروگاه های استان تهران در سال ۷۹ و ۸۴ ۶۷
- نمودار ۳۶ : مقایسه میزان تولید ویژه استان در سالهای ۷۹ و ۸۴ ۶۸
- نمودار ۳۷ : درصد ظرفیت نامی نیروگاههای استان تهران در سال ۱۳۷۹ ۶۹
- نمودار ۳۸ : درصد ظرفیت نامی نیروگاههای استان تهران در سال ۱۳۸۴ ۷۰
- نمودار ۳۹ : ظرفیت نامی نسبت به کل نیروگاههای استان تهران ۷۱
- نمودار ۴۰ : تولید ویژه نسبت به کل نیروگاههای استان تهران ۷۲
- نمودار ۴۱ : میزان برق خریداری شده توسط برق منطقه ای تهران از شرکتهای برق منطقه ای مجاور ۷۶
- نمودار ۴۲ : میزان فروش برق توسط برق منطقه ای تهران به شرکتهای برق منطقه ای مجاور ۷۷
- نمودار ۴۳ : درصد خرید برق منطقه ای تهران از برق منطقه ای استان در سال ۷۹ ۷۸
- نمودار ۴۴ : درصد خرید برق منطقه ای تهران از برق منطقه های مختلف در سال ۱۳۸۴ ۷۹
- نمودار ۴۵ : درصد فروش برق منطقه ای تهران به برق منطقه های مختلف در سال ۱۳۷۹ ۸۰
- نمودار ۴۶ : درصد فروش برق منطقه ای تهران به برق منطقه های مختلف در سال ۱۳۸۴ ۸۱
- نمودار ۴۷ : مقایسه کل فروش استان تهران به تفکیک شهرستانها در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴ ۱۰۱
- نمودار ۴۸ : سهم هر یک از شهرستانهای استان تهران از مجموع فروش برق استان در سال ۱۳۷۹ ۱۰۲
- نمودار ۴۹ : سهم هر یک از شهرستانهای استان تهران از مجموع فروش برق استان در سال ۱۳۸۴ ۱۰۳
- نمودار ۵۰ : مقایسه سرانه فروش برق شهرستانهای مختلف استان تهران در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴ ۱۰۴

- نمودار ۵۱: مقایسه سهم سرانه فروش برق شهرستانهای مختلف استان تهران در سال ۱۳۷۹.....۱۰۵
- نمودار ۵۲: مقایسه سهم سرانه فروش برق شهرستانهای مختلف استان تهران در سال ۱۳۸۴.....۱۰۶
- نمودار ۵۳: مقایسه شاخص فروش برق بر واحد سطح شهرستانهای مختلف استان تهران در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴.....۱۰۷
- نمودار ۵۴: مقایسه سهم شاخص فروش برق بر واحد سطح شهرستانهای مختلف استان تهران در سال ۱۳۷۹.....۱۰۸
- نمودار ۵۵: مقایسه سهم شاخص فروش برق بر واحد سطح شهرستانهای مختلف استان تهران در سال ۱۳۸۴.....۱۰۹
- نمودار ۵۶: مقایسه درصد رشد سرانه مصرف انرژی برق در شهرستانهای مختلف استان در سال ۸۴ نسبت به ۷۹.....۱۱۰
- نمودار ۵۷: مقایسه رشد شاخص مصرف انرژی برق بر واحد سطح در شهرستانهای مختلف (سال ۸۴ نسبت به ۷۹).....۱۱۱
- نمودار ۵۸: درصد پراکندگی روستاهای استان تهران به تفکیک نواحی مختلف در سال ۱۳۷۹.....۱۲۰
- نمودار ۵۹: درصد پراکندگی روستاهای استان تهران به تفکیک نواحی مختلف در سال ۱۳۸۴.....۱۲۱
- نمودار ۶۰: مقایسه پوشش خدمات برق رسانی به روستاهای استان به تفکیک نواحی مختلف در سالهای ۷۹ و ۸۴.....۱۲۲
- نمودار ۶۱: مقایسه طول شبکه فشار متوسط شبکه روستایی نواحی مختلف استان تهران در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴.....۱۲۳
- نمودار ۶۲: مقایسه طول شبکه فشار ضعیف شبکه روستایی نواحی مختلف استان تهران در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴.....۱۲۴
- نمودار ۶۳: مقایسه قدرت ترانسفور ماتورها ی شبکه روستایی نواحی مختلف استان تهران در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴.....۱۲۵
- نمودار ۶۴: مقایسه تعداد ترانسفور ماتورها ی شبکه روستایی در نواحی مختلف استان تهران در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴.....۱۲۶
- نمودار ۶۵: درصد پراکندگی قدرت ترانسفور ماتورها در نواحی مختلف استان تهران در سال ۱۳۷۹.....۱۲۷
- نمودار ۶۶: درصد پراکندگی قدرت ترانسفور ماتورها در نواحی مختلف استان تهران در سال ۱۳۸۴.....۱۲۸
- نمودار ۶۷: درصد ظرفیت خالی پست های ۶۳ کیلو ولت در نواحی مختلف استان تهران (۱۳۸۴).....۱۴۳
- نمودار ۶۸: درصد ظرفیت خالی پست های ۲۳۰ کیلو ولت در نواحی مختلف استان تهران (۱۳۸۴).....۱۴۴
- نمودار ۶۹: درصد ظرفیت خالی پست های ۴۰۰ کیلو ولت در نواحی مختلف (۱۳۸۴).....۱۴۵
- نمودار ۷۰: مقایسه سرانه ظرفیت خالی پست های ۶۳ کیلو ولت در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴.....۱۴۶
- نمودار ۷۱: مقایسه سرانه ظرفیت خالی پست های ۲۳۰ کیلو ولت در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴.....۱۴۷
- نمودار ۷۲: مقایسه سرانه ظرفیت خالی پست های ۴۰۰ کیلو ولت در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴.....۱۴۸
- نمودار ۷۳: مقایسه شاخص ظرفیت خالی پست های ۶۳ کیلو ولت بر واحد سطح در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴.....۱۴۹
- نمودار ۷۴: مقایسه شاخص ظرفیت خالی پست های ۲۳۰ کیلو ولت بر واحد سطح در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴.....۱۵۰
- نمودار ۷۵: مقایسه شاخص ظرفیت خالی پست های ۴۰۰ کیلو ولت بر واحد سطح در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴.....۱۵۱

پیشگفتار معاون ریزی استانداری تهران

تهیه و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی متکی بر رویکرد و نگرش بخشی، منجر به بروز عدم تعادل های منطقه ای، حاشیه ای شدن برخی مناطق، از دست دادن منابع و توان های منطقه ای و نابرابری های سرزمینی شده است. استان تهران نیز از این امر مستثنی نبوده و مسائلی از قبیل تراکم بسیار بالای جمعیت، استقرار بیش از ظرفیت فعالیتهای و عمده شدن مسائل زیست محیطی و مطرح کردن نیازها و نقش های خاص برای آن (جایگاه استان و نقش آن در فرآیندهای سطح ملی)، طرح و پیگیری برنامه ریزی آمایشی در سطح منطقه و استان را ضروری کرده است. برنامه ریزی آمایشی، با اتخاذ رویکردی همه سونگر در چارچوب توسعه فضایی، بر آن است تا با پدیده عدم تعادل های منطقه ای برخورد کرده و راه کارهای مناسب را برای تحقق توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار در سطح سرزمین، ارائه نماید و در پی پاسخگویی به سه سؤال اساسی زیر است:

✓ در حال حاضر استان چه موقعیتی دارد (ارایه تحلیل از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها).

✓ استان به کجا می خواهد برود (چشم انداز، اهداف اصلی، اولویت های مبتنی بر جهت گیری های آمایش).

✓ استان چگونه به اهداف تعیین شده دست می یابد.

بنابراین می توان اذعان داشت که هدف از تهیه برنامه آمایش استان احصاء و بکارگیری روش های اجرایی در چارچوب توسعه ملی مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین برای دستیابی به سازمان فضایی منسجم، اثربخش و نیل به توسعه پایدار می باشد.

بر این مبنا معاونت ریزی استانداری تهران برای تهیه و تدوین برنامه آمایش استان، روش انجام کار را بر مبنای شناخت، ارزیابی، تحلیل، تلفیق اطلاعات و در نهایت سیاست گذاری مورد بررسی و مذاقه قرار داده است. بر این اساس و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت مشاوران و جلوگیری از تکرار مطالعه روی محورها و برخورد تخصصی با موضوعات، پس از تعیین فصل بندی مجدد بخش اول شرح خدمات (بخش تحلیل وضعیت و ساختار)، مشاوران تهیه کننده فصول مختلف این بخش را تعیین و نسبت به مدیریت، هدایت و نظارت بر تهیه گزارشها اقدام کرده است. فصل بندی کلی تهیه گزارشهای مطالعات شناخت تحلیلی وضع موجود به شرح زیر می باشد:

۱- تحلیل محیطی و زیست محیطی

۲- تحلیل وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی- اداری و سازمانی

۳- تحلیل تحولات جمعیت

۴- تحلیل امور اقتصادی

۵- تحلیل امور زیربنایی

۶- تحلیل نظام شهری و روستایی

بمنظور پوشش علمی شرح خدمات ۶ مشاور حقیقی و حقوقی جهت انجام مطالعات بندهای شرح خدمات بخش اول انتخاب شدند.

گزارش حاضر نتیجه مطالعات قسمتی از فصول بخش شناخت تحلیلی وضع موجود استان تهران می باشد که توسط مشاور محترم تهیه شده است. مجموعه این گزارشها توسط گروه نظارتی دانشگاه تهران و با مشارکت کارشناسان دفتر برنامه ریزی و بودجه مورد ارزیابی قرار گرفته که در این ارتباط از همکاری کارشناسان دستگاههای اجرایی استان استفاده شده است. در اینجا لازم می دانم از همکاران دفتر برنامه ریزی و بودجه بخاطر تلاش بی وقفه در فرآیند اجرای این طرح بزرگ و مهم، همچنین از دانشگاه تهران و دستگاههای اجرایی بخاطر همراهی در امر نظارت و کارشناسان مرکز ملی آمایش (سابق) بخاطر رهنمودهایشان در نشستهای آموزشی- توجیهی و مشاوران این طرح تشکر و قدردانی نمایم.

و من ... توفیق

وحید کیارشی

معاون برنامه ریزی استانداری تهران

پیشگفتار مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه

برنامه آمایش استان تهران یکی از راهبردی ترین طرح های منطقه ای در دست تهیه است که بر اساس اسناد فرادستی کشور تهیه و تدوین می شود. قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را مکلف نموده است که به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیت ها در پهنه سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیت ها و مزیت های کشور، سند ملی آمایش سرزمین را در سطوح کلان، بخشی و استانی به مرحله اجرا درآورد. در سطح استان، نظریه پایه توسعه استان، حاوی بخش های محوری و اولویت دار توسعه استان و تعیین نقش استان در تقسیم کار ملی، سازمان فضایی توسعه استان و اقدام های اساسی می باشد.

مرکز ملی آمایش سرزمین وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) به منظور ایجاد وحدت رویه در تهیه و تدوین برنامه آمایش استان ها و امکان تلفیق و جمع بندی این برنامه ها اقدام به تهیه شرح خدمات برنامه آمایش استان نمود که از دو بخش تحلیل وضعیت موجود و بخش آینده نگری و سیاست گذاری تشکیل شده است. مطالعات شناخت تحلیلی وضعیت موجود استان تهران مطابق با بخش اول شرح خدمات (بخش تحلیل وضعیت و ساختار)، با حضور کارشناسان این دفتر و افراد صاحب نظر (آقایان دکتر توفیق و مهندس غمامی) از ابتدای سال ۱۳۸۵ با نقد و بررسی و ارزیابی شرح خدمات این طرح آغاز شد. کارشناسان این دفتر ضمن معیار کار قرار دادن این شرح خدمات، نسبت به اعمال نظرات تکمیلی و اصلاحی به فراخور ویژگیها و مقتضیات استان در برخی از محورهای آن اقدام کردند که به عنوان نمونه می توان از وارد نمودن بحث حاشیه نشینی و کاربری اراضی در این شرح خدمات نام برد.

به منظور عملیاتی کردن طرح تهیه و تدوین برنامه آمایش استان تهران، سازماندهی خاصی در استان صورت گرفت که در رأس این سازماندهی، گروه تلفیق و نظارت قرار دارد و اعضای آن شامل معاون برنامه ریزی دفتر، رئیس و کارشناسان گروه آمایش و برنامه ریزی، نمایندگان دستگاههای اجرایی، مشاوران حقیقی گروه آمایش و روسای (مشاوران) گروههای مطالعاتی می باشند. ذیل این گروه دو دسته گروه های مطالعاتی و گروه های نظارتی قرار دارد. گروه های نظارتی متناظر با گروه های مطالعاتی، و شامل رئیس و کارشناس گروه آمایش، کارشناس ذیربط در دستگاههای اجرایی و ناظر علمی طرح می شود. گروه های مطالعاتی شامل شش گروه که در رأس آن مشاوران مطالعات اعم از حقوقی و حقیقی قرار دارند و نسبت به تهیه گزارشهای مطالعات شناخت تحلیل وضعیت موجود استان با پوشش کامل بندهای شرح خدمات و تذکرات مد نظر استان تهران اقدام نموده اند. این گروه ها و مدیران آن عبارتند از:

- گروه مطالعاتی امور زیربنایی (شرکت مهندسين مشاور شرق آيند)
- گروه مطالعاتی امور اقتصادی (دکتر بهروز هادی زنوز)
- گروه مطالعاتی نظام شهری و روستایی (شرکت مهندسين مشاور آمایش و توسعه البرز)
- گروه مطالعاتی امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی- اداری (شرکت خدمات مدیریت ایرانیان)
- گروه مطالعاتی جمعیتی (دکتر حبیب اله زنجانی)
- گروه مطالعاتی منابع طبیعی، محیط زیست و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دکتر عباس علیمحمدی)

نظارت بر مطالعات شامل تطبیق با عناوین شرح خدمات، استفاده از روشها و متدهای اشاره شده در راهنمای انجام مطالعات، همچنین پایش محتوایی و نیز ارزیابی از میزان دستیابی مطالعات به خروجیهای آمایشی مورد نظر، توسط دانشگاه تهران (به عنوان ناظر دانشگاهی)، همکاران این دفتر و کارشناسان برخی از دستگاههای اجرایی انجام شده است.

پس از سه سال تلاش بی وقفه گزارشهای مطالعات شناخت تحلیلی وضعیت موجود استان، آماده استفاده در بخش دوم طرح یعنی تلفیق، آینده نگری و سیاست گذاری شده و می تواند مورد استفاده سایر محققین و علاقه مندان قرار گیرد.

فرآیند عملیاتی کردن طرح از ابتدای امر در گروه آمایش و برنامه ریزی منطقه ای معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران (سابق) شروع گردید و پس از ادغام آن سازمان در استانداری در سال ۱۳۸۶، فرآیند کار در معاونت برنامه ریزی این دفتر ادامه یافت. در اینجا لازم می دانم مراتب تشکر و سپاس خود را از آقای پرویز خسروشاهی معاون وقت امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران (سابق) که فرآیندی منسجم برای این امر تدوین نمود ابراز دارم. ضمن تشکر از مشاوران حقیقی و حقوقی طرح، جا دارد از آقای مهرداد نیکو معاون برنامه ریزی دفتر و آقای محمد کارکن رئیس گروه آمایش و برنامه ریزی بخاطر مدیریت بسیار خوب ایشان برای تدوین، هماهنگی، پیگیری و نظارت عالی طرح و نیز آقایان نادر پژمان، علیرضا عیانی و خانمها شمسی قاسمی و مریم احمدپور که در کلیه مراحل اجرای طرح، اعم از نظارت بر گزارشها، طراحی فرآیندها و کمک در دستیابی به الگوی نهایی مشارکت داشته اند، همچنین از آقای حمیدرضا میرزایی و خانمها سمیه ارضرومچیلر و محبوبه امین مقدم که در بحث نظارت بر گزارشها مشارکت داشته اند، صمیمانه تشکر و سپاسگزاری نمایم. از سایر کارشناسان دفتر و نیز کارشناسان دستگاههای اجرایی و کارشناسان و اساتید دانشگاه تهران که در امر نظارت بر گزارشها به ما یاری رساندند قدردانی و تشکر می شود.

بدیهی است محققین و دست اندرکاران امر برنامه ریزی با نظرات و پیشنهادهای خود می توانند ما را در بهتر پیمودن ادامه راه یاری رسانند. امید است این مجموعه از گزارشها، به ایجاد انگیزه بیشتر برای اعتلای نظام برنامه ریزی آمایشی و توسعه فضایی در استان و کشور و پژوهشهای گسترده تر و عمیق تر کمک کند.

امید حاجتی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه

مقدمه

هدف این گزارش بررسی وضعیت بخش برق در استان تهران در سال‌های ۷۹ و ۸۴ از لحاظ دسترسی به انرژی برق در شهرستان‌های مختلف آن و درصد رشد پارامترهای مختلف تولید، توزیع و مصرف طی این سال‌ها از دیدگاه آمایشی است. آمار و اطلاعات این گزارش دربرگیرنده آخرین آمار موجود سال‌های ۷۹ و ۸۴ است و مهمترین منابع این آمار و اطلاعات کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه‌ای تهران، گزارش عملکرد سالانه صنعت برق ایران، گزارش آمار تفصیلی صنعت برق و ترازنامه انرژی در این سال‌ها می‌باشد. در گزارش حاضر ابتدا وضعیت کلی برق استان تهران در مقایسه با کل کشور در سال‌های ۷۹ و ۸۴ مورد بررسی قرار گرفته است سپس وضعیت استان تهران و شهرستان‌های آن در بخش‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش برق مورد بررسی قرار گرفته است که در این بخش برحسب میزان اطلاعات موجود در منابع، آمار و اطلاعات به تفکیک شهرستان‌های استان یا مناطق توزیع برق در استان ارائه شده است.

۱- برق

در این بخش از گزارش وضعیت کلی برق استان تهران در مقایسه با کل کشور در سال‌های ۷۹ و ۸۴ و در بخش‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش برق مورد بررسی قرار گرفته است.

۱-۱- تحلیل مراکز عمده تولید برق

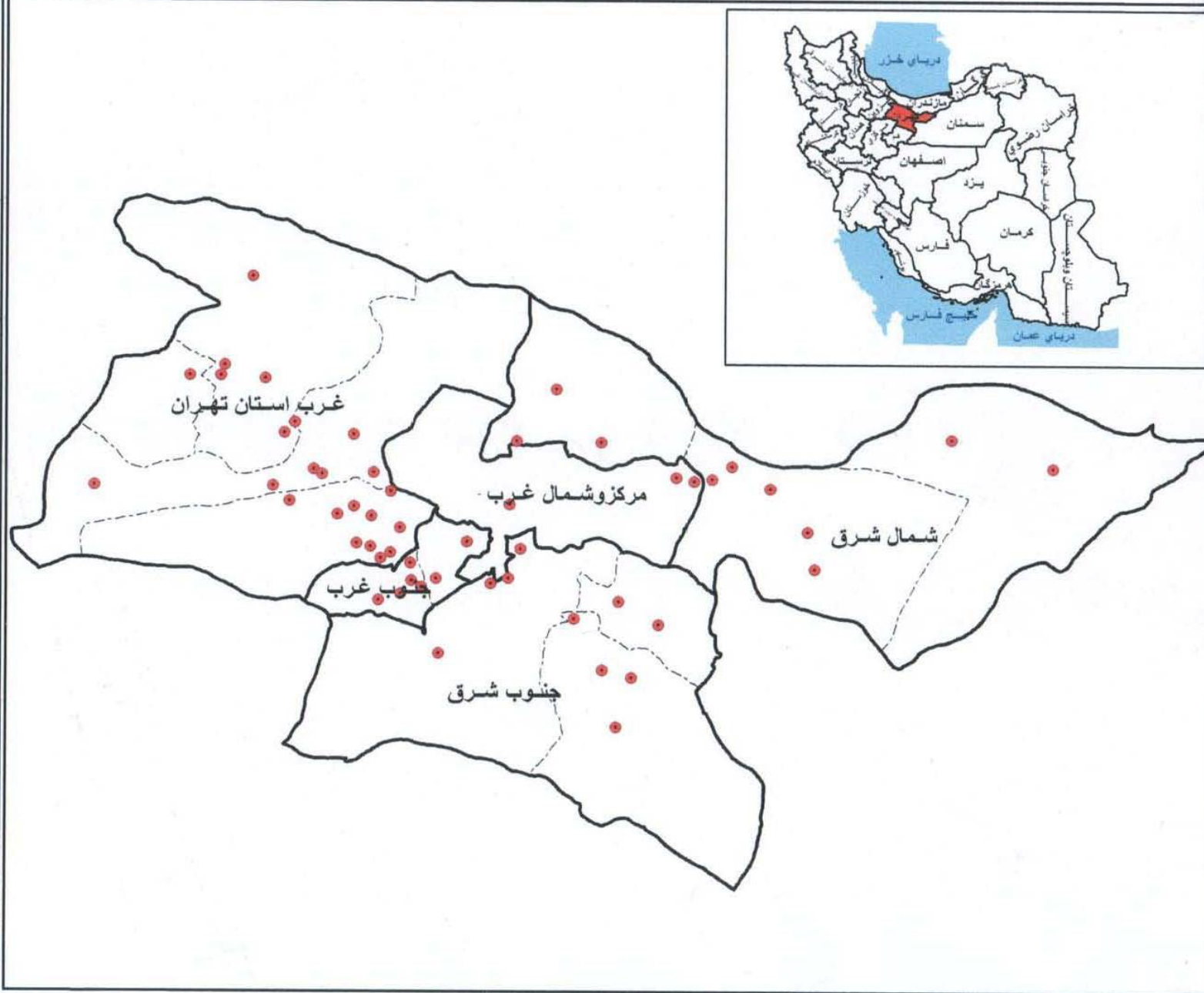
اطلاعات و آمار کلی در بخش تولید و مقایسه آن برای استان تهران و کل کشور در جداول (۱) و (۲) ارائه شده است. همچنین جداول (۳) و (۴) وضعیت شاخص‌های سرانه و جداول (۵) و (۶) شاخص‌های بر واحد سطح در بخش تولید و مقایسه آن برای استان تهران و کل کشور را نشان می‌دهد. نمودارهای (۱) الی (۱۲) نیز اطلاعات ارائه شده در این جداول را نمایش می‌دهند. نتایج کلی به دست آمده از این مقایسه به شرح ذیل می‌باشد:

- مجموع قدرت نامی نیروگاه‌های استان تهران از ۴۱۷۷ مگاوات در سال ۷۹ با ۲۵/۷ درصد افزایش در سال ۸۴ به ۵۲۵۱ مگاوات رسیده است و در کل کشور قدرت نامی نیروگاه‌ها حدود ۵۵/۳ درصد رشد داشته است. بنابراین طی سال‌های ۷۹ الی ۸۴ **درصد رشد** احداث و راه‌اندازی نیروگاه‌ها در کل کشور حدوداً دوبرابر استان تهران بوده است.
- تقریباً تمام افزایش قدرت نامی نیروگاه‌ها در استان تهران مربوط به نیروگاه‌های گازی و چرخه ترکیبی بوده است.
- در سال ۸۴ قدرت عملی نیروگاه‌های برق آبی استان تهران ۱۸/۱ درصد نسبت به سال ۷۹ کاهش داشته است.

- با وجود اینکه درصد رشد قدرت نامی نیروگاه‌ها در کل کشور دو برابر استان تهران است ولی تولید ویژه نیروگاه‌های استان تهران از درصد رشد بالاتری برخوردار است (درصد رشد تولید ویژه در استان تهران ۷۹/۲ درصد و در کل کشور ۵۴/۹ درصد). این موضوع نشان‌دهنده عملکرد بهتر نیروگاه‌های استان تهران به نسبت کل کشور می‌باشد.
- حداکثر بار همزمان طی سال‌های ۷۹ تا ۸۴ در استان تهران با ۵۴/۹ درصد رشد از ۴۵۵۴ به ۷۰۵۴ مگاوات رسیده در صورتی که در کل کشور با ۵۲/۱ درصد رشد از ۲۰۵۸۱ به ۳۱۳۰۶ مگاوات رسیده است.
- سرانه مجموع قدرت نامی نیروگاه‌های استان در سال ۷۹، ۱۰ درصد و در سال ۸۴، ۳۲ درصد کمتر از سرانه قدرت نامی نیروگاه‌های کل کشور است. درصد رشد سرانه قدرت نامی نیروگاه‌های استان طی سال‌های ۷۹ الی ۸۴، ۹/۳ درصد و در کل کشور ۴۳/۴ درصد بوده است.
- سرانه مجموع تولید ویژه نیروگاه‌های استان در سال ۷۹، ۴۹ درصد و در سال ۸۴، ۴۴ درصد کمتر از سرانه تولید ویژه نیروگاه‌های کل کشور است. درصد رشد سرانه تولید ویژه نیروگاه‌های استان طی سال‌های ۷۹ الی ۸۴، ۵۵/۹ درصد و در کل کشور ۴۳ درصد بوده است.
- شاخص مجموع قدرت نامی نیروگاه‌ها بر واحد سطح استان در سال ۷۹، ۱۳/۷ برابر و در سال ۸۴، ۱۱/۱ برابر بیشتر از متوسط کل کشور است. درصد رشد این شاخص در استان طی سال‌های ۷۹ الی ۸۴، ۲۵/۷ درصد و در کل کشور ۵۵/۳ درصد بوده است.
- شاخص مجموع تولید ویژه نیروگاه‌ها بر واحد سطح استان تهران در سال ۷۹، ۷/۹ برابر و در سال ۸۴، ۹/۱ برابر بیشتر از متوسط کل کشور است. درصد رشد این شاخص در استان طی سال‌های ۷۹ الی ۸۴، ۷۹/۲ درصد و در کل کشور ۵۴/۹ درصد بوده است.
- می‌توان نتیجه گرفت با وجود راندمان بهتر نیروگاه‌ها در استان تهران سرانه تولید برق در استان به دلیل پایین بودن سرانه ظرفیت نیروگاه‌ها، پایین‌تر از متوسط کل کشور می‌باشد.
- در عین حال شاخص‌های تولید بر واحد سطح در این استان بسیار بالاتر از متوسط کل کشور است در نتیجه برغم عدم توازن نسبی در ظرفیت نصب شده نیروگاه‌ها، استان تهران به لحاظ شاخص تولید برق بر واحد سطح از دسترسی مناسبی در قیاس با کل کشور برخوردار است. با این وجود باید پذیرفت که کندی رشد قدرت نامی در تهران در قیاس با کل کشور ممکن است در آینده باعث مشکلاتی از نظر دسترسی و پایداری سیستم گردد.
- می‌توان نتیجه گرفت با وجود راندمان بهتر نیروگاه‌ها در استان تهران سرانه تولید برق در استان به دلیل پایین بودن سرانه ظرفیت نیروگاه‌ها، پایین‌تر از متوسط کل کشور می‌باشد.

راهنمای نقشه

● نقاط شهری
 --- مرز شهرستان
 — مرز منطقه بندی وزارت نیرو



عنوان پروژه	تهیه برنامه آمایش استان تهران	
نام کارفرما	معاونت برنامه ریزی استانداری تهران	
عنوان نقشه	منطقه بندی برای استان تهران توسط وزارت نیرو	
نمونه کلاس: AK	نمونه کلاس: MA	نمونه کلاس: RV
051015 کیلومتر		
مهندسین مشاور شرق آیند		

جدول ۱: خلاصه وضعیت نیروگاههای استان تهران و کل کشور در سالهای ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	واحد	سال ۷۹		سال ۸۴	
			استان تهران	کل کشور	استان تهران	کل کشور
۱	قدرت نامی نیروگاه ها					
۲	برق آبی	مگاوات	۲۵۱,۵	۱۹۹۹	۲۵۲	۶۰۳۷
۳	بخاری	مگاوات	۹۲۳	۱۳۷۶۴	۹۲۳	۱۵۵۵۴
۴	گازی و چرخه ترکیبی	مگاوات	۳۰۰۲,۴۴	۱۰۰۳۶	۴۰۷۶	۱۸۸۸۲
۵	دیزلی	مگاوات	_____	۵۷۴	_____	۴۹۳
۶	مجموع	مگاوات	۴۱۷۶,۹۴	۲۶۳۷۳	۵۲۵۱	۴۰۹۶۶
۷	قدرت عملی نیروگاه ها					
۸	برق آبی	مگاوات	۲۵۱,۵	۱۹۹۹	۲۰۶	۵۵۳۷
۹	بخاری	مگاوات	۸۳۵	۱۳۳۰۳,۵	۸۶۵	۱۵۱۸۷
۱۰	گازی و چرخه ترکیبی	مگاوات	۲۵۷۷	۸۳۷۲	۳۴۶۹	۱۵۹۴۶
۱۱	دیزلی	مگاوات	_____	۴۳۰,۵	_____	۳۴۷
۱۲	مجموع	مگاوات	۳۶۶۳,۵	۲۴۱۰۵	۴۵۴۰	۳۷۰۱۷
۱۳	تولید نیروگاه ها					
۱۴	برق آبی	میلیون کیلو وات ساعت	۲۵۳	۳۶۵۰	۴۴۰	۱۶۰۸۵
۱۵	بخاری	میلیون کیلو وات ساعت	۴۵۱۶,۳	۷۸۳۳۲	۵۶۱۷	۹۳۳۸۳
۱۶	گازی و چرخه ترکیبی	میلیون کیلو وات ساعت	۵۶۱۶,۲	۳۳۳۶۵	۱۲۳۹۶	۶۸۳۲۲
۱۷	دیزلی	میلیون کیلو وات ساعت	_____	۳۶۱	_____	۲۱۲
۱۸	مجموع تولید ناویژه	میلیون کیلو وات ساعت	۱۰۳۸۵,۵	۱۱۵۷۰۸	۱۸۴۵۳	۱۷۸۰۰۲
۱۹	مصارف داخلی	میلیون کیلو وات ساعت	۳۸۲,۶	۵۴۶۰	۵۲۴	۷۲۷۹
۲۰	مجموع تولید ویژه	میلیون کیلو وات ساعت	۱۰۰۰۲,۹	۱۱۰۲۴۸	۱۷۹۲۹	۱۷۰۷۲۳
۲۱	حداکثر بار همزمان	مگاوات	۴۵۵۴	۲۰۵۸۱	۷۰۵۴	۳۱۳۰۶

ماخذ: گزارش عملکرد سالانه صنعت برق ایران سال های ۷۹-۸۴

جدول ۲: مقایسه وضعیت نیروگاههای استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	نسبت استان تهران به کل کشور (%)		درصد رشد در سال ۸۴ نسبت به ۷۹	
		سال ۷۹	سال ۸۴	استان تهران	کل کشور
۱	قدرت نامی نیروگاه ها				
۲	برق آبی	۱۲,۵۸	۴,۲	۰,۲	۲۰,۲
۳	بخاری	۶,۷۱	۵,۹	۰	۱۳
۴	گازی و چرخه ترکیبی	۲۹,۹۲	۲۱,۶	۳۵,۸	۸۸,۱
۵	دیزلی	-	-	-	-۱۴,۱
۶	مجموع	۱۵,۸۴	۱۲,۸	۲۵,۷	۵۵,۳
۷	قدرت عملی نیروگاه ها				
۸	برق آبی	۱۲,۵۸	۳,۷	-18.1	۱۷۷
۹	بخاری	۶,۲۸	۵,۷	۳,۶	۱۴,۲
۱۰	گازی و چرخه ترکیبی	۳۰,۷۸	۲۱,۸	۳۴,۶	۹۰,۵
۱۱	دیزلی	-	-	-	-۱۹,۴
۱۲	مجموع	۱۵,۲	۱۲,۳	۲۳,۹	۵۳,۶
۱۳	تولید نیروگاه ها				
۱۴	برق آبی	۶,۹۳	۲,۷	۷۳,۹	۳۴۰,۷
۱۵	بخاری	۵,۷۷	۶	۲۴,۴	۱۹,۲
۱۶	گازی و چرخه ترکیبی	۱۶,۸۳	۱۸,۱	۱۲,۰۷	۱۰۴,۸
۱۷	دیزلی	-	-	-	-۴۱,۳
۱۸	مجموع تولید ناویژه	۸,۹۸	۱۰,۴	۷۷,۷	۵۳,۸
۱۹	مصارف داخلی	۷,۰۱	۷,۲	۳۷	۳۳,۳
۲۰	مجموع تولید ویژه	۹,۰۷	۱۰,۵	۷۹,۲	۵۴,۹
۲۱	حداکثر بار همزمان	۲۲,۱۳	۲۲,۰۵	۵۴,۹	۵۴,۱

ماخذ: گزارش عملکرد سالانه صنعت برق ایران: سال های ۷۹-۸۴

جدول ۳ : وضعیت شاخص های سرانه نیروگاه های استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	واحد	سال ۷۹		سال ۸۴	
			استان تهران	کل کشور	استان تهران	کل کشور
۱	قدرت نامی نیروگاه ها					
۲	برق آبی	کیلو وات بر نفر	0.022	0.031	0.019	0.087
۳	بخاری	کیلو وات بر نفر	0.082	0.215	0.017	0.224
۴	گازی و چرخه ترکیبی	کیلو وات بر نفر	0.265	0.157	0.313	0.272
۵	دیزلی	کیلو وات بر نفر	-	0.009	-	0.007
۶	مجموع	کیلو وات بر نفر	0.369	0.412	0.403	0.591
۷	قدرت عملی نیروگاه ها					
۸	برق آبی	کیلو وات بر نفر	0.022	0.031	0.016	0.08
۹	بخاری	کیلو وات بر نفر	0.072	0.208	0.066	0.219
۱۰	گازی و چرخه ترکیبی	کیلو وات بر نفر	0.228	0.131	0.267	0.23
۱۱	دیزلی	کیلو وات بر نفر	-	0.007	-	0.005
۱۲	مجموع	کیلو وات بر نفر	0.324	0.377	0.349	0.534
۱۳	تولید نیروگاه ها					
۱۴	برق آبی	کیلو وات ساعت بر نفر	22.35	57.01	33.8	231.92
۱۵	بخاری	کیلو وات ساعت بر نفر	398.94	1223.49	431.54	1346.46
۱۶	گازی و چرخه ترکیبی	کیلو وات ساعت بر نفر	496.1	521.14	952.35	985.11
۱۷	دیزلی	کیلو وات ساعت بر نفر	-	5.64	-	3.06
۱۸	مجموع تولید ناویژه	کیلو وات ساعت بر نفر	917.39	1807.27	1417.69	2566.55
۱۹	مصارف داخلی	کیلو وات ساعت بر نفر	33.8	85.28	40.46	104.95
۲۰	مجموع تولید ویژه	کیلو وات ساعت بر نفر	883.59	1721.99	1377.43	2461.6
۲۱	حداکثر بار همزمان	کیلو وات بر نفر	0.4	0.32	0.54	0.45

ماخذ: گزارش عملکرد سالانه صنعت برق ایران. سال های ۸۴-۷۹

جدول ۴: مقایسه وضعیت شاخص های سرانه نیروگاه های استان تهران و کل کشور در سالهای ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	نسبت استان تهران به کل کشور (%)		درصد رشد در سال ۸۴ نسبت به ۷۹	
		سال ۷۹	سال ۸۴	استان تهران	کل کشور
۱	قدرت نامی نیروگاه ها				
۲	برق آبی	71.15	22.2	-12.9	۱۷۸,۸
۳	بخاری	37.92	31.6	-13	۴,۳
۴	گازی و چرخه ترکیبی	169.19	115	۱۸,۱	۷۳,۷
۵	دیزلی	-	-	-	-20.7
۶	مجموع	89.57	68.3	۹,۳	۴۳,۴
۷	قدرت عملی نیروگاه ها				
۸	برق آبی	71.15	19.8	-28.8	۱۵۵,۷
۹	بخاری	35.5	30.3	-9.9	۵,۴
۱۰	گازی و چرخه ترکیبی	174.08	115.9	۱۷,۱	۷۵,۸
۱۱	دیزلی	-	-	-	-25.6
۱۲	مجموع	85.95	65.3	۷,۸	۴۱,۸
۱۳	تولید نیروگاه ها				
۱۴	برق آبی	39.2	14.6	۵۱,۳	۳۰۶,۸
۱۵	بخاری	32.61	32	۸,۲	۱۰,۱
۱۶	گازی و چرخه ترکیبی	95.2	96.7	۹۲	۸۹
۱۷	دیزلی	-	-	-	-45.8
۱۸	مجموع تولید ناویژه	50.76	55.2	۵۴,۵	۴۲
۱۹	مصارف داخلی	39.63	38.4	۱۹,۱	۲۳,۱
۲۰	مجموع تولید ویژه	51.31	56	۵۵,۹	۴۳
۲۱	حداکثر بار همزمان	125.14	120.1	۳۴,۷	۴۰,۴

ماخذ: گزارش عملکرد سالانه صنعت برق ایران. سال های ۷۹-۸۴

جدول ۵: وضعیت شاخص های نیروگاه ها بر سطح در استان تهران و کل کشور در سالهای ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	واحد	سال ۷۹		سال ۸۴	
			استان تهران	کل کشور	استان تهران	کل کشور
۱	قدرت نامی نیروگاه ها					
۲	برق آبی	کیلو وات بر کیلومتر مربع	۱۳,۳۸	۱,۲۳	۱۳,۴	۳,۷۱
۳	بخاری	کیلو وات بر کیلومتر مربع	۴۹,۱	۸,۴۵	۴۹,۱	۹,۵۵
۴	گازی و چرخه ترکیبی	کیلو وات بر کیلومتر مربع	۱۵۹,۷۱	۶,۱۶	۲۱۶,۸۲	۱۱,۵۹
۵	دیزلی	کیلو وات بر کیلومتر مربع	-	۰,۳۵	-	۰,۳
۶	مجموع	کیلو وات بر کیلومتر مربع	۲۲۲,۱۹	۱۶,۱۹	۲۷۹,۳۲	۲۵,۱۵
۷	قدرت عملی نیروگاه ها					
۸	برق آبی	کیلو وات بر کیلومتر مربع	۱۳,۳۸	۱,۲۳	۱۰,۹۶	۳,۴
۹	بخاری	کیلو وات بر کیلومتر مربع	۴۴,۴۲	۸,۱۷	۴۶,۰۱	۹,۳۳
۱۰	گازی و چرخه ترکیبی	کیلو وات بر کیلومتر مربع	۱۳۷,۰۸	۵,۱۴	۱۸۴,۵۳	۹,۷۹
۱۱	دیزلی	کیلو وات بر کیلومتر مربع	-	۰,۲۶	-	۰,۲۱
۱۲	مجموع	کیلو وات بر کیلومتر مربع	۱۹۴,۸۸	۱۴,۸	۲۴۱,۵	۲۲,۷۳
۱۳	تولید نیروگاه ها					
۱۴	برق آبی	مگاوات ساعت بر کیلومتر مربع	۱۳,۴۶	۲,۲۴	۲۳,۴۱	۹,۸۸
۱۵	بخاری	مگاوات ساعت بر کیلومتر مربع	۲۴۰,۲۴	۴۸,۱	۲۹۸,۷۹	۵۷,۳۴
۱۶	گازی و چرخه ترکیبی	مگاوات ساعت بر کیلومتر مربع	۲۹۸,۷۵	۲۰,۴۹	۶۵۹,۴	۴۱,۹۵
۱۷	دیزلی	مگاوات ساعت بر کیلومتر مربع	-	۰,۲۲	-	۰,۱۳
۱۸	مجموع تولید ناویژه	مگاوات ساعت بر کیلومتر مربع	۵۵۲,۴۵	۷۱,۰۵	۹۸۱,۵۹	۱۰۹,۳
۱۹	مصارف داخلی	مگاوات ساعت بر کیلومتر مربع	۲۰,۳۵	۳,۳۵	۲۷,۸۷	۴,۴۷
۲۰	مجموع تولید ویژه	مگاوات ساعت بر کیلومتر مربع	۵۳۲,۱	۶۷,۷	۹۵۳,۷۲	۱۰۴,۸۳
۲۱	حداکثر بار همزمان	کیلو وات بر کیلومتر مربع	۲۴۲,۲۵	۱۲,۶۴	۳۷۵,۲۳	۱۹,۲۲

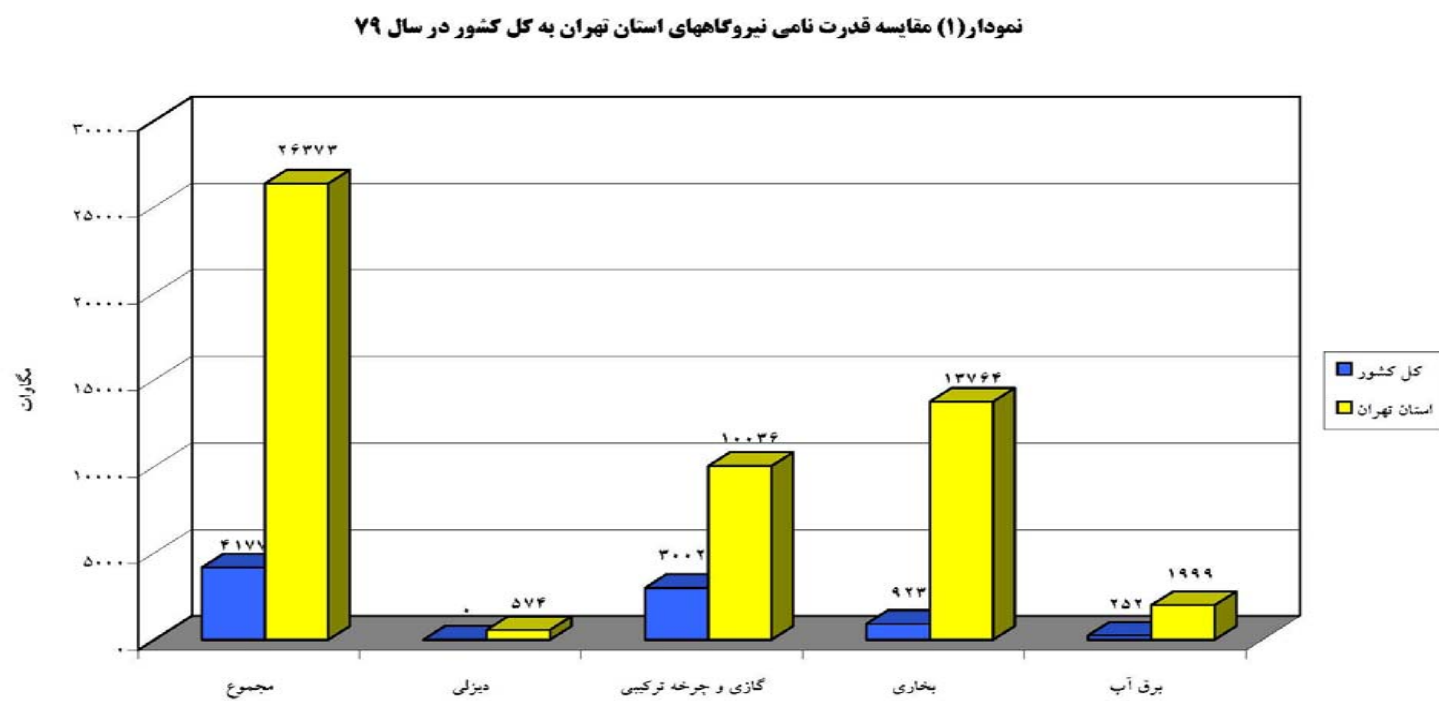
ماخذ: گزارش عملکرد سالانه صنعت برق ایران. سال های ۸۴-۷۹

جدول ۶: مقایسه وضعیت شاخص های نیروگاه ها بر سطح در استان تهران و کل کشور در سالهای ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	نسبت استان تهران به کل کشور (%)		درصد رشد در سال ۸۴ نسبت به ۷۹	
		سال ۷۹	سال ۸۴	استان تهران	کل کشور
۱	قدرت نامی نیروگاه ها				
۲	برق آبی	۱۰۸۹,۹۱	۳۶۱,۶	۰,۲	۲۰,۲
۳	بخاری	۵۸۰,۹۳	۵۱۴,۱	۰	۱۳
۴	گازی و چرخه ترکیبی	۲۵۹۱,۶۸	۱۸۷۰,۱	۳۵,۸	۸۸,۱
۵	دیزلی	=-	-	-	-14.1
۶	مجموع	۱۳۷۲	۱۱۱۰,۴	۲۵,۷	۵۵,۳
۷	قدرت عملی نیروگاه ها				
۸	برق آبی	۱۰۸۹,۹۱	۳۲۲,۳	-18.1	۱۷۷
۹	بخاری	۵۴۳,۷۴	۴۹۳,۴	۳,۶	۱۴,۴
۱۰	گازی و چرخه ترکیبی	۲۶۶۶,۵۷	۱۸۸۴,۶	۳۴,۶	۹۰,۵
۱۱	دیزلی	-	-	-	-19.4
۱۲	مجموع	۱۳۱۶,۶۱	۱۰۶۲,۵	۲۳,۹	۵۳,۶
۱۳	تولید نیروگاه ها				
۱۴	برق آبی	۶۰۰,۴۸	۲۳۷	۷۳,۹	۳۴۰,۷
۱۵	بخاری	۴۹۹,۴۷	۵۲۱,۱	۲۴,۴	۱۹,۲
۱۶	گازی و چرخه ترکیبی	۱۴۵۸,۲۱	۱۵۷۱,۸	۱۲۰,۷	۱۰۴,۸
۱۷	دیزلی	-	-	-	-41.3
۱۸	مجموع تولید ناویژه	۷۷۷,۵۶	۸۹۸,۱	۷۷,۷	53.8
۱۹	مصارف داخلی	۶۰۷,۰۴	۶۲۳,۶	۳۷	33.3
۲۰	مجموع تولید ویژه	۷۸۶	۹۰۹,۸	۷۹	54.9
۲۱	حداکثر بار همزمان	۱۹۱۶,۸۸	۱۹۵۲	۵۴,۹	52.1

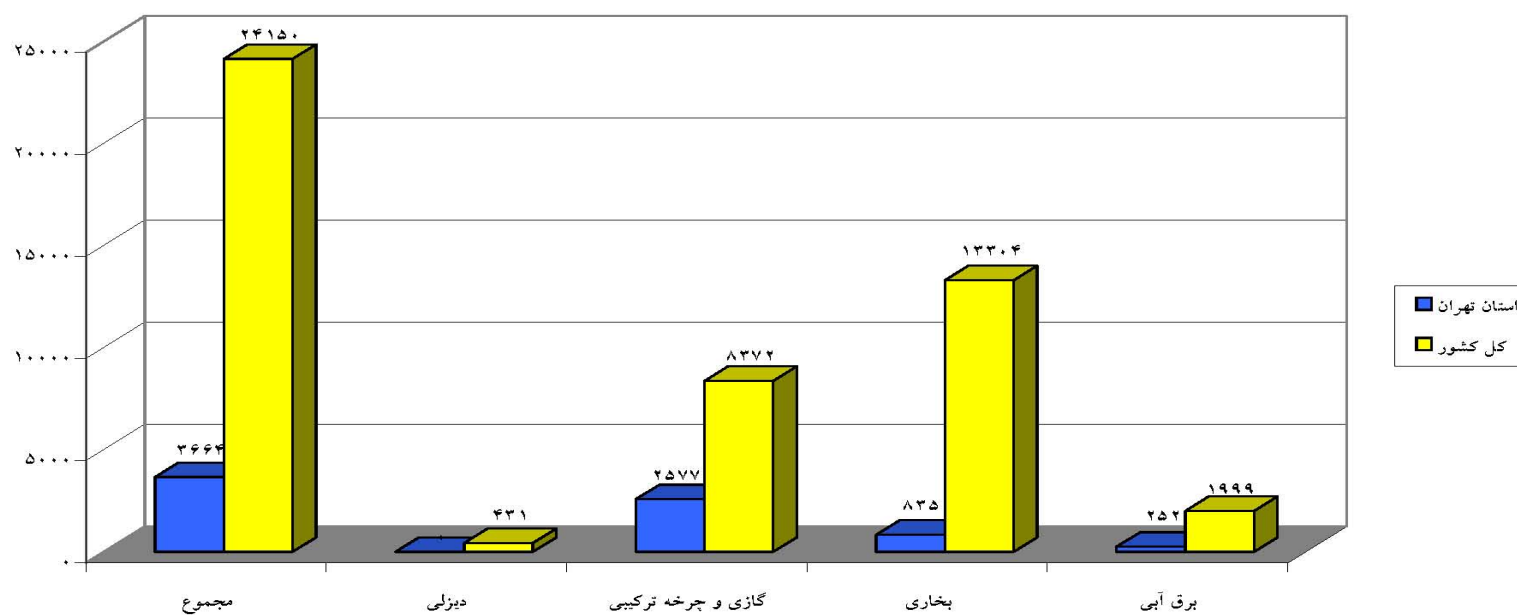
ماخذ: گزارش عملکرد سالانه صنعت برق ایران. سال های ۸۴-۷۹

نمودار ۱: مقایسه قدرت نامی نیروگاههای استان تهران به کل کشور در سال ۷۹

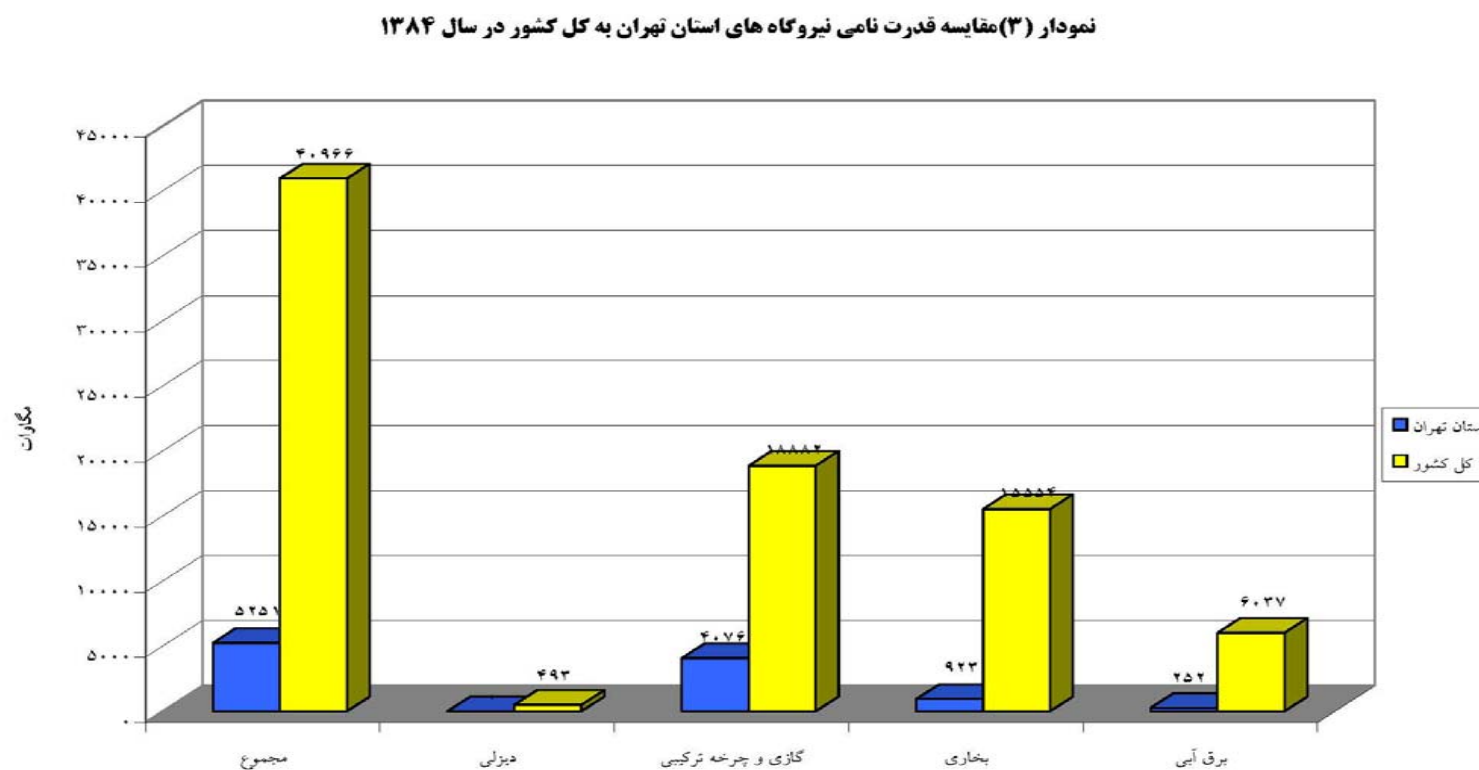


نمودار ۲ : مقایسه قدرت عملی نیروگاه های استان تهران به کل کشور در سال ۷۹

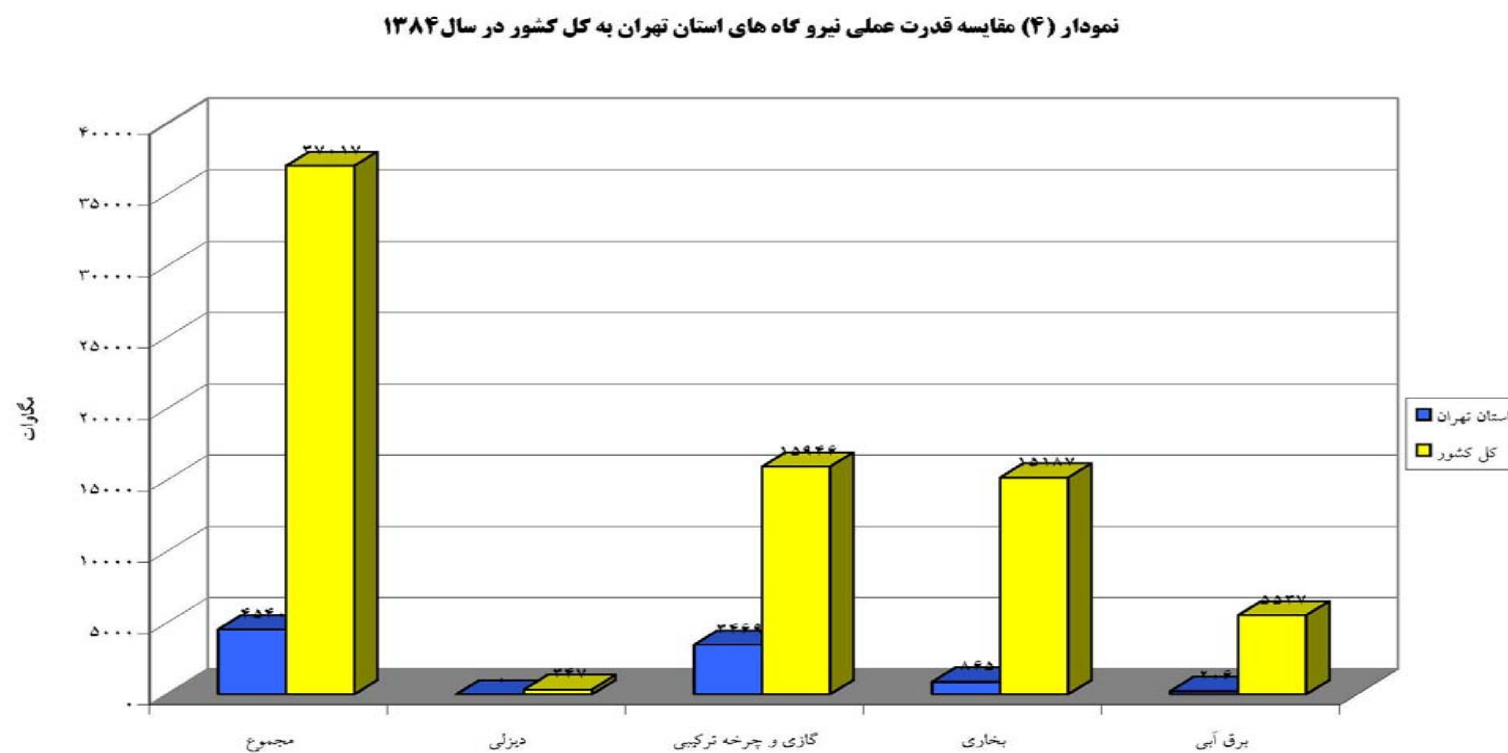
نمودار (۲) مقایسه قدرت عملی نیروگاه های استان تهران به کل کشور در سال ۷۹



نمودار ۳: مقایسه قدرت نامی نیروگاه های استان تهران به کل کشور در سال ۱۳۸۴

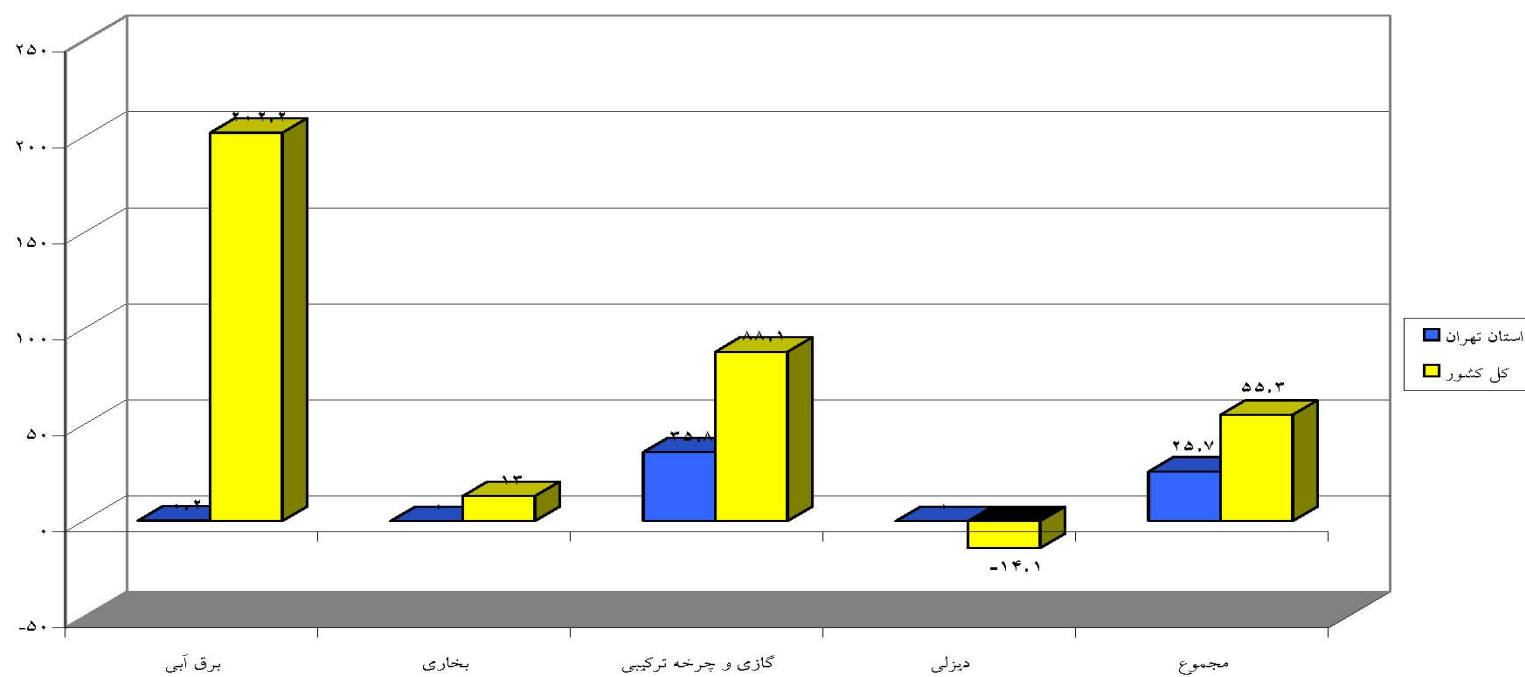


نمودار ۴ : مقایسه قدرت عملی نیروگاه های استان تهران به کل کشور در سال ۱۳۸۴

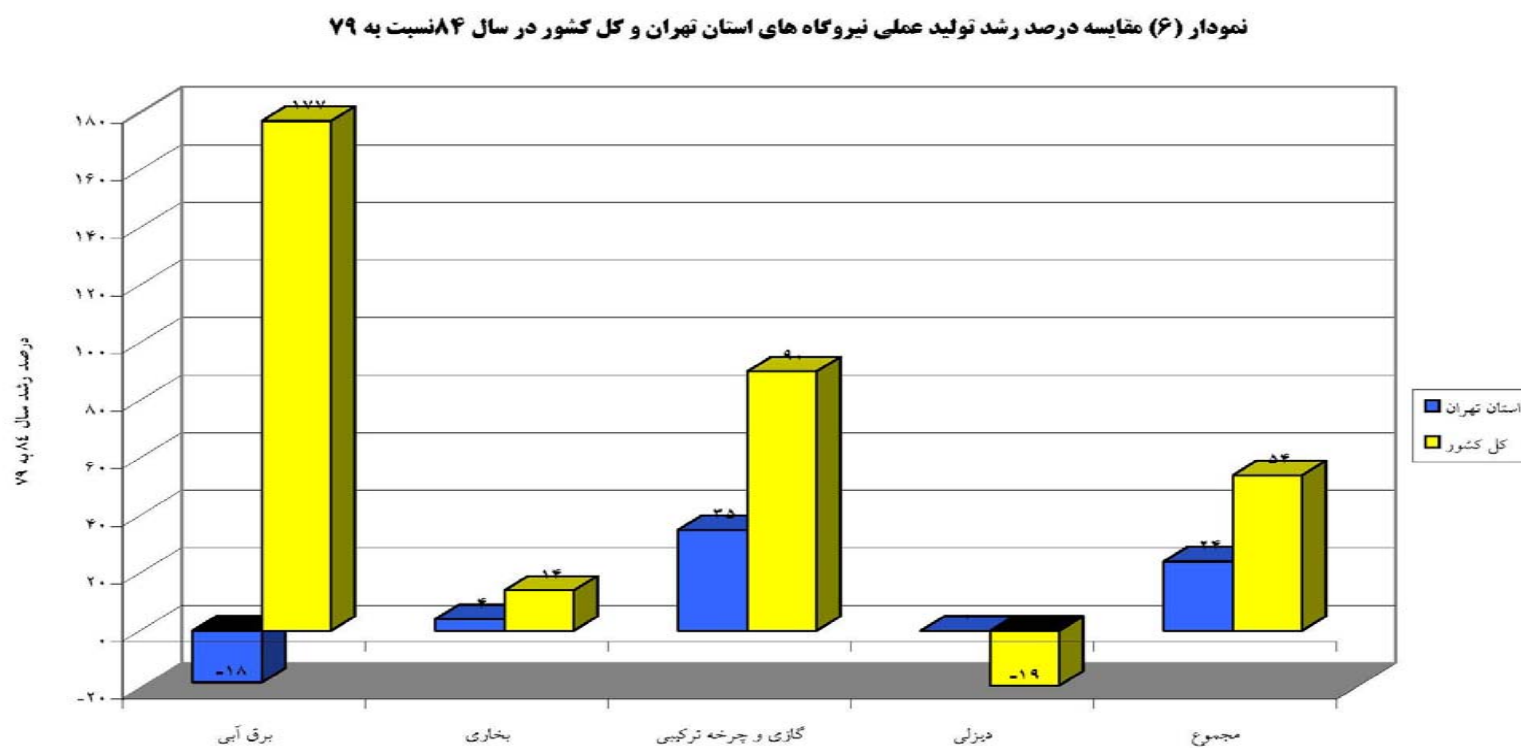


نمودار ۵ : مقایسه رشد تولید نامی نیروگاه های استان تهران و کل کشور در سال ۸۴ نسبت به ۷۹

نمودار (۵) مقایسه درصد رشد تولید نامی نیروگاه های استان تهران و کل کشور در سال ۸۴ نسبت به ۷۹

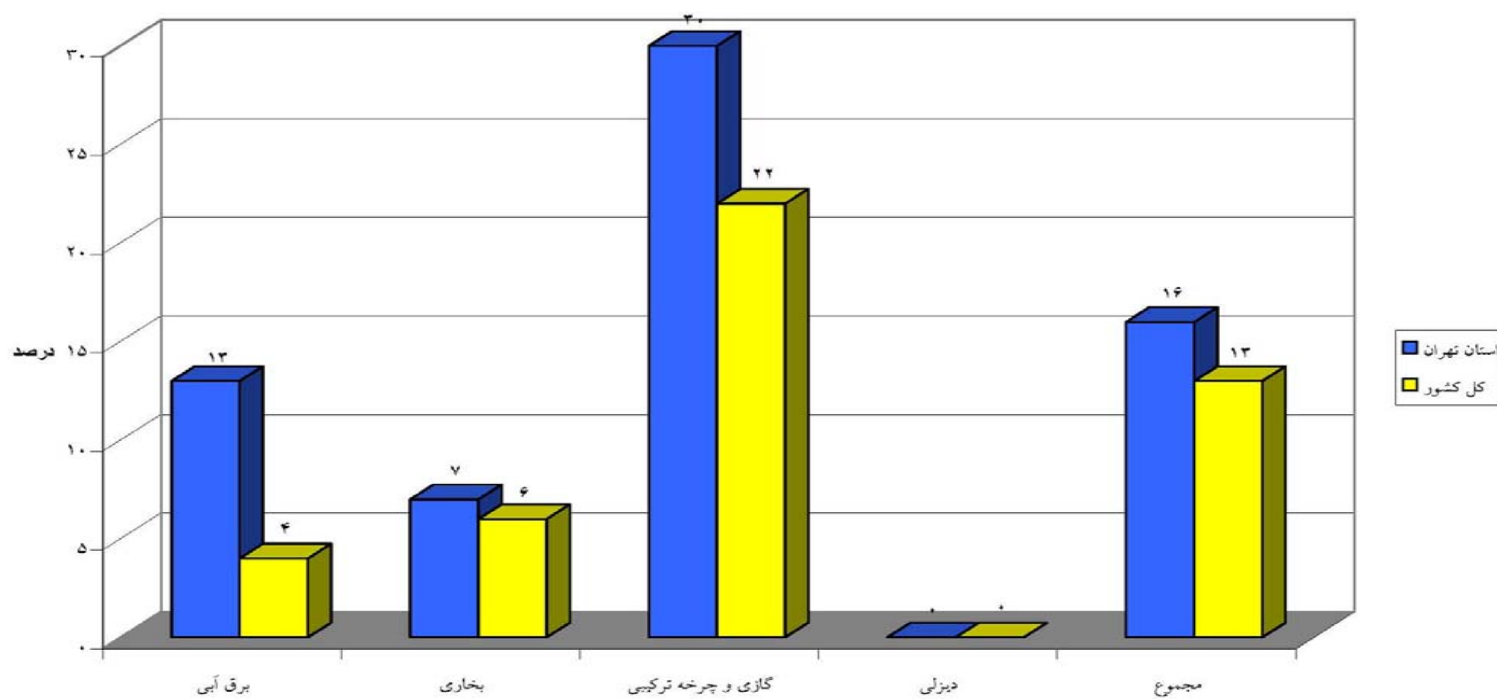


نمودار ۶ : مقایسه درصد رشد تولید عملی نیروگاه های استان تهران و کل کشور در سال ۸۴ نسبت به ۷۹



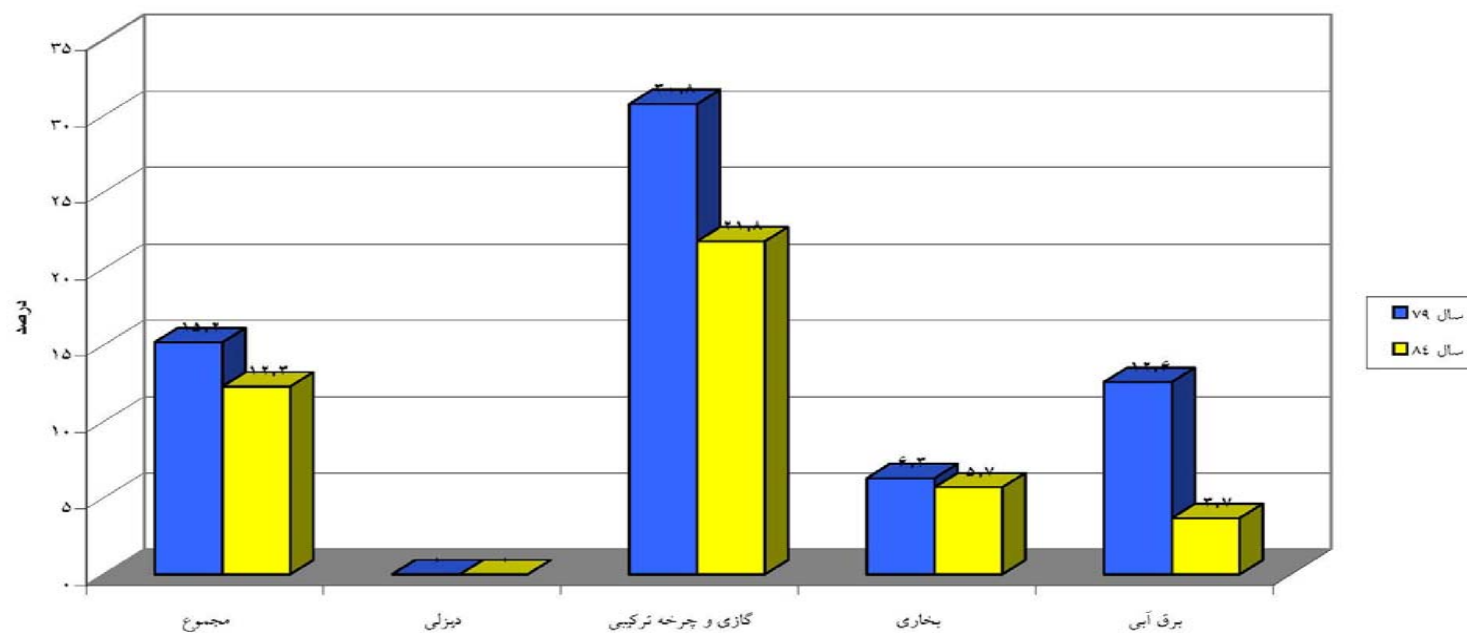
نمودار ۷ : نسبت قدرت نامی نیروگاه های استان تهران به کل کشور در سال ۷۹ به ۱۳۸۴

نمودار (۷) نسبت قدرت نامی نیروگاه های استان تهران به کل کشور در سال ۷۹ به ۸۴

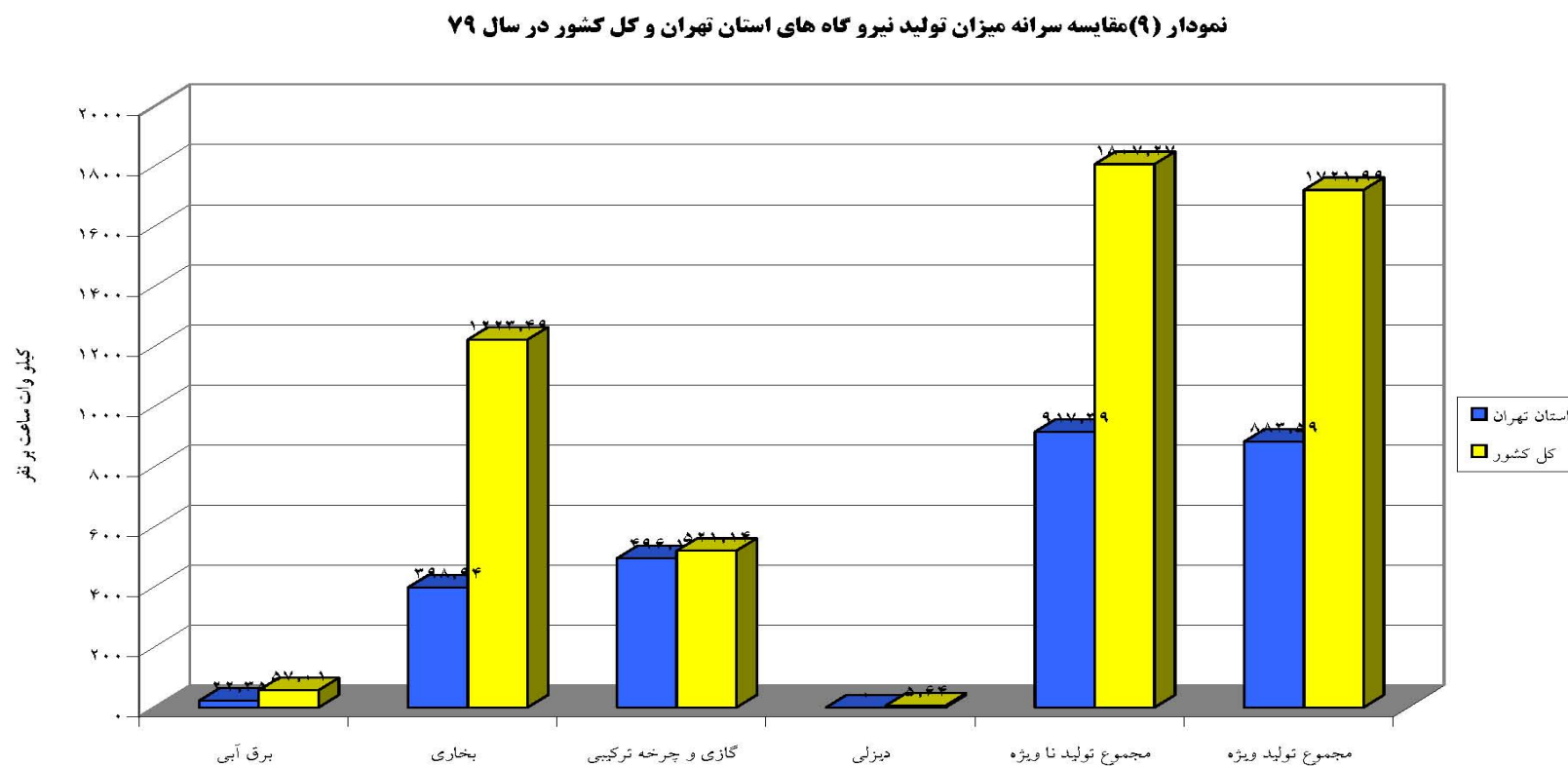


نمودار ۸ : نسبت قدرت عملی نیروگاه های استان تهران به کل کشور در سال ۷۹ به ۱۳۸۴

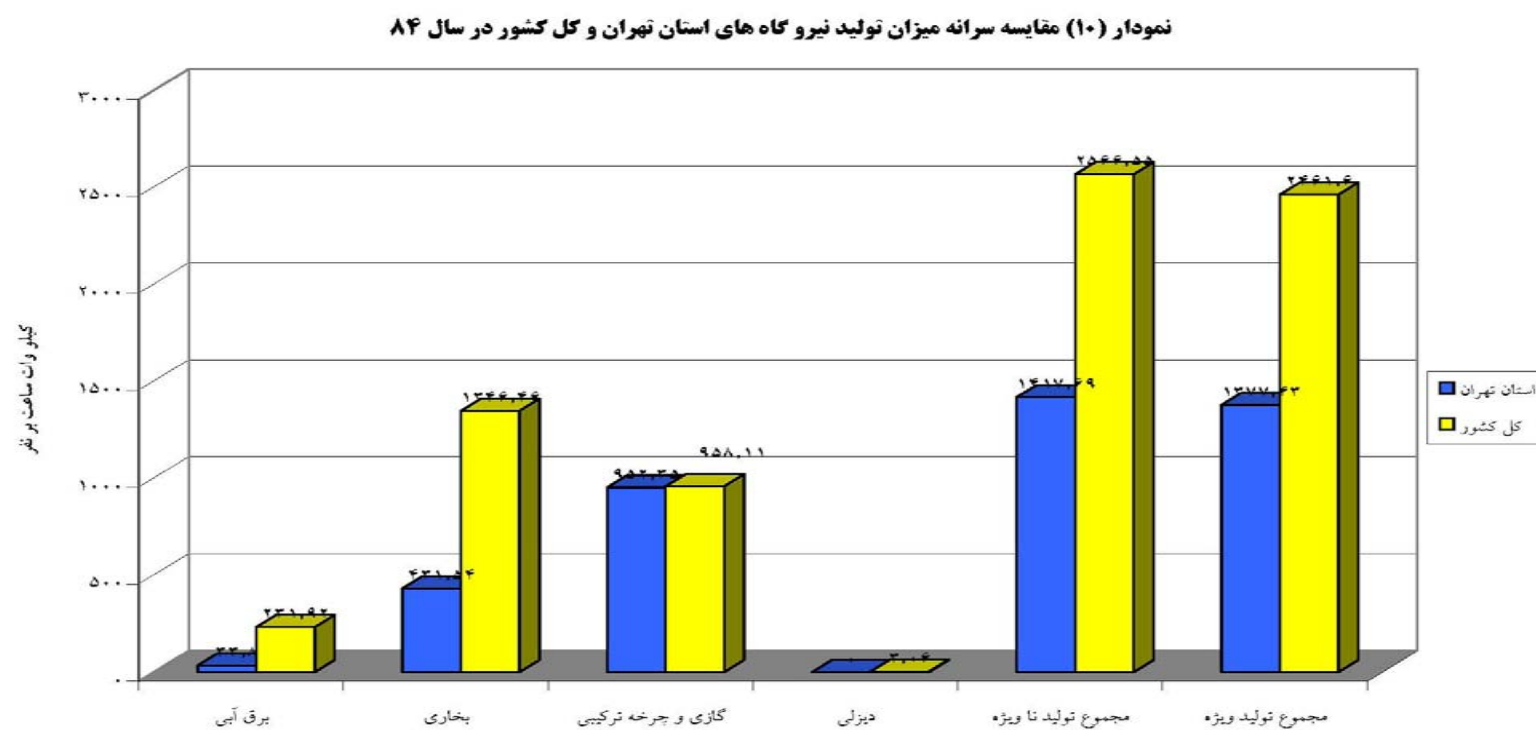
نمودار (۸) نسبت قدرت عملی نیروگاه های استان تهران به کل کشور در سال ۷۹ و ۸۴



نمودار ۹ : مقایسه سرانه میزان تولید نیروگاه های استان تهران و کل کشور در سال ۷۹

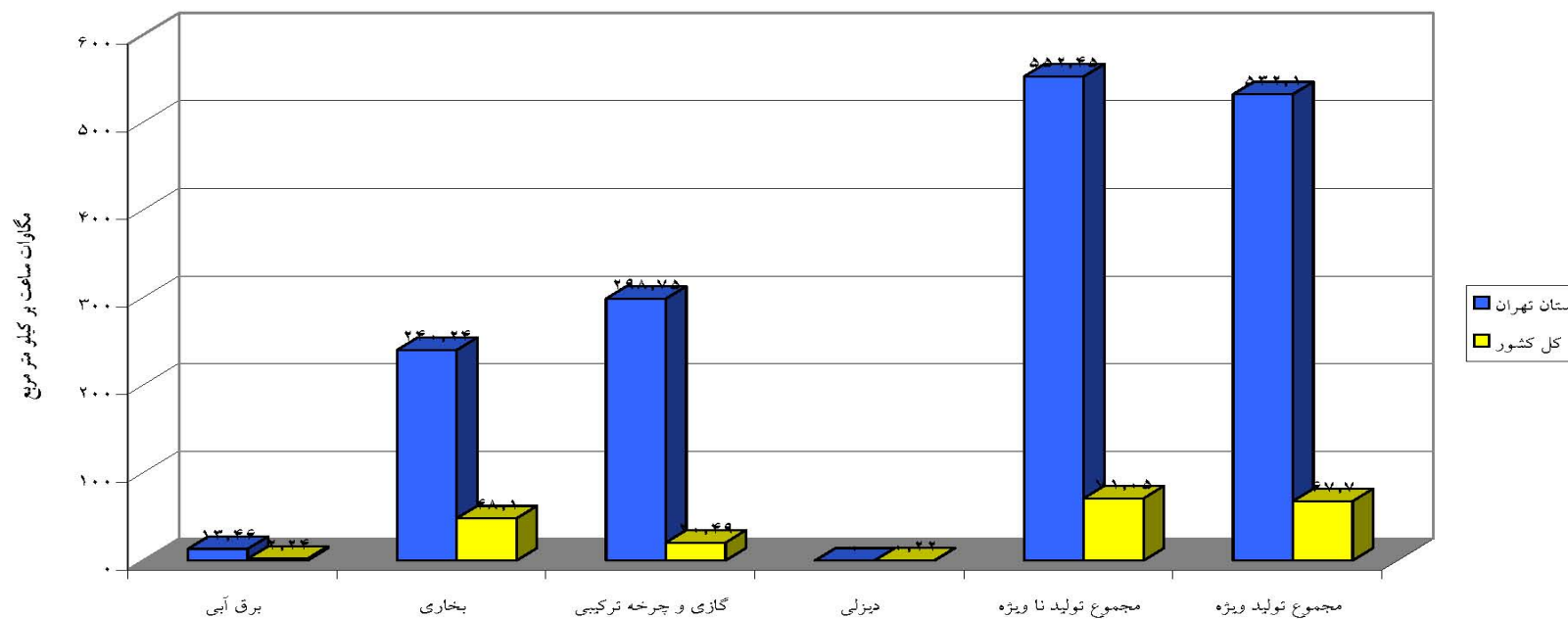


مودار ۱۰: مقایسه سرانه میزان تولید نیروگاه های استان تهران و کل کشور در سال ۸۴

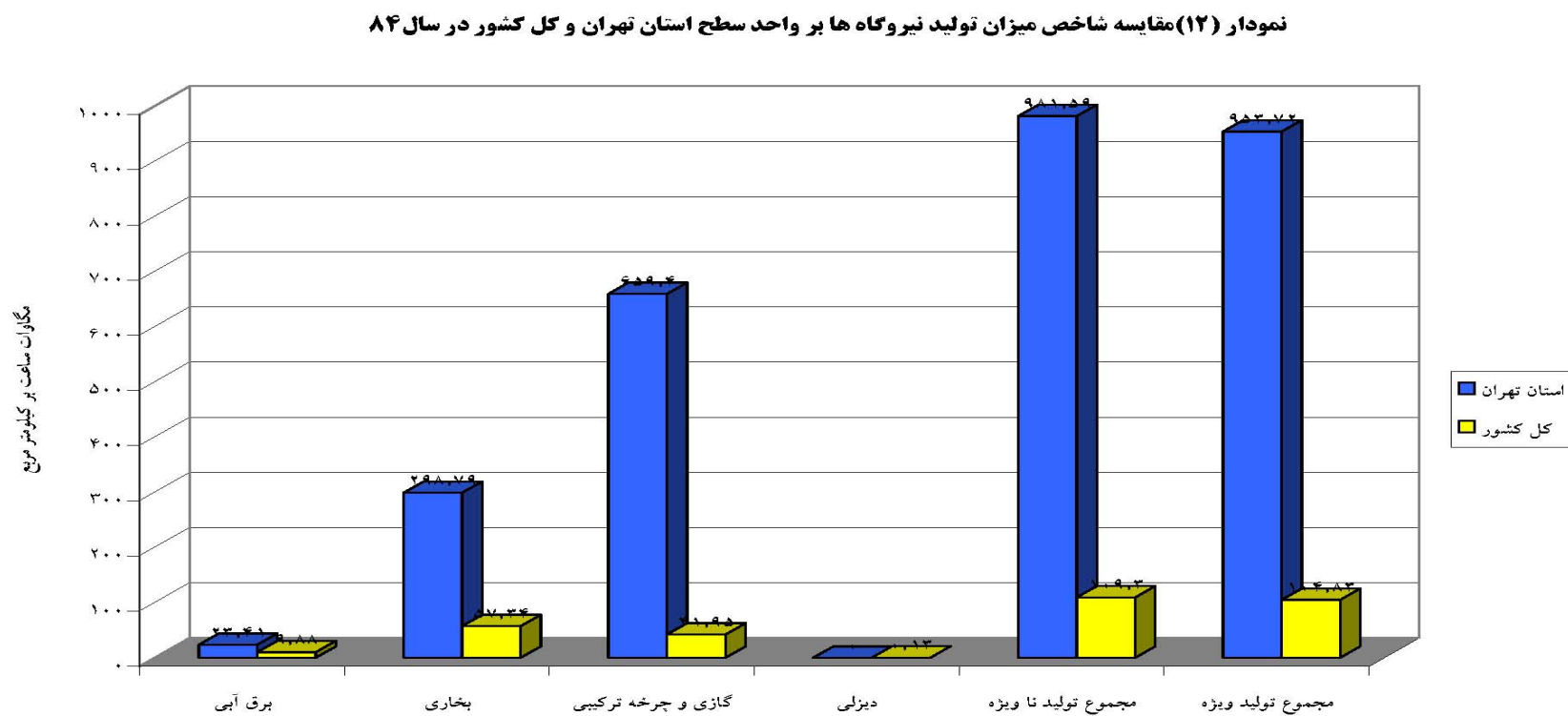


نمودار ۱۱: مقایسه شاخص میزان تولید نیروگاه ها بر واحد سطح استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۷۹

نمودار (۱۱) مقایسه شاخص میزان تولید نیروگاه ها بر واحد سطح استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۷۹



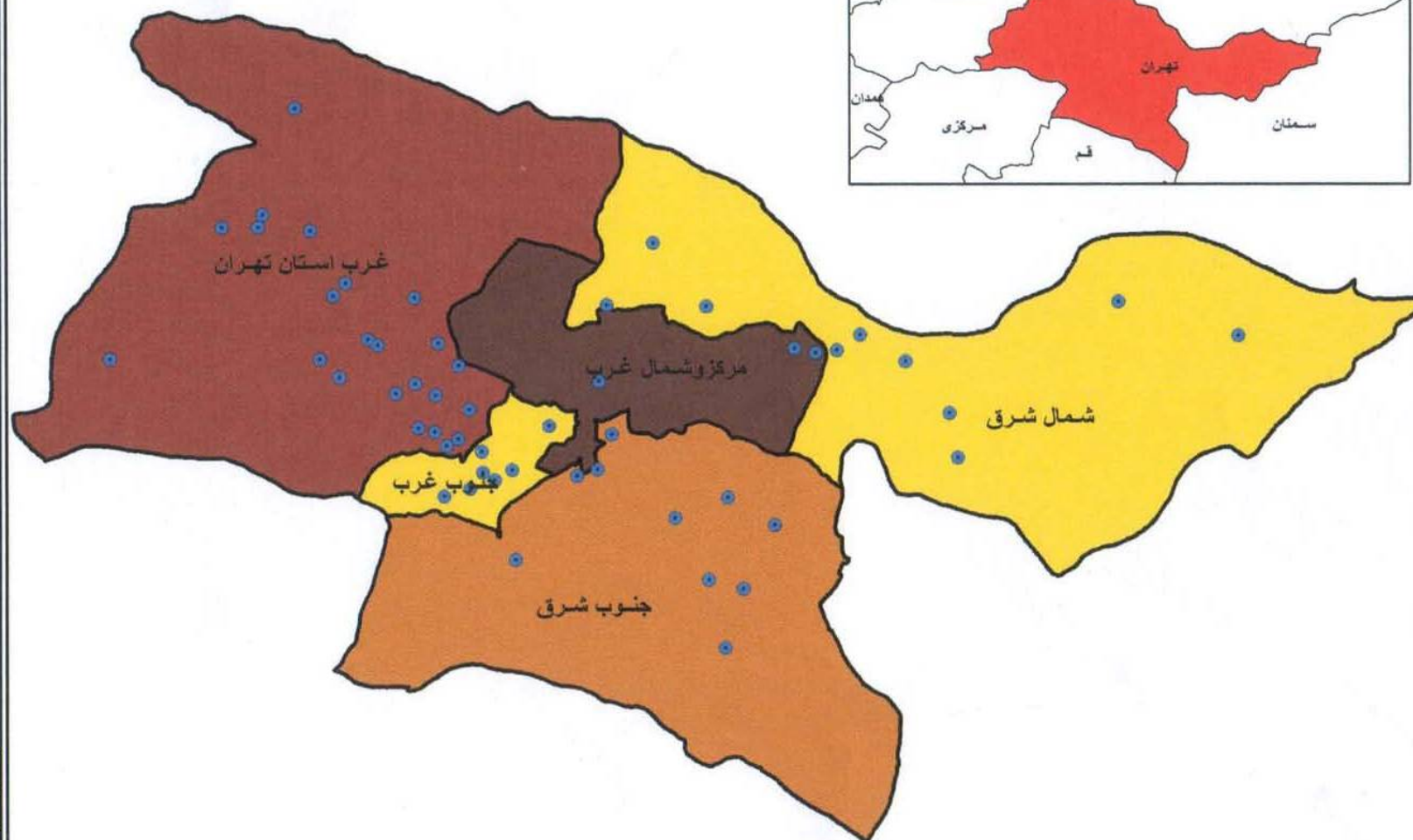
نمودار ۱۲ : مقایسه شاخص میزان تولید نیروگاه ها بر واحد سطح استان تهران و کل کشور در سال ۸۴



راهنمای نقشه

نقاط شهری
مرز منطقه بندی وزارت نیرو
تراکم تولید انرژی الکتریکی ۸۴
مگاوات در کیلومتر مربع

۰
۰,۲۲۹
۰,۲۳۵
۰,۷۹۸



عنوان پروژه	تهیه برنامه آسایش استان تهران
نام کارفرما	معاونت برنامه ریزی استانداری تهران
عنوان نقشه	تراکم تولید انرژی الکتریکی ۸۴ سال ۱۳۹۳
تهیه کننده:	AK
نابسته کننده:	MA
REV:	۱
مهندسین مشاور شرق آیند	

۳-۱-۲- شبکه انتقال و توزیع

آمار انتقال برق کشور در جداول (۷) الی (۱۰) ارائه شده است. همچنین جداول (۱۱) و (۱۲) وضعیت شاخص‌های سرانه و جداول (۱۳) و (۱۴) شاخص‌های بر واحد سطح پست‌ها و مقایسه آن برای استان تهران و کل کشور را نشان می‌دهند. نمودارهای (۱۳) الی (۲۰) نیز اطلاعات ارائه شده در این جداول را نمایش می‌دهند. توضیح آنکه در این مطالعه بخشی از اطلاعات انتقال و توزیع برق به دلیل عدم تفکیک استانی آمار وزارت نیرو در محدوده برق منطقه‌ای تهران ارائه شده است. نتایج کلی به دست آمده از این مقایسه به شرح ذیل می‌باشد:

- درصد رشد خطوط انتقال ۴۰۰ کیلوولت طی سال‌های ۷۹ الی ۸۴ در محدوده مورد بررسی ۶/۲ درصد بوده و در کل کشور ۱۹/۵ درصد می‌باشد که نشان می‌دهد متوسط توسعه خطوط انتقال در کل کشور حدود سه برابر برق منطقه‌ای تهران بوده است.
- طول خطوط فشار ضعیف برق منطقه‌ای تهران در سال ۸۴، ۳۴/۶ درصد نسبت به سال ۷۹ رشد داشته است که در همین دوره زمانی متوسط کل کشور ۱۹/۹ درصد رشد داشته است. بنابراین توسعه خطوط فشار ضعیف در برق منطقه‌ای تهران ۱/۷ برابر کل کشور بوده است.
- در خطوط انتقال و توزیع بیشترین رشد طی سال‌های مورد بررسی در برق منطقه‌ای تهران مربوط به خطوط توزیع فشار ضعیف و در متوسط کل کشور مربوط به خطوط توزیع فشار متوسط بوده و کمترین رشد در برق منطقه‌ای تهران مربوط به خطوط انتقال ۱۳۲ کیلوواتی (بدون تغییر) و در متوسط کل کشور مربوط به خطوط ۴۰۰ کیلوولتی بوده است.
- در استان تهران ظرفیت پست‌های خطوط ۱۳۲ کیلوولتی با ۱۷ درصد رشد در سال ۸۴ نسبت به سال ۷۹ از کمترین درصد رشد و ظرفیت پست‌های خطوط ۴۰۰ کیلوولتی با ۳۰ درصد رشد از بیشترین درصد رشد برخوردار بوده است.
- در کل کشور طی دوره ۵ ساله مورد بررسی کمترین درصد رشد ظرفیت پست‌ها مربوط به پست‌های توزیع (۳۲/۲ درصد) و بیشترین درصد رشد مربوط به پست‌های خطوط ۱۳۲ کیلوولتی (۵۴/۱ درصد) بوده است.
- شاخص ظرفیت پست‌های ترانسفورماتور در واحد سطح غیر از پست‌های خطوط ۱۳۲ کیلوولتی، در استان تهران بیشتر از متوسط کل کشور است. بنابراین سرانه میزان دسترسی به برق در تهران بسیار بیشتر از متوسط کل کشور می‌باشد (برای پست‌های مختلف بین ۱/۱ تا ۱/۸ برابر بیشتر).
- درصد رشد سرانه کلیه پست‌های ترانسفورماتور در استان تهران در سال ۸۴ نسبت به سال ۷۹ به مقدار قابل توجهی کمتر از متوسط کل کشور است در صورت ادامه این وضعیت متوسط رشد سرانه طی چند سال آینده، سرانه دسترسی به انرژی برق در کشور بیشتر از استان تهران خواهد شد.
- نتیجه آنکه در وضعیت فعلی استان تهران از نظر دسترسی به برق از طریق پست‌های برق انجام می‌گیرند و در قیاس با کل کشور در وضعیت مناسب‌تری می‌باشد.

جدول ۷ : خلاصه وضعیت خطوط انتقال برق منطقه ای تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	واحد	سال ۷۹		سال ۸۴	
			برق منطقه ای تهران	کل کشور	برق منطقه ای تهران	کل کشور
۱	۴۰۰ کیلو ولتی	کیلومتر مدار	2023.5	10157	2149.5	12138
۲	۲۳۰ کیلو ولتی	کیلومتر مدار	1696.7	19883	2085.9	24931
۳	۱۳۲ کیلو ولتی	کیلومتر مدار	54	13429	54	17047
۴	۶۳ کیلو ولتی	کیلومتر مدار	2245.32	29631	2778	36720
۵	فشار متوسط توزیع	کیلومتر	14693.6	231340	19296	303755
۶	فشار ضعیف توزیع	کیلومتر	24672.3	207952	33213	249263

ماخذ: عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران

جدول ۸ : مقایسه وضعیت خطوط انتقال و پست های استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	نسبت برق منطقه ای تهران به کل کشور (%)		درصد رشد در سال ۸۴ نسبت به ۷۹	
		سال ۷۹	سال ۸۴	استان تهران	کل کشور
۱	۴۰۰ کیلو ولتی	19.92	17.78	6.2	19.5
۲	۲۳۰ کیلو ولتی	8.53	8.4	22.9	25.4
۳	۱۳۲ کیلو ولتی	0.4	0.3	0	26.9
۴	۶۳ کیلو ولتی	7.58	7.6	23.7	23.9
۵	فشار متوسط توزیع	6.35	6.4	31.3	31.3
۶	فشار ضعیف توزیع	11.86	13.3	34.6	19.9

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران

جدول ۹: خلاصه وضعیت پست های استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	واحد	سال ۷۹		سال ۸۴	
			کل کشور	استان تهران	کل کشور	استان تهران
۱	۴۰۰ کیلو ولتی	مگا ولت آمپر	21430	5000	28370	6500
۲	۲۳۰ کیلو ولتی	مگا ولت آمپر	36104	8480	51601	10480
۳	۱۳۲ کیلو ولتی	مگا ولت آمپر	11190	88	17249	103
۴	۶۳ کیلو ولتی	مگا ولت آمپر	29505	8779	40620	10719
۵	توزیع	مگا ولت آمپر	46937	10086	62038	12411

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران

جدول ۱۰: مقایسه وضعیت پست های استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	نسبت استان تهران به کل کشور (%)		درصد رشد در سال ۸۴ نسبت به ۷۹	
		سال ۷۹	سال ۸۴	استان تهران	کل کشور
۱	۴۰۰ کیلو ولتی	23.3	22.9	30	32.4
۲	۲۳۰ کیلو ولتی	23.5	20.3	23.6	42.9
۳	۱۳۲ کیلو ولتی	0.8	0.6	17	54.1
۴	۶۳ کیلو ولتی	29.8	26.4	22.1	37.7
۵	توزیع	21.5	20	23.1	32.2

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران

جدول ۱۱ : وضعیت سرانه پست های استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	واحد	سال ۷۹		سال ۸۴	
			استان تهران	کل کشور	استان تهران	کل کشور
۱	۴۰۰ کیلو ولتی	کیلو ولت آمپر بر نفر	0.442	0.335	0.499	0.409
۲	۲۳۰ کیلو ولتی	کیلو ولت آمپر بر نفر	0.749	0.564	0.805	0.744
۳	۱۳۲ کیلو ولتی	کیلو ولت آمپر بر نفر	0.008	0.175	0.008	0.249
۴	۶۳ کیلو ولتی	کیلو ولت آمپر بر نفر	0.775	0.461	0.824	0.586
۵	توزیع	کیلو ولت آمپر بر نفر	0.891	0.733	0.953	0.895

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران

جدول ۱۲ : مقایسه وضعیت سرانه پست های استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	نسبت استان تهران به کل کشور (%)		درصد رشد در سال ۸۴ نسبت به ۷۹	
		سال ۷۹	سال ۸۴	استان تهران	کل کشور
۱	۴۰۰ کیلو ولتی	131.95	122.1	13.1	22.2
۲	۲۳۰ کیلو ولتی	132.83	108.2	7.5	31.9
۳	۱۳۲ کیلو ولتی	4.45	3.2	1.8	42.3
۴	۶۳ کیلو ولتی	168.27	140.6	6.2	27.1
۵	توزیع	121.53	106.6	7	22

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران

راهنمای نقشه

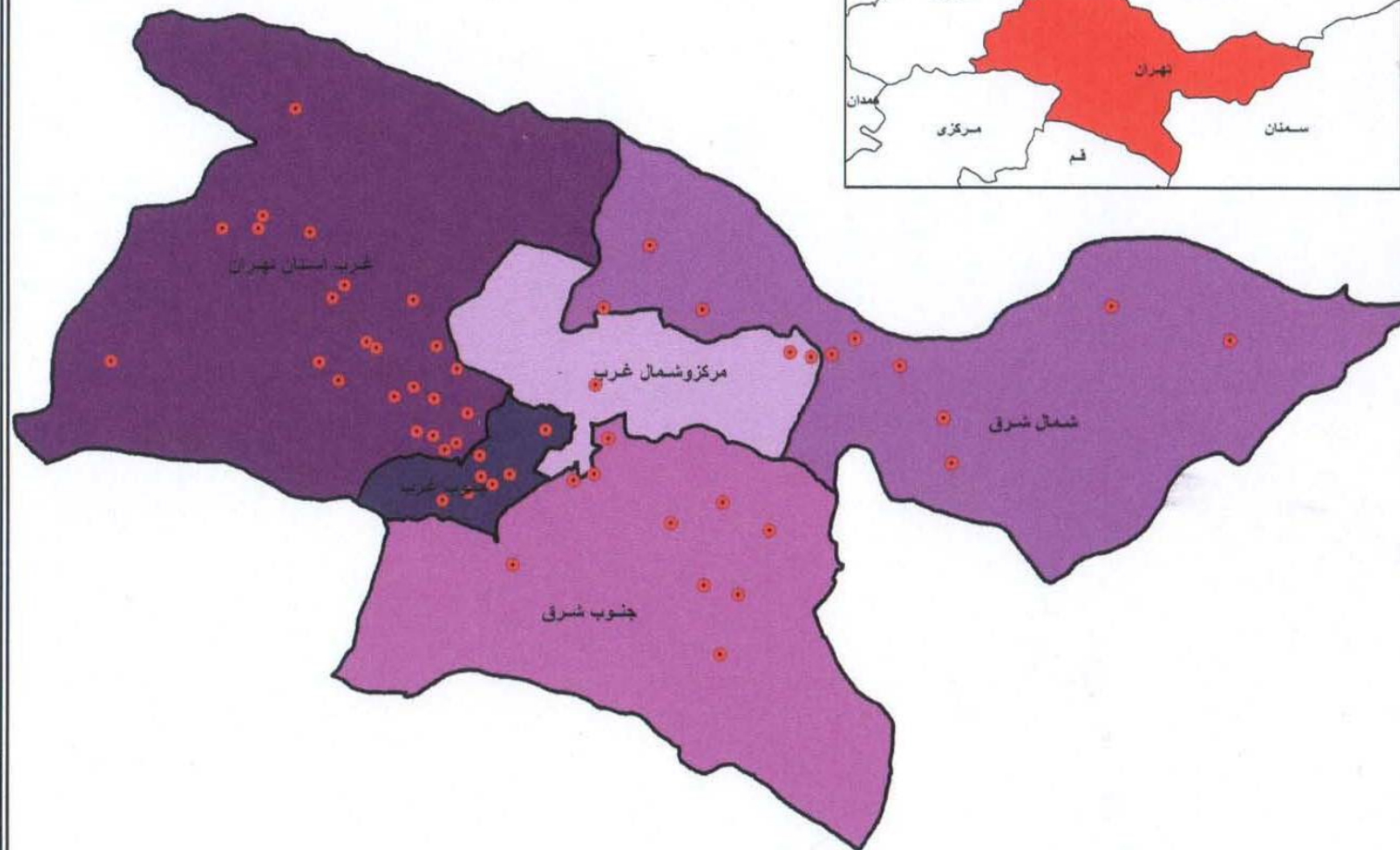
نقاط شهری

مرز منطقه بندی وزارت نیرو

تراکم خطوط فشار متوسط وضعیت روستایی ۸۴

کیلومتر مربع

- ۰,۰۴
- ۰,۲۳۳
- ۰,۲۸۲
- ۰,۳۸۷
- ۱,۴۸۴



عنوان پروژه	تهیه برنامه احداث استان تهران
نام کارفرما	معاونت برنامه ریزی استانداری تهران
عنوان نقشه	تراکم خطوط فشار متوسط و وضعیت روستایی سال ۸۴
نمونه کشنده	AK
تایید کننده	MA
REV	۱
مقیاس	۱:۵۰,۰۰۰
مهندسین مشاور شرق آیند	

جدول ۱۳ : وضعیت شاخص پست ها بر سطح در استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	واحد	سال ۷۹		سال ۸۴	
			استان تهران	کل کشور	استان تهران	کل کشور
۱	۴۰۰ کیلو ولتی	کیلو ولت آمپر بر کیلومتر مربع	۲۶۶	۱۳,۲	۳۴۵,۸	۱۷,۴
۲	۲۳۰ کیلو ولتی	کیلو ولت آمپر بر کیلومتر مربع	۴۵۱,۱	۲۲,۲	۵۵۷,۵	۳۱,۷
۳	۱۳۲ کیلو ولتی	کیلو ولت آمپر بر کیلومتر مربع	۴,۷	۶,۹	۵,۵	۱۰,۶
۴	۶۳ کیلو ولتی	کیلو ولت آمپر بر کیلومتر مربع	۴۶۷	۱۸,۱	۵۷۰,۲	۲۴,۹
۵	توزیع	کیلو ولت آمپر بر کیلومتر مربع	۵۳۶,۵	۲۸,۸	۶۶۰,۲	۳۸,۱

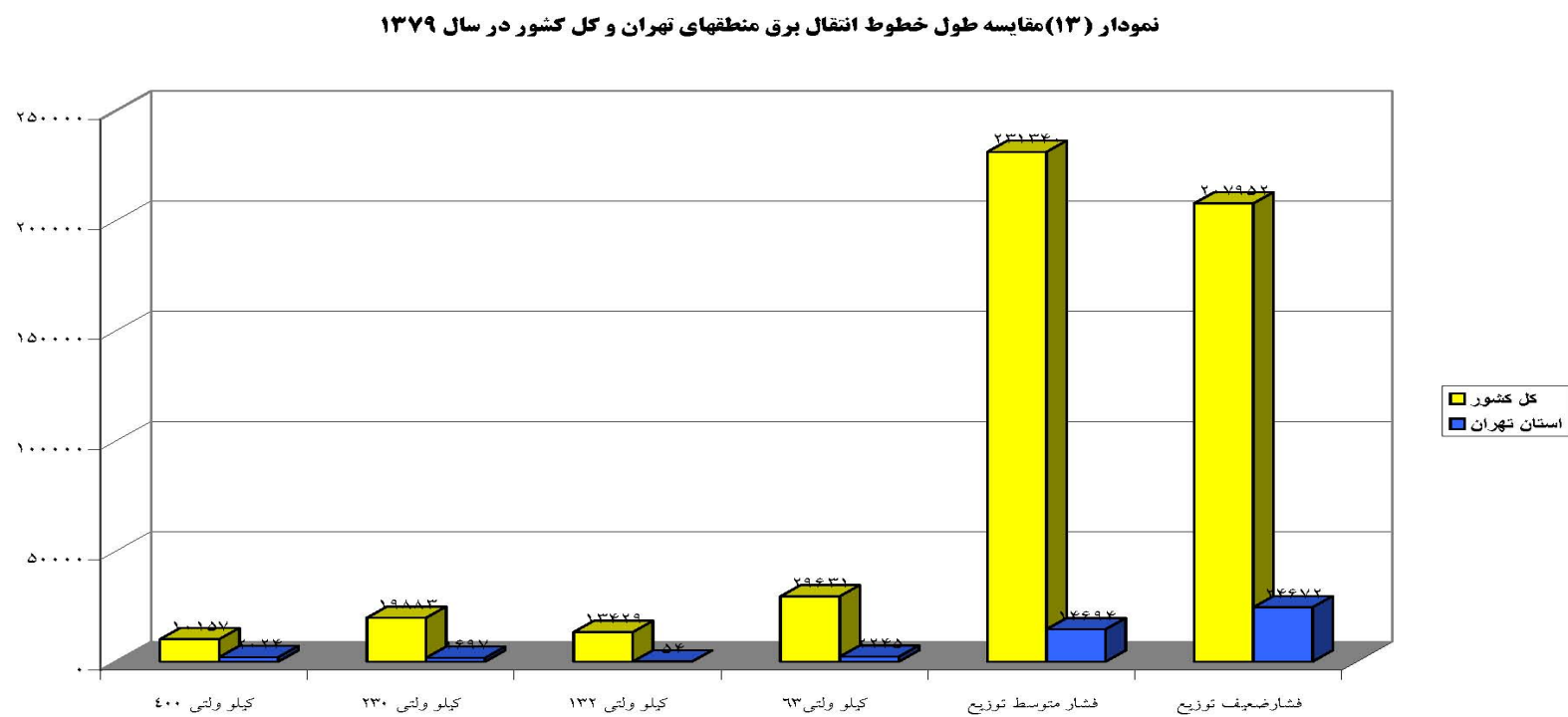
ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران

جدول ۱۴ : مقایسه وضعیت شاخص پست ها بر سطح در استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴

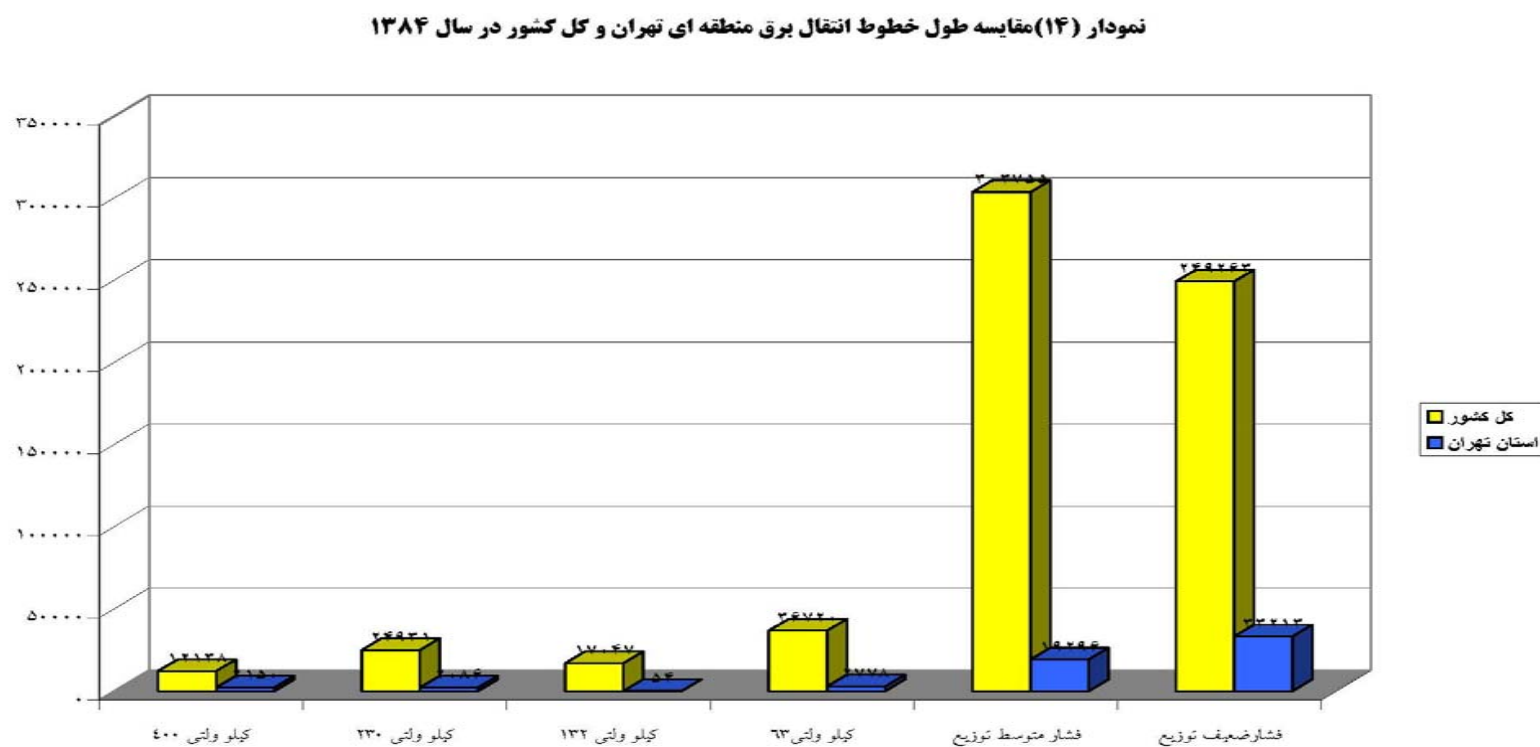
ردیف	پارامتر (شرح)	نسبت استان تهران به کل کشور (%)		درصد رشد در سال ۸۴ نسبت به ۷۹	
		سال ۷۹	سال ۸۴	استان تهران	کل کشور
۱	۴۰۰ کیلو ولتی	۲۰۲۱,۲۳	۱۹۸۴,۸	۳۰	۳۲,۴
۲	۲۳۰ کیلو ولتی	۲۰۳۴,۷۴	۱۷۵۹,۴	۲۳,۶	۴۲,۹
۳	۱۳۲ کیلو ولتی	۶۸,۱۳	۵۱,۷	۱۷	۵۴,۱
۴	۶۳ کیلو ولتی	۲۵۷۷,۶۱	۲۲۸۶	۲۲,۱	۳۷,۷
۵	توزیع	۱۸۶۱,۵۳	۱۷۳۳,۱	۲۳,۱	۳۲,۲

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران

نمودار ۱۳ : مقایسه طول خطوط انتقال برق منطقه ای تهران و کل کشور در سال ۷۹

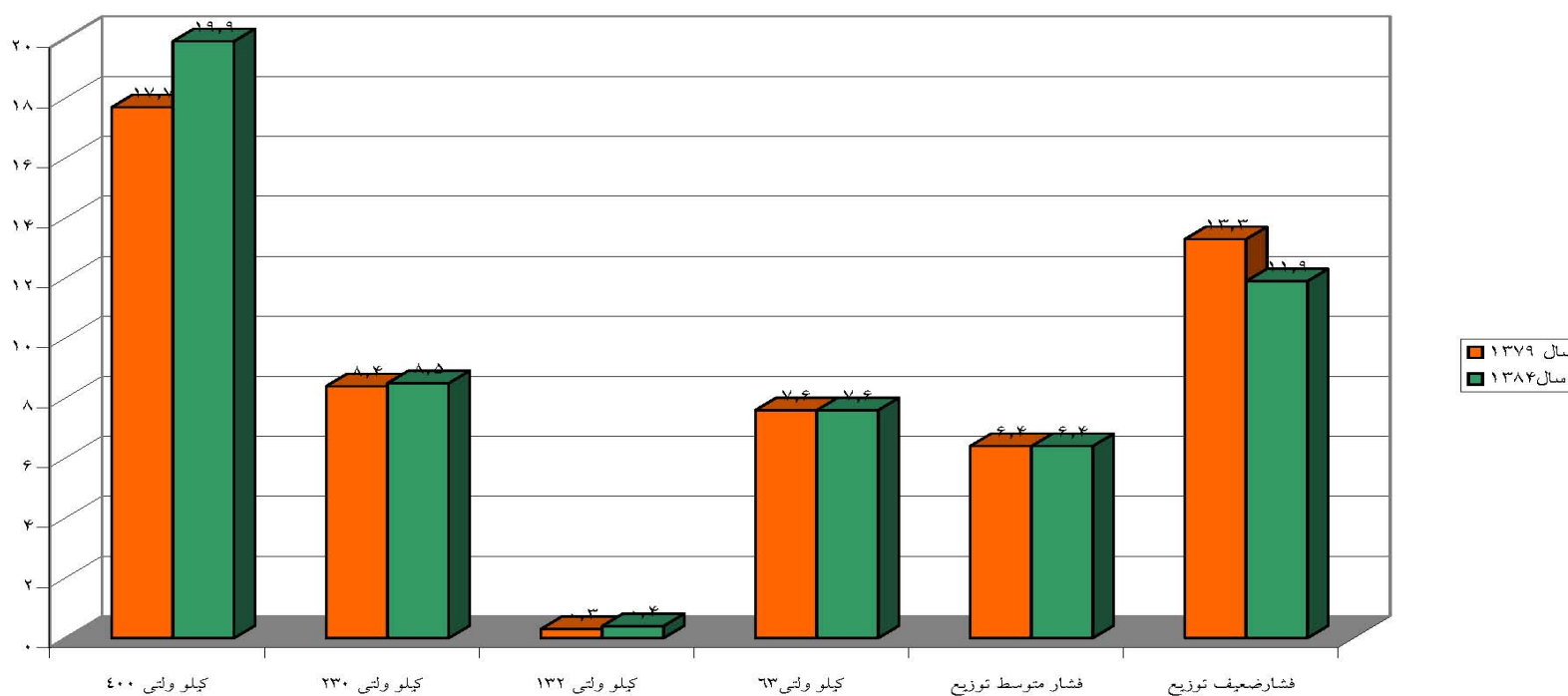


نمودار ۱۴ : مقایسه طول خطوط انتقال برق منطقه ای تهران و کل کشور در سال ۱۳۸۴



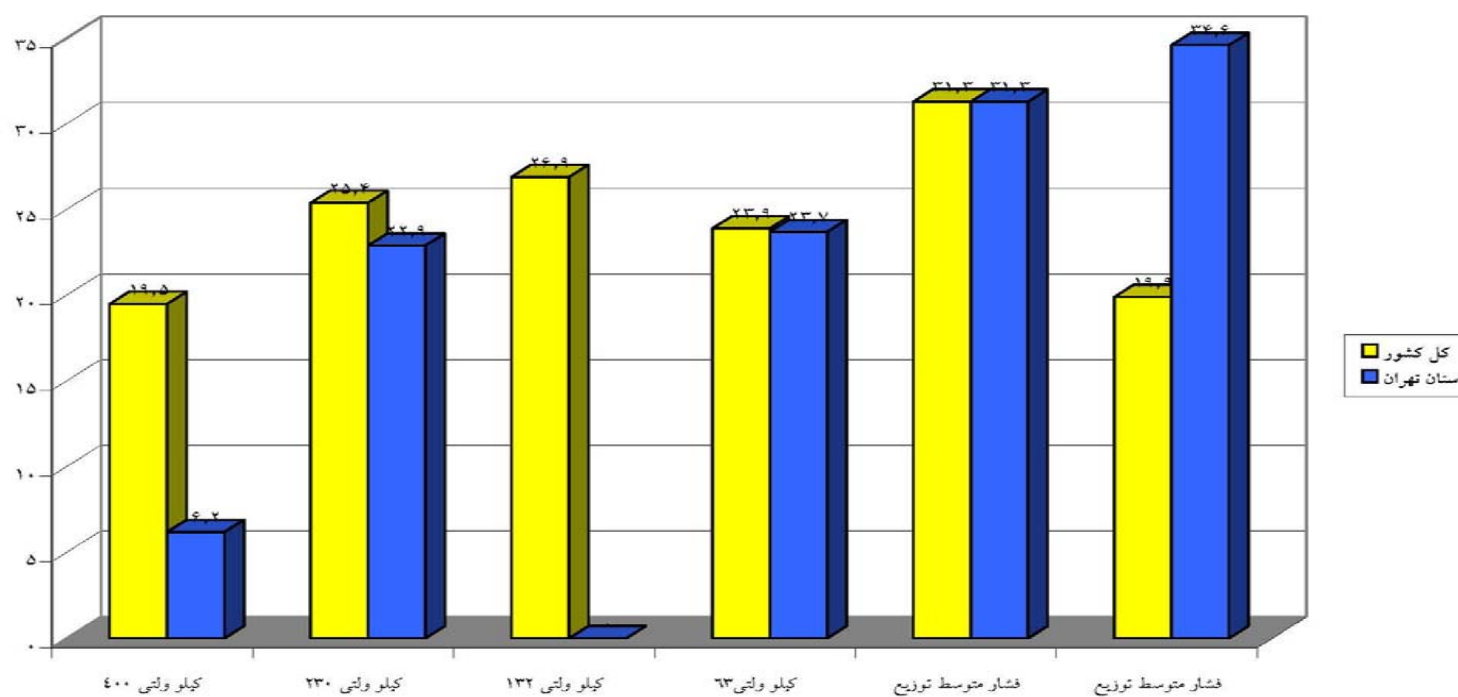
نمودار ۱۵ : نسبت طول خطوط مختلف استان تهران به کل کشور در سال ۷۹ و ۱۳۸۴

نمودار (۱۵) نسبت طول خطوط مختلف استان تهران به کل کشور در سال ۷۹ و ۸۴

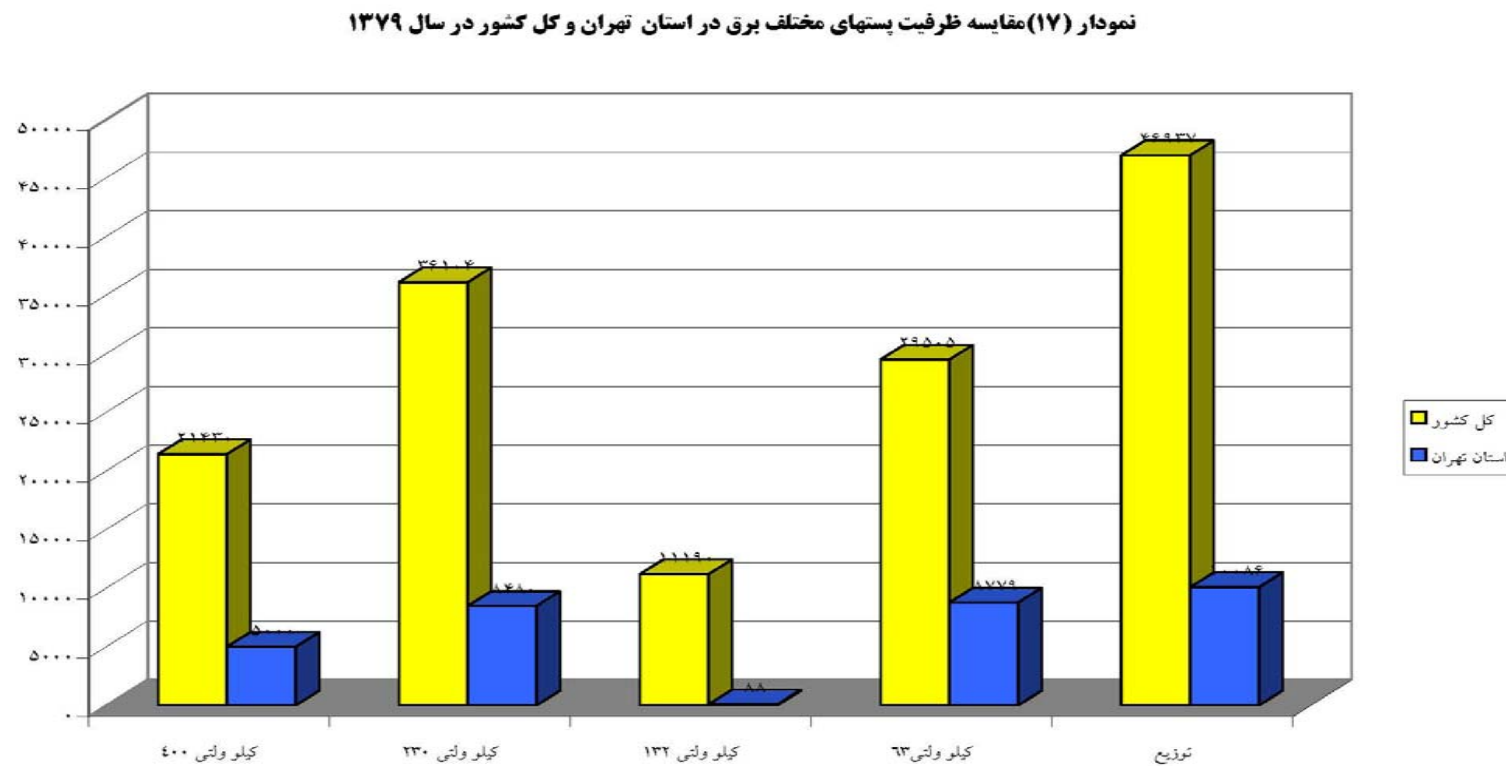


نمودار ۱۶ : مقایسه درصد رشد خطوط مختلف در استان تهران و کل کشور در سال ۸۴ نسبت به ۷۹

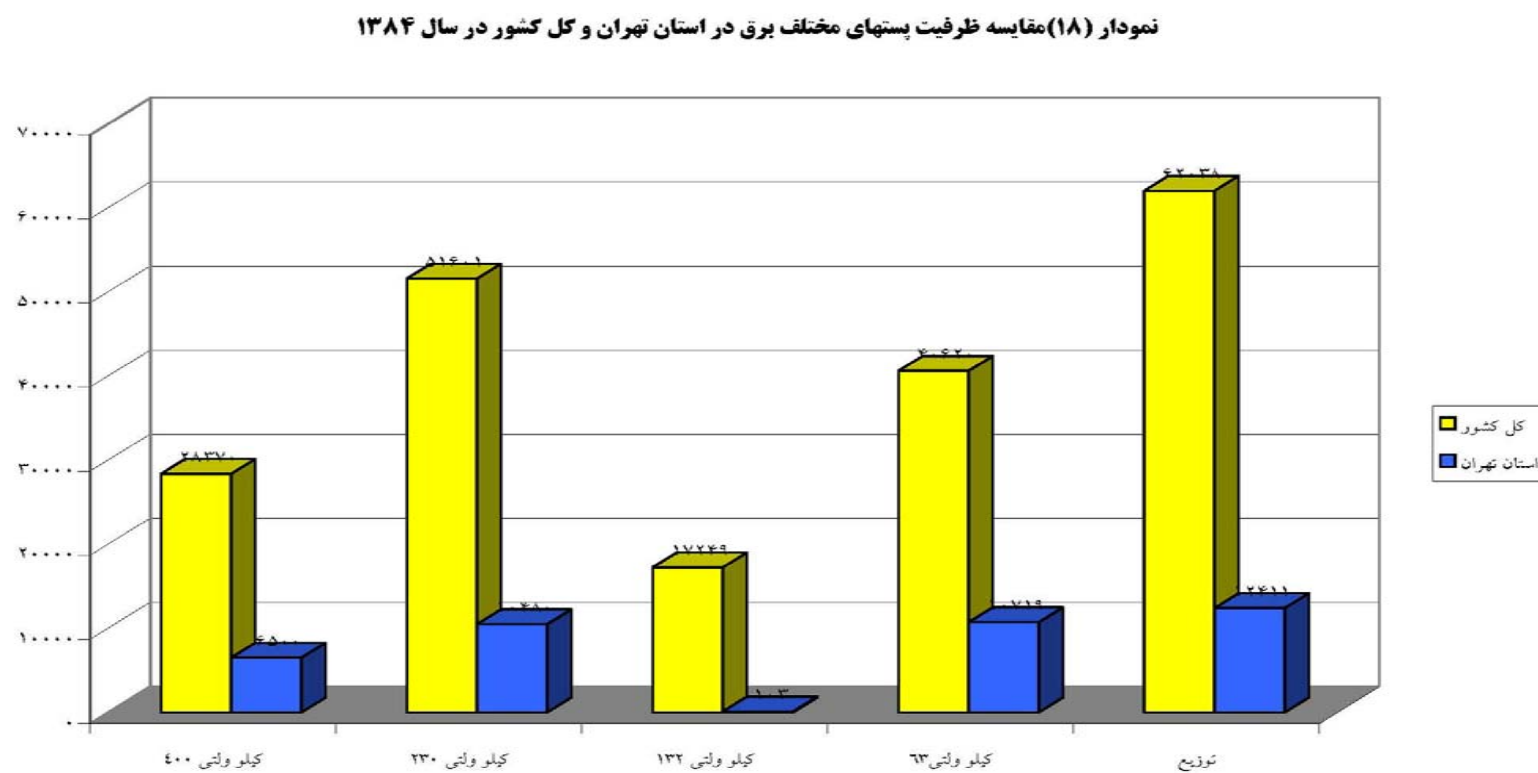
نمودار (۱۶) مقایسه درصد رشد خطوط مختلف در استان تهران و کل کشور در سال ۸۴ نسبت به ۷۹



نمودار ۱۷ : مقایسه ظرفیت پستهای مختلف برق در استان تهران و کل کشور در سال ۷۹

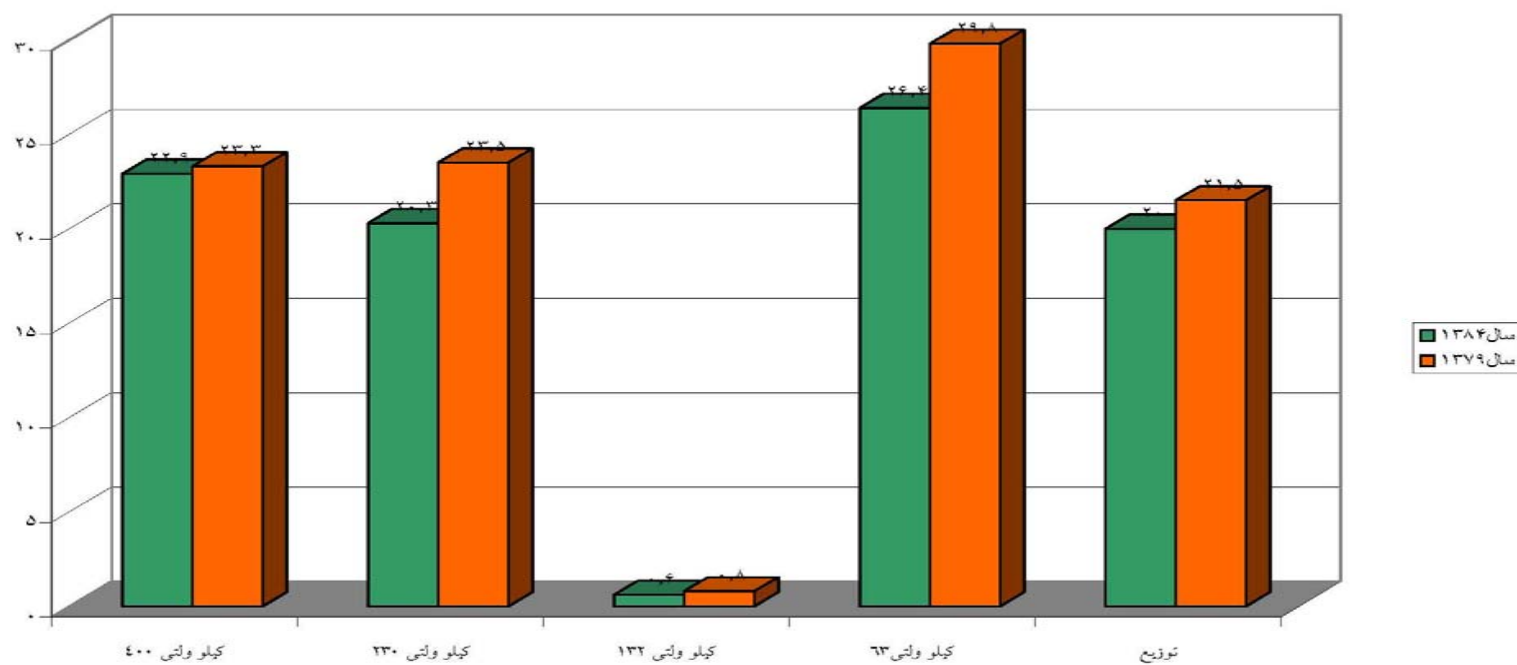


نمودار ۱۸ : مقایسه ظرفیت پستهای مختلف برق در استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۸۴

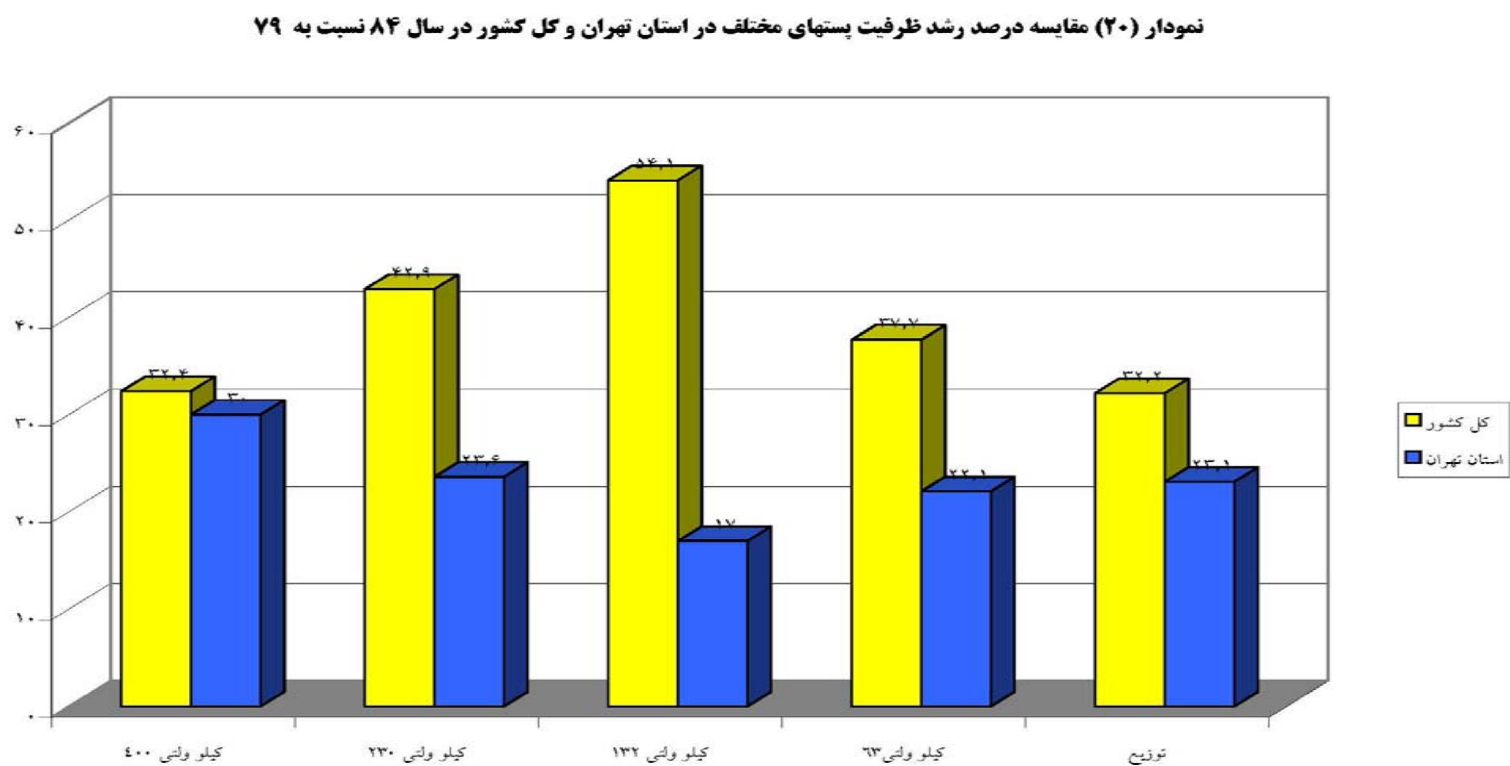


نمودار ۱۹: نسبت ظرفیت پستهای استان تهران به کل کشور در سال ۷۹ و ۱۳۸۴

نمودار (۱۹) نسبت ظرفیت پستهای استان تهران به کل کشور در سال ۷۹ و ۸۴



نمودار ۲۰: مقایسه درصد رشد ظرفیت پستهای مختلف در استان تهران و کل کشور در سال ۸۴ نسبت به ۷۹



۳-۱-۳- برق‌رسانی روستاها

داده‌های بخش برق‌رسانی روستاها، شاخص‌های سرانه و مقایسه آن برای استان تهران و کل کشور در جداول (۱۵) و (۱۶) ارائه شده است. نمودارهای (۲۱) الی (۲۲) نیز اطلاعات ارائه شده در این جداول را نمایش می‌دهند. نتایج کلی به دست آمده از این مقایسه به شرح ذیل می‌باشد:

- طی سال‌های ۷۹ الی ۸۴ تعداد روستاهای برق‌دار شده استان تهران از ۱۱۹۸ روستا با ۰/۵ درصد افزایش به ۱۲۰۴ روستا رسیده این در حالی است که در کل کشور طی این سال‌ها ۵۹۹۰ روستا برق‌دار شده است و درصد رشدی معادل ۱۳/۶ داشته است. دلیل عمده این تفاوت، توسعه قبلی شبکه برق روستایی در استان تهران بوده است.
 - برخلاف درصد رشد روستاهای برق‌دار شده (استان تهران ۰/۵ و کل کشور ۱۳/۶ درصد)، درصد رشد خانوارهای روستایی برق‌دار شده در استان تهران طی ۵ ساله ۷۹ الی ۸۴ برابر ۲۸/۱ درصد و در کل کشور ۹/۶ درصد بوده است و همین‌طور طول خطوط فشار ضعیف روستایی در استان تهران ۱۹/۴ درصد و در کل کشور ۵/۲ درصد رشد داشته و ظرفیت ترانسفورماتورهای شبکه روستایی در استان تهران با ۱/۳ درصد رشد و در کل کشور با ۲۰/۹ درصد رشد همراه بوده است.
 - طول خطوط فشار متوسط روستایی به ازای هر خانوار در استان تهران کمتر از متوسط کل کشور بوده که طی سال‌های مورد مطالعه با رشد منفی این شاخص در استان تهران نیز مواجه بوده‌ایم و این فاصله بیشتر هم شده است.
 - طول خطوط فشار ضعیف روستایی نیز به ازای هر خانوار در استان تهران کمتر از متوسط کل کشور بوده که طی سال‌های مورد مطالعه با رشد منفی این شاخص در استان تهران و کل کشور مواجه بوده‌ایم و در کل این فاصله بیشتر هم شده است.
 - ظرفیت ترانسفورماتورهای شبکه روستایی به ازای هر خانوار در استان تهران در سال ۷۹ بیشتر و در سال ۸۴ کمتر از متوسط کل کشور بوده که طی سال‌های مورد مطالعه با رشد منفی این شاخص در استان تهران نیز مواجه بوده‌ایم.
- بنابراین از آمار فوق می‌توان نتیجه گرفت که در استان تهران شبکه توزیع داخلی روستاها رشد و توسعه کمتری نسبت به کل کشور داشته است. همچنین رشد روستاهای برق‌دار شده در کل کشور از استان تهران بیشتر بوده است.

جدول ۱۵ : خلاصه وضعیت روستاهای استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	واحد	سال ۷۹		سال ۸۴	
			استان تهران	کل کشور	استان تهران	کل کشور
۱	تعداد کل روستاهای برقرار شده	روستا	۱۱۹۸	۴۴۲۰۴	۱۲۰۴	۵۰۱۹۴
۲	تعداد کل خانوارهای روستایی برقرار شده	هزار خانوار	۲۹۰,۹	۴۰۲۳	۳۷۲,۷	۴۴۱۰,۳
۳	طول خطوط فشار متوسط روستایی	کیلومتر	۲۳۹۴,۲	۱۱۷۰۰۰	۲۵۶۹,۰۵	۱۳۶۱۸۵,۸
۴	طول خطوط فشار ضعیف روستایی	کیلومتر	۲۵۱۶,۴	۸۸۰۰۰	۳۰۰۳,۶۳	۹۲۶۱۰,۵
۵	ظرفیت ترانسفورماتورهای شبکه روستایی	مگاوات آمپر	۴۸۴,۷	۵۵۸۳	۴۹۱,۱	۶۷۵۱,۱
۶	طول خطوط فشار متوسط روستایی به ازای هر خانوار	متر بر خانوار	۸,۲۳	۲۹,۰۸	۶,۸۹	۳۰,۸۸
۷	طول خطوط فشار ضعیف روستایی به ازای هر خانوار	متر بر خانوار	۸,۶۵	۲۱,۸۷	۸,۰۶	۲۱
۸	ظرفیت ترانسفورماتورهای شبکه روستایی به ازای هر خانوار	کیلووات آمپر بر خانوار	۱,۶۶۶	۱,۳۸۸	۱,۳۱۸	۱,۵۳۱

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران

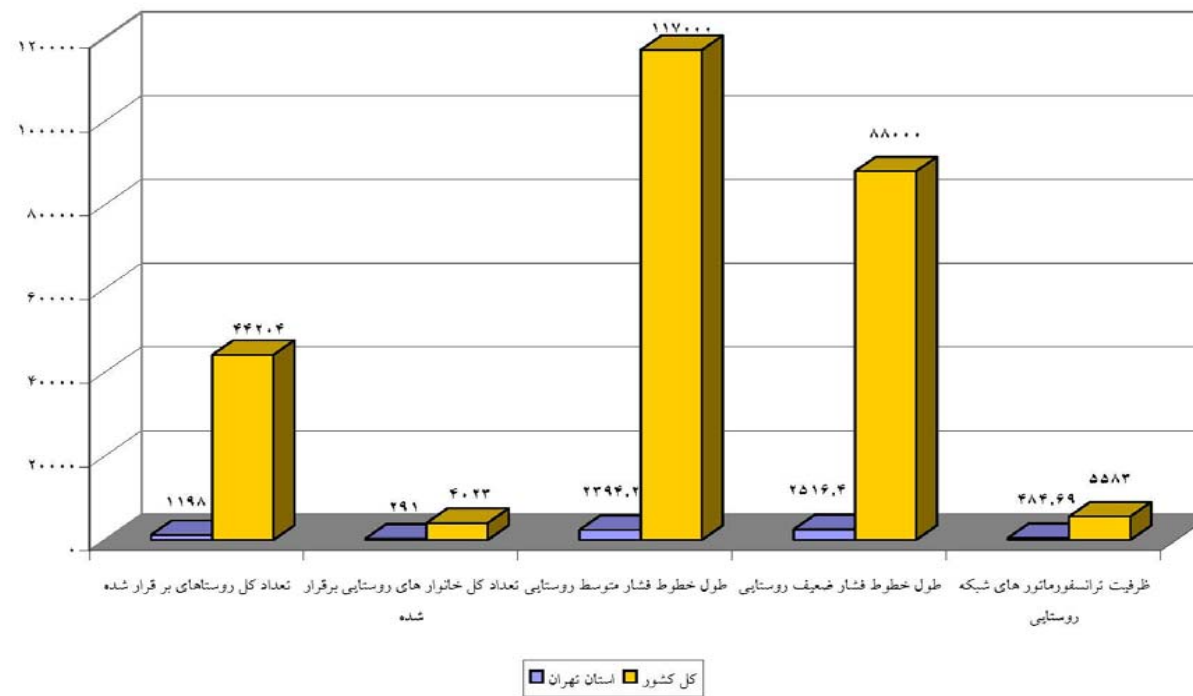
جدول ۱۶ : مقایسه وضعیت روستاهای استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	نسبت استان تهران به کل کشور (%)		درصد رشد در سال ۸۴ نسبت به ۷۹	
		سال ۷۹	سال ۸۴	استان تهران	کل کشور
۱	تعداد کل روستاهای برقرار شده	۲,۷۱	۲,۴	۰,۵	۱۳,۶
۲	تعداد کل خانوارهای روستایی برقرار شده	۷,۲۳	۸,۵	۲۸,۱	۹,۶
۳	طول خطوط فشار متوسط روستایی	۲,۰۵	۱,۹	۷,۳	۱۶,۴
۴	طول خطوط فشار ضعیف روستایی	۲,۸۶	۳,۲	۱۹,۴	۵,۲
۵	ظرفیت ترانسفورماتورهای شبکه روستایی	۸,۶۸	۷,۳	۱,۳	۲۰,۹
۶	طول خطوط فشار متوسط روستایی به ازای هر خانوار	۲۸,۳۰	۲۲,۳	-۱۶,۲	۶,۲
۷	طول خطوط فشار ضعیف روستایی به ازای هر خانوار	۳۹,۵۵	۳۸,۴	-۶,۸	-۴,۰
۸	ظرفیت ترانسفورماتورهای شبکه روستایی به ازای هر خانوار	۱۲۰,۰۶	۸۶,۱	-۲۰,۹	۱۰,۳

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران

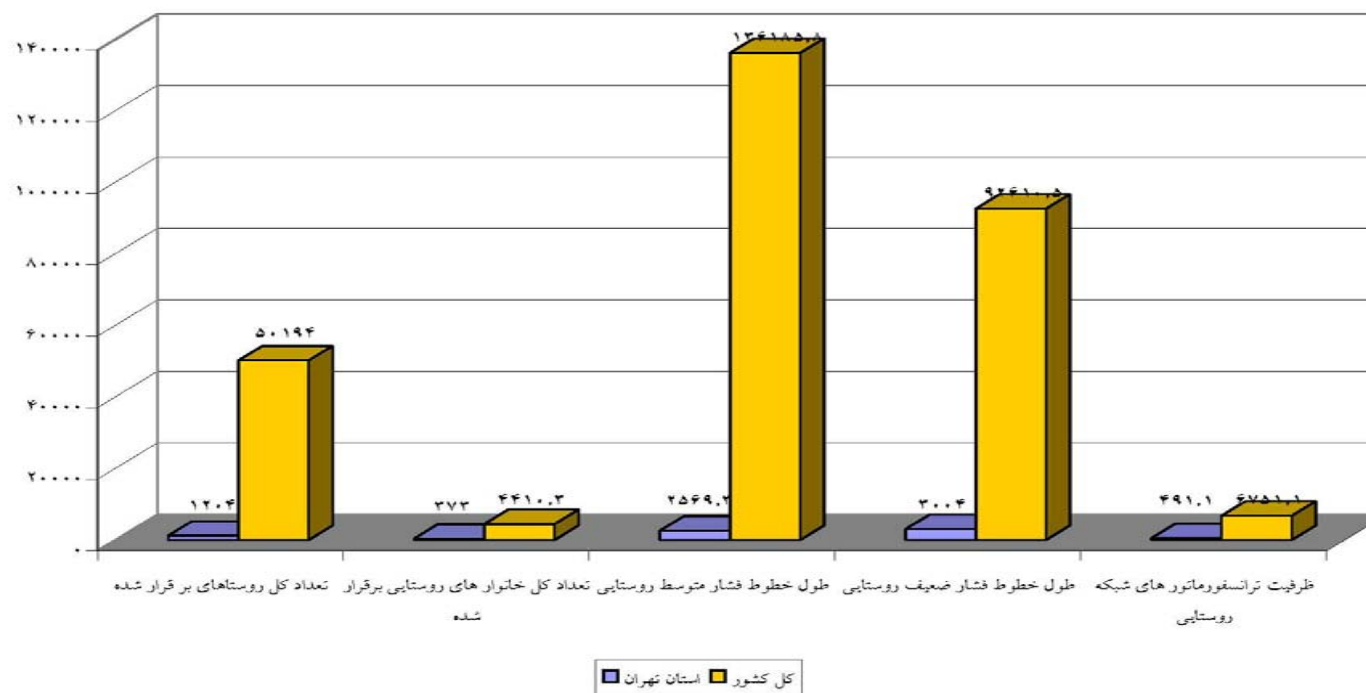
نمودار ۲۱: مقایسه شرایط برق رسانی روستاهای استان تهران و کل کشور در سال ۷۹

نمودار (۲۱) مقایسه شرایط برق رسانی روستاهای استان تهران و کل کشور در سال ۷۹



نمودار ۲۲: مقایسه شرایط برق رسانی روستاهای استان تهران و کل کشور در سال ۸۴

نمودار (۲۲) مقایسه شرایط برق رسانی روستاهای استان تهران و کل کشور در سال ۸۴



۳-۱-۴- میزان فروش و تعداد مشترکین

اطلاعات کلی میزان فروش و تعداد مشترکین و مقایسه آن برای استان تهران و کل کشور در جداول (۷) و (۱۸) ارائه شده است. همچنین جداول (۱۹) و (۲۰) وضعیت شاخص‌های سرانه و جداول (۲۱) و (۲۲) شاخص‌های بر واحد سطح میزان فروش و تعداد مشترکین و مقایسه آن برای استان تهران و کل کشور را نشان می‌دهند. نمودارهای (۲۳) الی (۳۴) نیز اطلاعات ارائه شده در این جداول را نمایش می‌دهند. نتایج کلی به دست آمده از این مقایسه به شرح ذیل می‌باشد:

- فروش برق خانگی استان تهران در سال ۷۹ به ازای هر مشترک ۸/۳ درصد بیشتر از متوسط کل کشور بوده و در سال ۸۴ به ازای هر مشترک به ۱/۱ درصد کمتر از متوسط کل کشور رسیده است.
- در بخش عمومی نیز در سال ۷۹ میزان فروش برق به ازای هر مشترک در استان تهران ۲۱/۹ درصد کمتر از متوسط کل کشور و در سال ۸۴، ۲۳/۴ درصد کمتر از متوسط کل کشور بوده است.
- میزان فروش برق تجاری در سال ۷۹ به ازای هر مشترک در استان تهران ۴۵/۲ درصد بیشتر از متوسط کل کشور و در سال ۸۴، ۶۳ درصد بیشتر از متوسط کل کشور بوده است.
- فروش برق صنعتی در سال ۷۹ به ازای هر مشترک در استان تهران ۲۴/۳ درصد کمتر از متوسط کل کشور و در سال ۸۴، ۴/۱ درصد کمتر از متوسط کل کشور بوده است.
- در بخش کشاورزی میزان فروش برق در سال ۷۹ به ازای هر مشترک در استان تهران ۶/۳ درصد بیشتر از متوسط کل کشور و در سال ۸۴، ۵۳/۸ درصد بیشتر از متوسط کل کشور بوده است.
- در کل کشور به طور متوسط بیشترین مصرف به ترتیب مربوط به بخش خانگی (۳۲/۲٪)، صنعتی (۳۲/۴٪)، عمومی (۱۵/۵٪)، کشاورزی (۱۲/۴٪) و تجاری (۶/۴٪) است و در استان تهران بیشترین مصرف به ترتیب مربوط به بخش خانگی (۳۹٪)، صنعتی (۲۴/۴٪)، عمومی (۲۱/۶٪)، تجاری (۱۲/۷٪) و کشاورزی (۲/۳٪) می‌باشد.
- سرانه مصرف برق در استان تهران و کل کشور به ترتیب ۱۶۸۰ کیلووات ساعت و ۱۴۱۱ کیلووات ساعت بوده است. در سال ۱۳۸۴ سرانه مصرف برق در کشور و در استان تهران به سطحی نسبتاً برابر رسیده‌اند. در این سال سرانه کشوری برابر ۱۹۱۶ کیلووات ساعت و سرانه استان تهران ۲۰۳۲ کیلووات ساعت بوده است.
- سرانه مصرف برق خانگی در استان تهران با ۲۰/۶٪ رشد از ۶۵۷/۵ کیلووات ساعت بر نفر در سال ۷۹، به ۷۹۲/۷ در سال ۸۴ رسیده که همین شاخص برای متوسط کل کشور با ۳۰/۲٪ رشد طی سال‌های ۷۹ الی ۸۴ از ۴۸۸/۴ کیلووات ساعت بر نفر به ۶۳۶ رسیده است.
- از سال ۷۹ الی ۸۴ رشد مصرف در بخش خانگی در استان تهران ۱۳۵/۲ و متوسط کل کشور ۱۴۷/۶ کیلووات ساعت به ازای هر نفر بوده، بنابراین متوسط کل کشور ۹ درصد رشد بیشتری داشته است.
- بطور کلی سرانه مصرف برق در استان تهران در بخش‌های خانگی، عمومی و تجاری بیشتر از متوسط کل کشور است درحالی‌که در بخش‌های صنعتی و کشاورزی از سرانه مصرف کمتری نسبت به متوسط کل کشور برخوردار است.

- مصرف برق و تعداد مشترکین در واحد سطح بخصوص در بخش خانگی در استان تهران بسیار بیشتر از متوسط کل کشور است (مجموع مصرف برق در واحد سطح استان ۱۸ برابر و مجموع مشترکین در واحد سطح استان ۲۰ برابر متوسط کل کشور) از طرفی در استان تهران ظرفیت پست‌ها در واحد سطح نیز بین ۱۷ تا ۲۶ برابر متوسط کل کشور بوده بنابراین میزان دسترسی به انرژی برق در استان تهران به مراتب بیشتر از متوسط کل کشور می‌باشد.

جدول ۱۷ : خلاصه وضعیت فروش و مشترکین استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	واحد	سال ۷۹		سال ۸۴	
			استان تهران	کل کشور	استان تهران	کل کشور
۱	فروش انرژی برق					
۲	خانگی	میلیون کیلو وات ساعت	۷۴۴۲,۸	۳۱۲۶۶	۱۰۳۱۸,۵	۴۴۱۰۸
۳	عمومی	میلیون کیلو وات ساعت	۳۲۲۰	۱۱۲۷۱	۴۸۳۶,۲	۱۶۳۹۰
۴	تجاری	میلیون کیلو وات ساعت	۲۲۵۱,۷	۵۹۹۱	۳۳۶۰,۴	۸۵۴۱
۵	صنعتی	میلیون کیلو وات ساعت	۴۵۸۶,۶	۲۸۹۳۷	۶۴۶۲,۵	۴۳۰۶۲
۶	کشاورزی	میلیون کیلو وات ساعت	۳۵۶,۶	۹۱۴۷	۵۹۸,۲	۱۶۴۶۹
۷	روشنایی معابر	میلیون کیلو وات ساعت	۱۱۶۱,۲	۳۷۵۴	۸۷۵,۲	۴۳۰۵
۸	مجموع	میلیون کیلو وات ساعت	۱۹۰۱۸,۹	۹۰۳۶۶	۲۶۴۵۱	۱۳۲۸۷۵
۹	مشترکین					
۱۰	خانگی	هزار مشترک	۲۸۶۷	۱۳۰۷۲	۳۸۷۶,۶	۱۶۴۰۰
۱۱	عمومی	هزار مشترک	۱۷۰,۳	۴۶۵	۲۵۹,۸	۶۷۵
۱۲	تجاری	هزار مشترک	۴۹۱	۱۸۹۶	۵۶۱	۲۳۲۰
۱۳	صنعتی	هزار مشترک	۱۸	۸۶	۲۰,۵	۱۳۱
۱۴	کشاورزی	هزار مشترک	۲,۲	۶۰	۳	۱۲۷
۱۵	مجموع	هزار مشترک	۳۵۴۸,۵	۱۵۵۷۹	۴۷۲۰,۹	۱۹۶۵۳

ماخذ: گزارش عملکرد صنعت برق ایران. ۷۹-۸۴

جدول ۱۸ : مقایسه وضعیت فروش و مشترکین استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	نسبت استان تهران به کل کشور (%)		درصد رشد در سال ۸۴ نسبت به ۷۹	
		سال ۷۹	سال ۸۴	استان تهران	کل کشور
۱	فروش انرژی برق				
۲	خانگی	۲۳,۸	۲۳,۴	۳۸,۶	۴۱,۱
۳	عمومی	۲۸,۶	۲۹,۵	۵۰,۲	۴۵,۴
۴	تجاری	۳۷,۶	۳۹,۳	۴۹,۲	۴۲,۶
۵	صنعتی	۱۵,۹	۱۵,۰	۴۰,۹	۴۸,۸
۶	کشاورزی	۳,۹	۳,۶	۶۷,۸	۸۰,۰
۷	روشنایی معابر	۳۰,۹	۲۰,۳	-۲۴,۶	۱۴,۷
۸	مجموع	۲۱,۰	۱۹,۹	۳۹,۱	۴۷,۰
۹	مشترکین				
۱۰	خانگی	۲۱,۹	۲۳,۶	۳۵,۲	۲۵,۵
۱۱	عمومی	۳۶,۶	۳۸,۵	۵۲,۶	۴۵,۲
۱۲	تجاری	۲۵,۹	۲۴,۲	۱۴,۳	۲۲,۴
۱۳	صنعتی	۲۰,۹	۱۵,۶	۱۳,۹	۵۲,۳
۱۴	کشاورزی	۳,۷	۲,۴	۳۶,۴	۱۱۱,۷
۱۵	مجموع	۲۲,۸	۲۴,۰	۳۳,۰	۲۶,۲

ماخذ: گزارش عملکرد سالانه صنعت برق ایران. ۷۹-۸۴

جدول ۱۹: وضعیت سرانه فروش و مشترکین استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	واحد	سال ۷۹		سال ۸۴	
			استان تهران	کل کشور	استان تهران	کل کشور
۱	فروش انرژی برق					
۲	خانگی	کیلووات ساعت بر نفر	۶۵۷,۵	۴۸۸,۴	۷۹۲,۷	۶۳۶,۰
۳	عمومی	کیلووات ساعت بر نفر	۲۸۴,۴	۱۷۶,۰	۳۷۱,۶	۲۳۶,۳
۴	تجاری	کیلووات ساعت بر نفر	۱۹۸,۹	۹۳,۶	۲۵۸,۲	۱۲۳,۱
۵	صنعتی	کیلووات ساعت بر نفر	۴۰۵,۲	۴۵۲,۰	۴۹۶,۵	۶۲۰,۹
۶	کشاورزی	کیلووات ساعت بر نفر	۳۱,۵	۱۴۲,۹	۴۶,۰	۲۳۷,۵
۷	روشنایی معابر	کیلووات ساعت بر نفر	۱۰۲,۶	۵۸,۶	۶۷,۲	۶۲,۱
۸	مجموع	کیلووات ساعت بر نفر	۱۶۸۰,۰	۱۴۱۱,۴	۲۰۳۲,۱	۱۹۱۵,۹
۹	مشترکین					
۱۰	خانگی	نفر بر هر مشترک	۳,۹۵	۴,۹	۳,۳۶	۴,۲
۱۱	عمومی	نفر بر هر مشترک	۶۶,۴۸	۱۳۷,۷	۵۰,۱۰	۱۰۲,۷
۱۲	تجاری	نفر بر هر مشترک	۲۳,۰۶	۳۳,۸	۲۳,۲۰	۲۹,۹
۱۳	صنعتی	نفر بر هر مشترک	۶۲۸,۹۳	۷۴۴,۵	۶۳۴,۹۴	۵۲۹,۴
۱۴	کشاورزی	نفر بر هر مشترک	۵۱۴۵,۷۷	۱۰۶۷,۱	۴۳۳۸,۷۶	۵۴۶,۱
۱۵	مجموع	نفر بر هر مشترک	۳,۱۹	۴,۱	۲,۷۶	۳,۵

ماخذ: گزارش عملکرد سالانه صنعت برق ایران. ۷۹-۸۴

جدول ۲۰: مقایسه وضعیت سرانه فروش و مشترکین استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	نسبت استان تهران به کل کشور (%)		درصد رشد در سال ۸۴ نسبت به ۷۹	
		سال ۷۹	سال ۸۴	استان تهران	کل کشور
۱	فروش انرژی برق				
۲	خانگی	۱۳۴,۶	۱۲۴,۶	۲۰,۶	۳۰,۲
۳	عمومی	۱۶۱,۶	۱۵۷,۲	۳۰,۶	۳۴,۲
۴	تجاری	۲۱۲,۶	۲۰۹,۶	۲۹,۸	۳۱,۶
۵	صنعتی	۸۹,۶	۸۰,۰	۲۲,۵	۳۷,۴
۶	کشاورزی	۲۲,۰	۱۹,۴	۴۵,۹	۶۶,۲
۷	روشنایی معابر	۱۷۴,۹	۱۰۸,۳	-۳۴,۴	۵,۹
۸	مجموع	۱۱۹,۰	۱۰۶,۱	۲۱,۰	۳۵,۷
۹	مشترکین				
۱۰	خانگی	۸۰,۶	۷۹,۴	-۱۵,۰	-۱۳,۷
۱۱	عمومی	۴۸,۳	۴۸,۸	-۲۴,۶	-۲۵,۴
۱۲	تجاری	۶۸,۳	۷۷,۶	۰,۶	-۱۱,۵
۱۳	صنعتی	۸۴,۵	۱۱۹,۹	۱,۰	-۲۸,۹
۱۴	کشاورزی	۴۸۲,۲	۷۹۴,۵	-۱۵,۷	-۴۸,۸
۱۵	مجموع	۷۷,۶	۷۸,۱	-۱۳,۶	-۱۴,۱

ماخذ: گزارش عملکرد سالانه صنعت برق ایران ۷۹-۸۴

جدول ۲۱: وضعیت شاخص فروش و مشترکین بر سطح در استان تهران و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴

ردیف	پارامتر (شرح)	واحد	سال ۷۹		سال ۸۴	
			استان تهران	کل کشور	استان تهران	کل کشور
۱	فروش انرژی برق					
۲	خانگی	مگاوات ساعت بر کیلومتر مربع	۳۹۵,۹	۱۹,۲	۵۴۸,۹	۲۷,۱
۳	عمومی	مگاوات ساعت بر کیلومتر مربع	۱۷۱,۳	۶,۹	۲۵۷,۳	۱۰,۱
۴	تجاری	مگاوات ساعت بر کیلومتر مربع	۱۱۹,۸	۳,۷	۱۷۸,۸	۵,۲
۵	صنعتی	مگاوات ساعت بر کیلومتر مربع	۲۴۲,۰	۱۷,۸	۳۴۳,۸	۲۶,۴
۶	کشاورزی	مگاوات ساعت بر کیلومتر مربع	۱۹,۰	۵,۶	۳۱,۸	۱۰,۱
۷	روشنایی معابر	مگاوات ساعت بر کیلومتر مربع	۶۱,۸	۲,۳	۴۶,۶	۲,۶
۸	مجموع	مگاوات ساعت بر کیلومتر مربع	۱۰۱۱,۷	۵۵,۵	۱۴۰۷,۰	۸۱,۶
۹	مشترکین					
۱۰	خانگی	مشترک بر کیلومتر مربع	۱۵۲,۵	۸,۰	۲۰۶,۲	۱۰,۱
۱۱	عمومی	مشترک بر کیلومتر مربع	۹,۱	۰,۳	۱۳,۸	۰,۴
۱۲	تجاری	مشترک بر کیلومتر مربع	۲۶,۱	۱,۲	۲۹,۸	۱,۴
۱۳	صنعتی	مشترک بر کیلومتر مربع	۱,۰	۰,۱	۱,۱	۰,۱
۱۴	کشاورزی	مشترک بر کیلومتر مربع	۰,۱	۰,۰	۰,۲	۰,۱
۱۵	مجموع	مشترک بر کیلومتر مربع	۱۸۸,۸	۹,۶	۲۵۱,۱	۱۲,۱

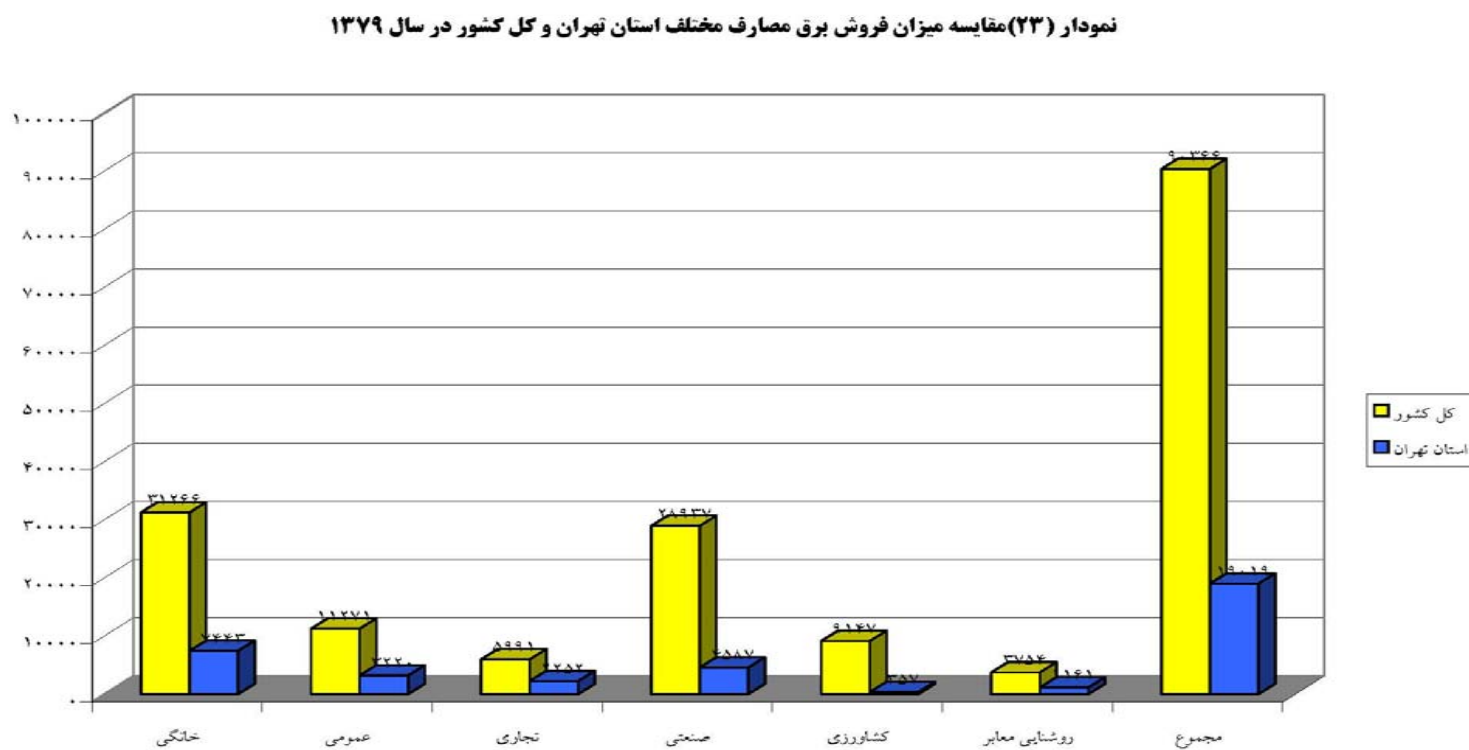
ماخذ: گزارش عملکرد سالانه صنعت برق ایران. ۷۹-۸۴

جدول ۲۲: مقایسه شاخص فروش و مشترکین بر سطح در استان و کل کشور در سال های ۷۹ و ۸۴

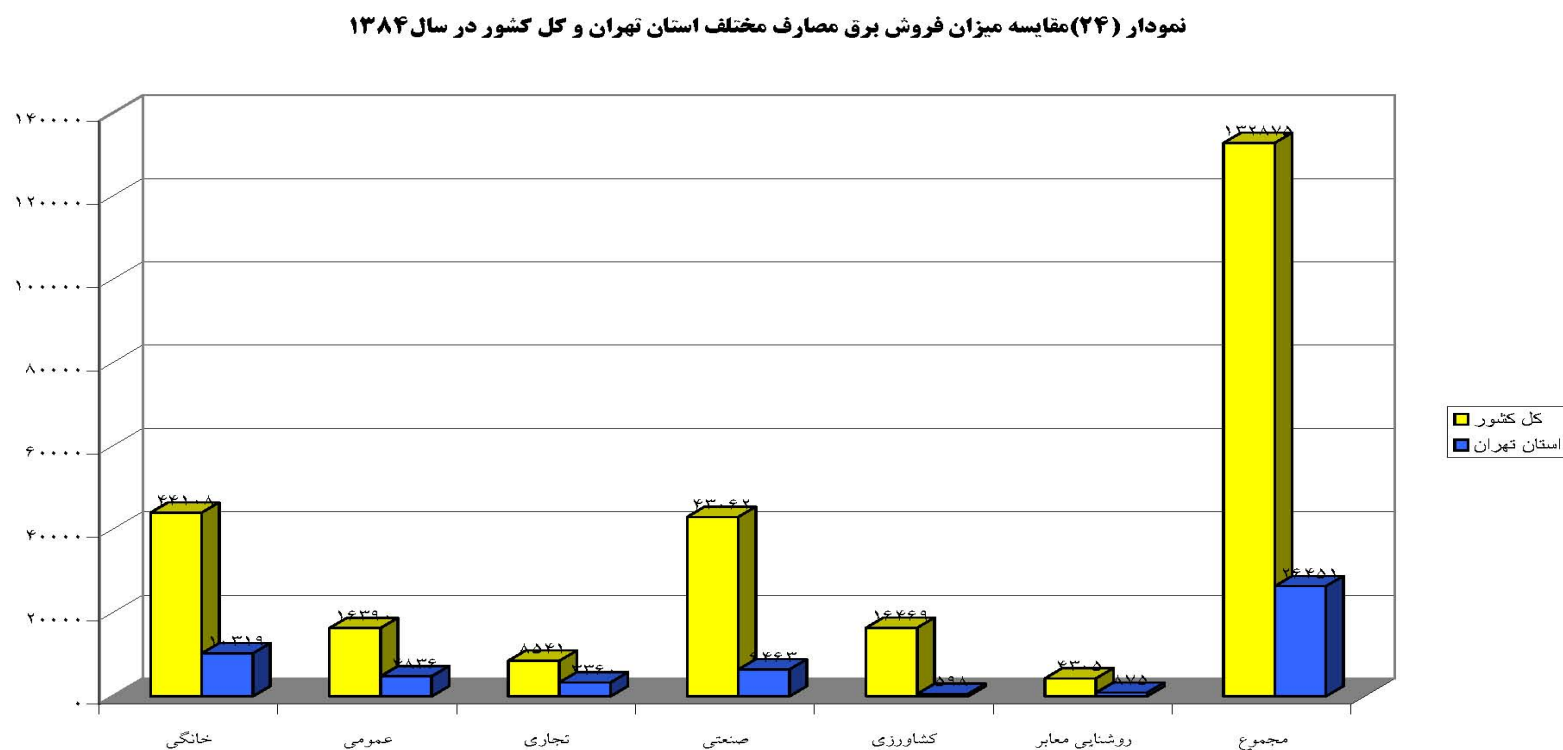
ردیف	پارامتر (شرح)	نسبت استان تهران به کل کشور (%)		درصد رشد در سال ۸۴ نسبت به ۷۹	
		سال ۷۹	سال ۸۴	استان تهران	کل کشور
۱	فروش انرژی برق				
۲	خانگی	۲۰۶۲,۲	۲۰۲۶,۶	۳۸,۶	۴۱,۱
۳	عمومی	۲۴۷۴,۹	۲۵۵۶,۲	۵۰,۲	۴۵,۴
۴	تجاری	۳۲۵۶,۰	۳۴۰۸,۴	۴۹,۲	۴۲,۶
۵	صنعتی	۱۳۷۳,۱	۱۳۰۰,۱	۴۰,۹	۴۸,۸
۶	کشاورزی	۳۳۷,۷	۳۱۴,۷	۶۷,۸	۸۰,۰
۷	روشنایی معابر	۲۶۷۹,۷	۱۷۶۱,۲	-۲۴,۶	۱۴,۷
۸	مجموع	۱۸۲۳,۳	۱۷۲۴,۵	۳۹,۱	۴۷,۰
۹	مشترکین				
۱۰	خانگی	۱۹۰۰,۰	۲۰۴۷,۷	۳۵,۲	۲۵,۵
۱۱	عمومی	۳۱۷۲,۷	۳۳۳۴,۳	۵۲,۶	۴۵,۲
۱۲	تجاری	۲۲۴۳,۴	۲۰۹۴,۸	۱۴,۳	۲۲,۴
۱۳	صنعتی	۱۸۱۳,۲	۱۳۵۵,۷	۱۳,۹	۵۲,۳
۱۴	کشاورزی	۳۱۷,۶	۲۰۴,۶	۳۶,۴	۱۱۱,۷
۱۵	مجموع	۱۹۷۳,۲	۲۰۸۱,۰	۳۳,۰	۲۶,۲

ماخذ: گزارش عملکرد سالانه صنعت برق ایران. ۷۹-۸۴

نمودار ۲۳ : مقایسه میزان فروش برق مصارف مختلف استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۷۹

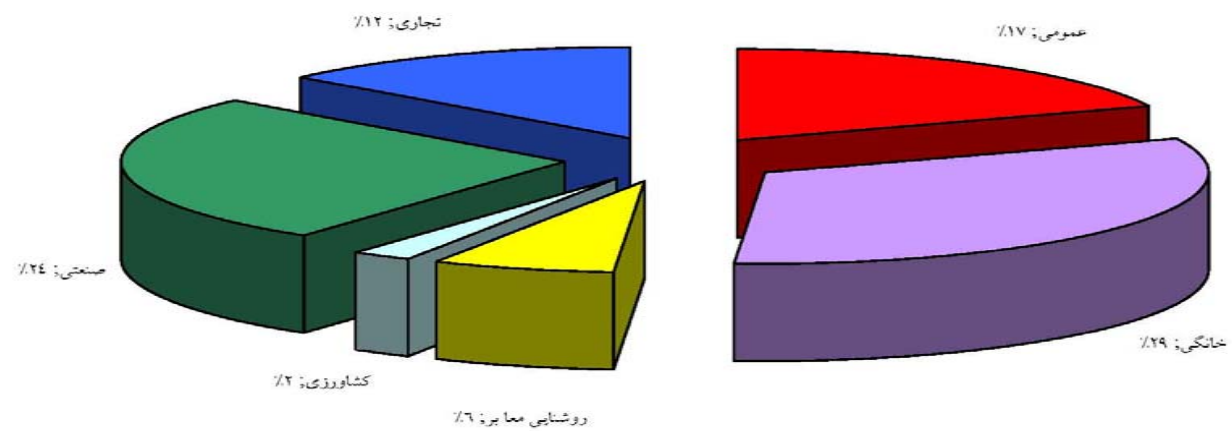


نمودار ۲۴ : مقایسه میزان فروش برق مصارف مختلف استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۸۴



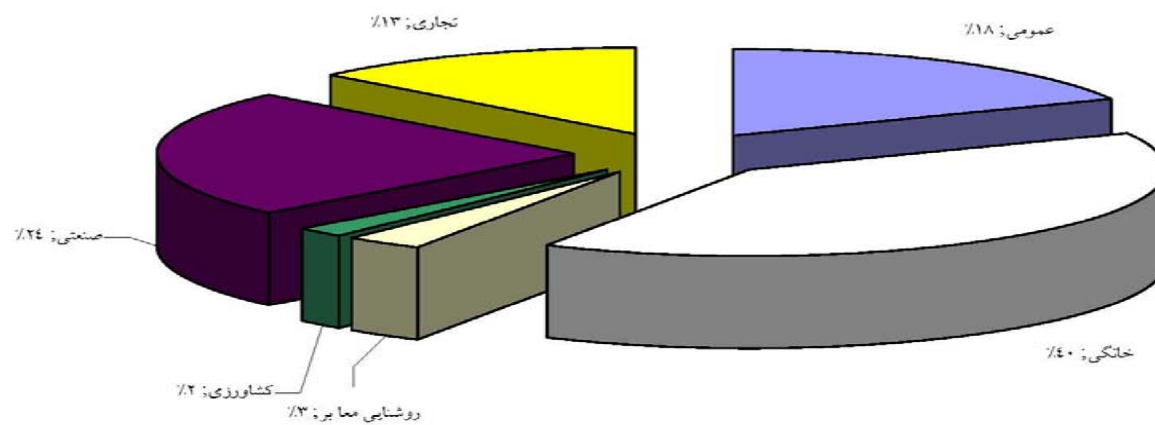
نمودار ۲۵ : درصد فروش برق مصارف مختلف استان تهران در سال ۱۳۷۹

نمودار (۲۵) درصد فروش برق مصارف مختلف استان تهران در سال ۱۳۷۹



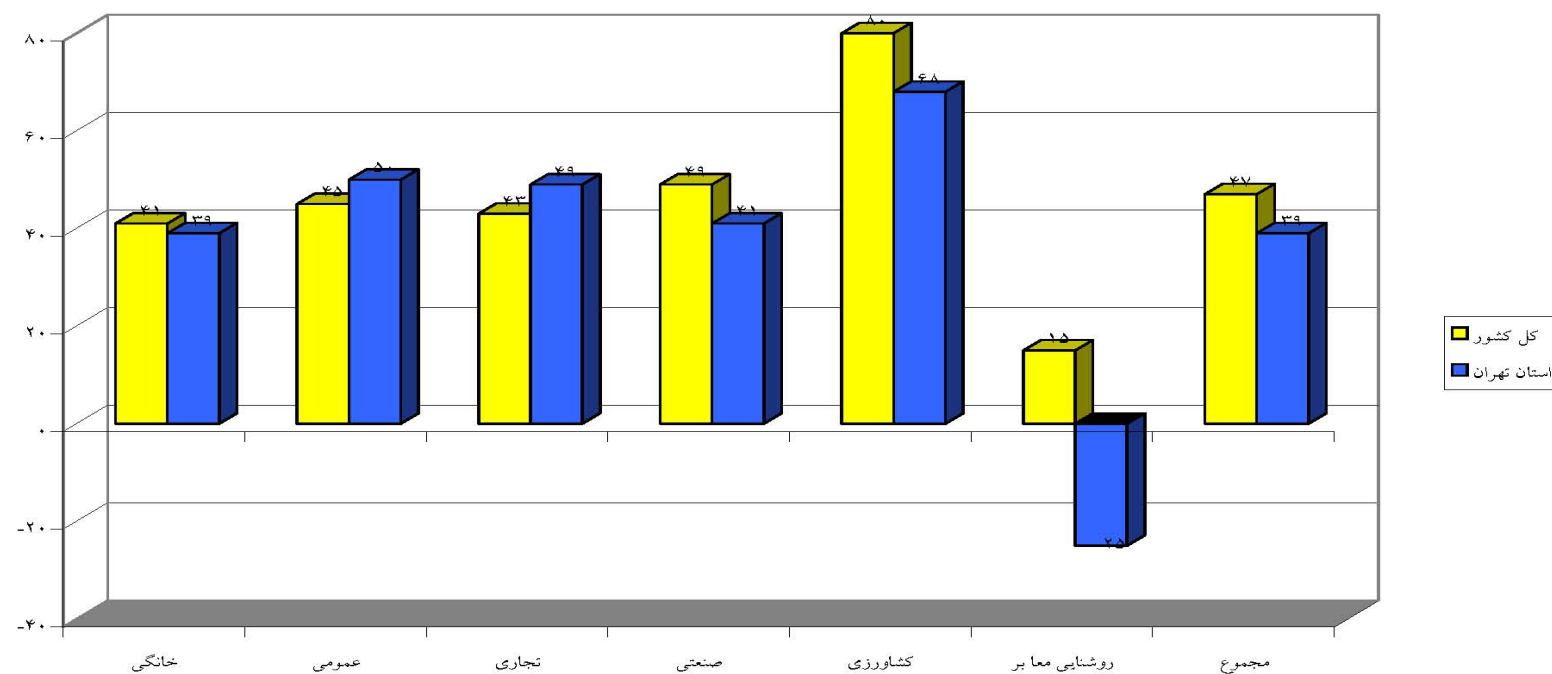
نمودار ۲۶: درصد فروش برق مصارف مختلف استان تهران در سال ۱۳۸۴

نمودار (۲۶) درصد فروش برق مصارف مختلف استان تهران در سال ۱۳۸۴

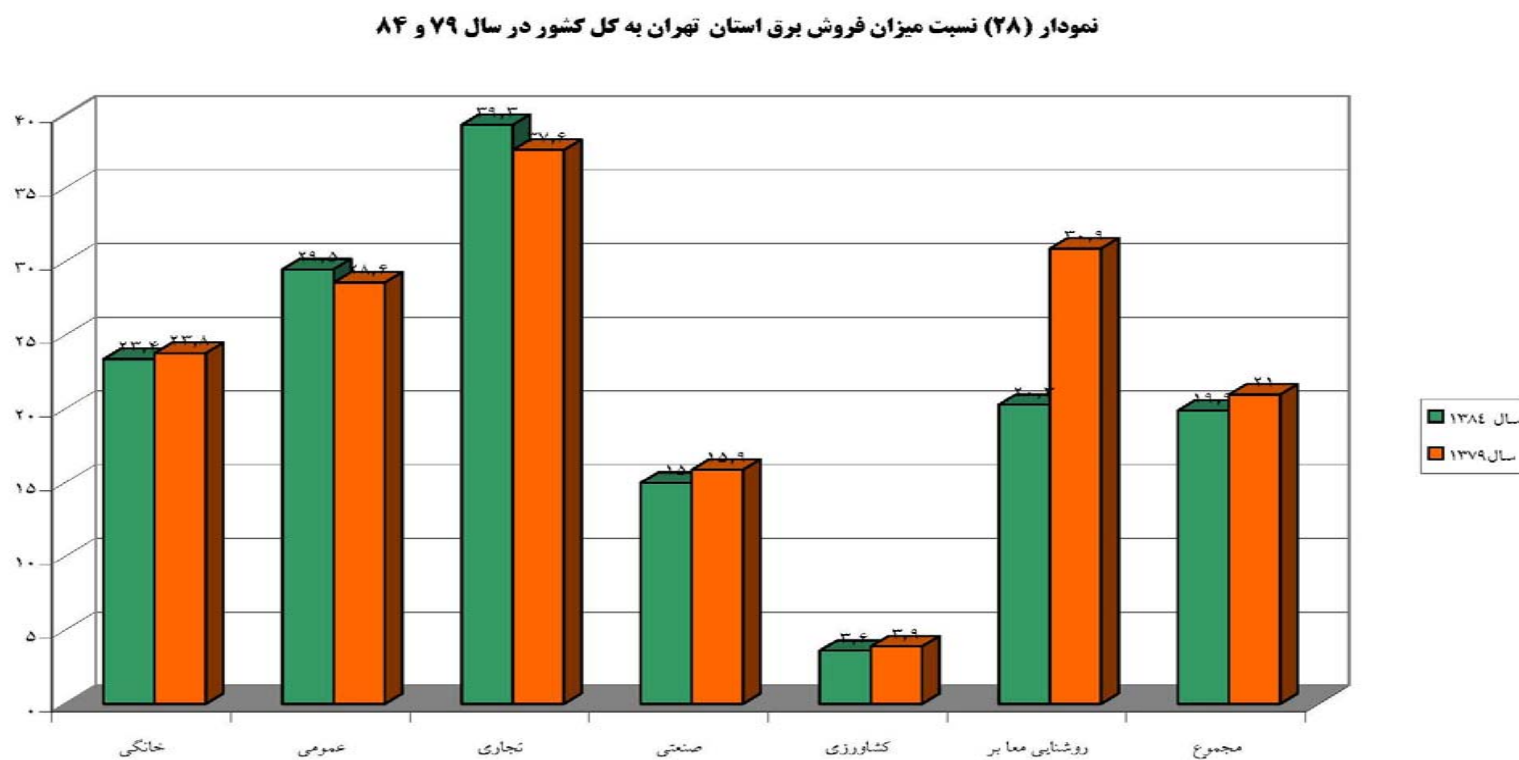


نمودار ۲۷: مقایسه درصد فروش مصارف مختلف برق استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۸۴ نسبت به ۷۹

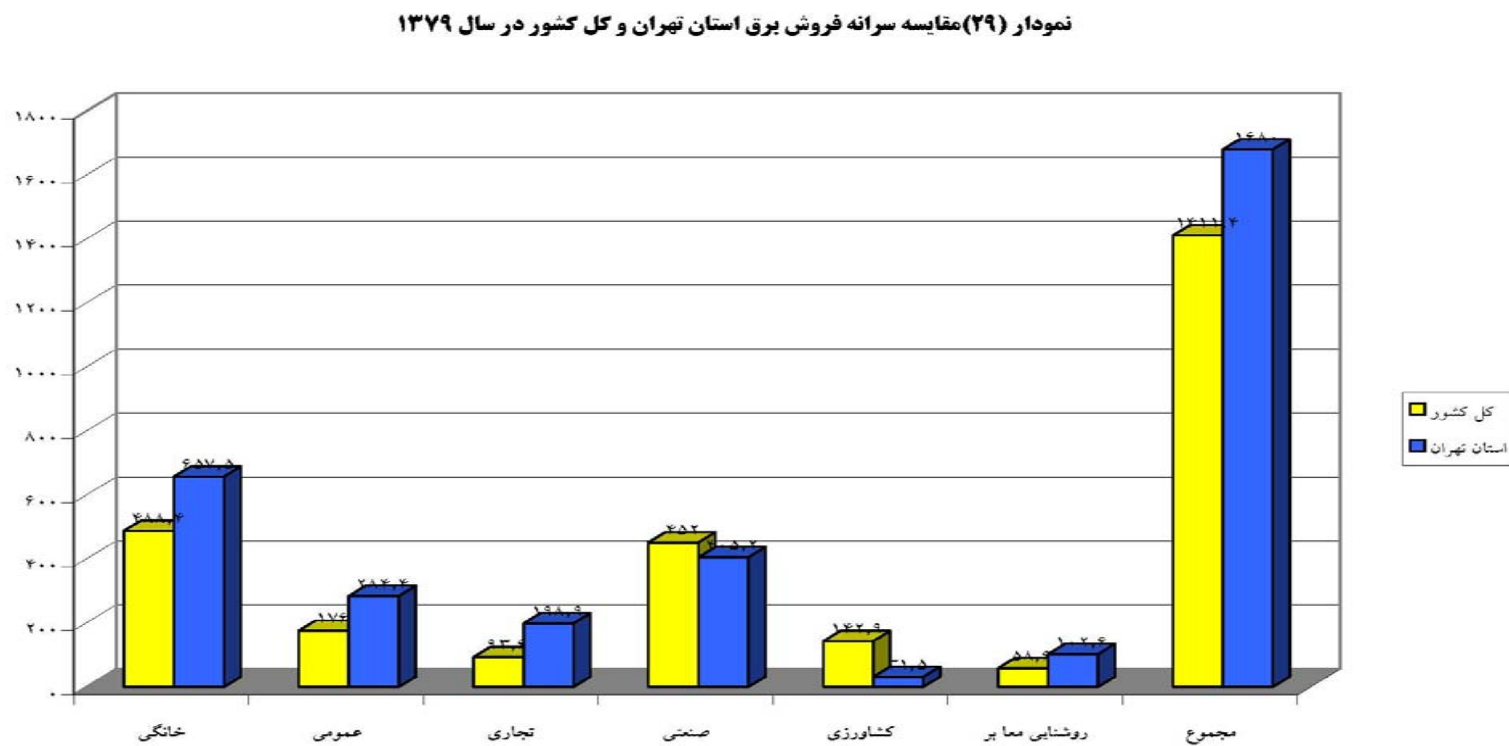
نمودار (۲۷) مقایسه درصد رشد فروش مصارف مختلف برق استان تهران و کل کشور در سال ۸۴ نسبت به ۷۹



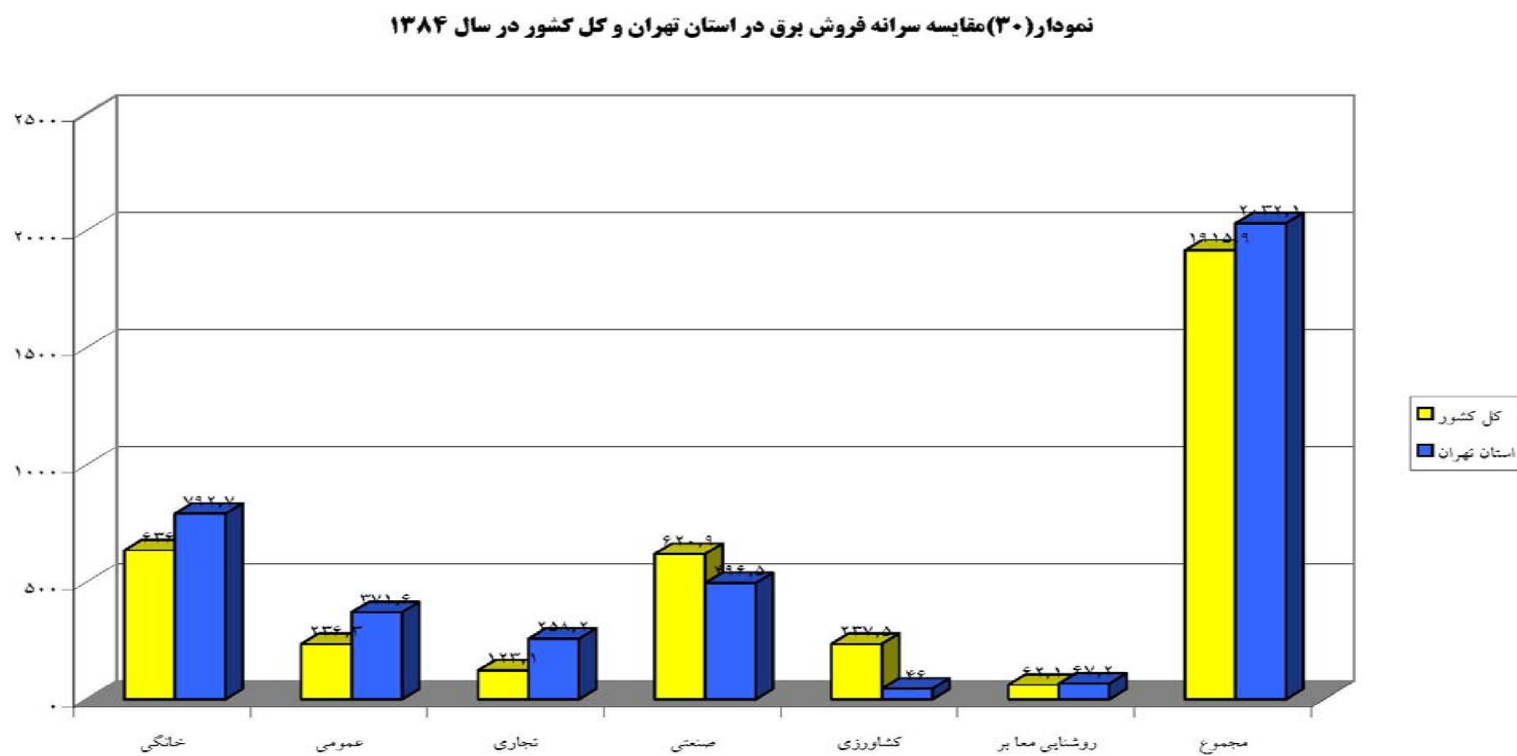
نمودار ۲۸: نسبت میزان فروش برق استان تهران به کل کشور در سال ۷۹ و ۸۴



نمودار ۲۹: مقایسه سرانه فروش برق استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۷۹

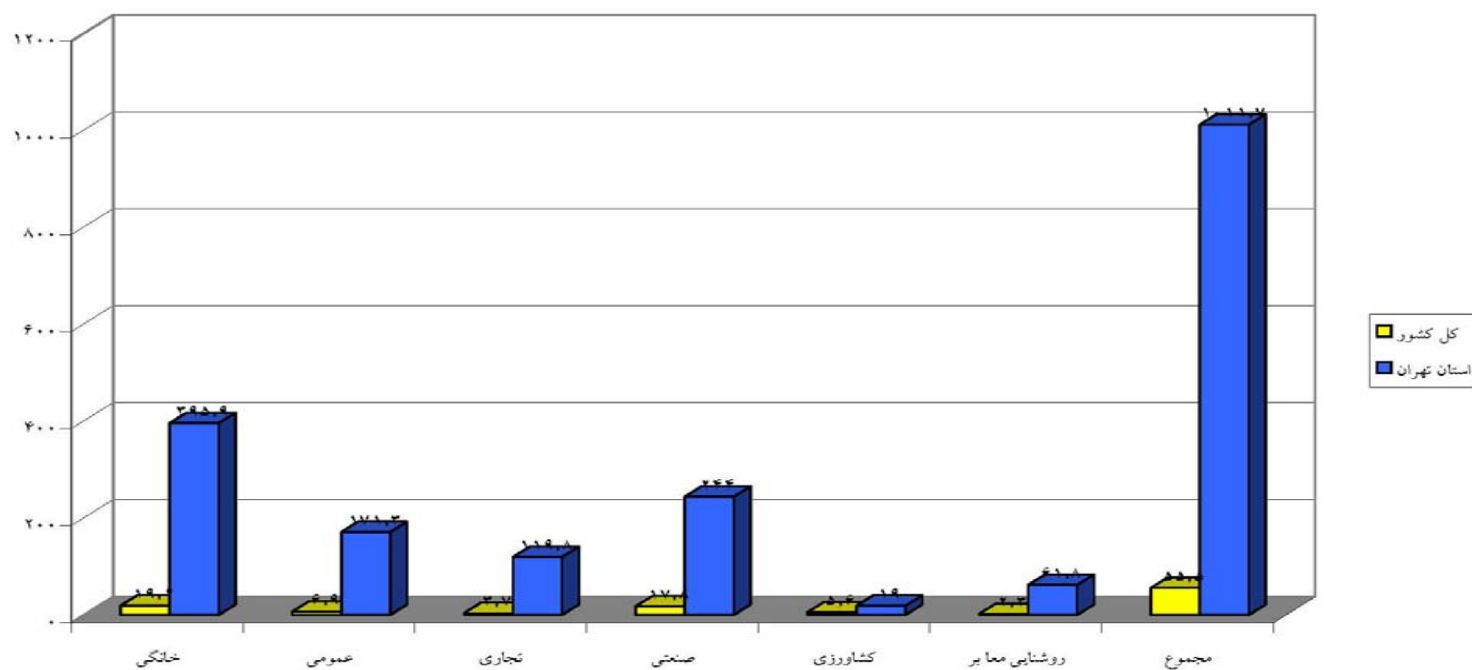


نمودار ۳۰: مقایسه سرانه فروش برق در استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۸۴



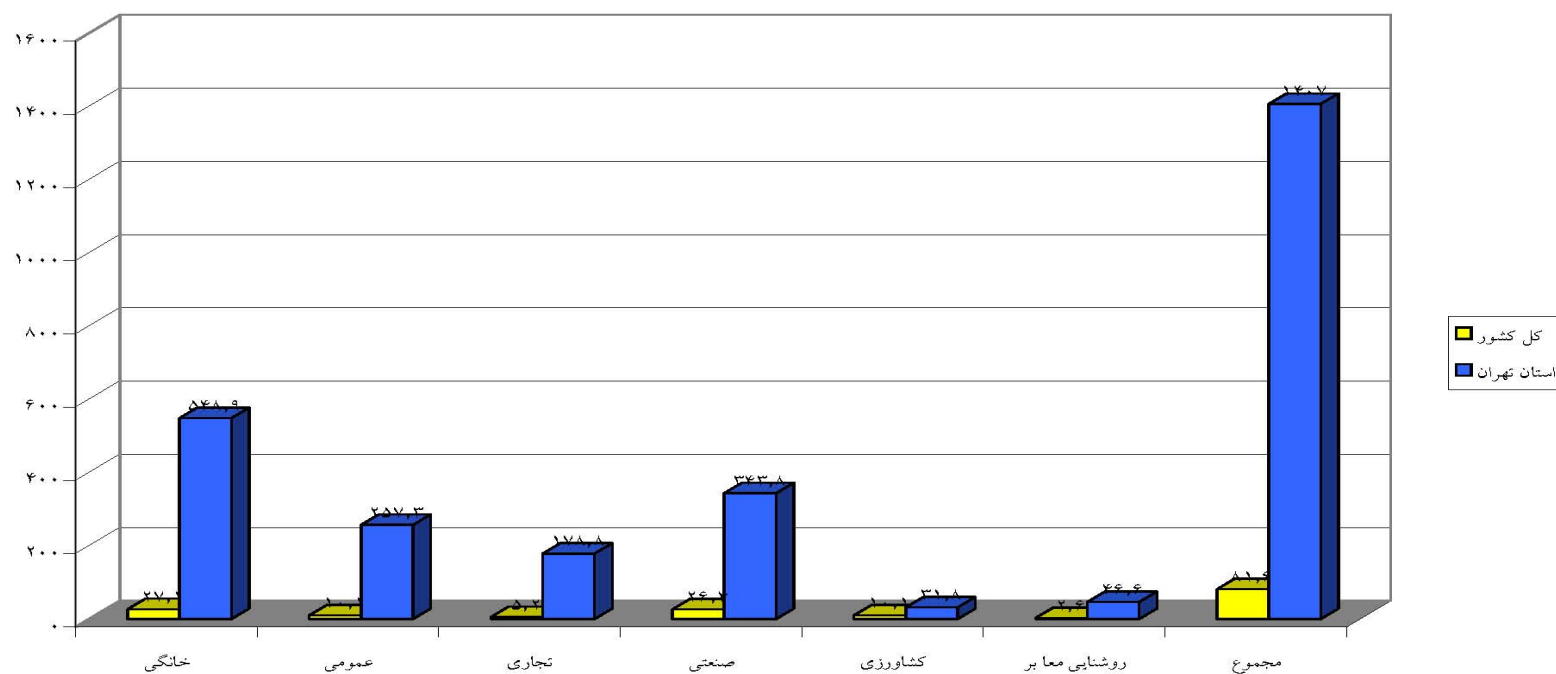
نمودار ۳۱: مقایسه شاخص فروش برق بر واحد سطح در استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۸۴

نمودار (۳۱) مقایسه شاخص فروش برق بر واحد سطح در استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۷۹

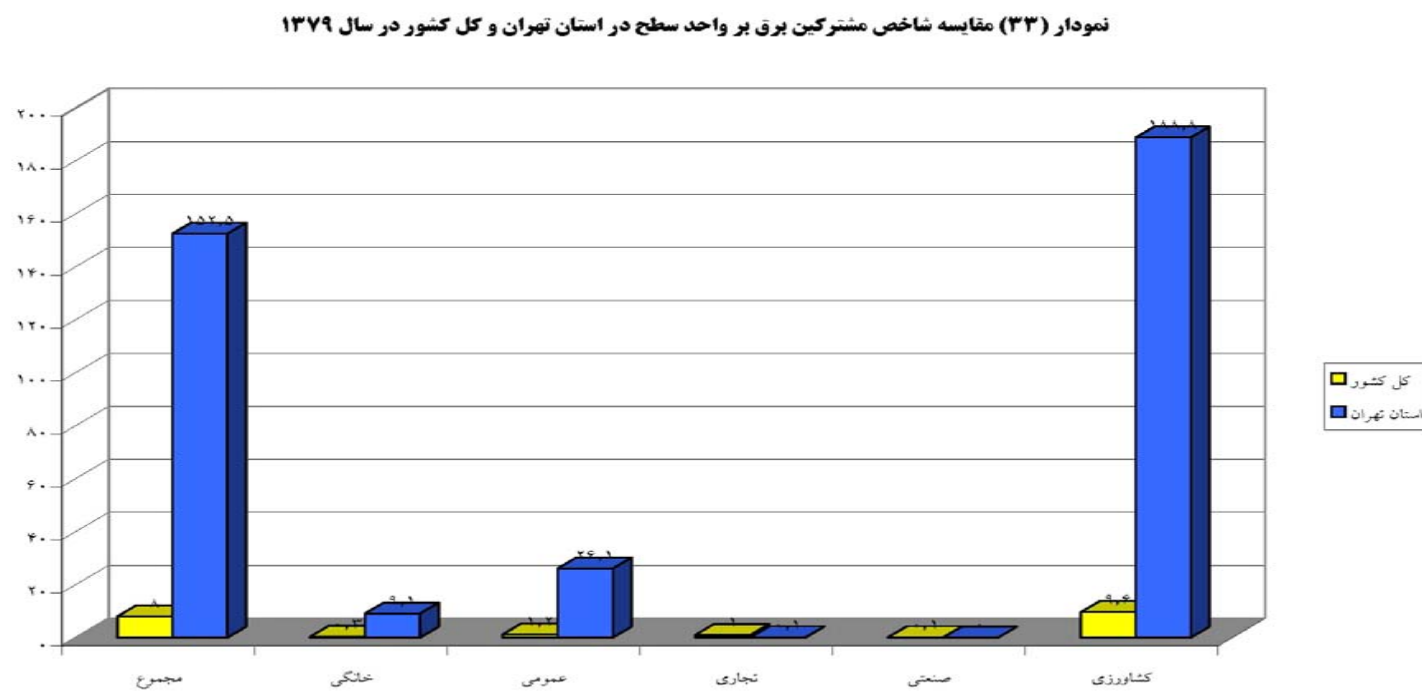


نمودار ۳۲: مقایسه شاخص فروش برق بر واحد سطح در استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۸۴

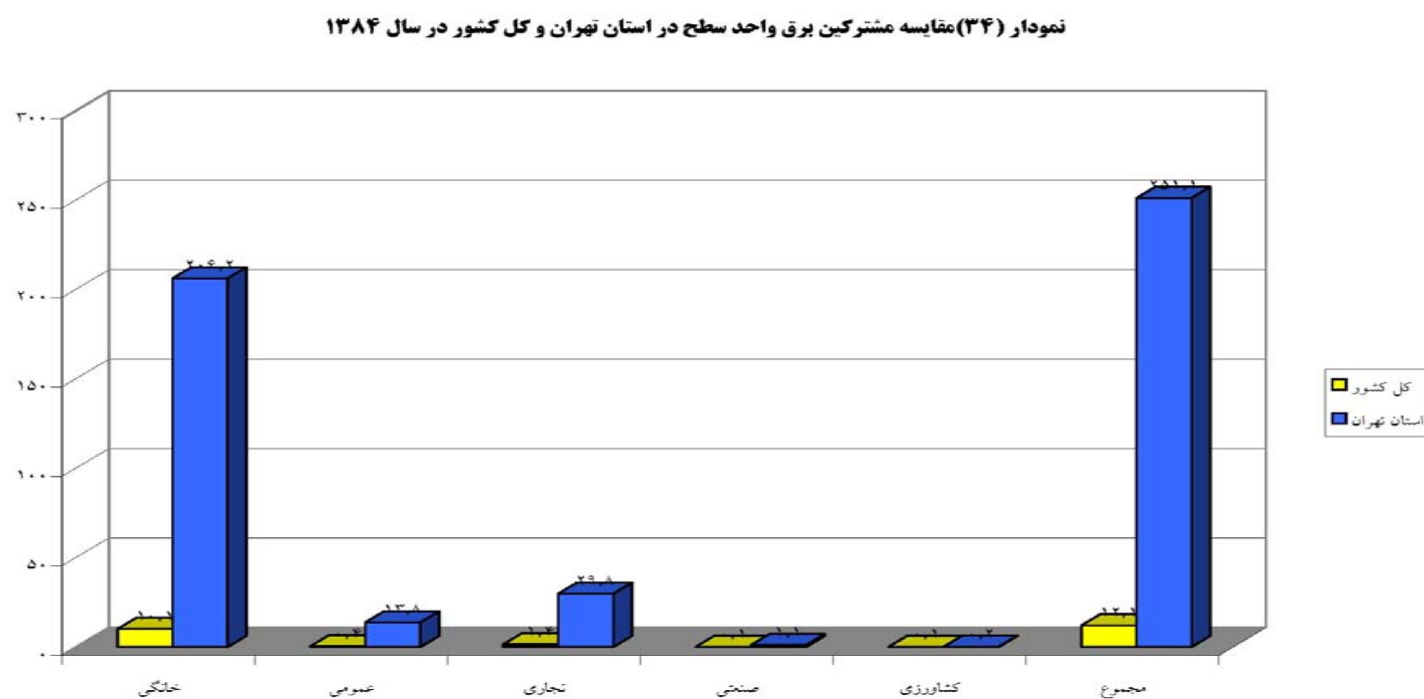
نمودار (۳۲) مقایسه شاخص فروش برق بر واحد سطح در استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۸۴



نمودار ۳۳: مقایسه شاخص مشترکین برق بر واحد سطح در استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۷۹



نمودار ۳۴: مقایسه مشترکین برق واحد سطح در استان تهران و کل کشور در سال ۱۳۸۴



۲-در- تحلیل میزان دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه برق

در این بخش از گزارش وضعیت پارامترهای مختلف تولید، توزیع و مصرف برق در استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و در هر قسمت بر اساس میزان اطلاعات موجود سعی شده است مقایسه‌هایی بین شهرستان‌های مختلف استان و یا بین مناطق مختلف استان تهران انجام شده و نتایج آن به صورت جداول و نمودارها ارائه و تحلیل گردد.

۲-۱- نیروگاه‌های استان (وضعیت تولید استان تهران)

اطلاعات و آمار در بخش تولید و مقایسه آن برای شهرستان‌های مختلف استان و یا بین مناطق مختلف استان تهران در جداول (۲۳) و (۲۴) ارائه شده است. نمودارهای (۳۵) الی (۴۰) نیز اطلاعات ارائه شده در این جداول را نمایش می‌دهند. نتایج کلی به دست آمده از این مقایسه به شرح ذیل می‌باشد:

- با نصب و راه‌اندازی نیروگاه گازی دماوند در محدوده تهران بزرگ ظرفیت نامی نیروگاه‌های استان تهران با ۳۴/۲ درصد افزایش از ۳۴۵۳/۵ مگاوات در سال ۷۹ به ۵۲۵۱ مگاوات در سال ۸۴ افزایش یافته است.
- بطورکلی نیروگاه‌های استان تهران در سه شهرستان ری، کرج و تهران نصب شده‌اند که در سال ۷۹ به ترتیب ۳۶/۸ درصد، ۴۷/۳ درصد و ۱۵/۹ درصد و در سال ۸۴، به ترتیب ۲۲/۳، ۳۰/۹ درصد و ۴۶/۸ درصد از مجموع ظرفیت نیروگاه‌های استان را به خود اختصاص داده‌اند.
- بهترین استفاده از ظرفیت نصب شده نیروگاه‌ها در نیروگاه سیکل ترکیبی منتظر قائم در کرج صورت گرفته است. چراکه با وجود سهم ۴۷/۳ درصدی در ظرفیت نامی کل نیروگاه‌های استان تهران در سال ۷۹، سهم میزان تولید ویژه این نیروگاه در کل استان ۶۶ درصد بوده همین‌طور در سال ۸۴ با سهم ۳۰/۹ درصدی در ظرفیت نامی، سهمی معادل ۴۸/۱ درصد در تولید ویژه استان داشته است. ضمناً با وجود ثابت بودن ظرفیت نامی این نیروگاه طی سال‌های ۷۹ الی ۸۴ تولید ویژه آن از رشدی معادل ۲۹/۸ صد برخوردار بوده است.

جدول ۲۳ : مشخصات نیروگاههای استان تهران در سال ۱۳۷۹

ردیف	نام نیروگاه	نوع نیروگاه	محل نصب	ظرفیت (مگاوات)		تولید (مگاوات ساعت)		نوع سوخت مصرفی		
				نامی	عملی	ناویژه	ویژه	نفت کوره (هزار لیتر)	گازوئیل (هزار لیتر)	گاز (هزار متر مکعب)
۱	ری	گازی	ری	۱۲۶۹,۵	۱۰۴۷	۲۱۳۲۱۴۸	۲۱۱۵۷۱۱	۰	۱۳۵۲۵۲	۷۶۸۹۰۱
۲	منتظر قائم	بخاری-گازی سیکل	کرج	۱۶۳۵	۱۵۰۰	۶۹۱۱۰۱۱	۶۶۴۲۲۹۵	۵۷۹۷۳۹	۱۰۲۱۹۹	۱۰۷۲۳۵۲
۳	بعثت	بخاری	تهران	۲۴۷,۵	۲۲۵	۱۰۸۹۴۳۳	۱۰۰۵۰۷۸	۱۳۴۷۸۱	۲۷۱۲	۱۸۶۴۴۶
۴	طرشت	بخاری	تهران	۵۰	۴۰	۵۶۲۵۲	۵۳۰۶۴	۰	۰	۲۲۰۲۳
۵	نیروگاه های آبی	آبی	تهران	۲۵۱,۵	۲۵۱,۵	۲۵۲۹۰۷	۲۴۳۳۵۴	۰	۰	۰
مجموع				۳۴۵۳,۵	۳۰۶۳,۵	۱۰۴۴۱۷۵۱	۱۰۰۵۹۵۰۲	۷۱۴۵۲۰	۲۴۰۱۶۳	۲۰۴۹۷۲۲

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران. ۱۳۷۹

جدول ۲۴ : مشخصات نیروگاه های استان تهران در سال ۱۳۸۴

ردیف	نام نیروگاه	نوع نیروگاه	محل نصب	ظرفیت (مگاوات)		تولید (مگاوات ساعت)		نوع سوخت مصرفی		
				نامی	عملی	ناویژه	ویژه	نفت کوره	گازوئیل	گاز
۱	ری	گازی	ری	۱۱۷۰,۲	۱۰۳۸	۳۴۳۷۶۵۰	۳۴۱۸۹۱۰	۰	۲۱۳۲۹۲	۱۲۴۲۶۵۰
۲	منتظر قائم	بخاری-گازی سیکل	کرج	۱۶۲۳,۳	۱۵۱۸	۸۹۵۹۰۱۳	۸۶۲۴۵۷۲	۳۵۲۶۷۷	۱۶۹۶۴۵	۱۶۳۹۱۵۰
۳	بعثت	بخاری	تهران	۲۴۷,۵	۲۲۵	۱۵۲۱۶۲۱	۱۴۰۹۵۴۶	۱۲۱۷۷۱	۳۷۴۰	۳۷۸۱۹۷
۴	دماوند	گازی	تهران	۱۹۰,۸	۱۷۴۰	۳۸۶۶۵۳۶	۳۸۳۰۷۲۳	۰	۳۱۱۳۰۴	۱۰۳۵۰۴۸
۵	طرشت	بخاری	تهران	۵۰	۴۰	۲۲۸۱۶۵	۲۱۵۲۳۳	۰	۰	۱۰۴۲۴۱
۶	نیروگاه های آبی	آبی	تهران	۲۵۱,۵	۲۵۱,۵	۴۴۰۴۳۹	۴۲۳۸۰۲	۰	۰	۰
مجموع				۵۲۵۱	۴۸۱۲,۵	۱۸۴۵۳۴۲۴	۱۷۹۲۲۷۸۶	۴۷۴۴۴۸	۶۹۶۹۸۱	۴۳۹۹۲۸۵

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران

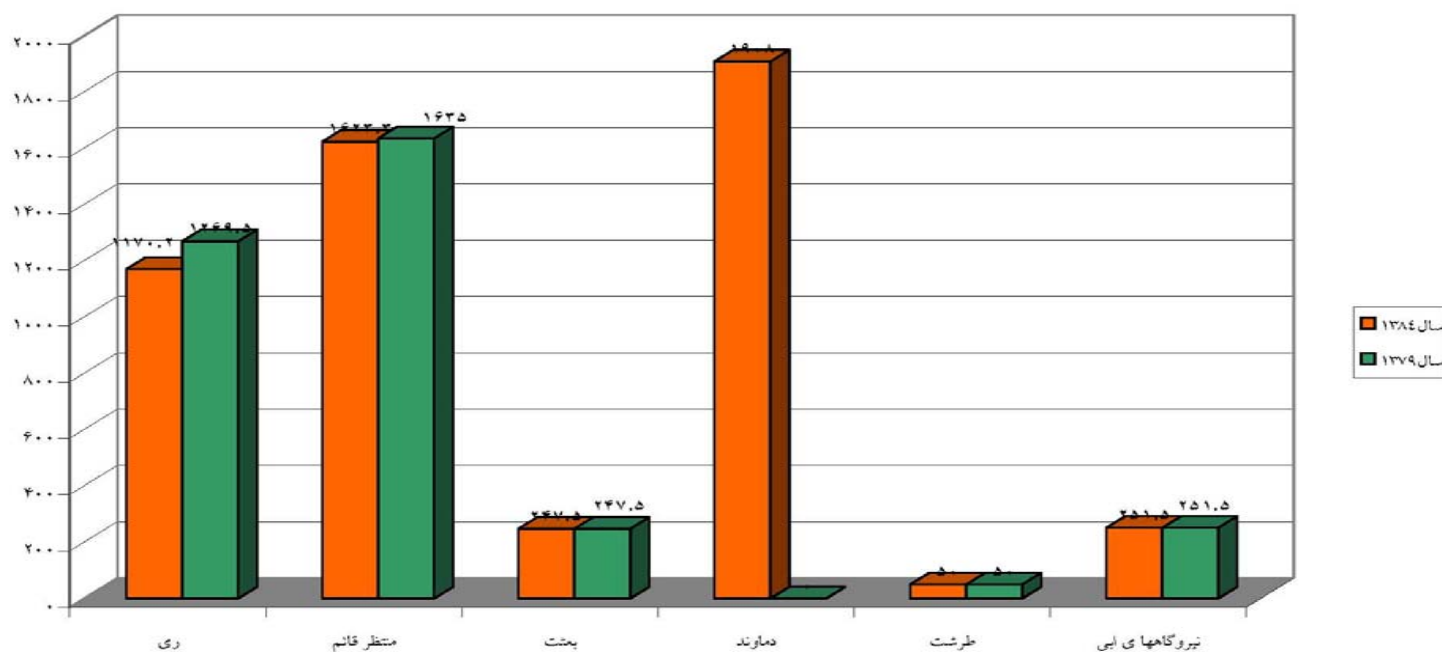
جدول ۲۵ : مقایسه ظرفیت و تولید نیروگاههای استان تهران در سال ۷۹ و ۸۴ به تفکیک محل نصب

ردیف	محل نصب	ظرفیت نسبت به کل نیروگاه های استان (%)		تولید نسبت به کل نیروگاه های استان (%)		درصد تغییرات سال ۸۴ نسبت به ۷۹ (%)	
		سال ۷۹	سال ۸۴	سال ۷۹	سال ۸۴	ظرفیت نامی	تولید
۱	ری	۳۶,۸	۲۲,۳	۲۱	۱۹,۱	-۷,۸	۶۱,۶
۲	کرج	۴۷,۳	۳۰,۹	۶۶	۴۸,۱	-0.7	۲۹,۸
۳	تهران	۱۵,۹	۴۶,۸	۱۲,۹	۳۲,۸	۳۴۷,۵	۳۵۱,۷

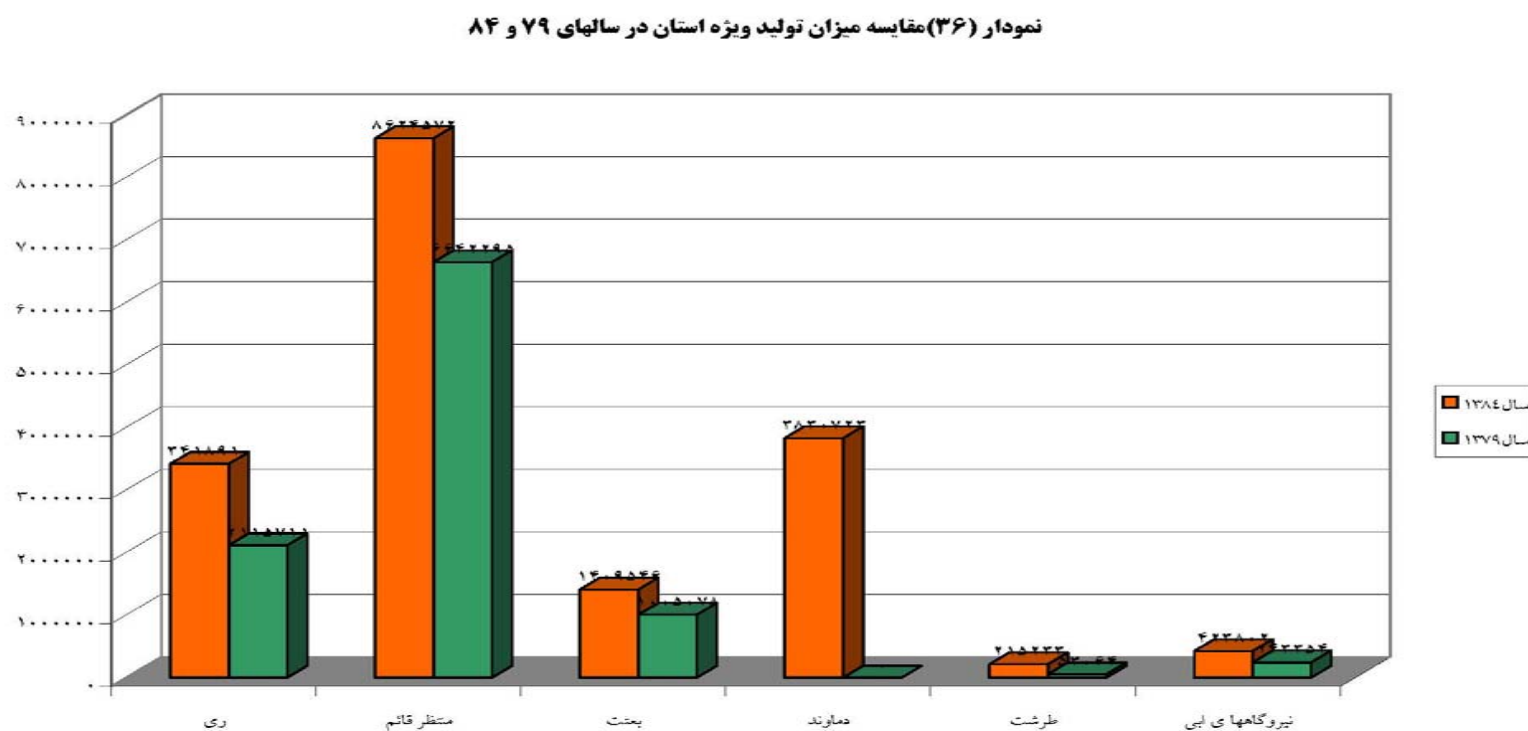
ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران

نمودار ۳۵: مقایسه میزان ظرفیت نامی نیروگاه های استان تهران در سال ۷۹ و ۸۴

نمودار (۳۵) مقایسه میزان ظرفیت نامی نیروگاه های مختلف استان تهران در سال ۷۹ و ۸۴

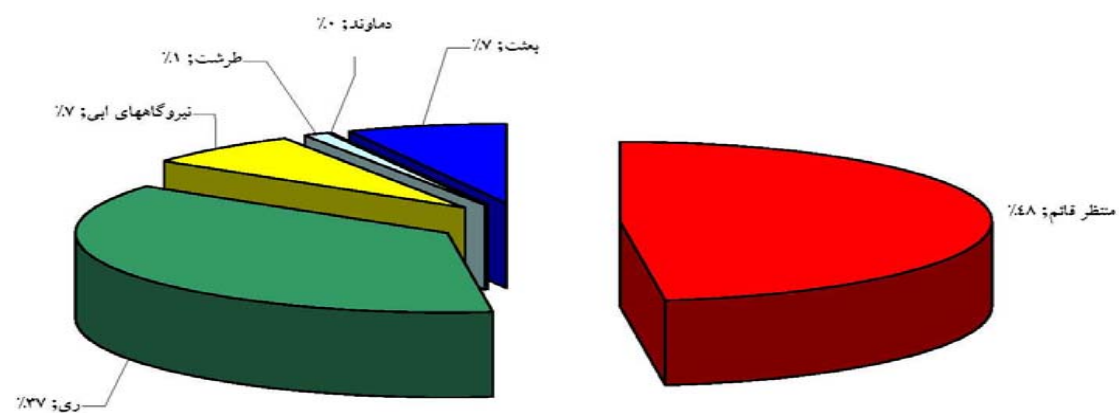


نمودار ۳۶ : مقایسه میزان تولید ویژه استان در سالهای ۷۹ و ۸۴



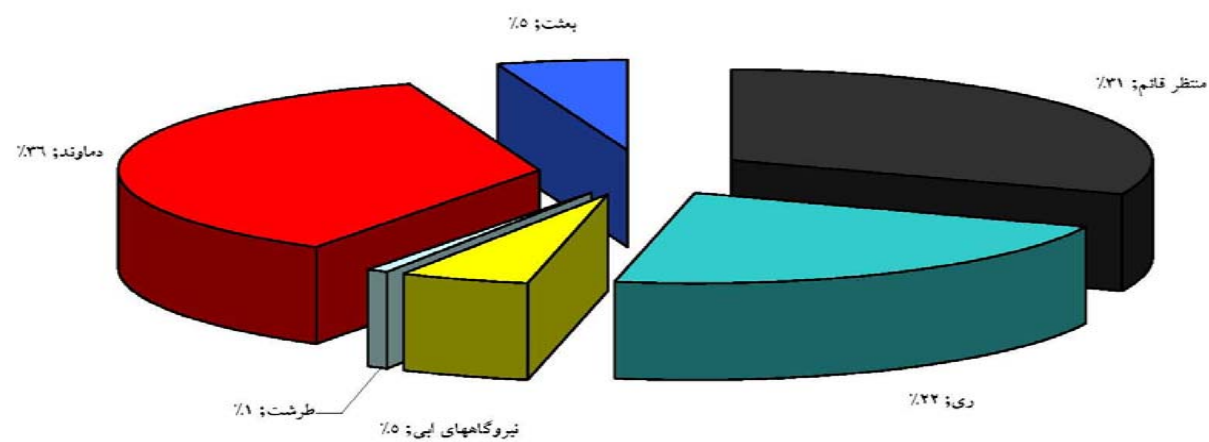
نمودار ۳۷ : درصد ظرفیت نامی نیروگاههای استان تهران در سال ۱۳۷۹

نمودار (۳۷) درصد ظرفیت نامی نیروگاه های استان تهران در سال ۱۳۷۹

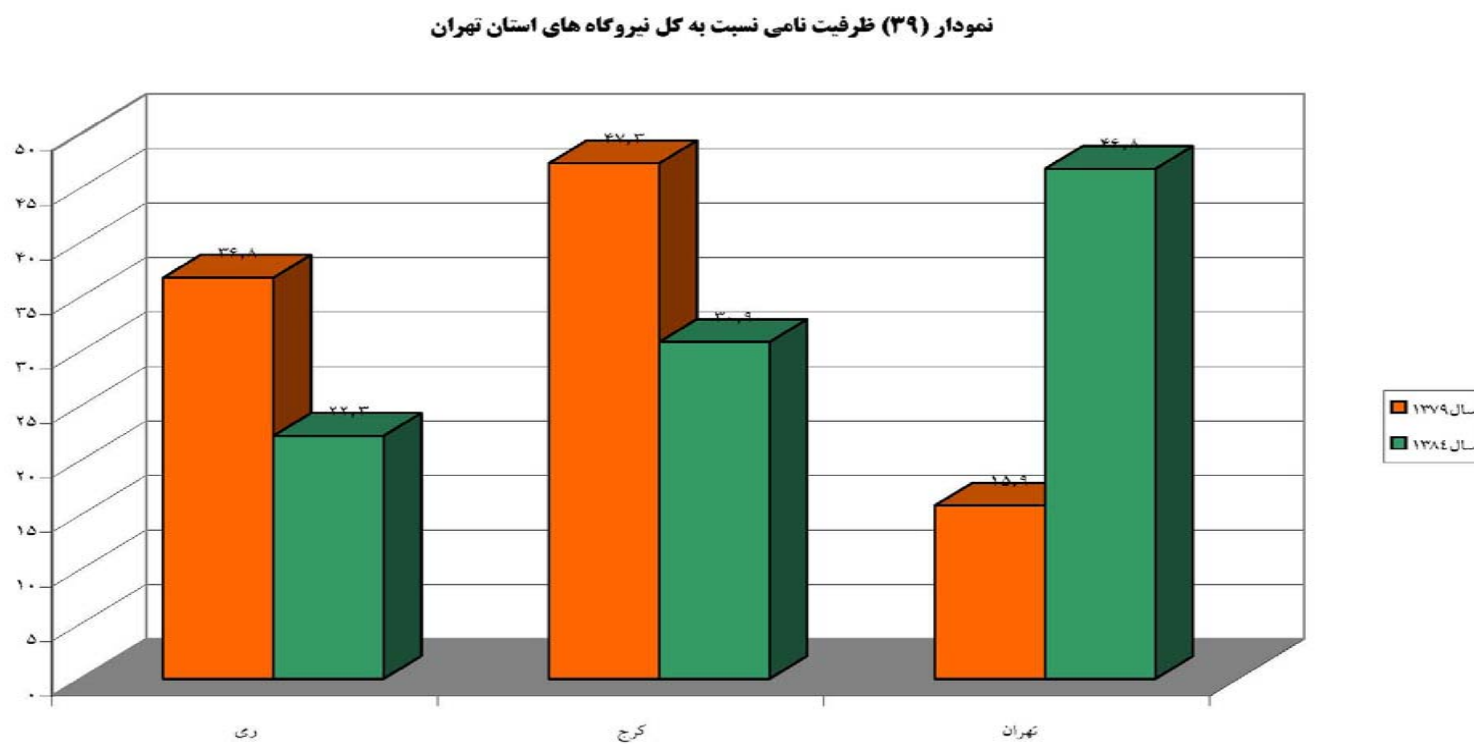


نمودار ۳۸ : درصد ظرفیت نامی نیروگاههای استان تهران در سال ۱۳۸۴

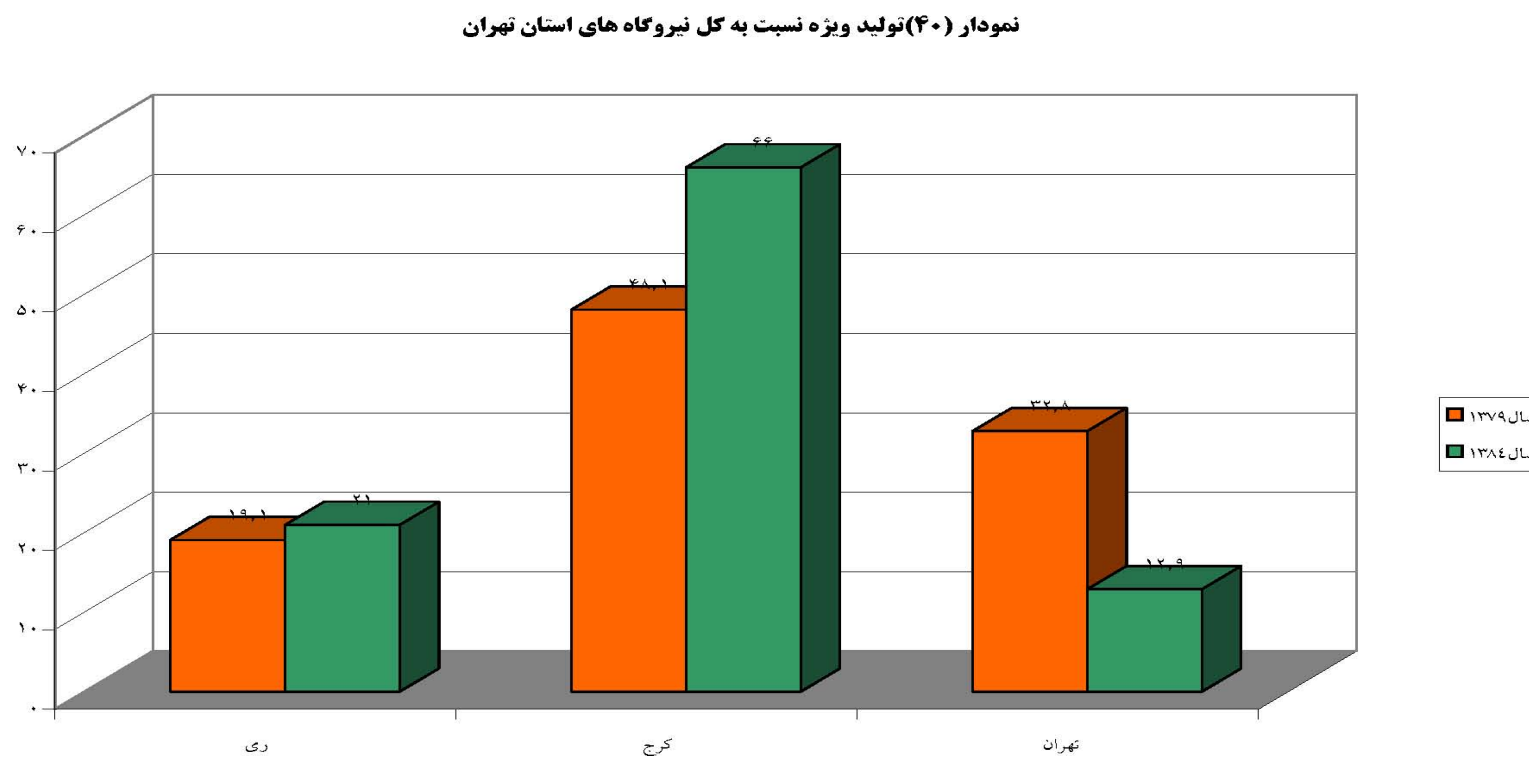
نمودار (۳۸) درصد ظرفیت نامی نیروگاه های استان تهران در سال ۱۳۸۴



نمودار ۳۹: ظرفیت نامی نسبت به کل نیروگاههای استان تهران



نمودار ۴۰ : تولید ویژه نسبت به کل نیروگاههای استان تهران



۲-۲- تبادل انرژی برق بین برق منطقه‌ای تهران با برق منطقه‌ای‌های مجاور

- اطلاعات و آمار در بخش تبادل انرژی و مقایسه آن برای شهرستان‌های مختلف استان و یا بین مناطق مختلف استان تهران در جداول (۲۶) الی (۲۸) ارائه شده است. نمودارهای (۴۱) الی (۴۶) نیز اطلاعات ارائه شده در این جداول را نمایش می‌دهند. نتایج کلی به دست آمده از این مقایسه به شرح ذیل می‌باشد:
- برق منطقه‌ای استان تهران در سال ۷۹ با خرید $10321/8$ میلیون کیلووات ساعت فروش $6875/4$ میلیون کیلووات ساعت به برق منطقه‌ای‌های مجاور در مجموع وارد کننده یا خریدار انرژی به مقدار $3446/4$ میلیون کیلووات ساعت بوده است.
 - برق منطقه‌ای تهران در سال ۸۴ نیز با کاهش $27/8$ درصدی در خرید برق و کاهش ۲ درصدی از فروش برق باز هم وارد کننده انرژی برق بوده ولی در سال ۸۴ در مجموع 715 میلیون کیلووات ساعت برق وارد کرده که نسبت به سال ۷۹ با $79/3$ درصد کاهش مواجه بوده است.
 - بیشترین خرید برق در سال ۷۹ از شرکت برق منطقه‌ای مازندران (6744 MKWh) و در سال ۸۴ نیز از همین شرکت (2644 MKWh) بوده است.
 - کمترین خرید برق در سال ۷۹ از شرکت برق منطقه‌ای سمنان ($60/9 \text{ MKWh}$) و در سال ۸۴ از شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان (120 MKWh) بوده است.
 - در مجموع بیشترین تبادل انرژی برق با شرکت برق منطقه‌ای مازندران انجام شده است (در سال ۷۹ بیش از ۳۹ درصد تبادلات و در سال ۸۴ بیش از ۲۰ درصد کل تبادلات).

جدول ۲۶ : تبادلات انرژی برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۷۹ (میلیون کیلو وات ساعت)

ردیف	نام شرکت / سازمان	خرید	فروش	تبادل (خرید منهای فروش)
۱	شرکت برق منطقه ای باختر	۸۵۱,۷	۳۶۳۸,۵	-۲۷۸۶,۸
۲	شرکت برق منطقه ای سمنان	۶۰,۹	۳۶۳,۹	-۳۰۳,۰
۳	شرکت برق منطقه ای مازندران	۶۷۴۴,۰	۲۰,۴	۶۷۲۳,۶
۴	شرکت برق منطقه ای گیلان	۹۷۲,۴	۱۲۸,۵	۸۴۳,۹
۵	شرکت برق منطقه ای زنجان	۸۳۱,۵	۶۴۵,۱	۱۸۶,۴
۶	شرکت برق منطقه ای اصفهان	۵۳۱,۳	۱۶۱۴,۷	-۱۰۸۳,۳
۷	شرکت برق منطقه ای آذربایجان	۳۳۰,۱	۴۶۴,۴	-۱۳۴,۳
	جمع کل	۱۰۳۲۱,۸	۶۸۷۵,۴	۳۴۴۶,۴

ماخذ: ترازنامه انرژی کشور. سال ۱۳۷۹

جدول ۲۷ : تبادلات انرژی برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۴ (میلیون کیلو وات ساعت)

ردیف	نام شرکت / سازمان	خرید	فروش	تبادل (خرید منهای فروش)
۱	شرکت برق منطقه ای باختر	۲۱۲۹,۰	۱۸۶۷,۰	۲۶۲,۰
۲	شرکت برق منطقه ای سمنان	۶۲۶,۰	۱۹۰,۰	۴۳۶,۰
۳	شرکت برق منطقه ای مازندران	۲۶۴۴,۰	۳۳۶,۰	۲۳۰۸,۰
۴	شرکت برق منطقه ای گیلان	۴۰۸,۰	۲۴۸,۰	۱۶۰,۰
۵	شرکت برق منطقه ای زنجان	۶۷۶,۰	۱۴۷۰,۰	-۷۹۴,۰
۶	شرکت برق منطقه ای اصفهان	۸۵۲,۰	۲۰۶۳,۰	-۱۲۱۱,۰
۷	شرکت برق منطقه ای آذربایجان	۱۲۰,۰	۵۶۶,۰	-۴۴۶,۰
	جمع کل	۷۴۵۵,۰	۶۷۴۰,۰	۷۱۵,۰

ماخذ: ترازنامه انرژی کشور. سال ۱۳۸۴

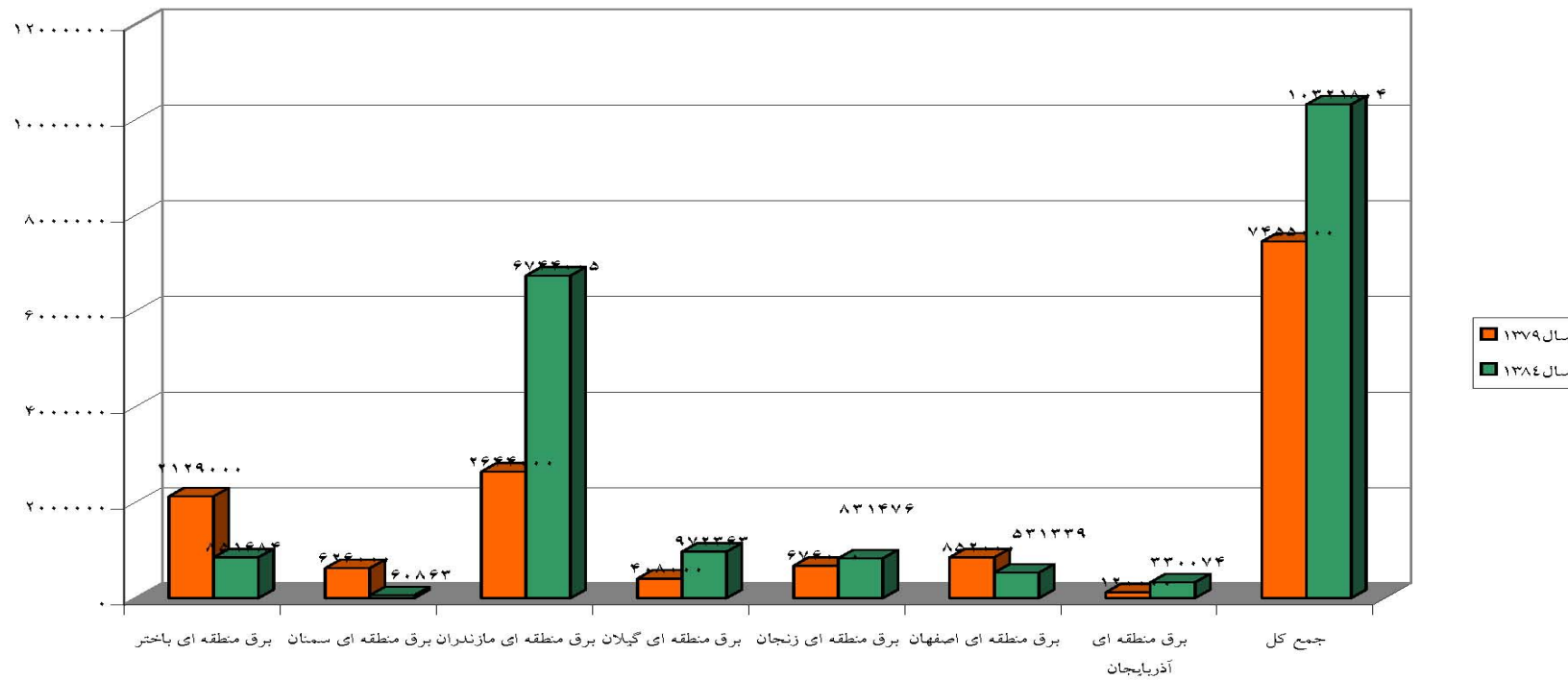
جدول ۲۸ : درصد رشد تبادلات انرژی برق منطقه ای تهران، سال ۸۴ نسبت به سال ۷۹

ردیف	نام شرکت / سازمان	خرید	فروش	تبادل
۱	شرکت برق منطقه ای باختر	۱۵۰,۰	-۴۸,۷	-۱۰۹,۴
۲	شرکت برق منطقه ای سمنان	۹۲۸,۵	-۴۷,۸	-۲۴۳,۹
۳	شرکت برق منطقه ای مازندران	-۶۰,۸	۱۵۴۹,۴	-۶۵,۷
۴	شرکت برق منطقه ای گیلان	-۵۸,۰	۹۳,۱	-۸۱,۰
۵	شرکت برق منطقه ای زنجان	-۱۸,۷	۱۲۷,۹	-۵۲۶,۰
۶	شرکت برق منطقه ای اصفهان	۶۰,۳	۲۷,۸	۱۱,۸
۷	شرکت برق منطقه ای آذربایجان	-۶۳,۶	۲۱,۹	۲۳۲,۱
	جمع کل	-۲۷,۸	-۲,۰	-۷۹,۳

ماخذ: ترازنامه انرژی کشور. سال های ۷۹ و ۸۴

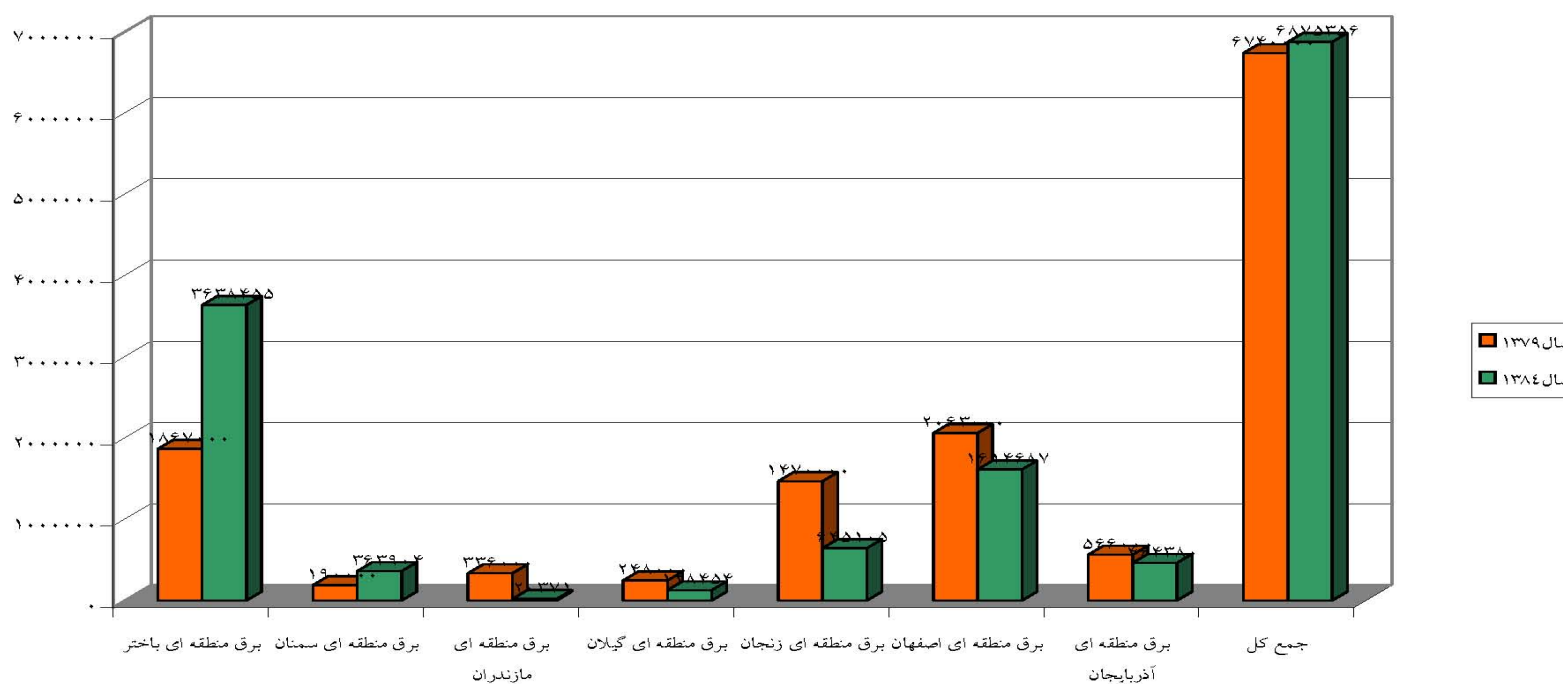
نمودار ۴۱: میزان برق خریداری شده توسط برق منطقه ای تهران از شرکتهای برق منطقه ای مجاور

نمودار (۴۱) میزان برق خریداری شده توسط برق منطقه‌های تهران از شرکت‌های برق منطقه‌ای مجاور



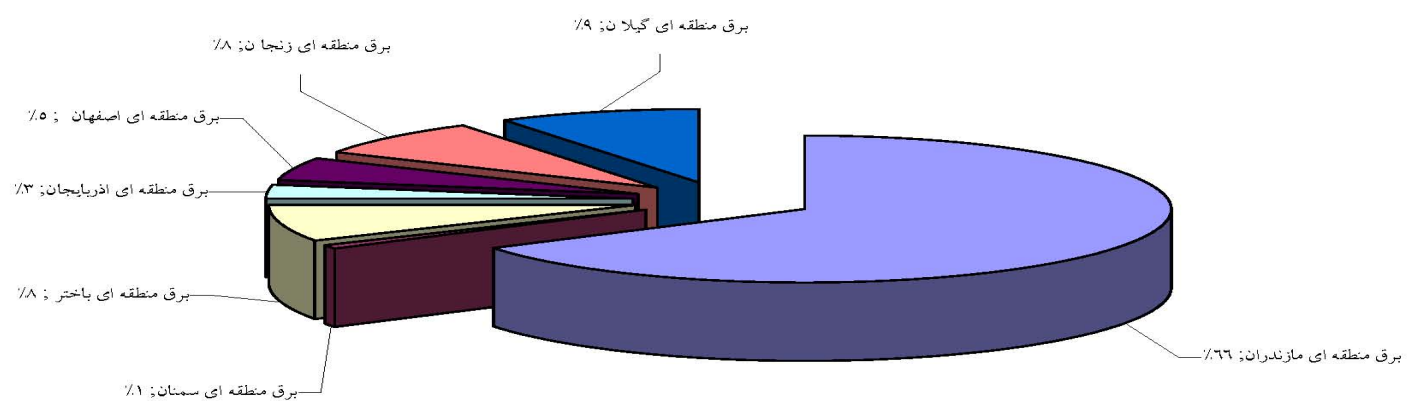
نمودار ۴۲: میزان فروش برق توسط برق منطقه ای تهران به شرکتهای برق منطقه ای مجاور

نمودار (۴۲) میزان فروش برق توسط برق منطقه ای تهران به شرکت های برق منطقه ای مجاور



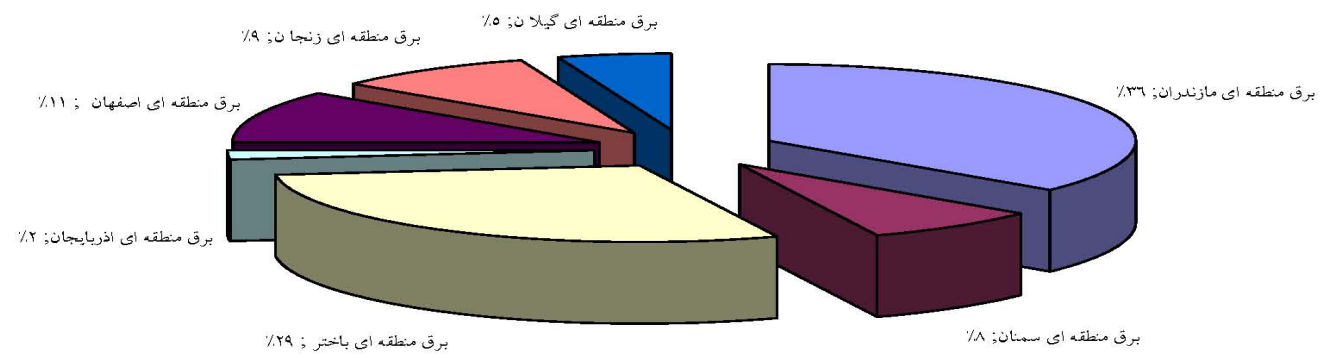
نمودار ۴۳ : درصد خرید برق منطقه ای تهران از برق منطقه ای استان در سال ۷۹

نمودار (۴۳) درصد خرید برق منطقه ای تهران از برق منطقه ای استان های مختلف در سال ۱۳۷۹



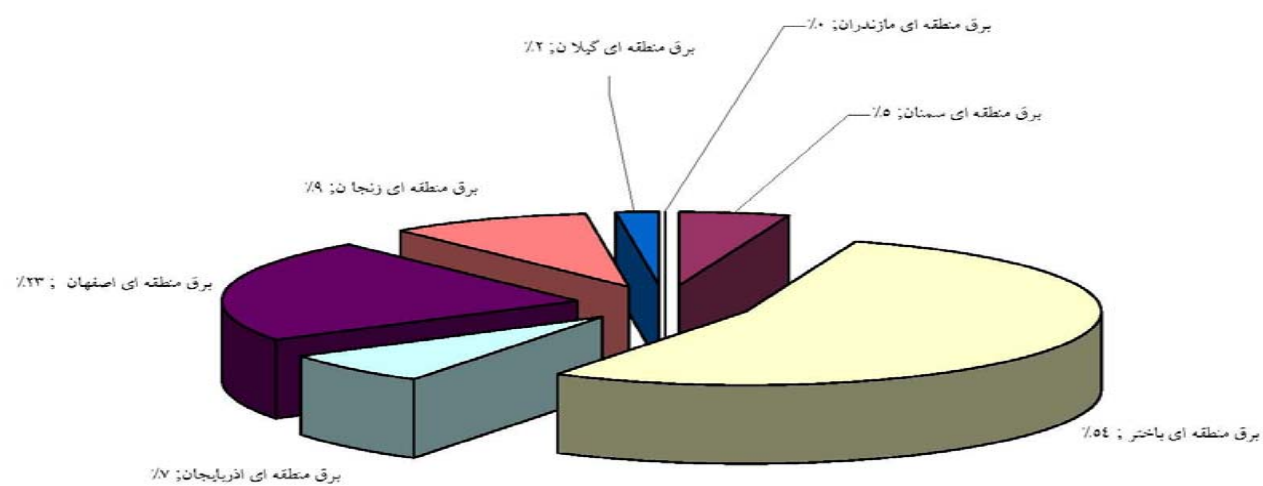
نمودار ۴۴ : درصد خرید برق منطقه ای تهران از برق منطقه های مختلف در سال ۱۳۸۴

نمودار (۴۴) درصد خرید برق منطقه ای تهران از برق منطقه های مختلف در سال ۱۳۸۴



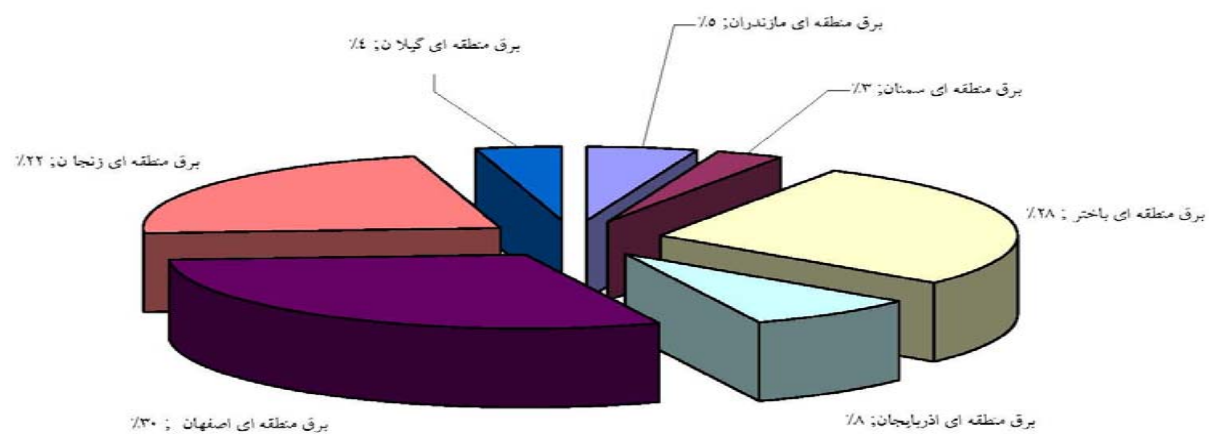
نمودار ۴۵ : درصد فروش برق منطقه ای تهران به برق منطقه های مختلف در سال ۱۳۷۹

نمودار (۴۵) درصد فروش برق منطقه ای تهران به برق منطقه های مختلف در سال ۱۳۷۹



نمودار ۴۶ : درصد فروش برق منطقه ای تهران به برق منطقه های مختلف در سال ۱۳۸۴

نمودار (۴۶) درصد فروش برق منطقه ای تهران به برق منطقه های مختلف در سال ۱۳۸۴



۱-۲- میزان فروش و تعداد مشترکین برق استان

اطلاعات و آمار در بخش میزان فروش و مشترکین و مقایسه آن برای شهرستان‌های مختلف استان و یا بین مناطق مختلف استان تهران در جداول (۲۹) الی (۴۰) ارائه شده است. نمودارهای (۴۷) الی (۵۷) نیز اطلاعات ارائه شده در این جداول را نمایش می‌دهند. نتایج کلی به دست آمده از این مقایسه به شرح ذیل می‌باشد:

۱-۱-۲- بررسی میزان مصرف مطلق

- کل فروش برق استان تهران در سال ۷۹، ۱۷۸۵۷/۴ میلیون کیلووات ساعت بوده و با توجه به میزان تولید در این سال ۴۳/۷ درصد کمبود داشته است که از استان‌های مجاور تأمین گردیده.
- کل فروش برق استان تهران در سال ۸۴، ۲۶۴۵۰/۸ میلیون کیلووات ساعت بوده و با توجه به میزان تولید در این سال تولید استانی ۳۲/۲ درصد کمبود مواجه بوده است که از استان‌های مجاور تأمین گردیده است.
- بیشترین مصرف برق در استان در سال ۷۹ و ۸۴ به ترتیب مربوط به شهرستان‌های تهران، کرج و ری بوده و کمترین مصرف مربوط به فیروزکوه بوده است.
- در بخش خانگی بیشترین مصرف برق در استان در سال ۷۹ و ۸۴ به ترتیب مربوط به شهرستان‌های تهران، کرج و شمیرانات بوده و کمترین مصرف مربوط به فیروزکوه بوده است.
- در بخش تجاری بیشترین مصرف برق در استان در سال ۷۹ و ۸۴ به ترتیب مربوط به شهرستان‌های تهران، کرج، ری و شهریار بوده و کمترین مصرف مربوط به فیروزکوه بوده است.
- در بخش صنعتی بیشترین مصرف برق در استان در سال ۷۹ و ۸۴ به ترتیب مربوط به شهرستان‌های تهران، ری، شهریار و ساوجبلاغ و نظرآباد بوده و کمترین مصرف مربوط به شمیرانات بوده است.
- در بخش کشاورزی بیشترین مصرف برق در استان در سال ۷۹ به ترتیب مربوط به شهرستان‌های شهریار، پاکدشت، کرج و دماوند بوده و کمترین مصرف مربوط به شمیرانات بوده است و در سال ۸۴ به ترتیب مربوط به شهرستان‌های شهریار، ورامین، ساوجبلاغ و نظرآباد بوده و کمترین مصرف مربوط به شمیرانات بوده است.
- در کل استان بیشترین مصارف در سال ۷۹ به ترتیب مربوط به بخش‌های خانگی (۴۱/۷ درصد)، صنعتی (۲۵/۷ درصد)، عمومی (۱۸ درصد) و تجاری (۲۱/۳ درصد) می‌باشد و در سال ۸۴ به ترتیب مربوط به بخش‌های خانگی (۳۹ درصد)، صنعتی (۲۴/۴ درصد)، عمومی (۱۸/۳ درصد) و تجاری (۱۲/۷ درصد) بوده است.

۲-۱-۲- بررسی میزان مصرف در واحد سطح و سرانه مصرف

- بیشترین مصرف در واحد سطح به ترتیب مربوط به تهران، اسلامشهر و رباط کریم و کمترین مربوط به فیروزکوه است.
- بیشترین مصرف سرانه به ترتیب مربوط به شمیرانات، دماوند و ری و کمترین مربوط به رباط کریم است.
- بیشترین مصرف سرانه در بخش خانگی در سال ۷۹ به ترتیب مربوط به شهرستان‌های شمیرانات (۲۹۰۵/۷ کیلووات ساعت)، دماوند (۹۵۲/۵ کیلووات ساعت) و تهران (۷۳۸/۲ کیلووات ساعت) و در سال ۸۴ به ترتیب مربوط به شهرستان‌های شمیرانات (۱۲۶۷۴/۹ کیلووات ساعت)، دماوند (۱۲۵۹/۲ کیلووات ساعت) و ری (۹۸۶/۵ کیلووات ساعت) بوده است.
- بیشترین درصد رشد سرانه مصرف طی سال‌های ۷۹ الی ۸۴ مربوط به شهرستان شمیرانات (۳۶۷/۹ درصد) بوده است.
- کمترین درصد رشد سرانه مصرف طی سال‌های ۷۹ الی ۸۴ مربوط به شهرستان شهریار (۲/۱- درصد) بوده است.
- بیشترین درصد رشد سرانه مصرف خانگی طی سال‌های ۷۹ الی ۸۴ مربوط به شهرستان شمیرانات (۳۳۶/۲ درصد) بوده است.
- کمترین درصد رشد سرانه مصرف خانگی طی سال‌های ۷۹ الی ۸۴ مربوط به شهرستان تهران (۱۲/۲ درصد) بوده است.

جدول ۲۹: فروش برق استان تهران به تفکیک انواع مصارف در سال ۱۳۷۹ (میلیون کیلو وات ساعت)

ردیف	شهرستان	خانگی	عمومی	کشاورزی	صنعتی	تجاری	مصارف آزاد	جمع کل
۱	اسلامشهر	۱۸۲,۴	۹۴,۳	۳۱,۹	۲۴۴,۰	۵۷,۰	۱,۰	۶۱۰,۶
۲	پاکدشت	۸۵,۲	۲۴,۸	۳۸,۴	۱۹۹,۶	۴۱,۷	۳,۴	۳۹۳,۱
۳	تهران	۵۰۳۰,۱	۲۳۰۸,۸	۲۰,۶	۲۰۸۷,۰	۱۶۱۷,۸	۲۵,۳	۱۱۰۸۹,۶
۴	دماوند	۷۳,۱	۲۰,۴	۳۵,۰	۱۵۵,۵	۳۳,۴	۰,۶	۳۱۸,۱
۵	رباط کریم	۱۳۰,۰	۲۰,۶	۱۱,۶	۴۹,۸	۴۰,۲	۰,۱	۲۵۲,۲
۶	ری	۲۳۶,۰	۴۴,۸	۲۶,۸	۶۷۴,۹	۷۲,۵	۱۳,۰	۱۰۶۸,۱
۷	ساوجبلاغ	۵۱,۱	۱۵,۳	۲۹,۱	۳۴۸,۵	۱۲,۱	۰,۱	۴۵۶,۲
۸	شمیرانات	۴۰۴,۷	۲۹۶,۰	۰,۴	۶,۸	۵۰,۶	۵,۷	۷۶۴,۱
۹	شهریار	۲۷۴,۲	۱۱۵,۴	۹۵,۲	۴۳۵,۵	۶۴,۰	۰,۵	۹۸۴,۷
۱۰	فیروزکوه	۱۱,۱	۴,۶	۰,۶	۸,۹	۲,۴	۰,۰	۲۷,۶
۱۱	کرج	۷۶۳,۶	۲۱۲,۷	۳۵,۶	۲۶۶,۴	۱۵۳,۱	۲,۳	۱۴۳۳,۷
۱۲	ورامین	۲۰۰,۹	۶۱,۸	۳۱,۵	۱۱۰,۲	۴۸,۶	۶,۵	۴۵۹,۵
مجموع		۷۴۴۲,۴۵	۳۲۱۹,۵۱	۳۵۶,۵۲	۴۵۸۷,۰۳	۲۱۹۳,۴۳	۵۸,۴۵	۱۷۸۵۷,۳۸

ماخذ: کارنامه عملکرد سالانه شرکت برق منطقه ای تهران. سال ۱۳۷۹

جدول ۳۰: درصد فروش برق هر شهرستان به کل استان تهران به تفکیک انواع مصارف در سال ۱۳۷۹

ردیف	شهرستان	خانگی	عمومی	کشاورزی	صنعتی	تجاری	مصارف آزاد	جمع کل
۱	اسلامشهر	۲,۴۵	۲,۹۳	۸,۹۴	۵,۳۲	۲,۶۰	۱,۶۵	۳,۴۲
۲	پاکدشت	۱,۱۵	۰,۷۷	۱۰,۷۸	۴,۳۵	۱,۹۰	۵,۸۰	۲,۲۰
۳	تهران	۶۷,۵۹	۷۱,۷۱	۵,۷۷	۴۵,۵۰	۷۳,۷۵	۴۳,۲۹	۶۲,۱۰
۴	دماوند	۰,۹۸	۰,۶۳	۹,۸۳	۳,۳۹	۱,۵۲	۱,۰۸	۱,۷۸
۵	رباط کریم	۱,۷۵	۰,۶۴	۳,۲۵	۱,۰۸	۱,۸۳	۰,۱۳	۱,۴۱
۶	ری	۳,۱۷	۱,۳۹	۷,۵۱	۱۴,۷۱	۳,۳۱	۲۲,۳۱	۵,۹۸
۷	ساوجبلاغ	۰,۶۹	۰,۴۷	۸,۱۶	۷,۶۰	۰,۵۵	۰,۱۰	۲,۵۵
۸	شمیرانات	۵,۴۴	۹,۱۹	۰,۱۰	۰,۱۵	۲,۳۱	۹,۷۲	۴,۲۸
۹	شهریار	۳,۶۸	۳,۵۹	۲۶,۶۹	۹,۴۹	۲,۹۲	۰,۸۵	۵,۵۱
۱۰	فیروزکوه	۰,۱۵	۰,۱۴	۰,۱۶	۰,۱۹	۰,۱۱	۰,۰۰	۰,۱۵
۱۱	کرج	۱۰,۲۶	۶,۶۱	۹,۹۹	۵,۸۱	۶,۹۸	۴,۰۰	۸,۰۳
۱۲	ورامین	۲,۷۰	۱,۹۲	۸,۸۳	۲,۴۰	۲,۲۲	۱۱,۰۷	۲,۵۷
مجموع		۱۰۰,۰۰	۱۰۰,۰۰	۱۰۰,۰۰	۱۰۰,۰۰	۱۰۰,۰۰	۱۰۰,۰۰	۱۰۰,۰۰

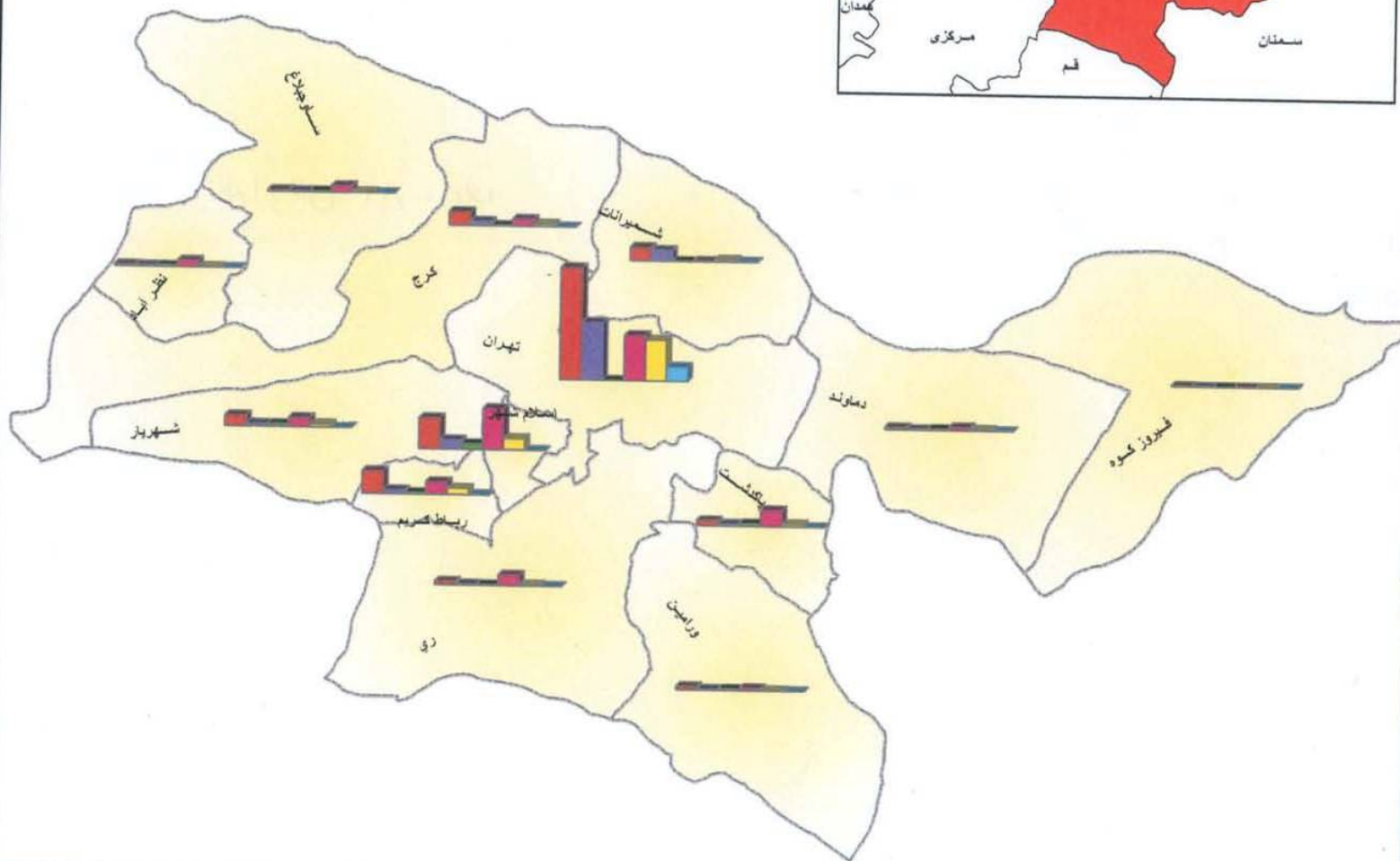
ماخذ: کارنامه عملکرد سالانه شرکت برق منطقه ای تهران. سال ۱۳۷۹

راهنمای نقشه

_____ مرز شهرستان
نسبت فروش برق به مساحت سال ۸۴



- برق خانگی 
 برق عمومی 
 برق کشاورزی 
 برق صنعتی 
 برق تجاری 
 برق مصارف آزاد 



عنوان پروژه	تهیه برنامه آمایش استانی تهران		
نام کارفرما	معاونت برنامه ریزی استانی تهران		
عنوان نقشه	تعیین ضوابط برای سامان تهران به مدت زمان ۸۹		
تهیه کننده:	A.K	تایید کننده:	MA
تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۷ شماره: ۱۳۸۹/۰۵/۰۷ REV: ۰			

راهنمای نقشه

مرز منطقه پستی وزارت نیرو

تراکم فروش برق به تفکیک مصارف ۸۴



میلیون کیلووات ساعت در کیلومتر مربع

فروش برق خانگی

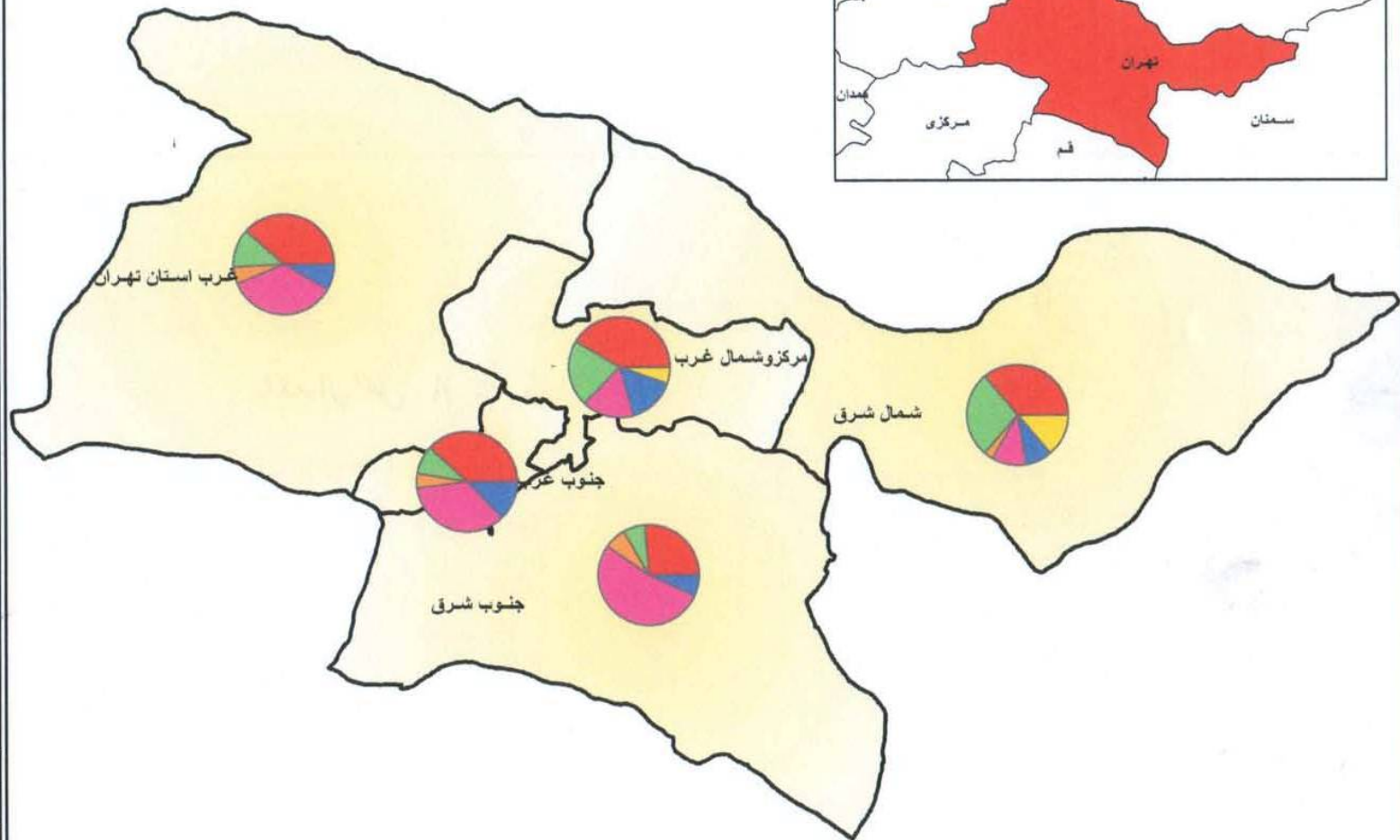
فروش برق عمومی

فروش برق کشاورزی

فروش برق صنعتی

فروش برق تجاری

فروش برق مصارف آزاد



عنوان پروژه	تهیه برنامه آمایش استان تهران
نام کارفرما	معاونت برنامه ریزی استانداری تهران
عنوان نقشه	تراکم فروش برق به تفکیک مصارف ۸۴
نمونه کشنده	AK
نمونه کشنده	MA
نمونه کشنده	REV1
مقیاس	۰ ۵ ۱۰ ۱۵ کیلومتر
مهندسین مشاور شرق آیند	

جدول ۳۱: درصد فروش برق هر تعرفه به کل فروش به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۷۹

ردیف	شهرستان	خانگی	عمومی	کشاورزی	صنعتی	تجاری	مصارف آزاد	جمع کل
۱	اسلامشهر	۲۹,۸۷	۱۵,۴۵	۵,۲۲	۳۹,۹۶	۹,۳۴	۰,۱۶	۱۰۰,۰۰
۲	پاکدشت	۲۱,۶۸	۶,۳۰	۹,۷۷	۵۰,۷۸	۱۰,۶۱	۰,۸۶	۱۰۰,۰۰
۳	تهران	۴۵,۳۶	۲۰,۸۲	۰,۱۹	۱۸,۸۲	۱۴,۵۹	۰,۲۳	۱۰۰,۰۰
۴	دماوند	۲۲,۹۹	۶,۴۰	۱۱,۰۱	۴۸,۸۹	۱۰,۵۱	۰,۲۰	۱۰۰,۰۰
۵	رباط کریم	۵۱,۵۳	۸,۱۸	۴,۵۹	۱۹,۷۳	۱۵,۹۵	۰,۰۳	۱۰۰,۰۰
۶	ری	۲۲,۱۰	۴,۱۹	۲,۵۱	۶۳,۱۹	۶,۷۹	۱,۲۲	۱۰۰,۰۰
۷	ساوجبلاغ	۱۱,۲۱	۳,۳۵	۶,۳۸	۷۶,۴۰	۲,۶۶	۰,۰۱	۱۰۰,۰۰
۸	شمیرانات	۵۲,۹۶	۳۸,۷۴	۰,۰۵	۰,۸۹	۶,۶۲	۰,۷۴	۱۰۰,۰۰
۹	شهریار	۲۷,۸۴	۱۱,۷۲	۹,۶۶	۴۴,۲۳	۶,۵۰	۰,۰۵	۱۰۰,۰۰
۱۰	فیروزکوه	۴۰,۳۴	۱۶,۶۶	۲,۰۲	۳۲,۲۵	۸,۷۳	۰,۰۰	۱۰۰,۰۰
۱۱	کرج	۵۳,۲۶	۱۴,۸۴	۲,۴۸	۱۸,۵۸	۱۰,۶۸	۰,۱۶	۱۰۰,۰۰
۱۲	ورامین	۴۳,۷۲	۱۳,۴۵	۶,۸۵	۲۳,۹۹	۱۰,۵۸	۱,۴۱	۱۰۰,۰۰
	مجموع	۴۱,۶۸	۱۸,۰۳	۲,۰۰	۲۵,۶۹	۱۲,۲۸	۰,۳۳	۱۰۰,۰۰

ماخذ: کارنامه عملکرد سالانه شرکت برق منطقه ای تهران. سال ۱۳۷۹

جدول ۳۲: نسبت فروش برق استان تهران به مساحت - سال ۱۳۷۹ (به ازای هر کیلومتر مربع)

ردیف	شهرستان	نسبت فروش به مساحت (MWh/Km ²)					
		خانگی	عمومی	کشاورزی	صنعتی	تجاری	مصارف آزاد
۱	اسلامشهر	۸۲۹,۳	۴۲۹,۰	۱۴۴,۹	۱۱۰۹,۶	۲۵۹,۲	۴,۴
۲	پاکدشت	۱۴۶,۵	۴۲,۶	۶۶,۰	۳۴۳,۲	۷۱,۷	۵,۸
۳	تهران	۳۱۶۷,۰	۱۴۵۳,۷	۱۲,۹	۱۳۱۴,۰	۱۰۱۸,۵	۱۵,۹
۴	دماوند	۳۹,۴	۱۱,۰	۱۸,۹	۸۳,۸	۱۸,۰	۰,۳
۵	رباط کریم	۴۰۲,۱	۶۳,۸	۳۵,۸	۱۵۳,۹	۱۲۴,۵	۰,۲
۶	ری	۱۰۴,۵	۱۹,۸	۱۱,۹	۲۹۸,۷	۳۲,۱	۵,۸
۷	ساوجبلاغ و نظرآباد	۱۷,۷	۵,۳	۱۰,۱	۱۲۰,۴	۴,۲	۰,۰
۸	شمیرانات	۳۲۶,۹	۲۳۹,۱	۰,۳	۵,۵	۴۰,۹	۴,۶
۹	شهریار	۲۰۸,۸	۸۷,۹	۷۲,۵	۳۳۱,۷	۴۸,۷	۰,۴
۱۰	فیروزکوه	۴,۷	۱,۹	۰,۲	۳,۷	۱,۰	۰,۰
۱۱	کرج	۳۳۸,۰	۹۴,۱	۱۵,۸	۱۱۷,۹	۶۷,۷	۱,۰
۱۲	ورامین	۱۰۶,۸	۳۲,۸	۱۶,۷	۵۸,۶	۲۵,۸	۳,۴
کل استان		۳۹۵,۹	۱۷۱,۳	۱۹,۰	۲۴۴,۰	۱۱۶,۷	۳,۱

ماخذ: کارنامه عملکرد سالانه شرکت برق منطقه ای تهران. ۱۳۷۹

راهنمای نقشه

_____ مرز شهرستان

فروش برق استان_میلیون وات ساعت



२.२.०

■ برق خانگی

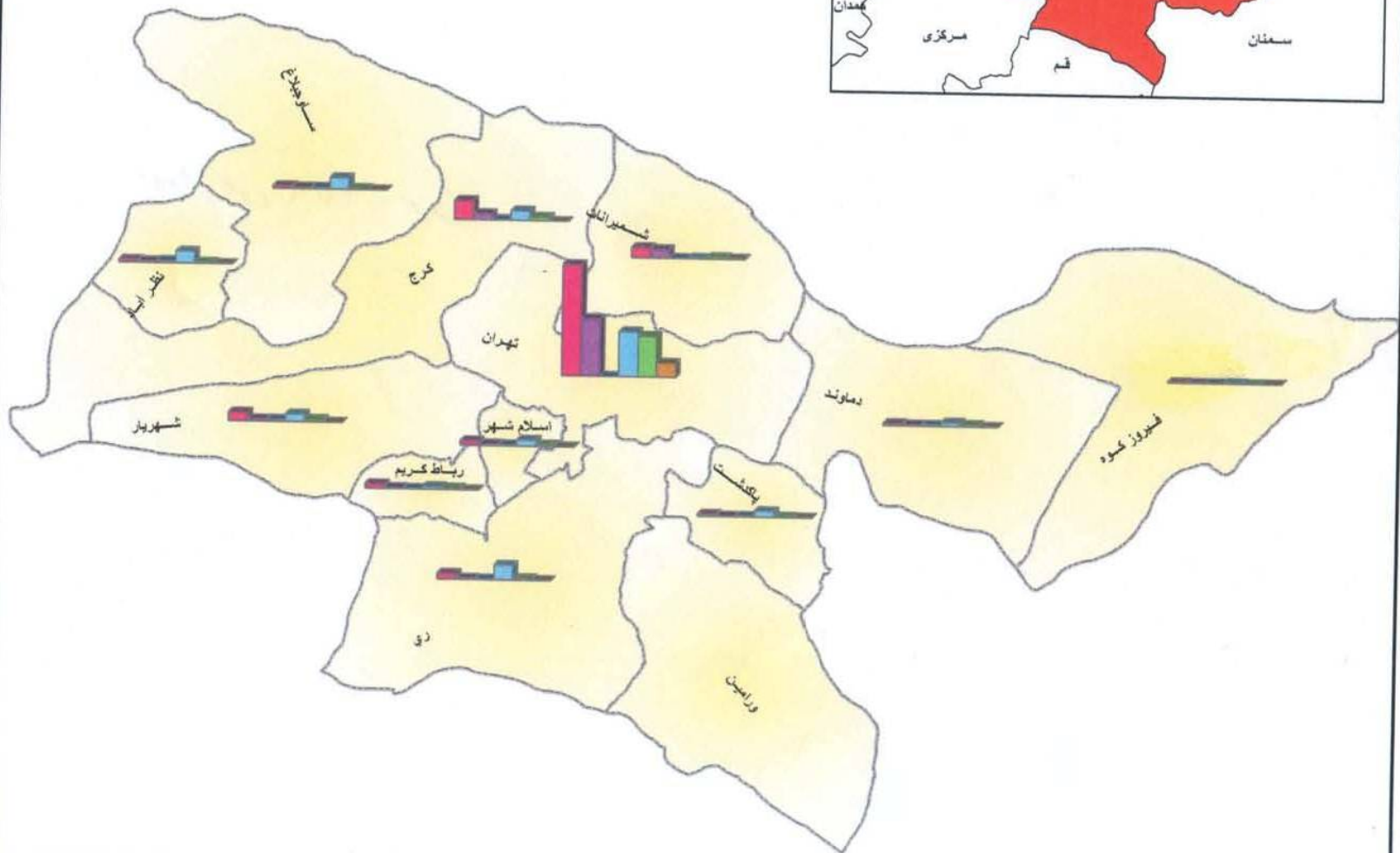
■ **برق عمومی**

برق کشاوری

■ **برق صنعتی**

برق تجاری

برق مصارف زاد



عنوان پروژه	تهیه برنامه اسمبلی انتقال نهمان
نام کارفرما	معاونت برنامه ریزی و استاندارد نهمان
عنوان نقشه	فهرست برقی سیستم ته‌نایم تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
تهیه کننده	A.K
MA	REV: ۰.۱
مهندسین مشاور شرق آیند	

جدول ۳۳ : نسبت فروش برق استان تهران به جمعیت - سال ۱۳۷۹ (به ازای هر نفر)

ردیف	شهرستان	نسبت فروش به جمعیت (KWh/ نفر)					
		خانگی	عمومی	کشاورزی	صنعتی	تجاری	مصارف آزاد
۱	اسلامشهر	۴۵۸,۴	۲۳۷,۲	۸۰,۱	۶۱۳,۴	۱۴۳,۳	۲,۴
۲	پاکدشت	۴۴۲,۹	۱۲۸,۸	۱۹۹,۷	۱۰۳۷,۴	۲۱۶,۷	۱۷,۶
۳	تهران	۷۳۸,۲	۳۳۸,۸	۳,۰	۳۰۶,۳	۲۳۷,۴	۳,۷
۴	دماوند	۹۵۲,۵	۲۶۵,۳	۴۵۶,۳	۲۰۲۵,۷	۴۳۵,۴	۸,۳
۵	رباط کریم	۲۹۳,۵	۴۶,۶	۲۶,۱	۱۱۲,۴	۹۰,۹	۰,۲
۶	ری	۵۴۴,۹	۱۰۳,۴	۶۱,۸	۱۵۵۸,۰	۱۶۷,۴	۳۰,۱
۷	ساوجبلاغ و نظرآباد	۱۹۲,۱	۵۷,۳	۱۰۹,۲	۱۳۰۹,۱	۴۵,۵	۰,۲
۸	شمیرانات	۲۹۰۵,۷	۲۱۲۵,۳	۲,۶	۴۸,۹	۳۶۳,۳	۴۰,۸
۹	شهریار	۳۹۲,۶	۱۶۵,۳	۱۳۶,۳	۶۲۳,۷	۹۱,۶	۰,۷
۱۰	فیروزکوه	۳۰۷,۶	۱۲۷,۰	۱۵,۴	۲۴۵,۹	۶۶,۶	۰,۰
۱۱	کرج	۵۶۰,۴	۱۵۶,۱	۲۶,۱	۱۹۵,۵	۱۱۲,۳	۱,۷
۱۲	ورامین	۴۳۶,۰	۱۳۴,۱	۶۸,۳	۲۳۹,۲	۱۰۵,۵	۱۴,۰
	کل استان	۶۵۷,۴	۲۸۴,۴	۳۱,۵	۴۰۵,۲	۱۹۳,۸	۵,۲

ماخذ: کارنامه عملکرد سالانه شرکت برق منطقه ای تهران. سال ۱۳۷

جدول ۳۴: فروش برق استان تهران به تفکیک انواع مصارف در سال ۱۳۸۴ (میلیون کیلو وات ساعت)

ردیف	شهرستان	خانگی	عمومی	کشاورزی	صنعتی	تجاری	مصارف آزاد	جمع کل
۱	اسلامشهر	۲۵۱,۵	۷۵,۹	۴۵,۲	۳۳۳,۰	۹۳,۶	۰,۷	۸۰۰,۰
۲	پاکدشت	۱۱۶,۰	۴۱,۷	۵۲,۳	۳۴۸,۰	۵۴,۳	۰,۲	۶۱۲,۵
۳	تهران	۶۵۵۸,۲	۳۳۹۶,۵	۱۲,۲	۲۶۳۸,۵	۲۴۱۹,۶	۸۴۰,۲	۱۵۸۶۵,۱
۴	دماوند	۱۱۸,۵	۴۰,۷	۶۱,۵	۲۰۳,۱	۶۹,۶	۲,۳	۴۹۵,۸
۵	رباط کریم	۲۷۲,۲	۴۷,۰	۱۸,۵	۱۴۹,۱	۷۷,۹	۲,۸	۵۶۷,۵
۶	ری	۳۱۲,۶	۶۶,۲	۳۴,۶	۸۷۲,۱	۱۰۰,۷	۳,۴	۱۳۸۹,۷
۷	ساوجبلاغ و نظرآباد	۱۵۶,۱	۷۹,۲	۸۶,۰	۶۸۸,۵	۴۲,۴	۵,۹	۱۰۵۸,۱
۸	شمیرانات	۶۰۲,۱	۴۹۳,۲	۰,۳	۱۳,۳	۹۶,۵	۱۴,۱	۱۲۱۹,۵
۹	شهریار	۵۱۰,۴	۱۳۰,۳	۱۲۵,۱	۴۴۵,۰	۱۳۵,۶	۰,۶	۱۳۴۷,۱
۱۰	فیروزکوه	۱۵,۴	۶,۹	۵,۷	۱۰,۸	۴,۰	۱,۵	۴۴,۳
۱۱	کرج	۱۱۳۶,۷	۳۹۰,۳	۴۹,۳	۵۷۸,۵	۲۱۴,۰	۳,۰	۲۳۷۱,۷
۱۲	ورامین	۲۶۸,۷	۶۸,۳	۱۰۷,۵	۱۸۲,۵	۵۲,۱	۰,۴	۶۷۹,۵
	مجموع	۱۰۳۱۸,۵	۴۸۳۶,۲	۵۹۸,۲	۶۴۶۲,۵	۳۳۶۰,۴	۸۷۵,۱	۲۶۴۵۰,۸

ماخذ: کارنامه عملکرد سالانه شرکت برق منطقه ای تهران. سال ۱۳۸۴

جدول ۳۵ : درصد فروش برق هر شهرستان به کل استان تهران به تفکیک انواع مصارف در سال ۱۳۸۴

ردیف	شهرستان	خانگی	عمومی	کشاورزی	صنعتی	تجاری	مصارف آزاد	جمع کل
۱	اسلامشهر	۲,۴۴	۱,۵۷	۷,۵۶	۵,۱۵	۲,۷۹	۰,۰۸	۳,۰۲
۲	پاکدشت	۱,۱۲	۰,۸۶	۸,۷۴	۵,۳۹	۱,۶۱	۰,۰۳	۲,۳۲
۳	تهران	۶۳,۶۵	۷۰,۲۳	۲,۰۴	۴۰,۸۳	۷۲,۰۰	۹۶,۰۱	۵۹,۹۸
۴	دماوند	۱,۱۵	۰,۸۴	۱۰,۲۸	۳,۱۴	۲,۰۷	۰,۲۶	۱,۸۷
۵	رباط کریم	۲,۶۴	۰,۹۷	۳,۰۹	۲,۳۱	۲,۳۲	۰,۳۲	۲,۱۵
۶	ری	۳,۰۳	۱,۳۷	۵,۷۹	۱۳,۴۹	۳,۰۰	۰,۳۹	۵,۲۵
۷	ساوجبلاغ و نظرآباد	۱,۵۱	۱,۶۴	۱۴,۳۸	۱۰,۶۵	۱,۲۶	۰,۶۷	۴,۰۰
۸	شمیرانات	۵,۸۴	۱۰,۲۰	۰,۰۴	۰,۲۱	۲,۸۷	۱,۶۱	۴,۶۱
۹	شهریار	۴,۹۵	۲,۶۹	۲۰,۹۰	۶,۸۹	۴,۰۴	۰,۰۷	۵,۰۹
۱۰	فیروزکوه	۰,۱۵	۰,۱۴	۰,۹۶	۰,۱۷	۰,۱۲	۰,۱۸	۰,۱۷
۱۱	کرج	۱۱,۰۲	۸,۰۷	۸,۲۴	۸,۹۵	۶,۳۷	۰,۳۴	۸,۹۷
۱۲	ورامین	۲,۶۰	۱,۴۱	۱۷,۹۷	۲,۸۲	۱,۵۵	۰,۰۴	۲,۵۷
	مجموع	۱۰۰,۰۰	۱۰۰,۰۰	۱۰۰,۰۰	۱۰۰,۰۰	۱۰۰,۰۰	۱۰۰,۰۰	۱۰۰,۰۰

ماخذ: کارنامه عملکرد سالانه شرکت برق منطقه ای تهران. سال ۱۳۸۴

جدول ۳۶: درصد فروش برق هر تعرفه به کل فروش به تفکیک هر شهرستان در سال ۱۳۸۴

ردیف	شهرستان	خانگی	عمومی	کشاورزی	صنعتی	تجاری	مصارف آزاد	جمع کل
۱	اسلامشهر	۳۱,۴۴	۹,۴۹	۵,۶۵	۴۱,۶۲	۱۱,۷۱	۰,۰۹	۱۰۰,۰۰
۲	پاکدشت	۱۸,۹۴	۶,۸۱	۸,۵۴	۵۶,۸۲	۸,۸۶	۰,۰۴	۱۰۰,۰۰
۳	تهران	۴۱,۳۴	۲۱,۴۱	۰,۰۸	۱۶,۶۳	۱۵,۲۵	۵,۳۰	۱۰۰,۰۰
۴	دماوند	۲۳,۹۱	۸,۲۰	۱۲,۴۱	۴۰,۹۷	۱۴,۰۵	۰,۴۶	۱۰۰,۰۰
۵	رباط کریم	۴۷,۹۶	۸,۲۹	۳,۲۵	۲۶,۲۷	۱۳,۷۳	۰,۵۰	۱۰۰,۰۰
۶	ری	۲۲,۵۰	۴,۷۶	۲,۴۹	۶۲,۷۵	۷,۲۵	۰,۲۵	۱۰۰,۰۰
۷	ساوجبلاغ و نظرآباد	۱۴,۷۵	۷,۴۸	۸,۱۳	۶۵,۰۷	۴,۰۱	۰,۵۶	۱۰۰,۰۰
۸	شمیرانات	۴۹,۳۸	۴۰,۴۵	۰,۰۲	۱,۰۹	۷,۹۱	۱,۱۵	۱۰۰,۰۰
۹	شهریار	۳۷,۸۹	۹,۶۷	۹,۲۸	۳۳,۰۴	۱۰,۰۷	۰,۰۵	۱۰۰,۰۰
۱۰	فیروزکوه	۳۴,۶۹	۱۵,۵۹	۱۲,۹۱	۲۴,۳۸	۸,۹۵	۳,۴۷	۱۰۰,۰۰
۱۱	کرج	۴۷,۹۳	۱۶,۴۶	۲,۰۸	۲۴,۳۹	۹,۰۲	۰,۱۳	۱۰۰,۰۰
۱۲	ورامین	۳۹,۵۵	۱۰,۰۵	۱۵,۸۲	۲۶,۸۶	۷,۶۷	۰,۰۶	۱۰۰,۰۰
	مجموع	۳۹,۰۱	۱۸,۲۸	۲,۲۶	۲۴,۴۳	۱۲,۷۰	۳,۳۱	۱۰۰,۰۰

ماخذ: کارنامه عملکرد سالانه شرکت برق منطقه ای تهران. سال ۱۳۸۴

جدول ۳۷: نسبت فروش برق استان تهران به مساحت - سال ۱۳۸۴ (به ازای هر کیلومتر مربع)

ردیف	شهرستان	نسبت فروش به مساحت (MWh/Km ²)					
		خانگی	عمومی	کشاورزی	صنعتی	تجاری	مصارف آزاد
۱	اسلامشهر	۱۱۴۳,۸	۳۴۵,۳	۲۰۵,۶	۱۵۱۴,۲	۴۲۵,۸	۳,۲
۲	پاکدشت	۱۹۹,۵	۷۱,۷	۸۹,۹	۵۹۸,۳	۹۳,۳	۰,۴
۳	تهران	۴۱۲۹,۰	۲۱۳۸,۴	۷,۷	۱۶۶۱,۲	۱۵۲۳,۴	۵۲۹,۰
۴	دماوند	۶۳,۹	۲۱,۹	۳۳,۱	۱۰۹,۵	۳۷,۵	۱,۲
۵	رباط کریم	۸۴۲,۲	۱۴۵,۵	۵۷,۱	۴۶۱,۳	۲۴۱,۱	۸,۷
۶	ری	۱۳۸,۴	۲۹,۳	۱۵,۳	۳۸۶,۰	۴۴,۶	۱,۵
۷	ساوجبلاغ و نظرآباد	۵۳,۹	۲۷,۴	۲۹,۷	۲۳۷,۰	۱۴,۷	۲,۰
۸	شمیرانات	۴۸۶,۴	۳۹۸,۴	۰,۲	۱۰,۷	۷۷,۹	۱۱,۴
۹	شهریار	۳۸۸,۸	۹۹,۳	۹۵,۲	۳۳۸,۹	۱۰۳,۳	۰,۵
۱۰	فیروزکوه	۶,۴	۲,۹	۲,۴	۴,۵	۱,۷	۰,۶
۱۱	کرج	۵۰۳,۱	۱۷۲,۷	۲۱,۸	۲۵۶,۰	۹۴,۷	۱,۳
۱۲	ورامین	۱۴۲,۸	۳۶,۳	۵۷,۱	۹۷,۰	۲۷,۷	۰,۲
کل استان		۵۴۸,۹	۲۵۷,۳	۳۱,۸	۳۴۳,۸	۱۷۸,۸	۴۶,۶

ماخذ: کارنامه عملکرد سالانه شرکت برق منطقه ای تهران. سال ۱۳۸۴

جدول ۳۸: نسبت فروش برق استان تهران به جمعیت - سال ۱۳۸۴ (به ازای هر نفر)

ردیف	شهرستان	نسبت فروش به جمعیت (نفر/KWh)					
		خانگی	عمومی	کشاورزی	صنعتی	تجاری	مصارف آزاد
۱	اسلامشهر	۵۷۱,۷	۱۷۲,۶	۱۰۲,۸	۷۵۶,۹	۲۱۲,۹	۱,۶
۲	پاکدشت	۴۹۶,۹	۱۷۸,۶	۲۲۴,۰	۱۴۹,۰۷	۲۳۲,۴	۱,۰
۳	تهران	۸۴۴,۷	۴۳۷,۵	۱,۶	۳۳۹,۸	۳۱۱,۶	۱۰۸,۲
۴	دماوند	۱۲۵۹,۲	۴۳۱,۸	۶۵۳,۴	۲۱۵۷,۹	۷۳۹,۸	۲۴,۴
۵	رباط کریم	۴۶۷,۸	۸۰,۸	۳۱,۷	۲۵۶,۲	۱۳۳,۹	۴,۹
۶	ری	۹۸۶,۵	۲۰۸,۹	۱۰۹,۳	۲۷۵۱,۷	۳۱۷,۹	۱۰,۸
۷	ساوجبلاغ و نظرآباد	۴۷۲,۷	۲۳۹,۸	۲۶۰,۵	۲۰۸۵,۳	۱۲۸,۵	۱۷,۸
۸	شمیرانات	۱۲۶۷۴,۹	۱۰۳۸۲,۵	۵,۳	۲۸۰,۰	۲۰۳۰,۷	۲۹۶,۰
۹	شهریار	۵۲۲,۵	۱۳۳,۴	۱۲۸,۰	۴۵۵,۵	۱۳۸,۸	۰,۷
۱۰	فیروزکوه	۳۹۶,۸	۱۷۸,۴	۱۴۷,۷	۲۷۸,۹	۱۰۲,۴	۳۹,۷
۱۱	کرج	۶۸۲,۹	۲۳۴,۵	۲۹,۶	۳۴۷,۶	۱۲۸,۶	۱,۸
۱۲	ورامین	۵۰۸,۸	۱۲۹,۲	۲۰۳,۵	۳۴۵,۵	۹۸,۷	۰,۷
	کل استان	۷۹۲,۷	۳۷۱,۵	۴۶,۰	۴۹۶,۵	۲۵۸,۲	۶۷,۲

ماخذ: کارنامه عملکرد سالانه شرکت برق منطقه ای تهران. سال ۱۳۸۸

جدول ۳۹: درصد رشد نسبت فروش برق استان تهران به مساحت در سال ۸۴ نسبت به ۷۹ (به ازای هر کیلومتر مربع)

ردیف	شهرستان	نسبت فروش به مساحت (MWh/Km ²)					
		خانگی	عمومی	کشاورزی	صنعتی	تجاری	مصارف آزاد
۱	اسلامشهر	۳۷,۹	-۱۹,۵	۴۱,۹	۳۶,۵	۶۴,۳	-۲۷,۴
۲	پاکدشت	۳۶,۲	۶۸,۳	۳۶,۱	۷۴,۲	۳۰,۱	-۹۳,۳
۳	تهران	۳۰,۴	۴۷,۱	-۴۰,۶	۲۶,۴	۴۹,۶	۳۲۲۰,۹
۴	دماوند	۶۲,۱	۹۹,۶	۷۵,۶	۳۰,۶	۱۰۸,۳	۲۶۱,۸
۵	رباط کریم	۱۰۹,۴	۱۲۸,۰	۵۹,۵	۱۹۹,۷	۹۳,۶	۳۶۷۷,۴
۶	ری	۳۲,۵	۴۷,۸	۲۹,۳	۲۹,۲	۳۸,۹	-۷۳,۸
۷	ساوجبلاغ و نظرآباد	۲۰۵,۲	۴۱۸,۹	۱۹۵,۸	۹۷,۶	۲۵۰,۱	۹۷۹۰,۷
۸	شمیرانات	۴۸,۸	۶۶,۶	-۳۰,۶	۹۵,۳	۹۰,۷	۱۴۷,۶
۹	شهریار	۸۶,۲	۱۲,۹	۳۱,۴	۲,۲	۱۱۲,۰	۲۸,۶
۱۰	فیروزکوه	۳۸,۲	۵۰,۵	۹۲۸,۴	۲۱,۵	۶۴,۸	—
۱۱	کرج	۴۸,۹	۸۳,۵	۳۸,۳	۱۱۷,۲	۳۹,۸	۲۶,۹
۱۲	ورامین	۳۳,۸	۱۰,۵	۲۴۱,۵	۶۵,۶	۷,۲	-۹۴,۰
کل استان		۳۸,۶	۵۰,۲	۶۷,۸	۴۰,۹	۵۳,۲	۱۳۹۷,۲

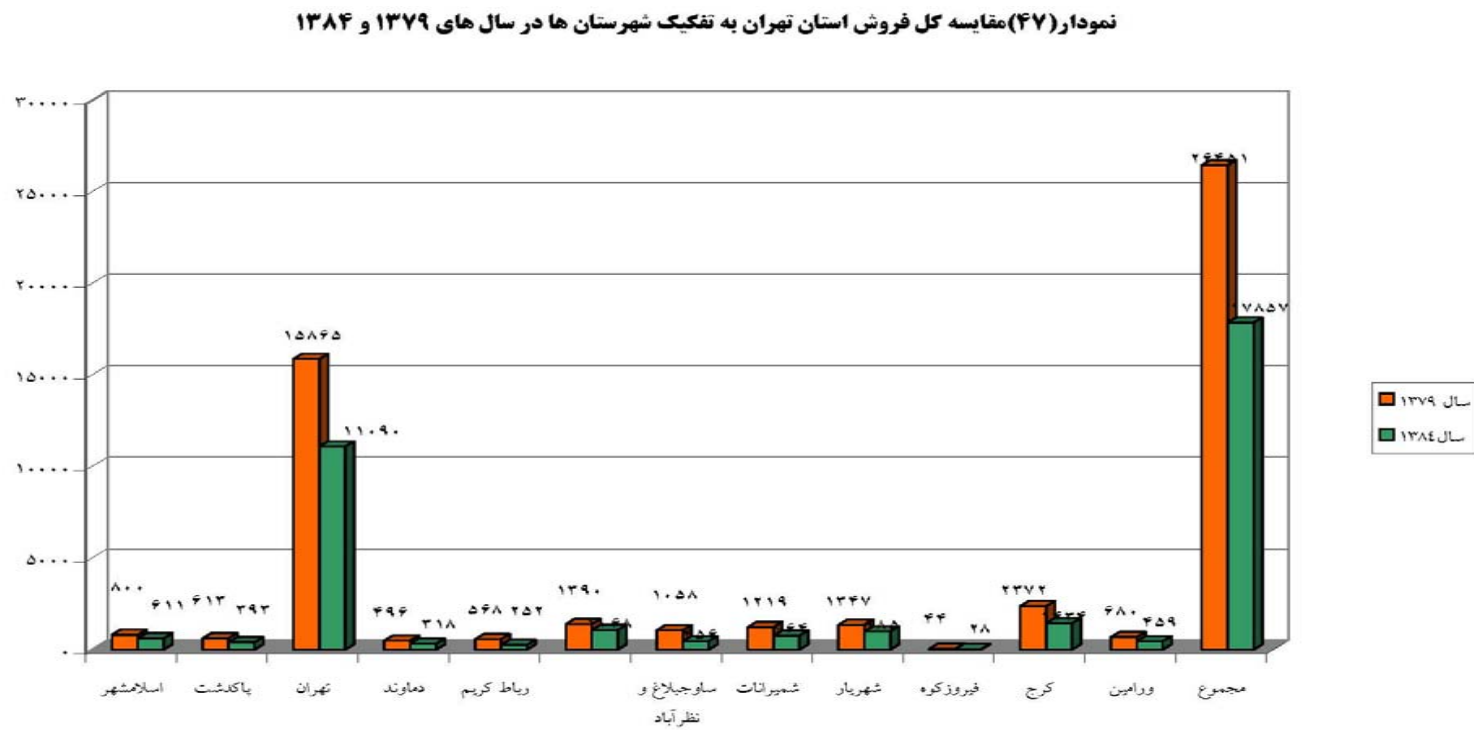
ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران. سال های ۷۹ و ۸۴

جدول ۴۰ : درصد رشد نسبت فروش برق استان تهران به جمعیت در سال ۸۴ نسبت به ۷۹ (به ازای هر نفر)

ردیف	شهرستان	نسبت فروش به جمعیت (KWh/ نفر)					
		خانگی	عمومی	کشاورزی	صنعتی	تجاری	مصارف آزاد
۱	اسلامشهر	۲۴,۷	-۲۷,۲	۲۸,۳	۲۳,۴	۴۸,۵	-۳۴,۴
۲	پاکدشت	۱۲,۲	۳۸,۷	۱۲,۲	۴۳,۷	۷,۲	-۹۴,۵
۳	تهران	۱۴,۴	۲۹,۱	-۴۷,۸	۱۱,۰	۳۱,۳	۲۸۱۴,۶
۴	دماوند	۳۲,۲	۶۲,۸	۴۳,۲	۶,۵	۶۹,۹	۱۹۵,۱
۵	رباط کریم	۵۹,۴	۷۳,۵	۲۱,۴	۱۲۸,۰	۴۷,۴	۲۷۷۴,۵
۶	ری	۸۱,۱	۱۰۲,۰	۷۶,۸	۷۶,۶	۸۹,۹	-۶۴,۱
۷	ساوجبلاغ و نظرآباد	۱۴۶,۰	۳۱۸,۴	۱۳۸,۵	۵۹,۳	۱۸۲,۲	۷۸۷۴,۲
۸	شمیرانات	۳۳۶,۲	۳۸۸,۵	۱۰۳,۴	۴۷۲,۴	۴۵۹,۰	۶۲۵,۷
۹	شهریار	۳۳,۱	-۱۹,۳	-۶,۱	-۲۷,۰	۵۱,۱	-۸,۱
۱۰	فیروزکوه	۲۹,۰	۴۰,۴	۸۵۹,۶	۱۳,۴	۵۳,۸	—
۱۱	کرج	۲۱,۹	۵۰,۲	۱۳,۳	۷۷,۸	۱۴,۴	۳,۹
۱۲	ورامین	۱۶,۷	-۳,۶	۱۹۷,۹	۴۴,۵	-۶,۵	-۹۴,۸
	کل استان	۲۰,۶	۳۰,۶	۴۵,۹	۲۲,۵	۳۳,۲	۱۲۰۲,۲

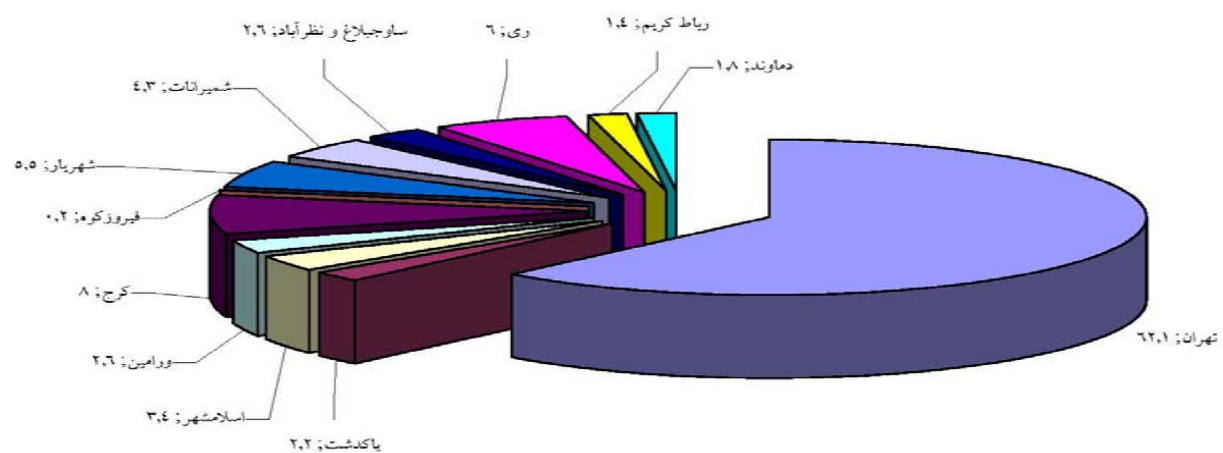
ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران. سال های ۷۹ و ۸۴

نمودار ۴۷ : مقایسه کل فروش استان تهران به تفکیک شهرستانها در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴

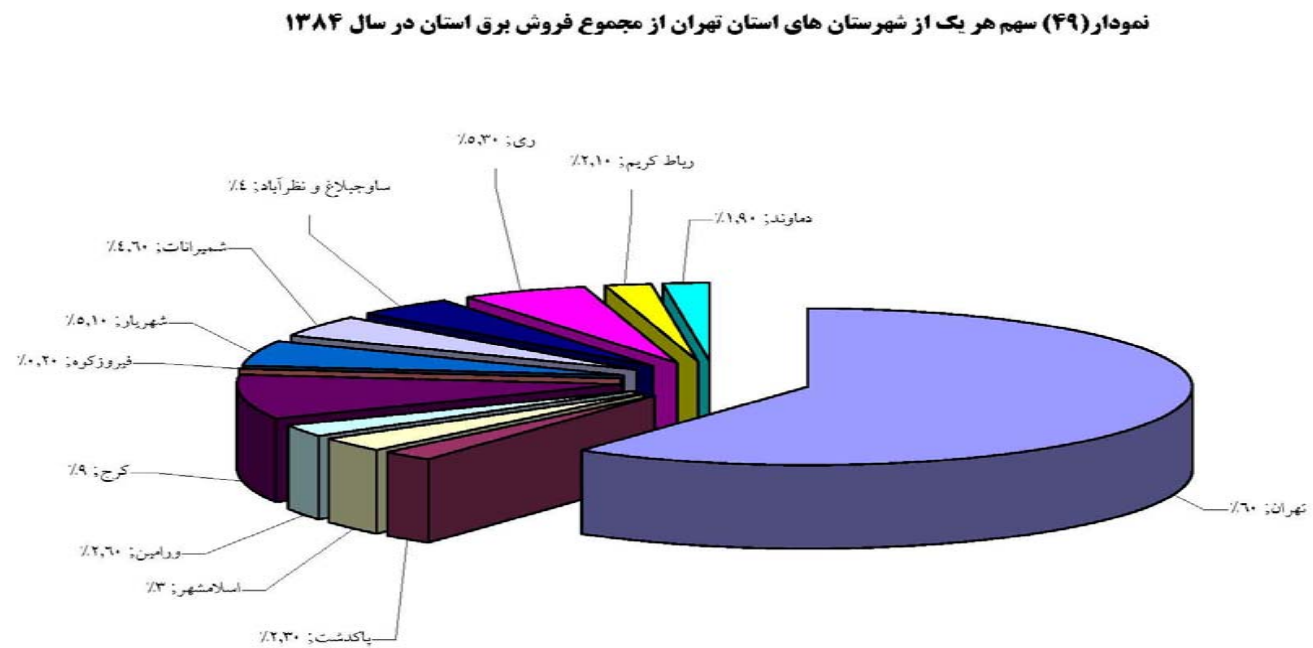


نمودار ۴۸ : سهم هر یک از شهرستانهای استان تهران از مجموع فروش برق استان در سال ۱۳۷۹

نمودار (۴۸) سهم هر یک از شهرستان های استان تهران از مجموع فروش برق استان در سال ۱۳۷۹

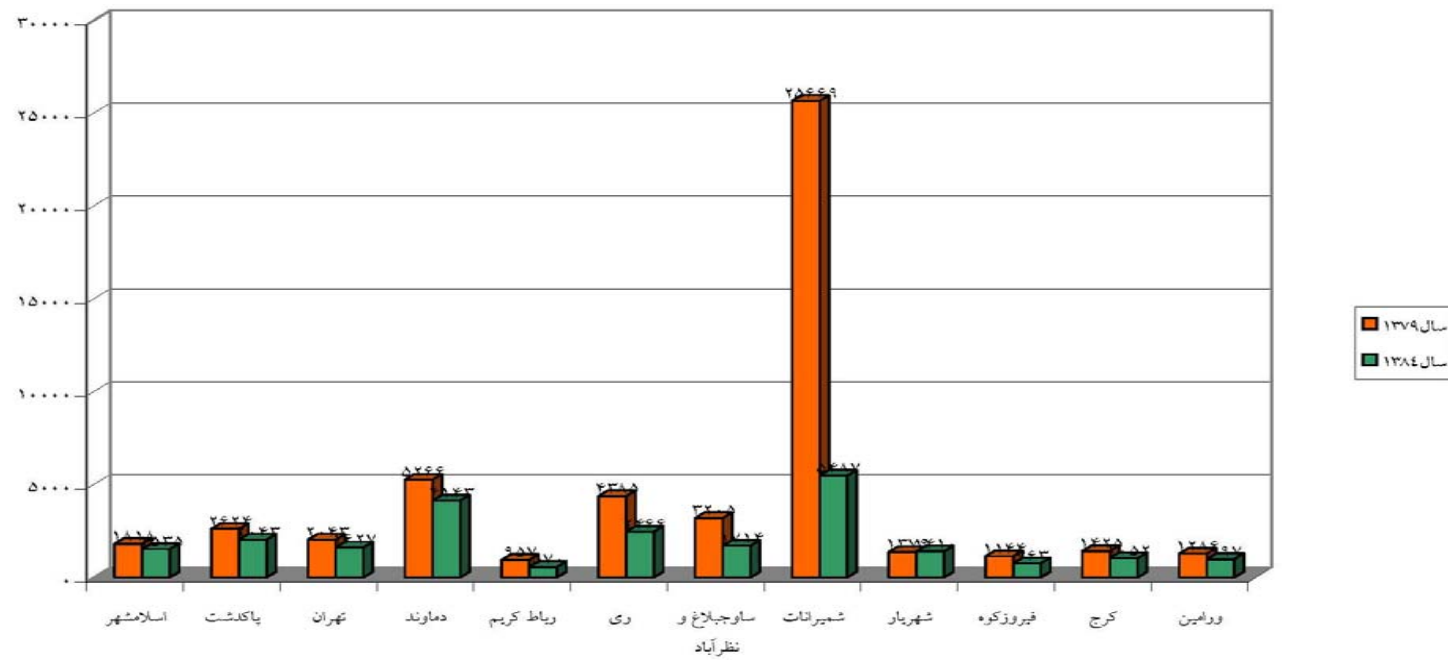


نمودار ۴۹ : سهم هر یک از شهرستانهای استان تهران از مجموع فروش برق استان در سال ۱۳۸۴



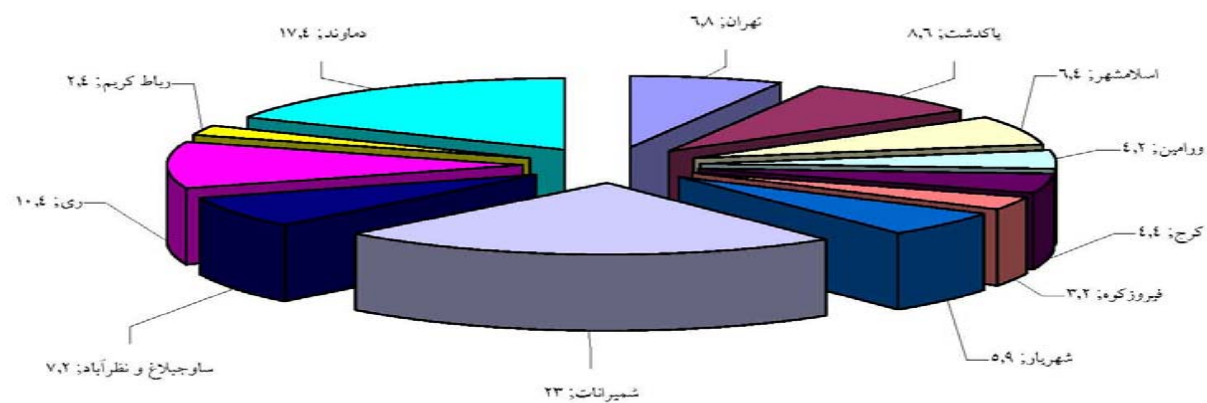
نمودار ۵۰: مقایسه سرانه فروش برق شهرستانهای مختلف استان تهران در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴

نمودار (۵۰) مقایسه سرانه فروش برق شهرستان های مختلف استان تهران در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴



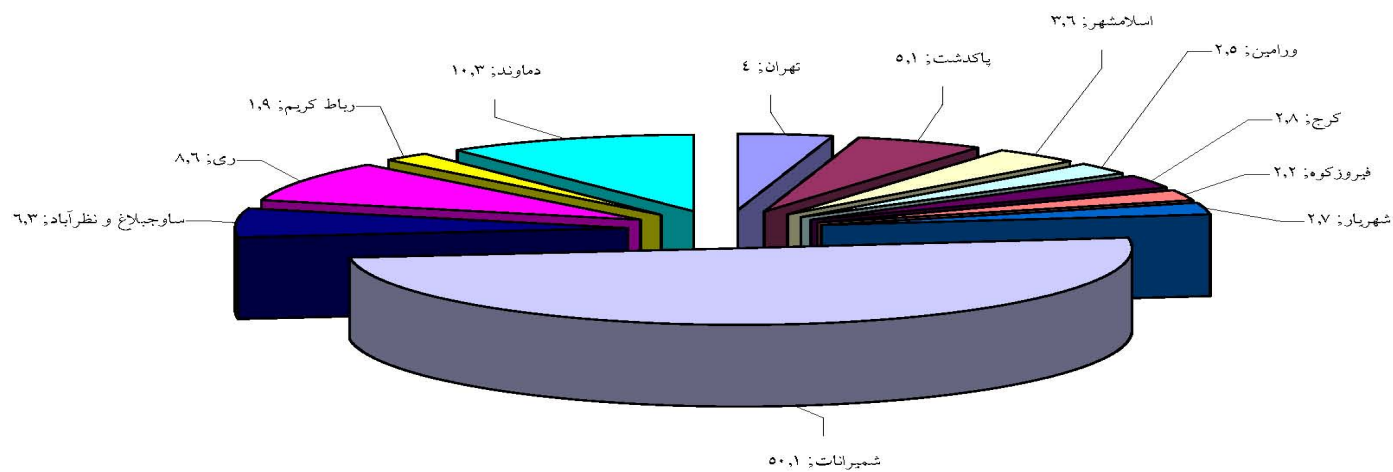
نمودار ۵۱: مقایسه سهم سرانه فروش برق شهرستانهای مختلف استان تهران در سال ۱۳۷۹

نمودار (۵۱) مقایسه سهم سرانه فروش برق شهرستان های مختلف استان تهران در سال ۱۳۷۹

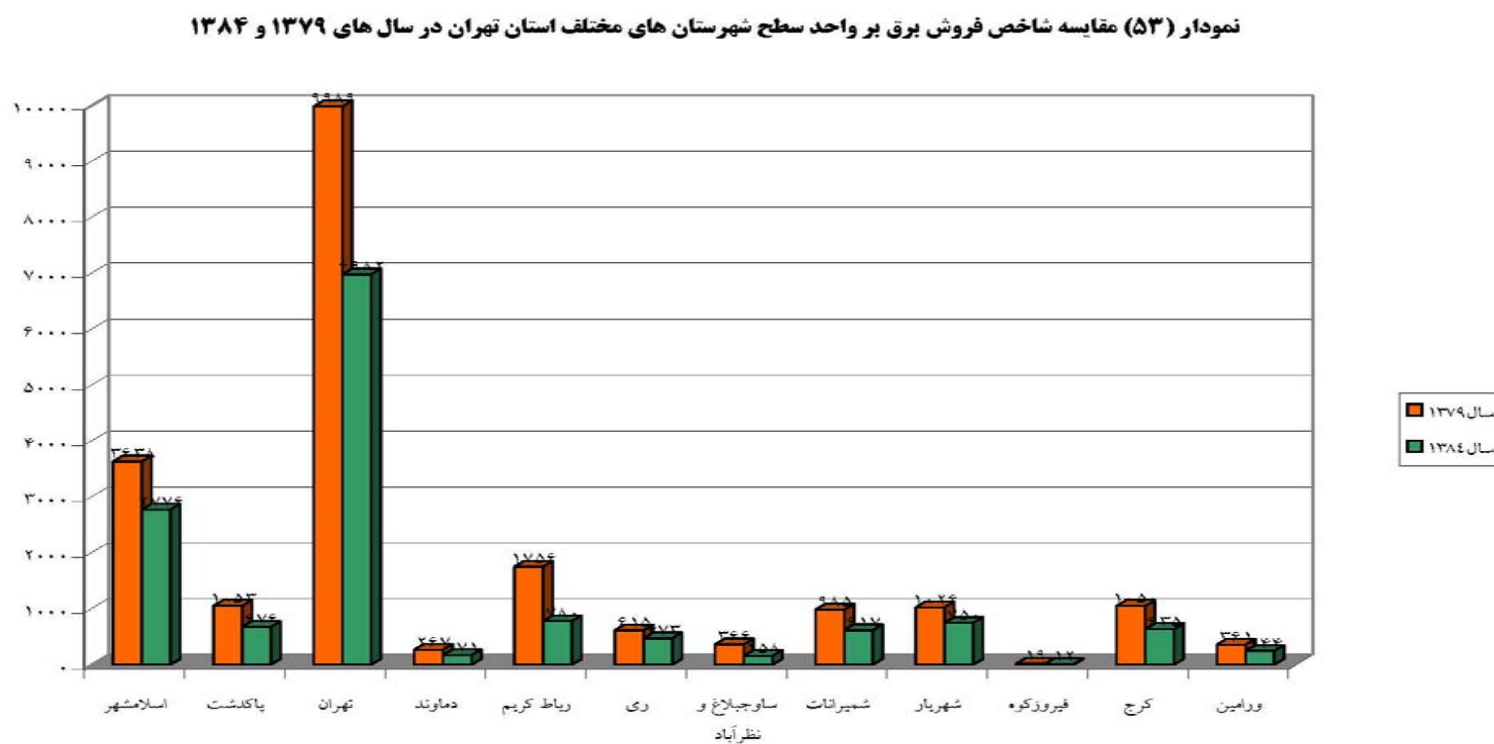


نمودار ۵۲: مقایسه سهم سرانه فروش برق شهرستانهای مختلف استان تهران در سال ۱۳۸۴

نمودار (۵۲) مقایسه سهم سرانه فروش برق شهرستان های مختلف استان تهران در سال ۱۳۸۴

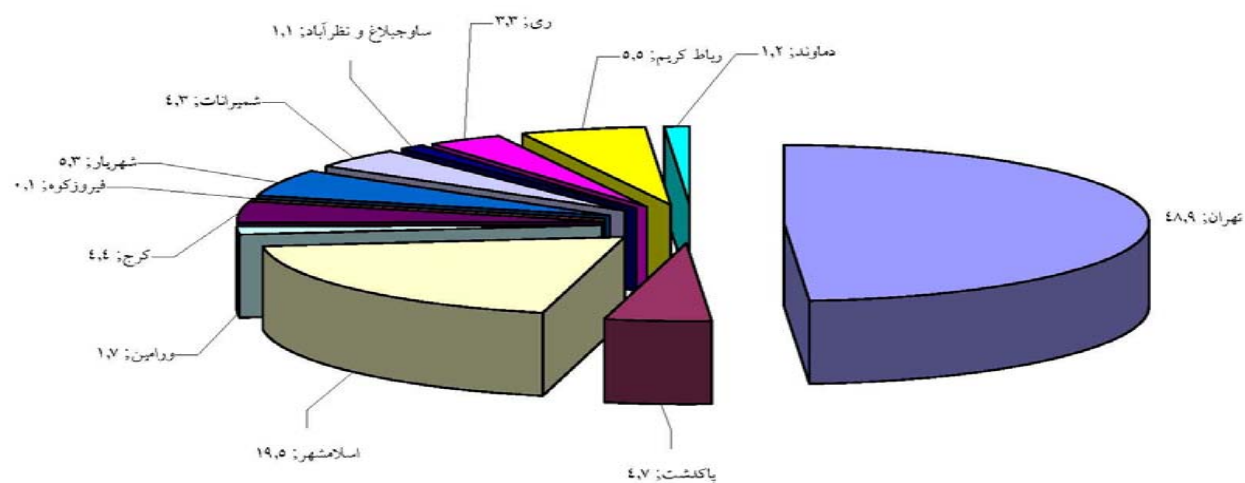


نمودار ۵۳: مقایسه شاخص فروش برق بر واحد سطح شهرستانهای مختلف استان تهران در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴



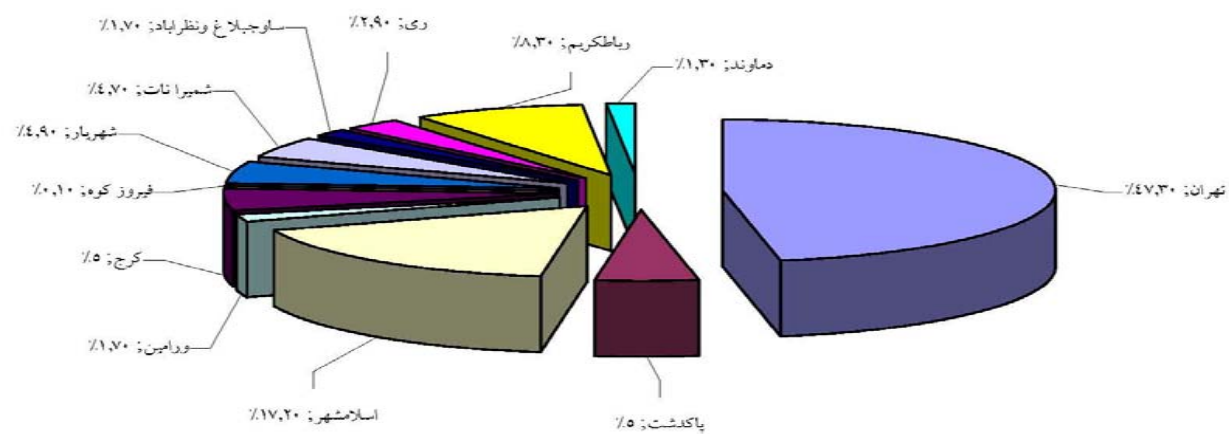
نمودار ۵۴: مقایسه سهم شاخص فروش برق بر واحد سطح شهرستانهای مختلف استان تهران در سال ۱۳۷۹

نمودار (۵۴) مقایسه سهم شاخص فروش برق بر واحد سطح شهرستان های مختلف استان تهران در سال ۱۳۷۹

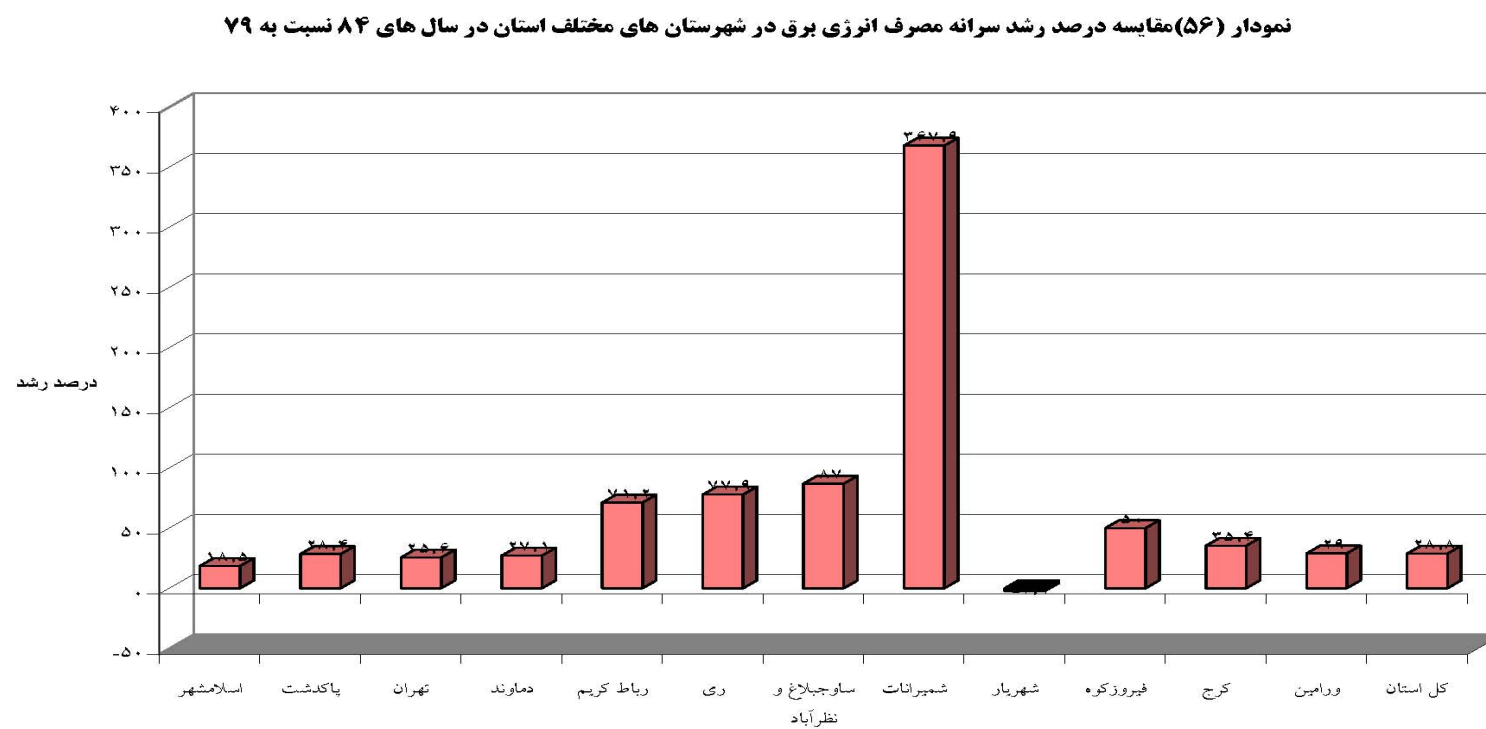


نمودار ۵۵ : مقایسه سهم شاخص فروش برق بر واحد سطح شهرستانهای مختلف استان تهران در سال ۱۳۸۴

نمودار (۵۵) مقایسه سهم شاخص فروش برق بر واحد سطح شهرستان های مختلف استان تهران در سال ۱۳۸۴

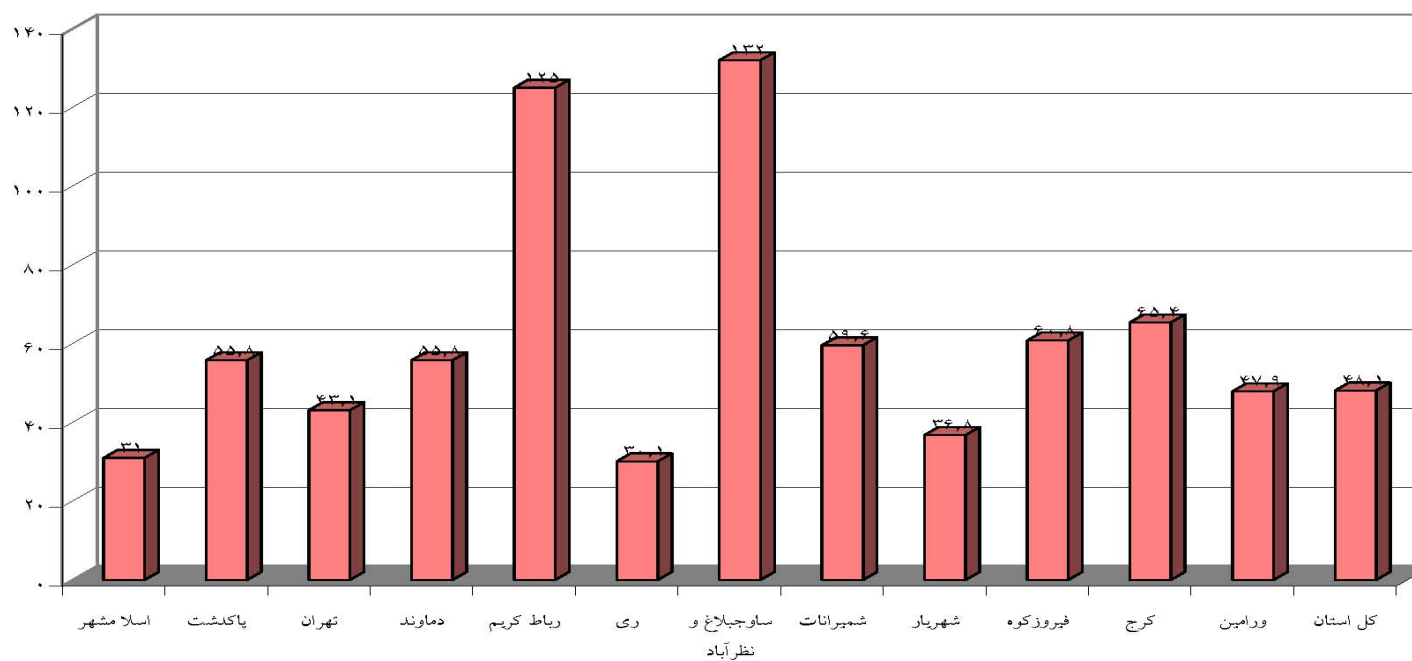


نمودار ۵۶ : مقایسه درصد رشد سرانه مصرف انرژی برق در شهرستانهای مختلف استان در سال ۸۴ نسبت به ۷۹



نمودار ۵۷: مقایسه رشد شاخص مصرف انرژی برق بر واحد سطح در شهرستانهای مختلف (سال ۸۴ نسبت به ۷۹)

نمودار (۵۷) مقایسه درصد رشد شاخص مصرف انرژی برق بر واحد سطح در شهرستان های مختلف استان در سال ۸۴ نسبت به ۷۹



۲-۴- برق‌رسانی روستاهای استان

در این بخش آمار و اطلاعات روستایی با توجه به تفکیک و دسته‌بندی شهرستان‌های استان تهران به پنج ناحیه مختلف ارائه شده است. این پنج ناحیه عبارتند از:

- ۱- ناحیه جنوب‌شرق شامل: ری- ورامین- پاکدشت
 - ۲- ناحیه جنوب‌غرب شامل: اسلامشهر- رباط‌کریم
 - ۳- ناحیه شمال‌شرق شامل: دماوند- شمیرانات- فیروزکوه
 - ۴- ناحیه شمال‌غرب شامل: تهران- کن‌سولقان
 - ۵- ناحیه غرب استان تهران شامل: کرج- شهریار- ساوجبلاغ- نظرآباد
- لازم به توضیح است که شهرهای پاکدشت، رباط‌کریم، فیروزکوه و نظرآباد تا سال ۱۳۸۴ به شهرستان تبدیل شده‌اند.

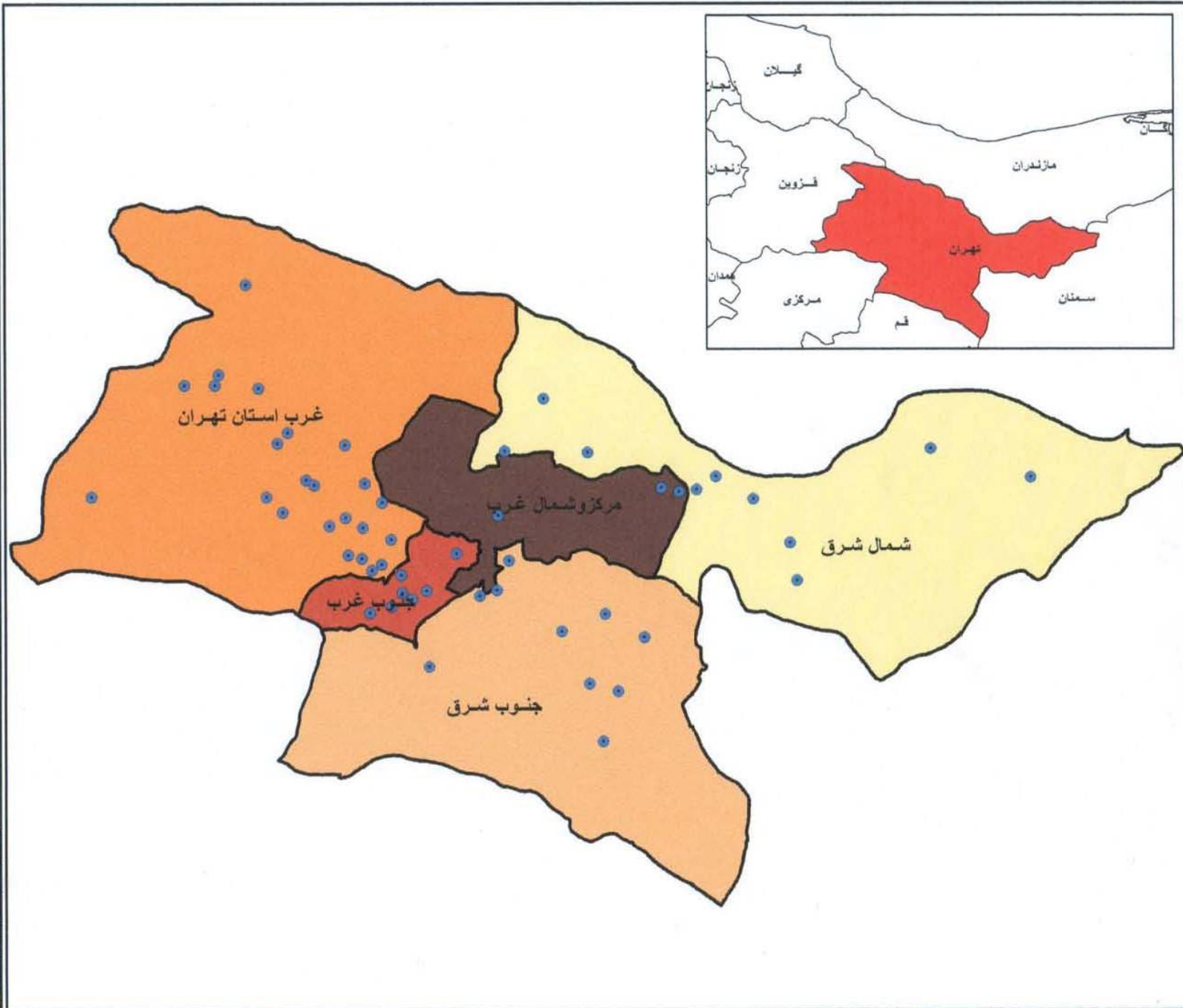
اطلاعات و آمار برق‌رسانی روستاها و مقایسه آن برای شهرستان‌های مختلف استان و یا بین مناطق مختلف استان تهران در جداول (۴۱) الی (۴۹) ارائه شده است. نمودارهای (۵۸) الی (۶۶) نیز اطلاعات ارائه شده در این جداول را نمایش می‌دهند. نتایج کلی به دست آمده از این مقایسه به شرح ذیل می‌باشد:

- بطورکلی وضعیت برق‌رسانی در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۷۹ رشد مطلوبی داشته است. بطوریکه درصد پوشش خدمات برق‌رسانی روستاها از ۸۷/۷۹ درصد در سال ۷۹ به ۹۷/۴۱ درصد در سال ۸۴ رسیده است که حدوداً رشدی معادل ۱۱/۹ درصد را نشان می‌دهد.
- در بین شرکت‌های توزیع برق استان، ناحیه شمال‌غرب بیشترین رشد پوشش‌دهی را داشته است بطوریکه میزان پوشش‌دهی برق در این ناحیه در سال ۱۳۸۴ دارای رشدی معادل ۶۰/۵ درصد نسبت به سال ۱۳۷۹ می‌باشد.
- طی ۵ سال مورد بررسی (سال ۷۹ الی ۸۴) کمترین تغییرات در درصد پوشش برق‌رسانی به روستاهای استان در بخش خانوارهای بالای ۲۰ خانوار روستایی دیده می‌شود.
- با توجه به تغییرات جمعیتی ایجاد شده طی سال‌های ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۴ در روستاهای زیر ۲۰ خانوار، بیشترین تغییرات پوشش برق‌رسانی، در این بخش دیده می‌شود، بطوریکه درصد پوشش از ۱۴/۸ درصد در منطقه شمال‌شرق تا ۳۶۶/۷ درصد در ناحیه شمال‌غرب دیده می‌شود.
- مقایسه مجموع قدرت ترانسفورماتورهای برق‌رسانی روستایی موجود در مناطق مختلف استان، نشانگر رشد مثبت بالای این شاخص در ناحیه جنوب‌غرب استان است، درحالی‌که در ناحیه شمال‌غرب شاهد رشد منفی قدرت ترانسفورماتور هستیم.
- بطورکلی در فاصله سال‌های ۷۹ تا ۸۴، به جز ناحیه جنوب‌غرب که شاهد افزایش قابل ملاحظه‌ای در طول شبکه‌های فشار ضعیف و قوی و نیز افزایش در تعداد ترانسفورماتورها می‌باشد، در سایر نواحی تغییرات چندانی در پارامترهای فوق دیده نمی‌شود.

راهنمای نقشه

نقاط شهری
مرز منطقه بندی وزارت نیرو
تراکم جمعیت ۸۴
نقد در کیلومتر مربع

۳۳
۲۲۸
۴۶۰
۱۸۸۲
۴۸۸۹



عنوان پروژه	تهیه برنامه آمایش استان تهران
نام کارفرما	معاونت برنامه ریزی استانداری تهران
عنوان نقشه	تراکم جمعیت سال ۱۴۰۲ نقشه منطقه بندی برقی
تهیه کننده	A.K
تایید کننده	MA
REV	۱
مقیاس	۱:۱۰۰,۰۰۰
مهندسین مشاور شرق آیند	

جدول ۴۱ : آمار کل روستاهای برق‌دار شده استان تهران به تفکیک نواحی توزیع برق تا پایان سال ۱۳۷۹

ردیف	ناحیه	کل روستاهای موجود		روستاهای برق‌دار		درصد پوشش خدمات برق رسانی	
		تعداد روستا	تعداد خانوار	تعداد روستا	تعداد خانوار	روستا	خانوار
۱	جنوب شرق	۳۴۳	۸۹۶۹۲	۳۰۱	۸۸۹۹۲	۸۷,۷۶	۹۹,۲۲
۲	جنوب غرب	۴۸	۲۹۱۴۲	۴۳	۲۹۱۳۸	۸۹,۵۸	۹۹,۹۹
۳	شمال شرق	۲۴۲	۱۴۱۰۷	۲۱۸	۱۱۶۹۵	۹۰,۰۸	۸۲,۹۰
۴	مرکز و شمال غرب	۶۱	۸۴۲۳	۳۸	۸۲۶۴	۶۲,۳۰	۹۸,۱۱
۵	غرب استان	۶۸۲	۱۶۰۰۳۳	۵۹۸	۱۵۲۷۱۷	۸۷,۶۸	۹۵,۴۳
مجموع		۱۳۷۶	۳۰۱۳۹۷	۱۱۹۸	۲۹۰۸۰۶	۸۷,۰۶	۹۶,۴۹

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران. سال ۷۹

جدول ۴۲ : آمار روستاهای برق‌دار شده بالای ۲۰ خانوار استان تهران به تفکیک نواحی توزیع برق سال ۱۳۷۹

ردیف	ناحیه	روستاهای بالای ۲۰ خانوار		روستاهای برق‌دار بالای ۲۰ خانوار		درصد پوشش خدمات برق رسانی	
		تعداد روستا	تعداد خانوار	تعداد روستا	تعداد خانوار	روستا	خانوار
۱	جنوب شرق	۲۲۵	۸۸۹۷۸	۲۲۴	۸۸۴۱۵	۹۹,۵۶	۹۹,۳۷
۲	جنوب غرب	۳۵	۲۹۰۷۵	۳۵	۲۹۰۷۵	۱۰۰,۰۰	۱۰۰,۰۰
۳	شمال شرق	۱۲۸	۱۳۴۷۲	۱۰۶	۱۱۰۶۰	۸۲,۸۱	۸۲,۱۰
۴	مرکز و شمال غرب	۳۳	۸۲۲۱	۳۳	۸۲۲۱	۱۰۰,۰۰	۱۰۰,۰۰
۵	غرب استان	۳۹۵	۱۵۸۱۹۱	۳۹۱	۱۵۱۳۵۰	۹۸,۹۹	۹۵,۶۸
مجموع		۸۱۶	۲۹۷۹۳۷	۷۸۹	۲۸۸۱۲۱	۹۶,۶۹	۹۶,۷۱

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران. سال ۷۹

جدول ۴۳) آمار روستاهای برق‌دار شده زیر ۲۰ خانوار استان تهران به تفکیک نواحی توزیع سال ۱۳۷۹

ردیف	ناحیه	روستاهای زیر ۲۰ خانوار		روستاهای برق‌دار زیر ۲۰ خانوار		درصد پوشش خدمات برق رسانی	
		تعداد روستا	تعداد خانوار	تعداد روستا	تعداد خانوار	روستا	خانوار
۱	جنوب شرق	۱۱۸	۷۱۴	۷۹	۵۷۷	۶۶,۹۵	۸۰,۸۱
۲	جنوب غرب	۱۳	۶۷	۹	۶۳	۶۹,۲۳	۹۴,۰۳
۳	شمال شرق	۱۱۴	۶۳۵	۱۱۴	۶۳۵	۱۰۰,۰۰	۱۰۰,۰۰
۴	مرکز و شمال غرب	۲۸	۲۰۲	۶	۴۳	۲۱,۴۳	۲۱,۲۹
۵	غرب استان	۲۸۷	۱۸۴۲	۲۱۱	۱۳۶۷	۷۳,۵۲	۷۴,۲۱
مجموع		۵۶۰	۳۴۶۰	۴۱۹	۲۶۸۵	۷۴,۸۲	۷۷,۶۰

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران. سال ۷۹

جدول ۴۴) آمار کل روستاهای برق‌دار شده استان تهران به تفکیک نواحی توزیع برق تا پایان سال ۱۳۸۴

ردیف	ناحیه	کل روستاهای موجود		روستاهای برق‌دار		درصد پوشش خدمات برق رسانی	
		تعداد روستا	تعداد خانوار	تعداد روستا	تعداد خانوار	روستا	خانوار
۱	جنوب شرق	۳۲۹	۱۲۶۲۶۱	۳۲۶	۱۲۶۲۱۲	۹۹,۰۹	۹۹,۹۶
۲	جنوب غرب	۸۶	۵۹۵۵۱	۸۲	۵۹۵۳۹	۹۵,۳۵	۹۹,۹۸
۳	شمال شرق	۲۶۵	۳۰۹۵۵	۲۴۸	۳۰۸۴۹	۹۳,۵۸	۹۹,۶۶
۴	مرکز و شمال غرب	۱۰	۱۱۶۱	۱۰	۱۱۶۱	۱۰۰,۰۰	۱۰۰,۰۰
۵	غرب استان	۵۴۶	۱۵۴۸۷۰	۵۳۸	۱۵۴۸۳۰	۹۸,۵۳	۹۹,۹۷
مجموع		۱۲۳۶	۳۷۲۷۹۸	۱۲۰۴	۳۷۲۵۹۱	۹۷,۴۱	۹۹,۹۴

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران. سال ۸۴

جدول ۴۵ : آمار روستاهای برقدار شده بالای ۲۰ خانوار استان تهران به تفکیک نواحی توزیع، سال ۱۳۸۴

ردیف	ناحیه	روستاهای بالای ۲۰ خانوار		روستاهای برقدار بالای ۲۰ خانوار		درصد پوشش خدمات برق رسانی	
		تعداد روستا	تعداد خانوار	تعداد روستا	تعداد خانوار	روستا	خانوار
۱	جنوب شرق	۲۲۳	۱۲۵۶۴۴	۲۲۳	۱۲۵۴۴۴	۱۰۰	۱۰۰
۲	جنوب غرب	۷۲	۵۹۴۸۴	۷۲	۵۹۴۸۴	۱۰۰	۱۰۰
۳	شمال شرق	۱۵۷	۳۰۲۷۷	۱۵۶	۳۰۲۳۰	۹۹,۳۶	۹۹,۸۴
۴	مرکز و شمال غرب	۷	۱۱۲۳	۷	۱۱۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۵	غرب استان	۳۳۷	۱۵۴۲۶۹	۳۳۷	۱۵۴۲۶۹	۱۰۰	۱۰۰
مجموع		۷۹۶	۳۷۰۷۹۷	۷۹۵	۳۷۰۷۵۰	۹۹,۸۷	۹۹,۹۹

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران. سال ۸۴

جدول ۴۶ : آمار روستاهای برقدار شده زیر ۲۰ خانوار استان تهران به تفکیک نواحی توزیع برق تا پایان سال ۱۳۸۴

ردیف	ناحیه	روستاهای زیر ۲۰ خانوار		روستاهای برقدار زیر ۲۰ خانوار		درصد پوشش خدمات برق رسانی	
		تعداد روستا	تعداد خانوار	تعداد روستا	تعداد خانوار	روستا	خانوار
۱	جنوب شرق	۱۰۶	۶۵۷	۱۰۳	۶۴۸	۹۷,۱۷	۹۸,۶۳
۲	جنوب غرب	۱۴	۶۷	۱۰	۵۵	۷۱,۴۳	۸۲,۰۹
۳	شمال شرق	۱۰۸	۶۷۸	۹۲	۶۱۹	۸۵,۱۹	۹۱,۳۰
۴	مرکز و شمال غرب	۳	۳۸	۳	۳۸	۱۰۰,۰۰	۱۰۰,۰۰
۵	غرب استان	۲۰۹	۱۶۰۱	۲۰۱	۱۵۶۱	۹۶,۱۷	۹۷,۵۰
مجموع		۴۴۰	۳۰۴۱	۴۰۹	۲۹۲۱	۹۲,۹۵	۹۶,۰۵

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران. سال ۸۴

جدول ۴۷ : مقایسه درصد تغییرات پوشش خدمات برق رسانی روستاهای استان در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴

ردیف	ناحیه	درصد رشد پوشش خدمات برق رسانی کل روستاها		درصد رشد پوشش خدمات برق رسانی روستاهای بالای ۲۰ خانوار		درصد رشد پوشش خدمات برق رسانی روستاهای زیر ۲۰ خانوار	
		روستا	خانوار	روستا	خانوار	روستا	خانوار
۱	جنوب شرق	۱۲,۹۱	۰,۷۵	۰,۴۵	۰,۶۴	۴۵,۱۴	۲۲,۰۵
۲	جنوب غرب	۶,۴۴	-۰,۰۱	۰,۰۰	۰,۰۰	۳,۱۷	-۱۲,۷۰
۳	شمال شرق	۳,۸۹	۲۰,۲۱	۱۹,۹۹	۲۱,۶۲	-۱۴,۸۱	-۸,۷۰
۴	مرکز و شمال غرب	۶۰,۵۳	۱,۹۲	۰,۰۰	۰,۰۰	۳۶۶,۶۷	۳۶۹,۷۷
۵	غرب استان	۱۲,۳۸	۴,۷۶	۱,۰۲	۴,۵۲	۳۰,۸۱	۳۱,۳۸
مجموع		۱۱,۸۸	۳,۵۸	۳,۲۹	۳,۳۹	۲۴,۲۴	۲۳,۷۸

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران سال های ۷۹ و ۸۴

جدول ۴۸ : طول خطوط انتقال نیرو شبکه روستایی استان در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴ (کیلومتر)

ردیف	ناحیه	سال ۱۳۷۹		سال ۱۳۸۴	
		فشار متوسط	فشار ضعیف	فشار متوسط	فشار ضعیف
۱	جنوب شرق	۴۸۲,۵۲	۶۰۹,۶۰	۴۸۹,۵۷	۶۱۰,۹۳
۲	جنوب غرب	۹,۵۵	۱۱,۴۰	۱۷۵,۶۰	۴۹۶,۸۰
۳	شمال شرق	۷۰۲,۰۵	۴۸۴,۸۹	۷۰۲,۰۵	۴۸۴,۹۰
۴	مرکز و شمال غرب	۴۴,۱۲	۶۸,۰۸	۴۴,۱۰	۶۸,۰۸
۵	غرب استان	۱۱۵۵,۹۷	۱۳۴۲,۴۰	۱۱۵۷,۹۳	۱۳۴۳,۳۴
مجموع		۲۳۹۴,۲۱	۲۵۱۶,۳۷	۲۵۶۹,۲۵	۳۰۰۴,۰۵

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران سال های ۷۹ و ۸۴

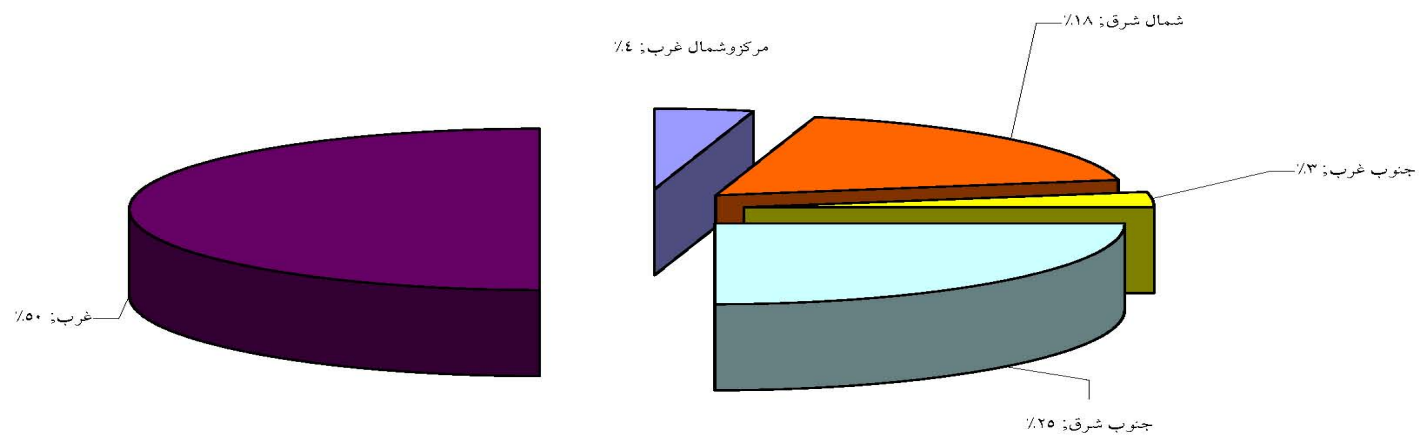
جدول ۴۹ : تعداد و ظرفیت ترانسفورماتورهای شبکه روستایی استان در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴

ردیف	ناحیه	سال ۱۳۷۹		سال ۱۳۸۴		درصد رشد سال ۸۴ نسبت به ۷۹	
		تعداد	قدرت (کیلوولت آمپر)	تعداد	قدرت (کیلوولت آمپر)		
۱	جنوب شرق	۳۰۲	۳۰۳۶۵	۳۲۶	۳۲۶۱۵	۷,۹۵	۷,۴۱
۲	جنوب غرب	۱۴	۱۴۰۰	۸۲	۸۲۰۰	۴۸۵,۷۱	۴۸۵,۷۱
۳	شمال شرق	۲۸۱	۲۷۷۵۰	۲۸۱	۲۷۷۵۰	۰,۰۰	۰,۰۰
۴	مرکز و شمال غرب	۴۰	۴۰۰۰	۱۲	۱۲۰۰	-۷۰,۰۰	-۷۰,۰۰
۵	غرب استان	۶۱۹	۴۲۱۱۷۵	۶۲۱	۴۲۱۳۷۵	۰,۳۲	۰,۰۵
مجموع		۱۲۵۶	۴۸۴۶۹۰	۱۳۲۲	۴۹۱۱۴۰	۵,۲۵	۱,۳۳

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران سال های ۷۹ و ۸۴

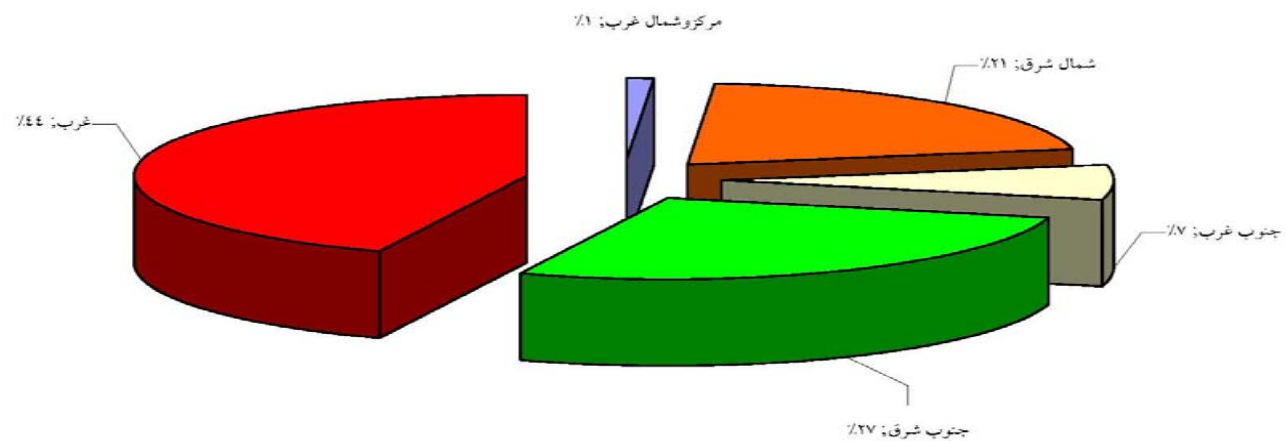
نمودار ۵۸ : درصد پراکندگی روستاهای استان تهران به تفکیک نواحی مختلف در سال ۱۳۷۹

نمودار (۵۸) درصد پراکندگی روستاهای استان تهران به تفکیک نواحی مختلف در سال ۱۳۷۹

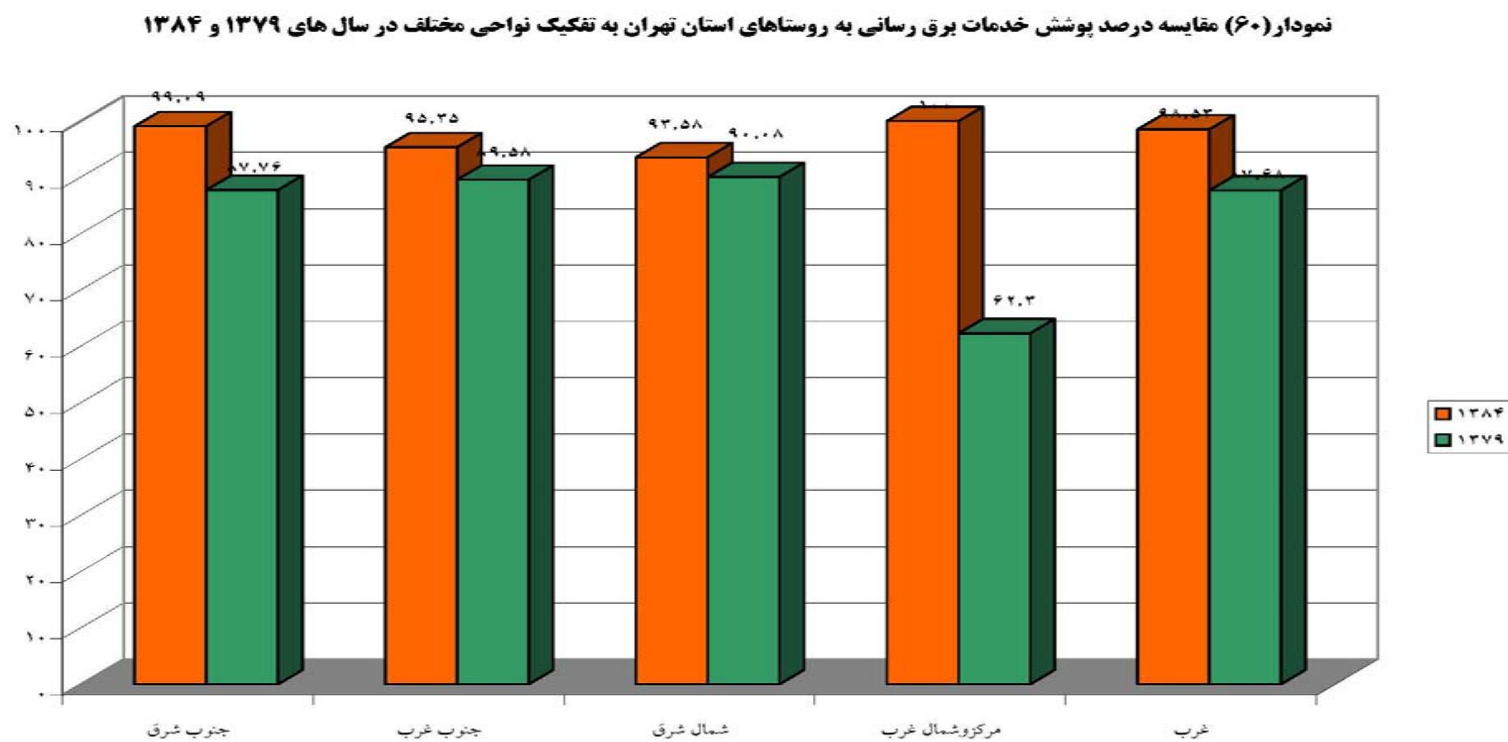


نمودار ۵۹: درصد پراکندگی روستاهای استان تهران به تفکیک نواحی مختلف در سال ۱۳۸۴

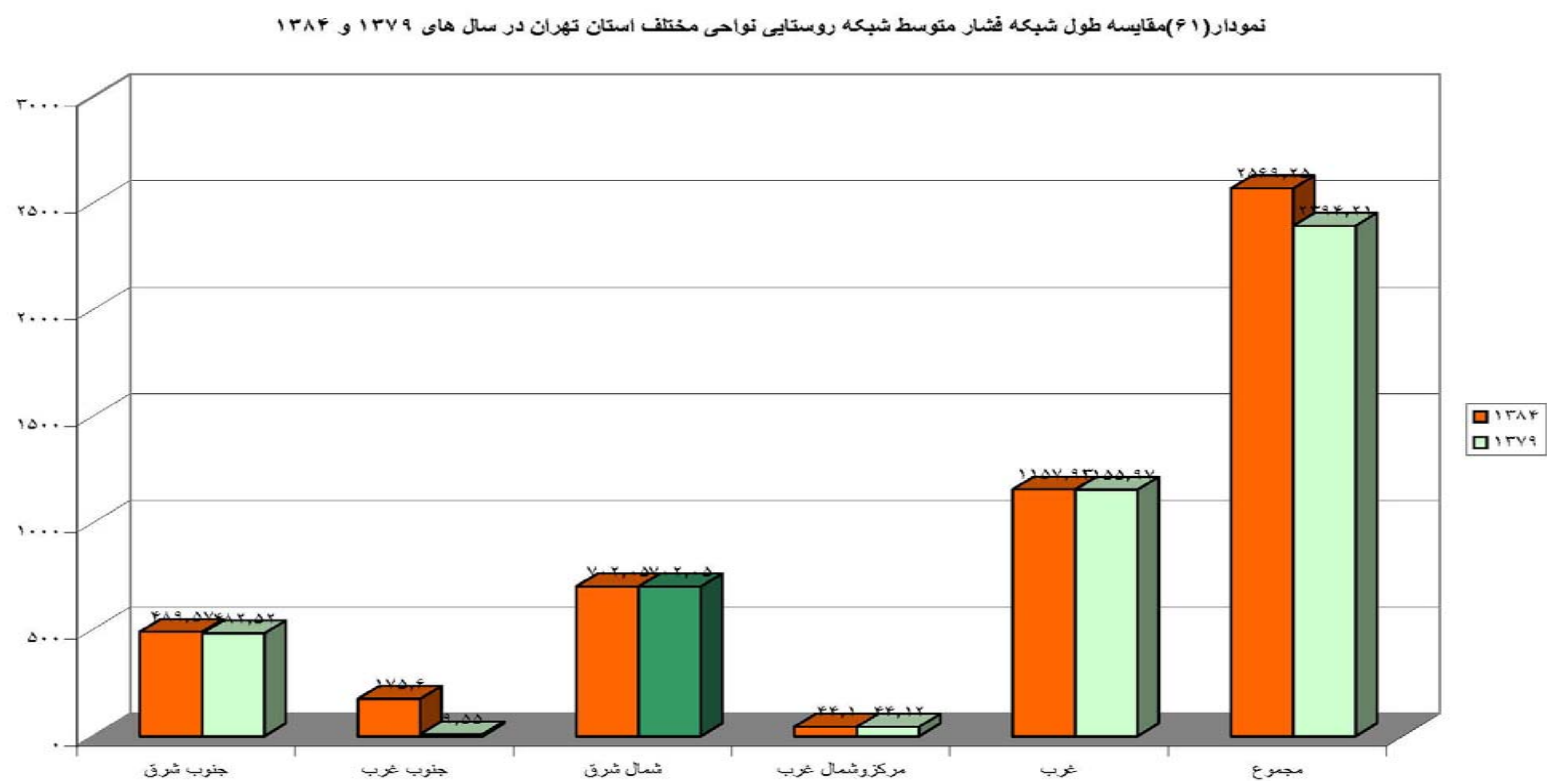
نمودار (۵۹) درصد پراکندگی روستاهای استان تهران به تفکیک نواحی مختلف در سال ۱۳۸۴



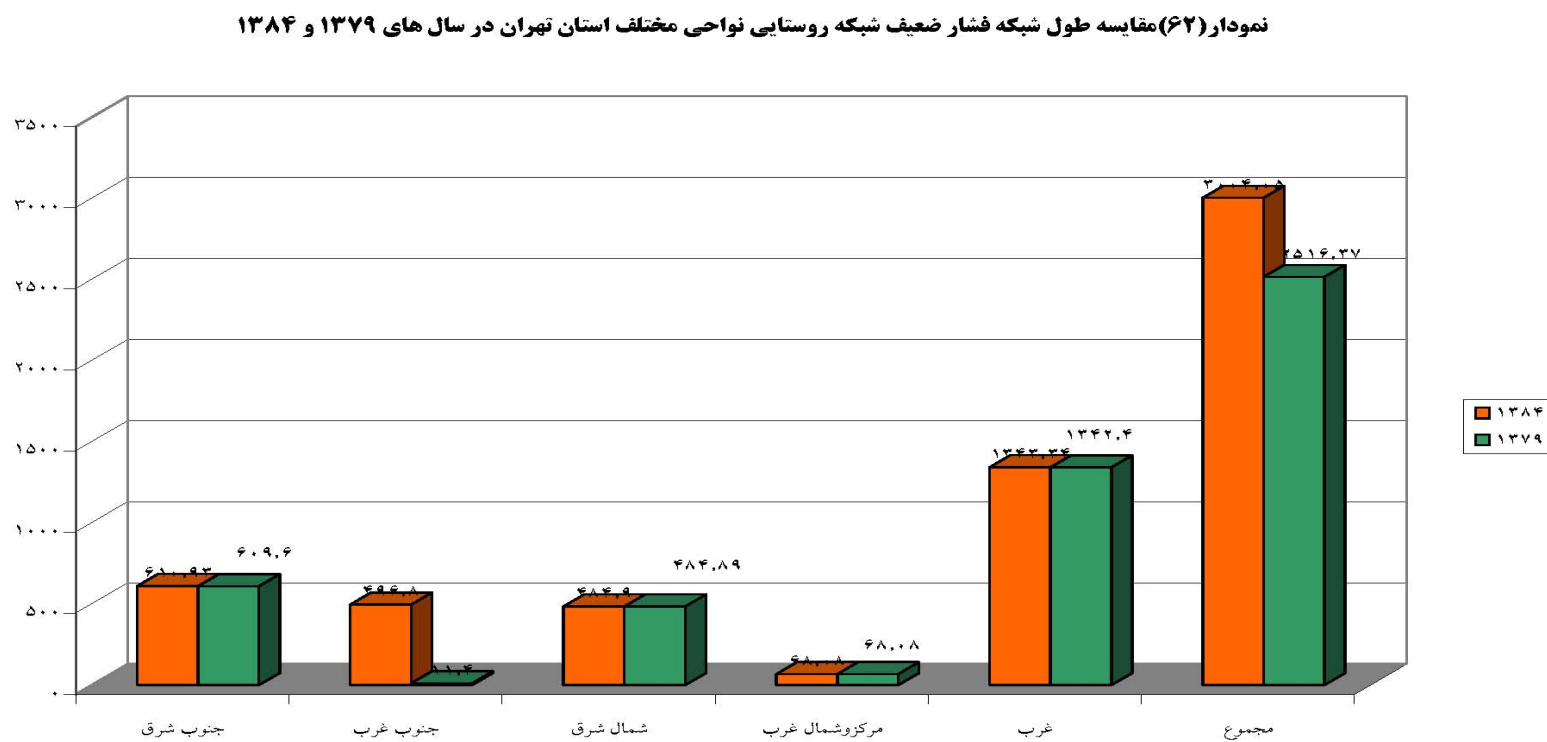
نمودار ۶۰: مقایسه پوشش خدمات برق رسانی به روستاهای استان به تفکیک نواحی مختلف در سالهای ۷۹ و ۸۴



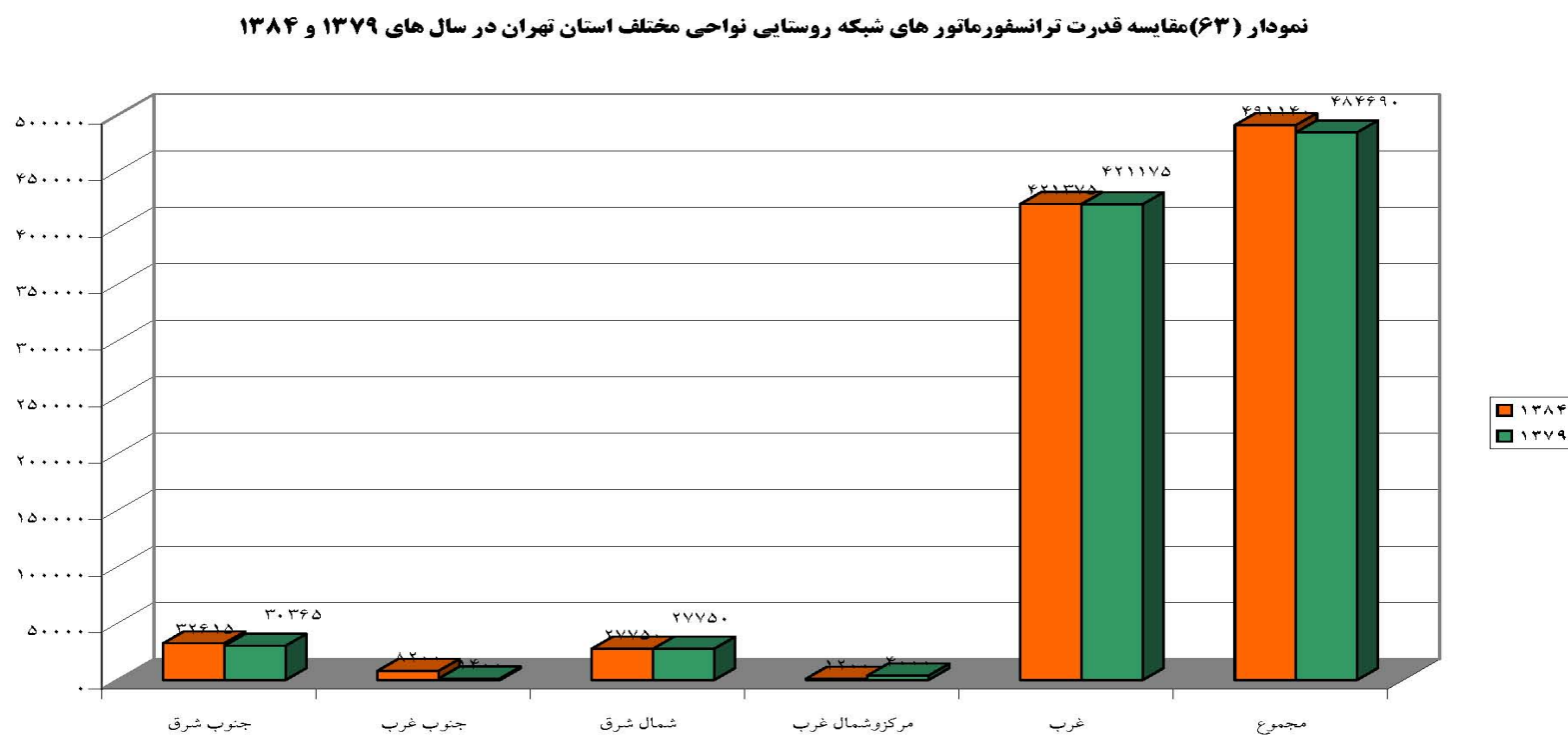
نمودار ۶۱: مقایسه طول شبکه فشار متوسط شبکه روستایی نواحی مختلف استان تهران در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴



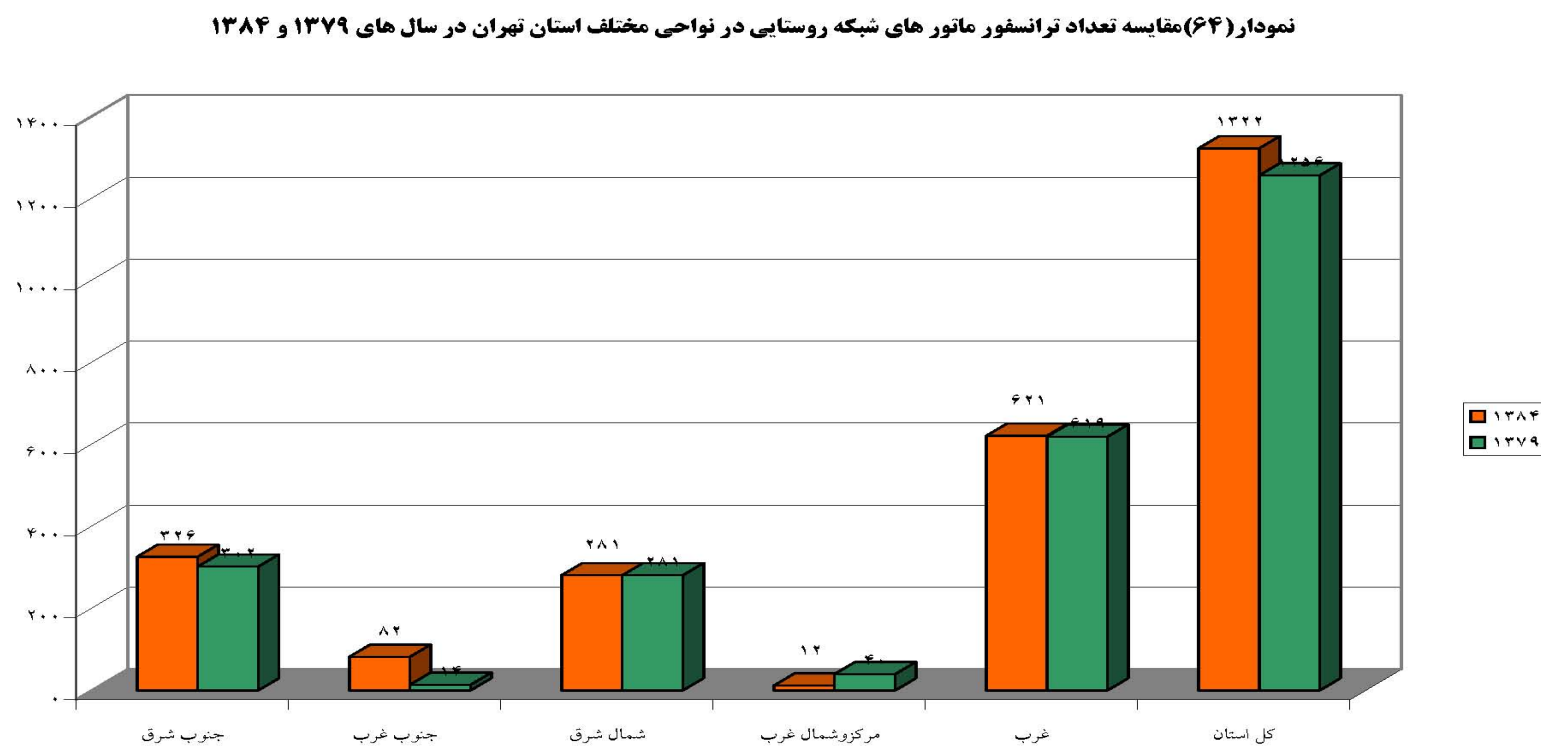
نمودار ۶۲: مقایسه طول شبکه فشار ضعیف شبکه روستایی نواحی مختلف استان تهران در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴



نمودار ۶۳: مقایسه قدرت ترانسفورماتورهای شبکه روستایی نواحی مختلف استان تهران در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴

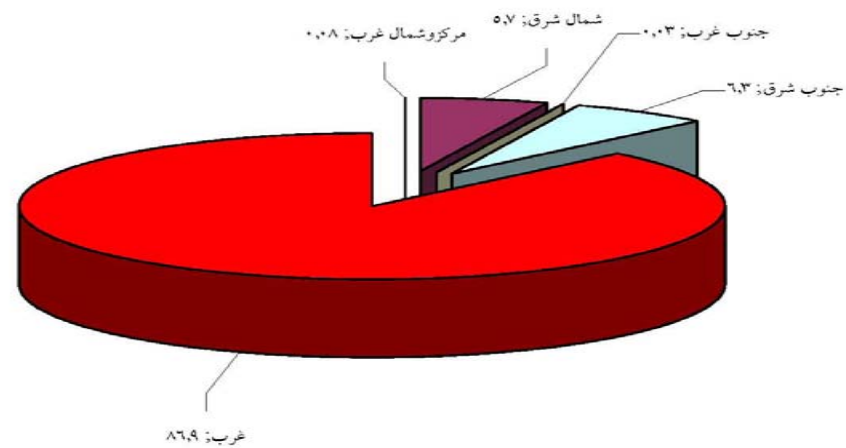


نمودار ۶۴: مقایسه تعداد ترانسفورماتورهای شبکه روستایی در نواحی مختلف استان تهران در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴



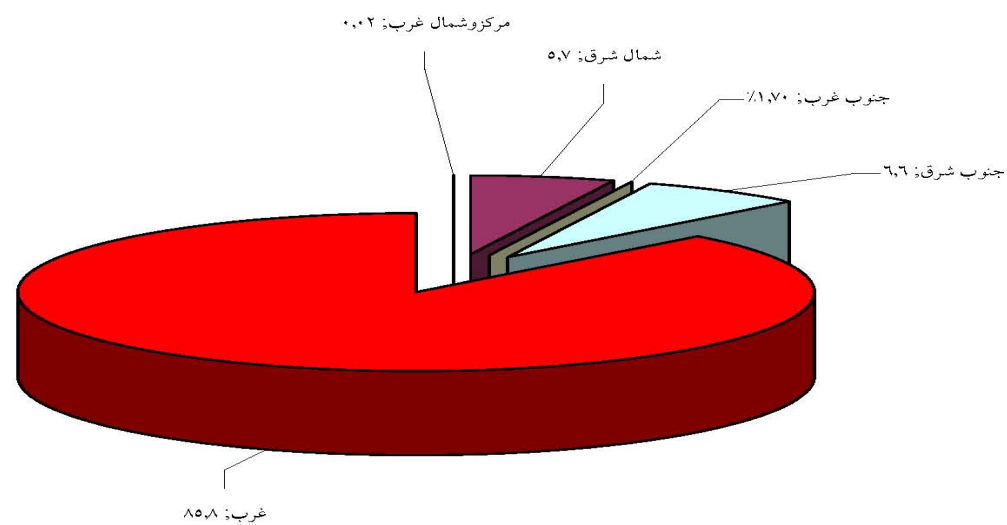
نمودار ۶۵: درصد پراکندگی قدرت ترانسفور ماتورها در نواحی مختلف استان تهران در سال ۱۳۷۹

نمودار (۶۵) درصد پراکندگی قدرت ترانسفور ماتورها در نواحی مختلف استان تهران در سال ۱۳۷۹



نمودار ۶۶ : درصد پراکندگی قدرت ترانسفور ماتورها در نواحی مختلف استان تهران در سال ۱۳۸۴

نمودار (۶۶) درصد پراکندگی قدرت ترانسفور ماتورها در نواحی مختلف استان تهران در سال ۱۳۸۴



۲-۲- خطوط انتقال و پست‌های استان

- جداول کامل مشخصات خطوط و پست‌های برق منطقه‌ای تهران و استان تهران و همچنین نقشه‌های شبکه خطوط انتقال و محل استقرار پست‌های برق در پیوست ۱ و ۲ ارائه شده است.
- اطلاعات و آمار در این بخش و مقایسه آن برای شهرستان‌های مختلف و یا بین مناطق مختلف استان تهران در جداول (۵۰) الی (۵۷) ارائه شده است. نمودارهای (۶۷) الی (۷۵) نیز اطلاعات ارائه شده در این جداول را نمایش می‌دهند. نتایج کلی به دست آمده از این مقایسه به شرح ذیل می‌باشد:
- کل انرژی تولید شده در نیروگاه‌های استان و دریافتی از سایر استان‌ها از طریق خطوط انتقال نیرو ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت و خطوط فوق توزیع ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت، در استان توزیع می‌گردد. با افزایش ۴۵۴۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی در استان و افزایش مصرف تا سال ۱۳۸۴، طول خطوط انتقال نیرو به ۴۲۳۵ کیلومتر مدار و طول خطوط فوق توزیع به ۲۸۳۲ کیلومتر مدار افزایش یافته است.
 - تراکم خطوط ۴۰۰ کیلوولت عمدتاً در نواحی جنوبی و غرب استان متمرکز است که گذرگاه اتصال مبادله برق با استان‌های جنوبی کشور از جمله استان مرکزی، خوزستان و اصفهان و نیز استان‌های غربی و شمالی شامل قزوین، زنجان و گیلان می‌باشد.
 - تراکم خطوط ۲۳۰ کیلوولت عمدتاً در پایتخت بوده و نواحی جنوبی و غربی نیز از تراکم نسبتاً بالایی برخوردارند. پراکندگی خطوط توزیع مناسب با محل جغرافیایی استقرار پست‌های ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت می‌باشد.
 - تراکم خطوط فوق توزیع بیشتر در مرکز استان دیده می‌شود و پس از آن، نواحی جنوبی و غربی از تراکم بیشتری برخوردارند.
 - مناطق مختلف استان تهران دارای ظرفیت‌های خالی نسبتاً بالایی هستند. ظرفیت خالی نشان‌دهنده چگونگی دسترسی و امکانات برق‌رسانی است.
 - مناطق جنوب‌شرق و شمال‌شرق از لحاظ شاخص‌های سرانه از ظرفیت‌های آزاد پست‌های ۶۳ کیلوولت بیشتری برخوردارند. همچنین این دو منطقه رشد قابل توجهی را در سال ۸۴ نسبت به سال ۷۹ در زمینه سرانه ظرفیت آزاد پست‌ها داشته‌اند. شاخص‌های مناطق غربی و مرکز استان تقریباً یکسان بوده و در ناحیه جنوب‌غربی کمترین شاخص سرانه ظرفیت پست‌های ۶۳ کیلوولت را شاهد هستیم.
 - در پست‌های ۲۳۰ کیلوولت استان تهران، ناحیه شمال‌شرقی بالاترین سرانه ظرفیت خالی را داراست و مناطق مرکز و غرب استان، در رده‌های بعدی قرار دارند.
 - مناطق جنوب‌غربی و غرب استان بیشترین سرانه ظرفیت خالی پست‌های ۴۰۰ کیلوولت را به خود اختصاص داده‌اند درحالی‌که ناحیه شمال‌شرق که دارای بالاترین سرانه ظرفیت خالی پست‌های ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت است، فاقد پست ۴۰۰ کیلوولت می‌باشد.

- ناحیه مرکز و شمال غرب (شامل پایتخت- کن سولقان) با توجه به رشد بالای جمعیت، مهاجرپذیر بودن و مساحت کم نسبت به سایر نواحی، دارای رشد منفی سرانه ظرفیت‌های آزاد در تمامی پست‌های ۶۳، ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت در سال ۸۴ نسبت به سال ۷۹ است.
- در بخش فوق توزیع به ترتیب مناطق شمال شرق، جنوب شرق، غرب، مرکز و جنوب غرب بالاترین رتبه را از لحاظ ظرفیت خالی به خود اختصاص می‌دهند.
- در مورد شاخص‌های واحد سطح با توجه به ثابت ماندن مساحت مناطق مختلف و افزایش پست‌ها، در اکثر مناطق شاهد رشد ظرفیت‌های خالی بر واحد سطح برای تمامی مناطق هستیم.
- از لحاظ ظرفیت خالی در واحد سطح برای پست‌های فوق توزیع، ناحیه مرکزی بالاترین ظرفیت را دارد و با اختلافی زیاد به ترتیب مناطق جنوب غربی، غرب، جنوب شرق و شمال شرق قرار دارند.
- منطقه مرکز و با فاصله‌ای زیاد نواحی جنوب غرب، غرب، شمال شرق و جنوب شرق به ترتیب دارای بالاترین ظرفیت خالی پست‌های ۲۳۰ کیلوولت در واحد سطح می‌باشند.
- با توجه به مساحت کمتر و جمعیت بالاتر منطقه مرکزی نسبت به مناطق دیگر استان، دارای بالاترین ظرفیت خالی پست‌ها در واحد سطح بوده، در حالیکه سرانه ظرفیت خالی آن در حد متوسط می‌باشد.
- منطقه شمال شرق دارای سرانه ظرفیت خالی بالا و ظرفیت پایین در واحد سطح نسبت به مناطق دیگر است.
- در مجموع وجود ظرفیت‌های خالی پست‌ها در اکثر مناطق، پتانسیل دسترسی به برق در سطح استان را در ابعادی قابل توجه فراهم آورده است.

راهنمای نقشه

مرز منطقه بندی وزارت نیرو

تراکم توزیع پست های الکتریکی ۸۴ کیلوولت امپر در کیلومتر مربع



پست ۴۰۰ کیلوولت

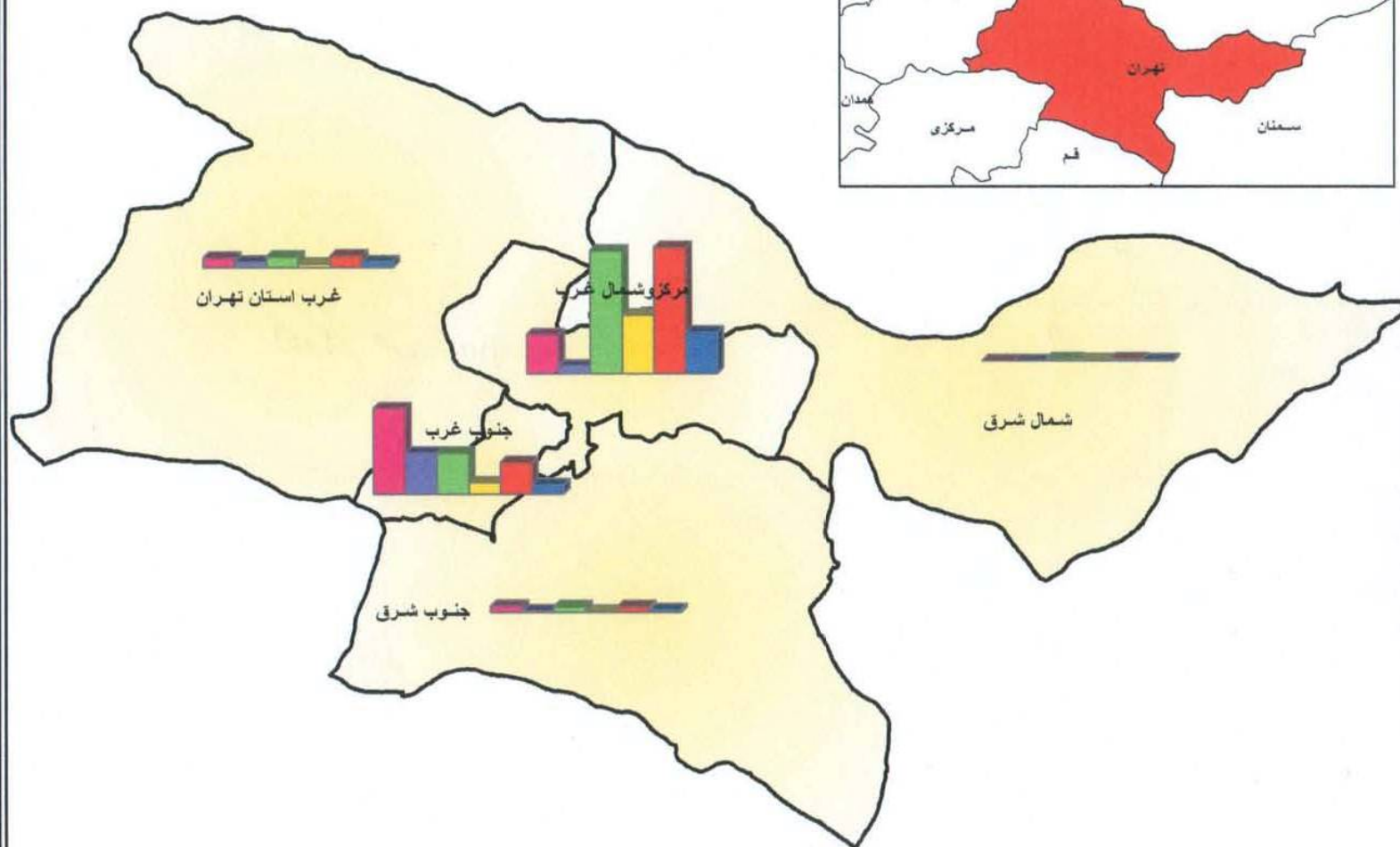
ظرفیت خالی پست ۲۰۰ کیلو ولت

پست ۲۳۰ کیلوولت

ظرفیت خالی پست ۲۳۰ کیلو ولت

پست ۶۳ کیلوولت

ظرفیت خالی پست ۶۳ کیلو ولت



عنوان پروژه	تهیه برنامه آسایش استان تهران
اسم کارفرما	معاونت برنامه ریزی استانداری تهران
موضوع نقشه	تراکم توزیع پست های انرژی الکتریکی استان تهران
مقیاس	۱:۸۴
تهیه کننده	AK
تایید کننده	MA
REV	۱
تاریخ	۱۳۹۴
مهندسین مشاور شرق آیند	

راهنمای نقشه

مرز شهرستان

پست برق

۶۳ +

۱۳۲ +

۲۳۰ +

۴۰۰ +

نیروگاه



آبی



بخاری



گازی



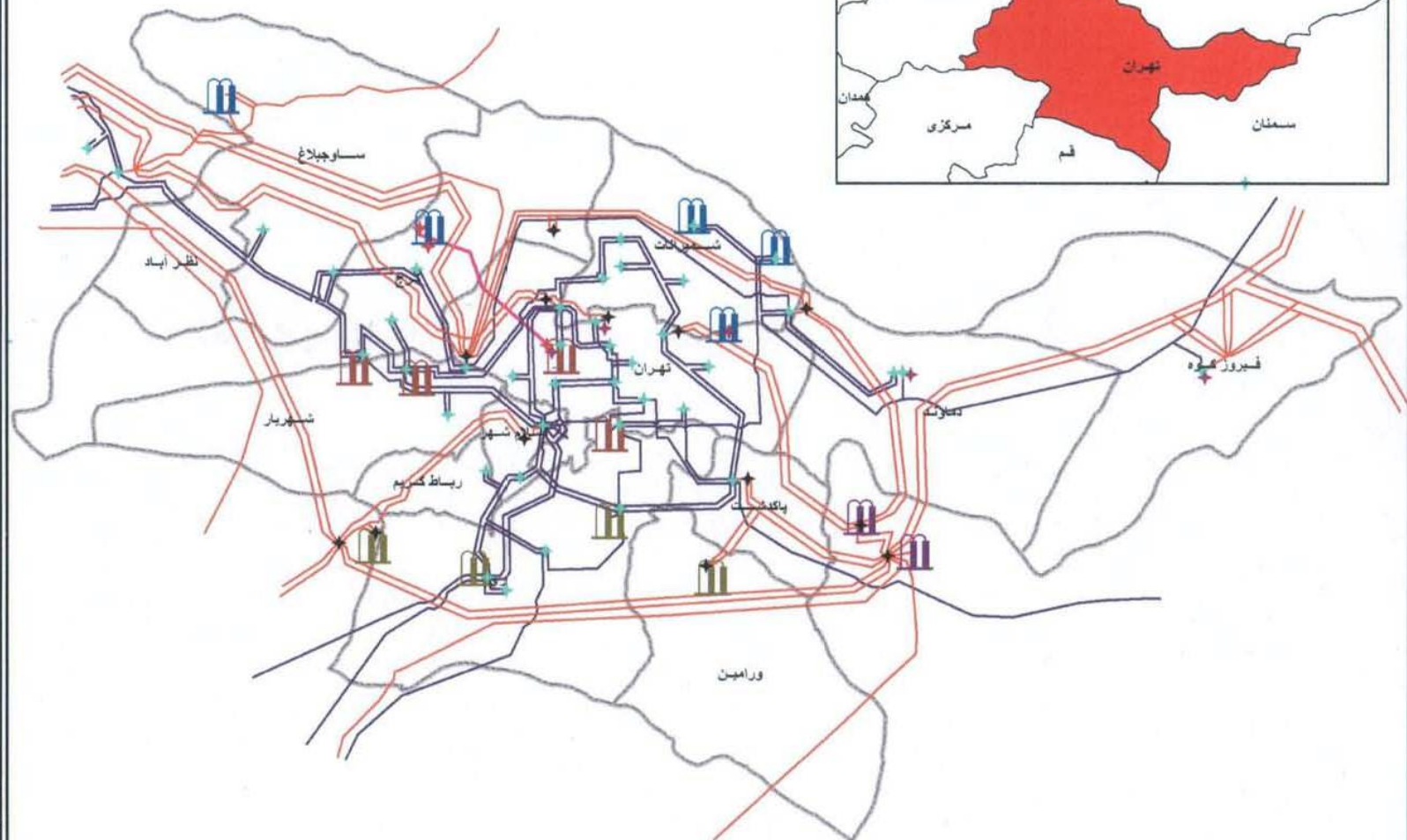
سیکل ترکیبی

خطوط انتقال نیرو

۱۳۲

۲۳۰

۴۰۰



عنوان پروژه	تهیه برنامه آسایش استان تهران
نام کارفرما	معاونت برنامه ریزی استانداری تهران
عنوان نقشه	شبکه انتقال نیرو در استان تهران
تهیه کننده	A.K
تایید کننده	MA
REV	۰
مهندسین مشاور شرق آیند	

جدول ۵۰: مشخصات پست های ۴۰۰ کیلو ولت استان تهران در سال ۱۳۷۹

ردیف	شرکتهای توزیع برق	مجموع ظرفیت ترانس ها (مگا ولت آمپر)	حداکثر بار (مگا ولت آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ظرفیت خالی ترانس (مگا ولت آمپر)	جمعیت ناحیه (هزار نفر)	مساحت ناحیه (کیلومتر مربع)	سرانه ظرفیت ترانس (مگا ولت آمپر بر هزار نفر)	ظرفیت ترانس بر واحد سطح (مگا ولت آمپر بر کیلومتر مربع)	سرانه ظرفیت خالی ترانس (مگا ولت آمپر بر هزار نفر)	ظرفیت خالی ترانس بر واحد سطح (مگا ولت آمپر بر کیلومتر مربع)
۱	جنوب شرق	۱۰۰۰	۷۶۶	۸۵,۱۱	۲۳۴	۱۰۸۶	۴۷۲۳	۰,۹۲	۰,۲۱	۰,۲۲	۰,۰۵
۲	جنوب غرب	۱۰۰۰	۶۳۶	۷۰,۶۷	۳۶۴	۸۴۱	۵۴۳	۱,۱۹	۱,۸۴	۰,۴۳	۰,۶۷
۳	شمال شرق	۰	۰	۰	۰	۲۵۲	۵۴۷۹	۰	۰	۰	۰
۴	مرکز و شمال غرب	۲۰۰۰	۱۴۳۶	۷۹,۷۸	۵۶۴	۶۸۱۴	۱۵۸۸	۰,۲۹	۱,۲۶	۰,۰۸	۰,۳۶
۵	غرب	۱۰۰۰	۵۴۱	۶۰,۱۱	۴۵۹	۲۳۲۷	۶۴۶۶	۰,۴۳	۰,۱۵	۰,۲	۰,۰۷
	کل استان	۵۰۰۰	۳۳۷۹	۷۵,۰۹	۱۶۲۱	۱۱۳۲۰	۱۸۷۹۹	۰,۴۴	۰,۲۷	۰,۱۴	۰,۰۹

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران سال های ۷۹ و ۸۴

جدول ۵۱: مشخصات پست های ۲۳۰ کیلوولت استان تهران در سال ۱۳۷۹

ردیف	شرکتهای توزیع برق	مجموع ظرفیت ترانس ها (مگاوات آمپر)	حداکثر بار (مگاوات آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ظرفیت خالی ترانس (مگاوات آمپر)	جمعیت ناحیه (هزار نفر)	مساحت ناحیه (کیلومتر مربع)	سرانه ظرفیت ترانس (مگاوات آمپر بر هزار نفر)	ظرفیت ترانس بر واحد سطح (مگاوات آمپر بر کیلومتر مربع)	سرانه ظرفیت خالی ترانس (مگاوات آمپر بر هزار نفر)	ظرفیت خالی ترانس بر واحد سطح (مگاوات آمپر بر کیلومتر مربع)
۱	جنوب شرق	۹۰۰	۷۰۸	۸۷,۴۱	۱۹۲	۱۰۸۴	۴۷۲۳	۰,۸۳	۰,۱۹	۰,۱۸	۰,۰۴
۲	جنوب غرب	۳۲۰	۲۷۹	۹۶,۸۸	۴۱	۸۴۱	۵۴۳	۰,۳۸	۰,۵۹	۰,۰۵	۰,۰۸
۳	شمال شرق	۸۰	۵۳	۷۳,۶۱	۲۷	۲۵۲	۵۴۷۹	۰,۳۲	۰,۰۱	۰,۱۱	۰
۴	مرکز و شمال غرب	۵۹۵۰	۳۱۴۰	۵۸,۶۴	۲۸۱۰	۶۸۱۴	۱۵۸۸	۰,۸۷	۳,۷۵	۰,۴۱	۱,۷۷
۵	غرب	۱۲۳۰	۸۷۴	۷۸,۹۵	۳۵۶	۲۳۲۷	۶۴۶۶	۰,۵۳	۰,۱۹	۰,۱۵	۰,۰۶
	کل استان	۸۴۸۰	۵۰۵۴	۶۶,۲۲	۳۴۲۶	۱۱۳۲۰	۱۸۷۹۹	۰,۷۵	۰,۴۵	۰,۳	۰,۱۸

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران سال ۷۹

جدول ۵۲: مشخصات پست های ۱۳۲ کیلوولت استان تهران در سال ۱۳۷۹

ردیف	شرکتهای توزیع برق	مجموع ظرفیت ترانس ها (مگاوات آمپر)	حداکثر بار (مگاوات آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ظرفیت خالی ترانس (مگاوات آمپر)	جمعیت ناحیه (هزار نفر)	مساحت ناحیه (کیلومتر مربع)	سرانه ظرفیت ترانس (مگاوات آمپر بر هزار نفر)	ظرفیت ترانس بر واحد سطح (مگاوات آمپر بر کیلومتر مربع)	سرانه ظرفیت خالی ترانس (مگاوات آمپر بر هزار نفر)	ظرفیت خالی ترانس بر واحد سطح (مگاوات آمپر بر کیلومتر مربع)
۱	جنوب شرق	۰	۰	۰	۰	۱۰۸۶	۴۷۲۳	۰	۰	۰	۰
۲	جنوب غرب	۰	۰	۰	۰	۸۴۱	۵۴۳	۰	۰	۰	۰
۳	شمال شرق	۰	۰	۰	۰	۲۵۲	۵۴۷۹۰	۰	۰	۰	۰
۴	مرکز و شمال غرب	۸۸	۷۵	۹۴,۷	۱۳	۶۸۱۴	۱۵۸۸	۰,۰۱	۰,۰۶	۰	۰
۵	غرب	۰	۰	۰	۰	۲۳۲۷	۶۴۶۶	۰	۰	۰	۰
	کل استان	۸۸	۷۵	۹۴,۷	۱۳	۱۱۳۲۰	۱۸۷۹۹	۰,۰۱	۰,۰۶۰	۰	۰

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران سال ۷۹

جدول ۵۳: مشخصات پست های ۶۳ کیلوولت استان تهران در سال ۱۳۷۹

ردیف	شرکتهای توزیع برق	مجموع ظرفیت ترانس ها (مگاولت آمپر)	حداکثر بار (مگاولت آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ظرفیت خالی ترانس (مگاولت آمپر)	جمعیت ناحیه (هزار نفر)	مساحت ناحیه (کیلومتر مربع)	سرانه ظرفیت ترانس (مگاولت آمپر بر هزار نفر)	ظرفیت ترانس بر واحد سطح (مگاولت آمپر بر کیلومتر مربع)	سرانه ظرفیت خالی ترانس (مگاولت آمپر بر هزار نفر)	ظرفیت خالی ترانس بر واحد سطح (مگاولت آمپر بر کیلومتر مربع)
۱	جنوب شرق	۵۴۹	۳۱۵,۶	۶۳,۸۷	۲۳۳,۴	۱۰۸۶	۴۷۲۳	۰,۵۱	۰,۱۲	۰,۲۱	۰,۰۵
۲	جنوب غرب	۳۳۰	۲۲۹,۴	۷۷,۲۴	۱۰۰,۶	۸۴۱	۵۴۳	۰,۳۹	۰,۶۱	۰,۱۲	۰,۱۹
۳	شمال شرق	۲۶۰	۱۷۰	۷۲,۶۵	۹۰	۲۵۲	۵۴۷۹	۱,۰۳	۰,۰۵	۰,۳,۶	۰,۰۲
۴	مرکز و شمال غرب	۵۹۳۵	۴۰۴۵,۵	۷۵,۷۴	۱۸۸۹,۵	۶۸۱۴	۱۵۸۸	۰,۸۷	۳,۷۴	۰,۲۸	۱,۱۹
۵	غرب	۱۷۰۵	۱۲۴۴,۱	۸۱,۰۸	۴۶۰,۹	۲۳۲۷	۶۴۶۶	۰,۷۳	۰,۲۶	۰,۲	۰,۰۷
	کل استان	۸۷۷۹	۶۰۰۴,۶	۷۶	۲۷۷۴,۴	۱۱۳۲۰	۱۸۷۹۹	۰,۷۸	۰,۴۷	۰,۲۵	۰,۱۵

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران سال ۷۹

جدول ۵۴ : مشخصات پست های ۴۰۰ کیلوولت استان تهران در سال ۱۳۸۴

ردیف	شرکتهای توزیع برق	مجموع ظرفیت ترانس ها (مگاواولت آمپر)	حداکثر بار (مگاواولت آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ظرفیت خالی ترانس (مگاواولت آمپر)	جمعیت ناحیه (هزار نفر)	مساحت ناحیه (کیلومتر مربع)	سرايه ظرفیت ترانس (مگاواولت آمپر بر هزار نفر)	ظرفیت ترانس بر واحد سطح (مگاواولت آمپر بر کیلومتر مربع)	سرايه ظرفیت خالی ترانس (مگاواولت آمپر بر هزار نفر)	ظرفیت خالی ترانس بر واحد سطح (مگاواولت آمپر بر کیلومتر مربع)
۱	جنوب شرق	۱۰۰۰	۷۶۶	۸۵,۱۱	۲۳۴	۱۰۷۹	۴۷۲۳	۰,۹۳	۰,۲۱	۰,۲۲	۰,۰۵
۲	جنوب غرب	۱۵۰۰	۷۸۰	۵۷,۷۸	۷۲۰	۱۰۲۲	۵۴۳	۱,۴۷	۲,۷۶	۰,۷	۱,۳۳
۳	شمال شرق	۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۵۴۷۹	۰	۰	۰	۰
۴	مرکز و شمال غرب	۲۰۰۰	۱۵۹۷	۸۸,۷۲	۴۰۳	۷۷۶۴	۱۵۸۸	۰,۲۶	۱,۲۶	۰,۰۵	۰,۲۵
۵	غرب	۲۰۰۰	۸۳۱	۴۶,۱۷	۱۱۶۹	۲۹۷۱	۶۴۶۶	۰,۶۷	۰,۳۱	۰,۳۹	۰,۱۸
	کل استان	۶۵۰۰	۳۹۷۴	۶۷,۹۳	۲۵۲۶	۱۳۰۱۶	۱۸۷۹۹	۰,۵	۰,۳۵	۰,۱۹	۰,۱۳

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران سال ۸۴

جدول ۵۵: مشخصات پست های ۲۳۰ کیلوولت استان تهران در سال ۱۳۸۴

ردیف	شرکتهای توزیع برق	مجموع ظرفیت ترانس ها (مگاوات آمپر)	حداکثر بار (مگاوات آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ظرفیت خالی ترانس (مگاوات آمپر)	جمعیت ناحیه (هزار نفر)	مساحت ناحیه (کیلومتر مربع)	سرايه ظرفیت ترانس (مگاوات آمپر بر هزار نفر)	ظرفیت ترانس بر واحد سطح (مگاوات آمپر بر کیلومتر مربع)	سرايه ظرفیت خالی ترانس (مگاوات آمپر بر هزار نفر)	ظرفیت خالی ترانس بر واحد سطح (مگاوات آمپر بر کیلومتر مربع)
۱	جنوب شرق	۹۰۰	۷۰۸	۸۷,۴۱	۱۹۲	۱۰۷۹	۴۷۲۳	۰,۸۳	۰,۱۹	۰,۱۸	۰,۰۴
۲	جنوب غرب	۷۲۰	۵۱۵	۷۹,۴۸	۲۰۵	۱۰۲۲	۵۴۳	۰,۷	۱,۳۳	۰,۲	۰,۳۸
۳	شمال شرق	۴۰۰	۱۷۸	۴۹,۴۴	۲۲۲	۱۸۰	۵۴۷۹	۲,۲۲	۰,۰۷	۱,۲۳	۰,۰۴
۴	مرکز و شمال غرب	۶۲۷۰	۳۲۷۸	۵۸,۰۹	۲۹۹۲	۷۷۶۴	۱۵۸۸	۰,۸۱	۳,۹۵	۰,۳۹	۱,۸۸
۵	غرب	۲۱۹۰	۱۳۹۴	۷۰,۷۳	۷۹۶	۲۹۷۱	۶۴۶۶	۰,۷۴	۰,۳۴	۰,۲۷	۰,۱۲
	کل استان	۱۰۴۸۰	۶۰۷۳	۶۴,۳۹	۴۴۰۷	۱۳۰۱۶	۱۸۷۹۹	۰,۸۱	۰,۵۶	۰,۳۴	۰,۲۳

ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران سال ۸۴

جدول ۵۶: مشخصات پست های ۱۳۲ کیلوولت استان تهران در سال ۱۳۸۴

ردیف	شرکتهای توزیع برق	مجموع ظرفیت ترانس ها (مگاوات آمپر)	حداکثر بار (مگاوات آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ظرفیت خالی ترانس (مگاوات آمپر)	جمعیت ناحیه (هزار نفر)	مساحت ناحیه (کیلومتر مربع)	سرايه ظرفیت ترانس (مگاوات آمپر بر هزار نفر)	ظرفیت ترانس بر واحد سطح (مگاوات آمپر بر کیلومتر مربع)	سرايه ظرفیت خالی ترانس (مگاوات آمپر بر هزار نفر)	ظرفیت خالی ترانس بر واحد سطح (مگاوات آمپر بر کیلومتر مربع)
۱	جنوب شرق	۰	۰	۰	۰	۱۰۷۹	۴۷۲۳	۰	۰	۰	۰
۲	جنوب غرب	۰	۰	۰	۰	۱۰۲۲	۵۴۳	۰	۰	۰	۰
۳	شمال شرق	۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۵۴۷۹	۰	۰	۰	۰
۴	مرکز و شمال غرب	۸۸	۷۵	۹۴,۷	۱۳	۷۷۶۴	۱۵۸۸	۰,۰۱	۰,۰۶	۰	۰
۵	غرب	۱۵	۸	۵۹,۲۶	۷	۲۹۷۱	۶۴۶۶	۰,۰۱	۰	۰	۰
	کل استان	۱۰۳	۸۳	۸۹,۵۴	۲۰	۱۳۰۱۶	۱۸۷۹۹	۰,۰۱	۰,۰۱	۰	۰

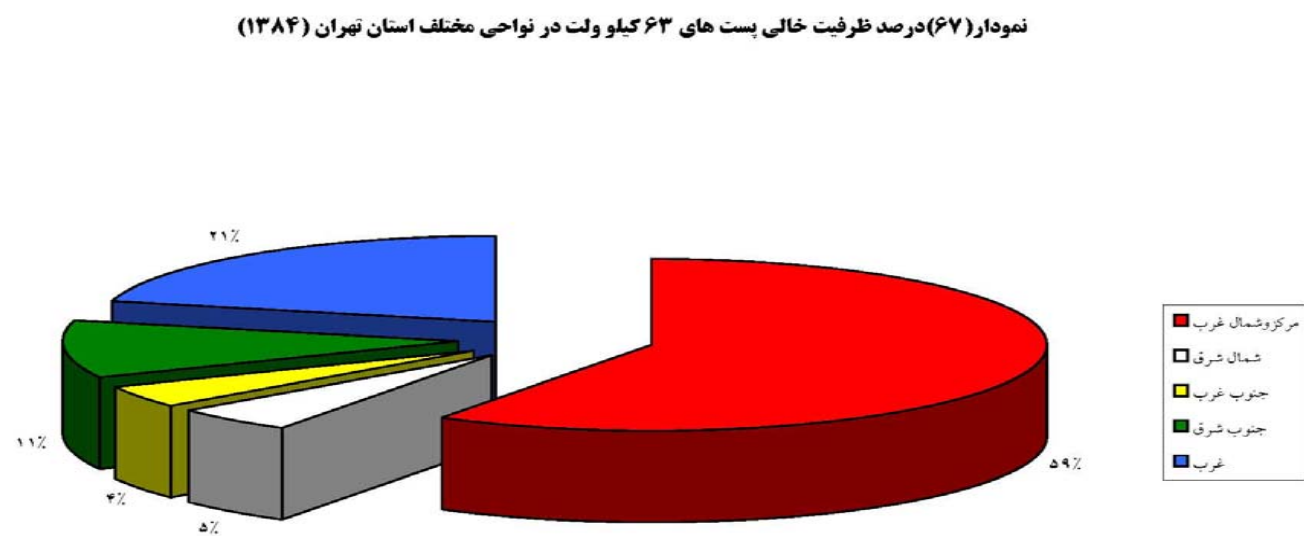
ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران سال ۸۴

جدول ۵۷ : مشخصات پست های ۶۳ کیلوولت استان تهران در سال ۱۳۸۴

ردیف	شرکتهای توزیع برق	مجموع ظرفیت ترانس ها (مگاوات آمپر)	حداکثر بار (مگاوات آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ظرفیت خالی ترانس (مگاوات آمپر)	جمعیت ناحیه (هزار نفر)	مساحت ناحیه (کیلومتر مربع)	سرايه ظرفیت ترانس (مگاوات آمپر بر هزار نفر)	ظرفیت ترانس بر واحد سطح (مگاوات آمپر بر کیلومتر مربع)	سرايه ظرفیت خالی ترانس (مگاوات آمپر بر هزار نفر)	ظرفیت خالی ترانس بر واحد سطح (مگاوات آمپر بر کیلومتر مربع)
۱	جنوب شرق	۸۹۴	۴۸۳,۶	۶۰,۱	۴۱۰,۴	۱۰۷۹	۴۷۲۳	۰,۸۳	۰,۱۹	۰,۳۸	۰,۰۹
۲	جنوب غرب	۵۵۵	۳۹۴,۲	۷۸,۹۲	۱۶۰,۸	۱۰۲۲	۵۴۳	۰,۵۴	۱,۰۲	۰,۱۶	۰,۳
۳	شمال شرق	۳۹۵	۲۰۷,۳	۵۸,۳۱	۱۸۷,۷	۱۸۰	۵۴۷۹	۲,۱۹	۰,۰۷	۱,۰۴	۰,۰۳
۴	مرکز و شمال غرب	۶۴۳۰	۴۳۱۴,۸	۷۴,۵۶	۲۱۱۵,۲	۷۷۶۴	۱۵۸۸	۰,۸۳	۴,۰۵	۰,۲۷	۱,۳۳
۵	غرب	۲۴۴۵	۱۶۶۱,۱	۷۵,۴۹	۷۸۳,۹	۲۹۷۱	۶۴۶۶	۰,۸۲	۰,۳۸	۰,۲۶	۰,۱۲
	کل استان	۱۰۷۱۹	۷۰۶۱	۷۳,۱۹	۳۶۵۸	۱۳۰۱۶	۱۸۷۹۹	۰,۸۲	۰,۵۷	۰,۲۸	۰,۱۹

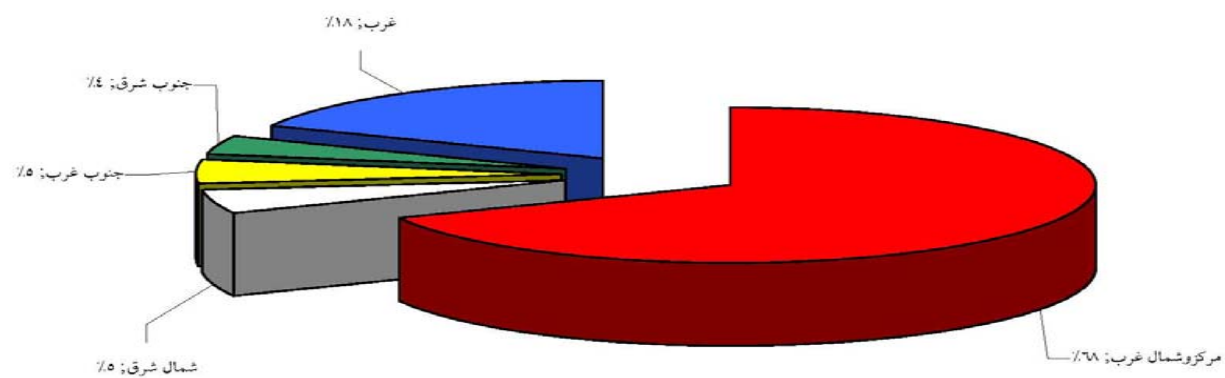
ماخذ: کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران سال ۸۴

نمودار ۶۷: درصد ظرفیت خالی پست های ۶۳ کیلو ولت در نواحی مختلف استان تهران (۱۳۸۴)



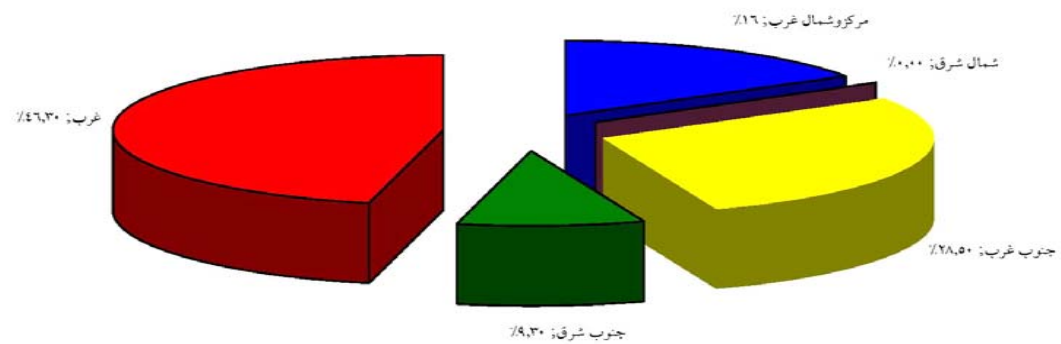
نمودار ۶۸: درصد ظرفیت خالی پست های ۲۳۰ کیلو ولت در نواحی مختلف استان تهران (۱۳۸۴)

نمودار (۶۸) درصد ظرفیت خالی پست های ۲۳۰ کیلو ولت در نواحی مختلف استان تهران (سال ۱۳۸۴)

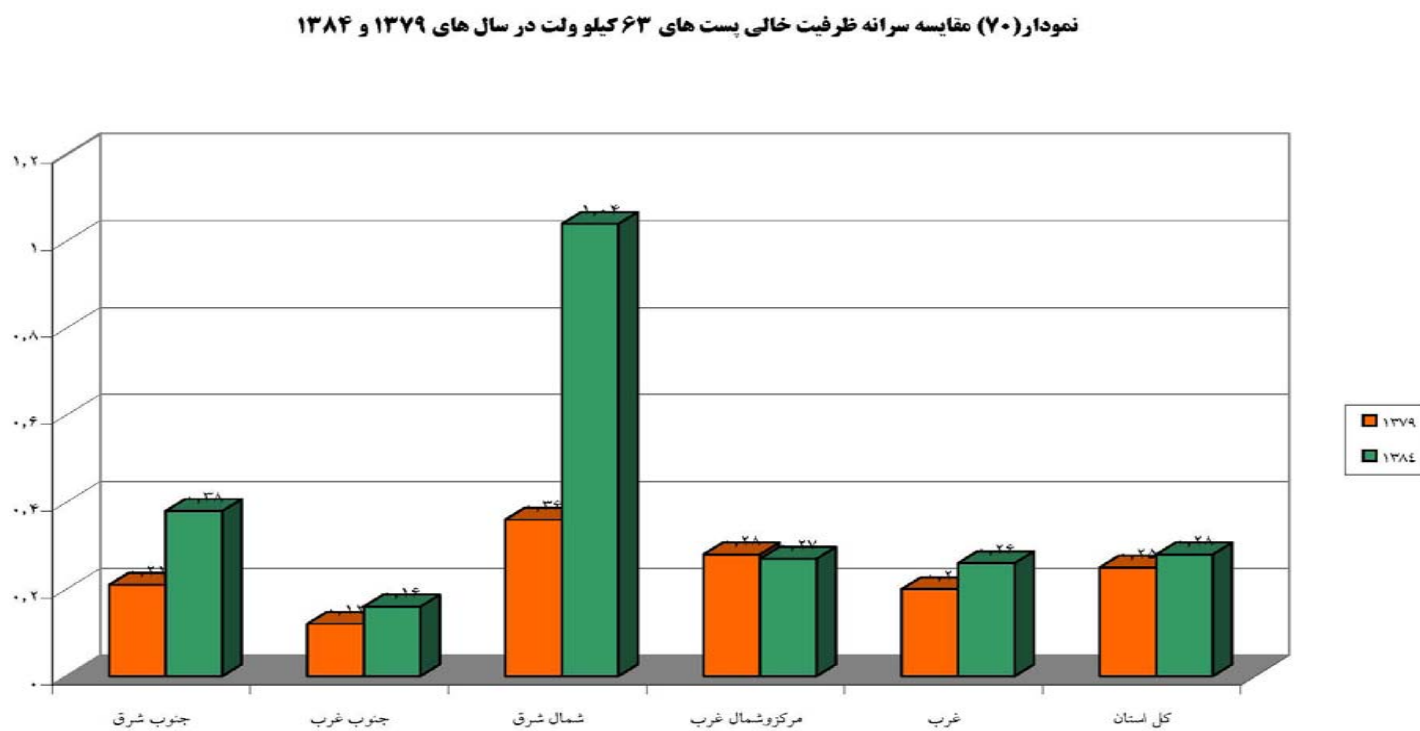


نمودار ۶۹: درصد ظرفیت خالی پست های ۴۰۰ کیلو ولت در نواحی مختلف (۱۳۸۴)

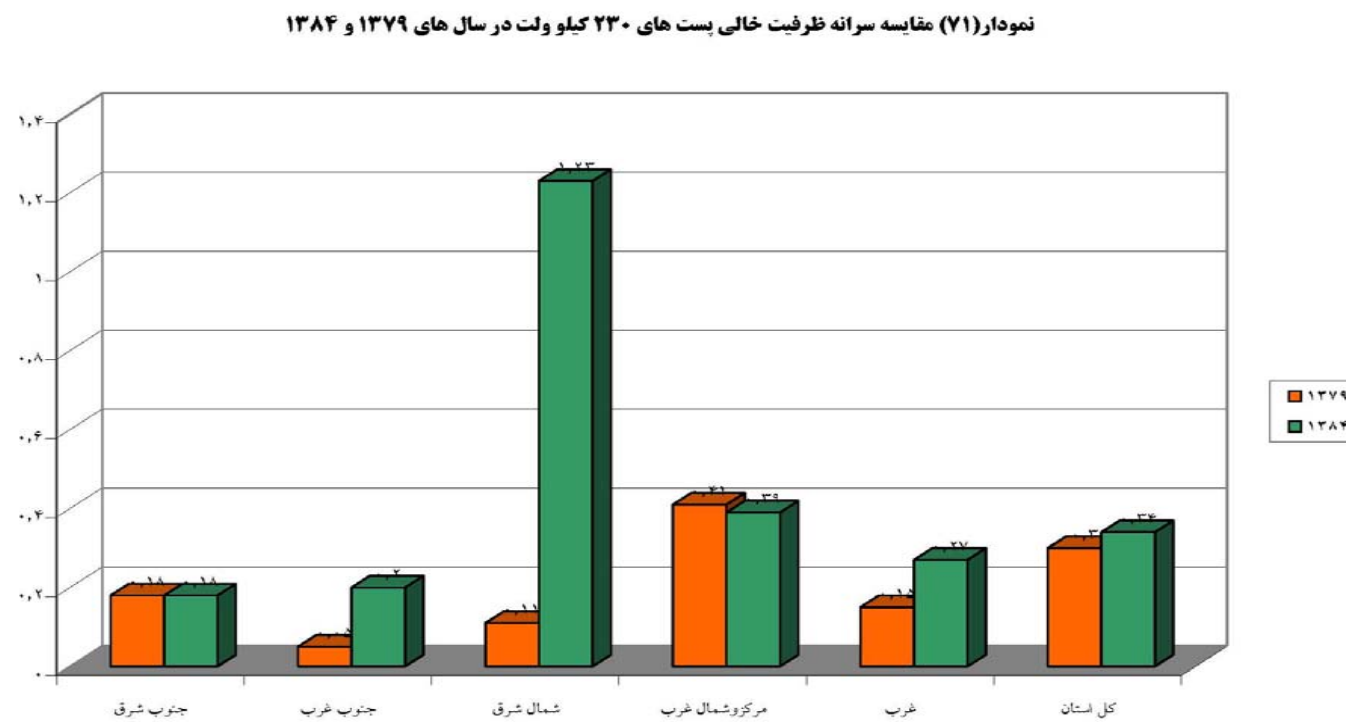
نمودار (۶۹) درصد ظرفیت خالی پست های ۴۰۰ کیلو ولت در نواحی مختلف استان تهران (۱۳۸۴)



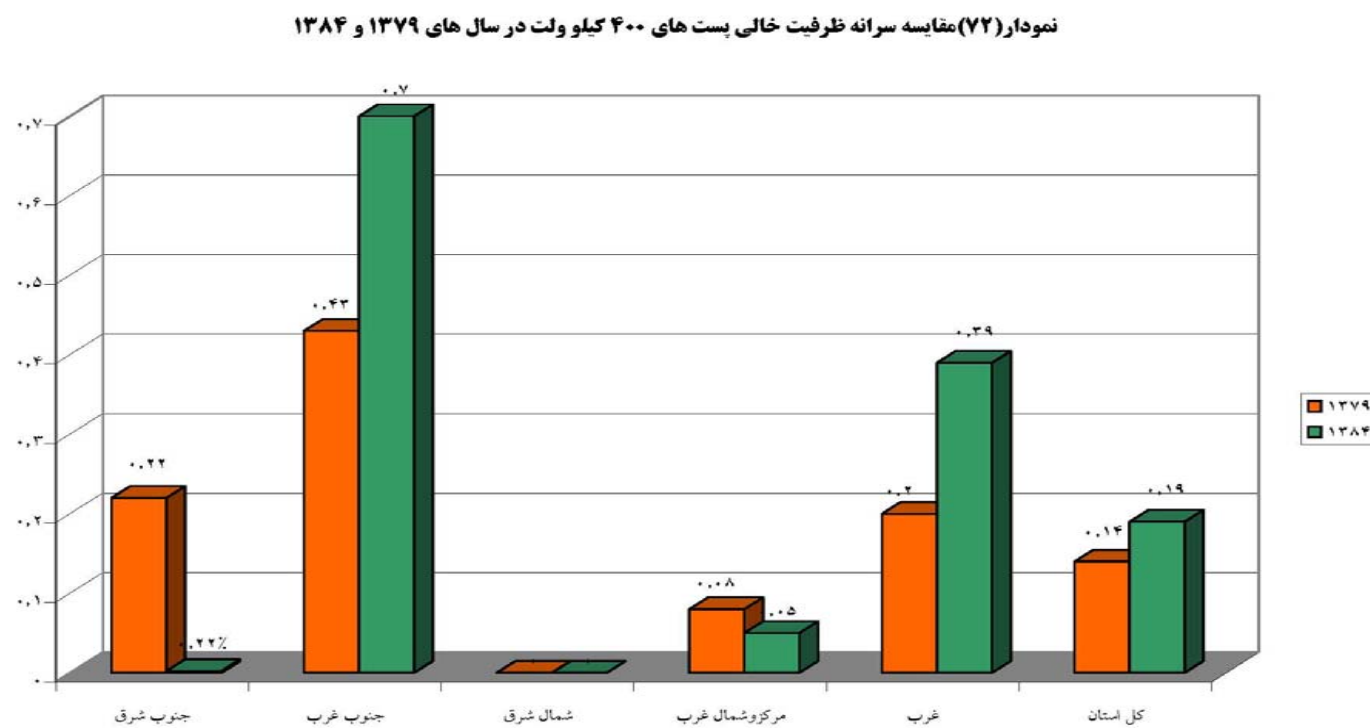
نمودار ۷۰: مقایسه سرانه ظرفیت خالی پست های ۶۳ کیلو ولت در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴



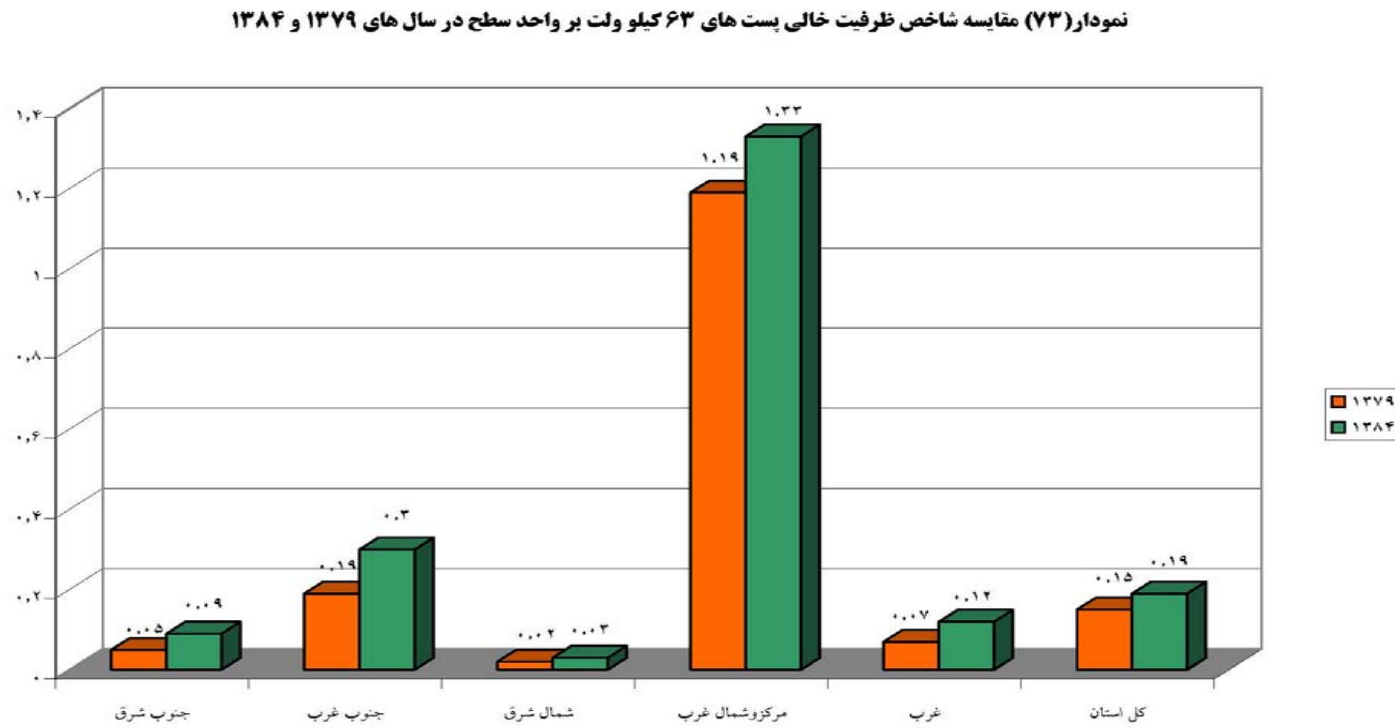
نمودار ۷۱: مقایسه سرانه ظرفیت خالی پست های ۲۳۰ کیلو ولت در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴



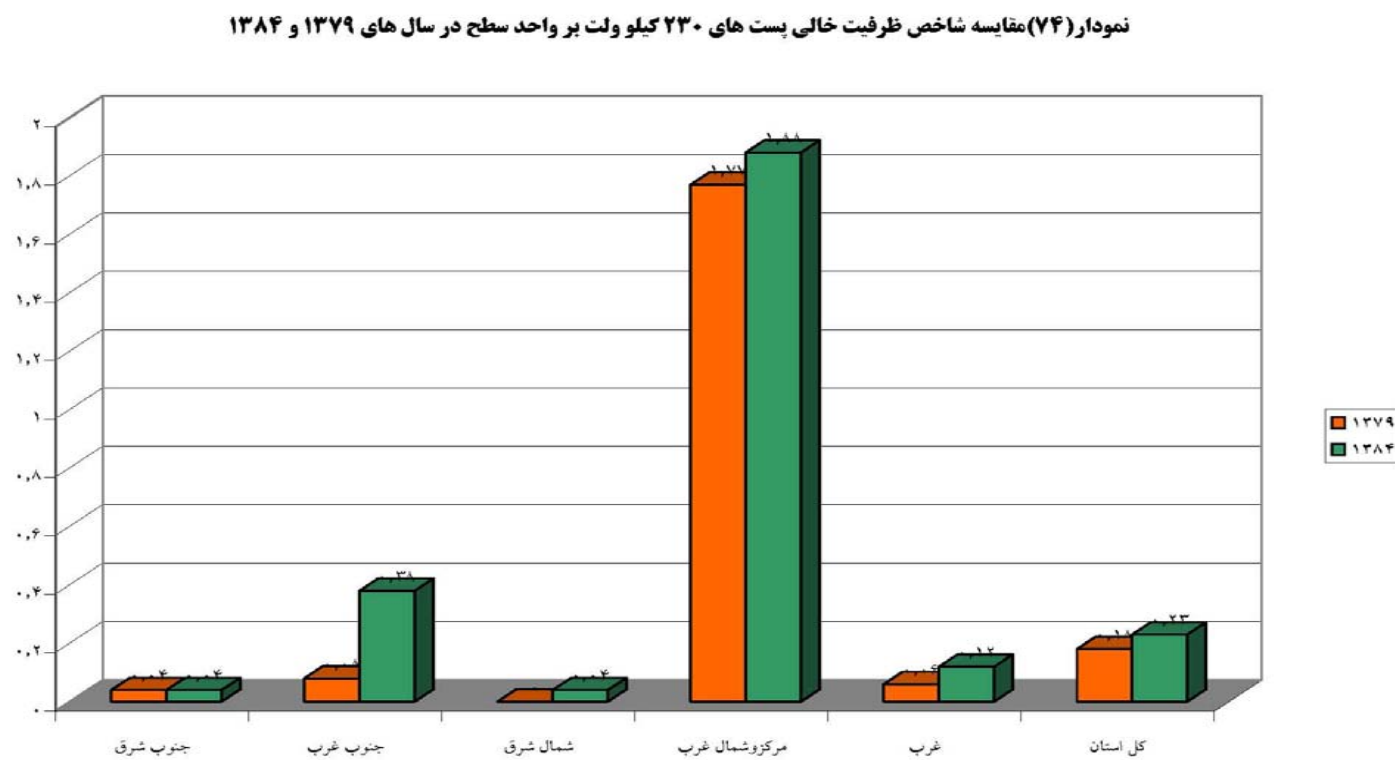
نمودار ۷۲ : مقایسه سرانه ظرفیت خالی پست های ۴۰۰ کیلو ولت در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴



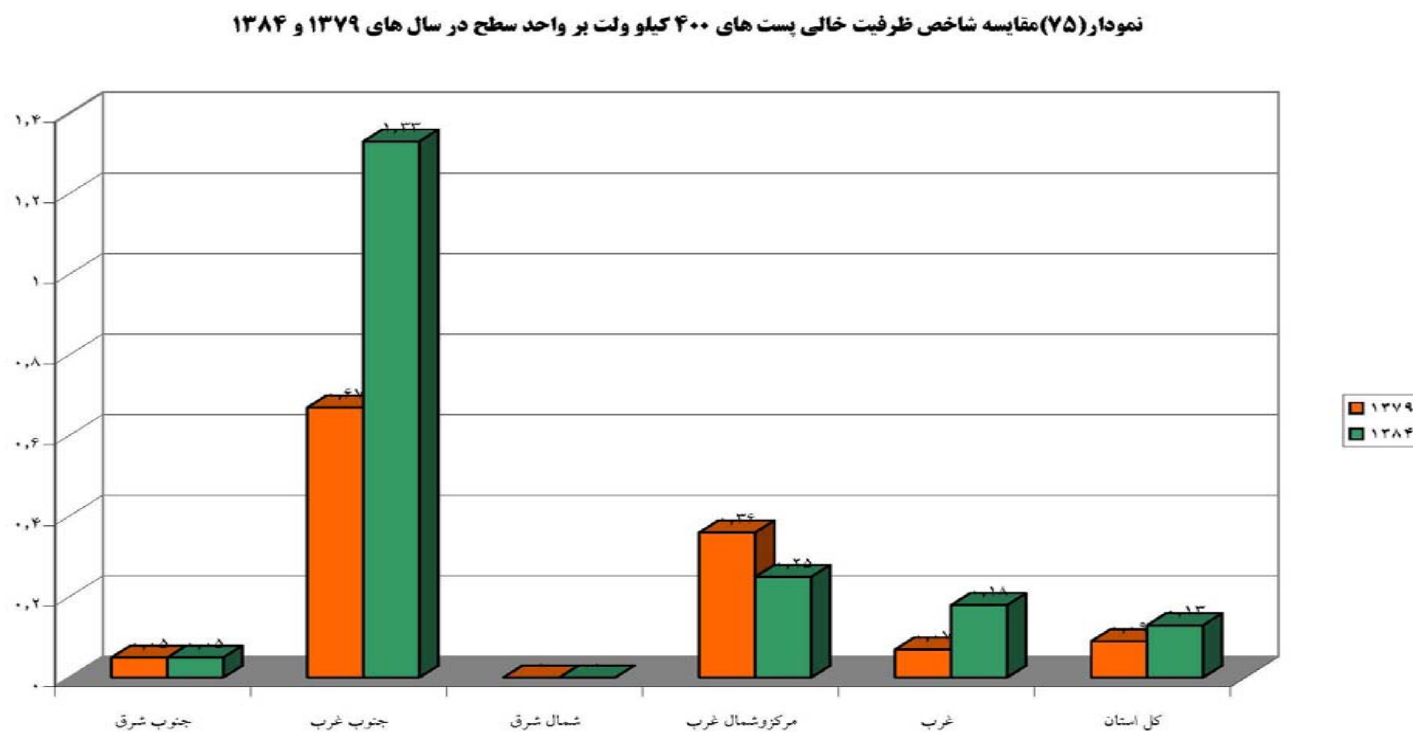
نمودار ۷۳: مقایسه شاخص ظرفیت خالی پست های ۶۳ کیلو ولت بر واحد سطح در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴



نمودار ۷۴: مقایسه شاخص ظرفیت خالی پست های ۲۳۰ کیلو ولت بر واحد سطح در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴



نمودار ۷۵: مقایسه شاخص ظرفیت خالی پست های ۴۰۰ کیلو ولت بر واحد سطح در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴



پیوست ۱

جداول خطوط انتقال و پست های برق استان

جدول ألف: مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۷۹

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۱	رودشور-اراک ۱	۱۹۲	۱۳۵۷	۴۰۰- هوایی
۲	رودشور-اراک ۲	۱۹۲	۱۳۵۷	۴۰۰- هوایی
۳	جلال - تهرانپارس	۶۲	۴۱۳۵۸	۴۰۰- هوایی
۴	رودشور- فیروز بهرام ۱	۴۶	۱۳۶۰	۴۰۰- هوایی
۵	رودشور- فیروز بهرام ۲	۴۶	۱۳۶۰	۴۰۰- هوایی
۶	رودشور- جلال ۱	۹۹	۱۳۶۰	۴۰۰- هوایی
۷	رودشور- جلال ۲	۱۰۰	۱۳۶۰	۴۰۰- هوایی
۸	زیاران- حسنکیف	۱۲۷	۱۳۶۲	۴۰۰- هوایی
۹	پست رجایی- رودشور	۱۱۱	۱۳۶۲	۴۰۰- هوایی
۱۰	رودشور- رجایی	۱۱۱	۱۳۶۲	۴۰۰- هوایی
۱۱	قسمتی از خط رجایی- چرخه ترکیبی گیلان	۴۰	۱۳۶۲	۴۰۰- هوایی
۱۲	قسمتی از خط رجایی- زنجان	۱۸۶	۱۳۶۸	۴۰۰- هوایی
۱۳	شهید رجایی- زیاران	۲۴	۱۳۶۸	۴۰۰- هوایی
۱۴	نیروگاه بخاری- نیروگاه چرخه ترکیبی شهید رجایی	۰,۴	۱۳۷۳	۴۰۰- هوایی
۱۵	گلپایگان- قم- جلال	۳۲۰	۱۳۷۴	۴۰۰- هوایی
۱۶	ری شمال- جلال	۲۸	۱۳۷۴	۴۰۰- هوایی
۱۷	نیروگاه بخاری رجایی- ارتباط خط زیاران (تبریز)	۳۲,۶	۱۳۷۷	۴۰۰- هوایی
۱۸	نیروگاه چرخه ترکیبی شهید رجایی- ارتباط خط زیاران (تبریز)	۳۳	۱۳۷۷	۴۰۰- هوایی
۱۹	زیاران - کن	۸۶	۱۳۷۸	۴۰۰- هوایی
۲۰	ورود و خروج زیاران- کن در پست وردآورد	۱,۵	۱۳۷۸	۴۰۰- هوایی
۲۱	ری شمال- جلال	۲۸	۱۳۷۹	۴۰۰- هوایی
۲۲	فیروزکوه- جلال	۱۵۸	۱۳۷۹	۴۰۰- هوایی
مجموع خطوط ۴۰۰ کیلو ولتی		۲۰۲۳,۵		

جدول (الف) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۷۹ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۱	منتظر قائم- بوئین زهرا - زیاران	۱۰۷	۱۳۴۵	۲۳۰- هوایی
۲	فیروز بهرام- چرخه ترکیبی منتظر قائم	۲۹	۱۳۴۵	۲۳۰- هوایی
۳	فیروز بهرام- بعثت	۱۵	۱۳۴۵	۲۳۰- هوایی
۴	بعثت- گیلان	۵۳	۱۳۴۷	۲۳۰- هوایی
۵	اسلام شهر- بعثت	۱۸	۱۳۴۹	۲۳۰- هوایی
۶	اسلام شهر- بعثت	۱۸	۱۳۴۹	۲۳۰- هوایی
۷	دوشان تپه- تهران پارس	۸	۱۳۵۳	۲۳۰- هوایی
۸	تهران پارس- ازگل	۱۴	۱۳۵۳	۲۳۰- هوایی
۹	دوشان تپه - ری شمال	۲۷	۱۳۵۳	۲۳۰- هوایی
۱۰	ری شمال- مشیریه	۲۰	۱۳۵۳	۲۳۰- هوایی
۱۱	منتظر قائم- فیروز بهرام	۲۸	۱۳۵۴	۲۳۰- هوایی
۱۲	ازگل- نمایشگاه	۱۷	۱۳۵۴	۲۳۰- هوایی
۱۳	معنوی- کن	۱۱	۱۳۵۴	۲۳۰- هوایی
۱۴	معنوی- فیروز بهرام	۱۳	۱۳۵۴	۲۳۰- هوایی
۱۵	نمایشگاه - کن	۱۰	۱۳۵۴	۲۳۰- هوایی
۱۶	چرخه ترکیبی منتظر قائم- کن	۳۳	۱۳۵۴	۲۳۰- هوایی
۱۷	فیروز بهرام- کن	۲۴	۱۳۵۴	۲۳۰- هوایی
۱۸	فیروز بهرام- ری گاز	۱۵	۱۳۵۴	۲۳۰- هوایی
۱۹	طرشت- کن	۸	۱۳۵۴	۲۳۰- هوایی
۲۰	چرخه ترکیبی منتظر قائم- ازگل	۵۵	۱۳۵۴	۲۳۰- هوایی
۲۱	قم ۱- ری گاز	۱۵۲,۵	۱۳۵۶	۲۳۰- هوایی
۲۲	ری گاز+ کابل بعثت- شوش- قورخانه	۲۱	۱۳۵۶	۲۳۰- هوایی
۲۳	قم ۱- کاشان	۹۶	۱۳۶۳	۲۳۰- هوایی
۲۴	کلان- تی اف دماوند	۲۹	۱۳۶۴	۲۳۰- هوایی
۲۵	قم ۱ - قم ۲ (بطرف اراک)	۲۰	۱۳۶۵	۲۳۰- هوایی
۲۶	آزادگان- فیروز بهرام	۶	۱۳۶۵	۲۳۰- هوایی
۲۷	ری گاز- ری شمالی	۱۷	۱۳۶۵	۲۳۰- هوایی
۲۸	اسلامشهر- ساوه	۹۷	۱۳۶۵	۲۳۰- هوایی

جدول (الف) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۷۹ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۲۹	اسلامشهر - قم ۲	۱۹۳	۱۳۶۵	۲۳۰ - هوایی
۳۰	قم ۲ - اراک اوه	۶۰	۱۳۶۵	۲۳۰ - هوایی
۳۱	کن - مصلی	۱۴	۱۳۶۷	۲۳۰ - هوایی
۳۲	قم ۱ - قم ۲ (بطرف بهرنگ)	۳	۱۳۷۲	۲۳۰ - هوایی
۳۳	قم ۲ - بهرنگ	۱۱۳	۱۳۷۲	۲۳۰ - هوایی
۳۴	قم ۲ - قم ۱	۱۷	۱۳۷۲	۲۳۰ - هوایی
۳۵	منتظر قائم - چرخه ترکیبی منتظر قائم	۳	۱۳۷۳	۲۳۰ - هوایی
۳۶	کمال آباد - زیاران	۲۶	۱۳۷۳	۲۳۰ - هوایی
۳۷	زیاران - البرز	۵۷	۱۳۷۳	۲۳۰ - هوایی
۳۸	قورخانه - شوش - بعثت - ری گاز	۲۱	۱۳۷۳	۲۳۰ - هوایی
۳۹	منتظر قائم - کمال آباد	۱۹	۱۳۷۳	۲۳۰ - هوایی
۴۰	قورخانه - شوش (خط زمینی)	۴,۷	۱۳۷۳	۲۳۰ - هوایی
۴۱	شوش - بعثت (خط زمینی)	۲,۵	۱۳۷۳	۲۳۰ - هوایی
۴۲	انشعاب دماوند از خط کلان - قائم شهر	۳	۱۳۷۴	۲۳۰ - هوایی
۴۳	قورخانه - آزادگان (خط زمینی)	۱۱,۷	۱۳۷۵	۲۳۰ - هوایی
۴۴	تهران پارس - ری شمال	۳۲	۱۳۷۶	۲۳۰ - هوایی
۴۵	زیاران - قزوین	۶۴	۱۳۷۷	۲۳۰ - هوایی
۴۶	تهران پارس - الغدير	۹	۱۳۷۷	۲۳۰ - هوایی
۴۷	الغدير - ازگل	۱۵	۱۳۷۷	۲۳۰ - هوایی
۴۸	تغییر مسیر خطوط اسلامشهر قم و ساوه در فرودگاه	۳,۳	۱۳۷۷	۲۳۰ - هوایی
۴۹	ری شمال - مشیریه	۳۹	۱۳۷۸	۲۳۰ - هوایی
۵۰	چرخه ترکیبی منتظر قائم - بنیاد رنگ (مترو)	۶,۲	۱۳۷۸	۲۳۰ - هوایی
مجموع خطوط ۲۳۰ کیلو ولتی - هوایی				
		۱۶۷۷,۹		
۱	قورخانه - آزادگان	۱۱,۷	۱۳۷۵	۲۳۰ - زمینی
۲	قورخانه - شوش	۴,۶	۱۳۷۵	۲۳۰ - زمینی
۳	شوش - سر خط ری گازی	۲,۵	۱۳۷۷	۲۳۰ - زمینی
مجموع خطوط ۲۳۰ کیلو ولتی - زمینی				
		۱۸,۸		

جدول (الف) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۷۹ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۱	طرشت - سد امیرکبیر	۵۴	۱۳۴۱	۱۳۲- هوائی
مجموع خطوط ۱۳۲ کیلو ولتی				
		۵۴		
۱	تی اف ستارخان از خط فیروزی- سرکابل نمایشگاه- سردار جنگل	۰,۵۵	۱۳۴۶	۶۳- هوائی
۲	سرکابل نمایشگاه- فیروزی- تی اف ستارخان= سردار جنگل	۱۱,۲	۱۳۴۶	۶۳- هوائی
۳	فیروزی- پونک- تی اف صادقیه	۹,۳	۱۳۴۶	۶۳- هوائی
۴	ری شمالی- نامجو	۲۱,۸۵	۱۳۴۷	۶۳- هوائی
۵	ری شمالی - ورامین ۱	۲۳,۱	۱۳۴۷	۶۳- هوائی
۶	تهرانپارس- اتحاد	-	۱۳۴۸	۶۳- هوائی
۷	تهرانپارس= خرمدشت- تی اف سیمان دماوند	۲۹,۹	۱۳۴۸	۶۳- هوائی
۸	تهرانپارس- سیمان دماوند	۲۸,۴	۱۳۴۸	۶۳- هوائی
۹	تهرانپارس- لتیان	۱۳,۴	۱۳۴۸	۶۳- هوائی
۱۰	دوشان تپه - اتحاد	-	۱۳۴۸	۶۳- هوائی
۱۱	دوشان تپه- قصر فیروزه	۱۰	۱۳۴۸	۶۳- هوائی
۱۲	کن - المپیک	۸	۱۳۴۸	۶۳- هوائی
۱۳	کن - کاشانی	۴,۳۵	۱۳۴۸	۶۳- هوائی
۱۴	تی اف ری از خط ری گازی- رجائی- تصفیه خانه	-	۱۳۵۰	۶۳- هوائی
۱۵	ری گازی- رجائی- تی اف ری- تصفیه خانه	۲۰,۲۵	۱۳۵۰	۶۳- هوائی
۱۶	فیروزی- کاشانی	۶,۷	۱۳۵۰	۶۳- هوائی
۱۷	بعثت- رجائی	۶,۸	۱۳۵۴	۶۳- هوائی
۱۸	سرکابل آزادگان- سینا- تی اف سینا جدید	-	۱۳۵۴	۶۳- هوائی
۱۹	فیروزی- ستارخان	۰,۵	۱۳۵۴	۶۳- هوائی
۲۰	بعثت- سرکابل دولت آباد	۲,۲	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۲۱	تی اف گازران - ساوه از خط قم ۱ - فرقانی	۵۱	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۲۲	حیدرآباد- تربیت معلم	۱۲,۱۹	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۲۳	ری شمالی - سیمان ری	۱۶,۷۵	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۲۴	زیاران- آبیک	۱۴,۸	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۲۵	زیاران- سیمان آبیک	-	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۲۶	زیاران- هشتگرد ۶۳	۲۶	۱۳۵۵	۶۳- هوائی

جدول (الف) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۷۹ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۲۷	طاووسیه- هشتگرد ۲۳۰	۱۱,۷۱۵	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۲۸	کمال آباد ۲۳۰- تربیت معلم	۲۴,۹	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۲۹	کمال آباد ۲۳۰- طاووسیه	۱۷,۴۵	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۳۰	معنوی- سینا- تی اف سعیدآباد	-	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۳۱	معنوی- ناسیونال	-	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۳۲	هشتگرد ۲۳۰- هشتگرد ۶۳	۱۱,۸۷۵	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۳۳	ازگل- دیزین	۳۹	۱۳۵۶	۶۳- هوائی
۳۴	ازگل- لویزان	۸,۵	۱۳۵۶	۶۳- هوائی
۳۵	الغدیر- ارمشهر	-	۱۳۵۶	۶۳- هوائی
۳۶	تی اف کرج از خط منتظر قائم- حصارمهر	۲۱	۱۳۵۶	۶۳- هوائی
۳۷	منتظر قائم- حصارمهر	۱,۴	۱۳۵۶	۶۳- هوائی
۳۸	منتظر قائم- حصارمهر- تی اف کرج	۱,۴	۱۳۵۶	۶۳- هوائی
۳۹	پردیس- خرمدشت	۷,۷	۱۳۵۷	۶۳- هوائی
۴۰	تهرانپارس- عامری- تی اف پردیس	۵۱,۲	۱۳۵۷	۶۳- هوائی
۴۱	تی اف سیمان دماوند از خط تهرانپارس- خرمدشت	۰,۱	۱۳۵۷	۶۳- هوائی
۴۲	گچ- پردیس	۱۲,۸۵	۱۳۵۷	۶۳- هوائی
۴۳	لتیان- گچ	۶,۶	۱۳۵۷	۶۳- هوائی
۴۴	آبیک- قشلاق	۲۲	۱۳۵۸	۶۳- هوائی
۴۵	تی اف معصومیه از خط قم ۱- همتی	۰,۸	۱۳۵۸	۶۳- هوائی
۴۶	ری گازی- پالایشگاه	۱۰	۱۳۵۸	۶۳- هوائی
۴۷	ری گازی- پالایشگاه- تی اف دستواره- فشاپویه	۱۰	۱۳۵۸	۶۳- هوائی
۴۸	شکوهیه- معصومیه	۱۳,۸۷	۱۳۵۸	۶۳- هوائی
۴۹	قم ۱- فرقانی- تی اف گازران- ساوه	۱۳,۹	۱۳۵۸	۶۳- هوائی
۵۰	قم ۱- قم مرکزی	۶,۳	۱۳۵۸	۶۳- هوائی
۵۱	قم ۱- همتی- تی اف معصومیه	۱۷,۹	۱۳۵۸	۶۳- هوائی
۵۲	الغدیر- مجیدیه	-	۱۳۶۱	۶۳- هوائی
۵۳	بوئین زهرا- اشتهارد	۲۶	۱۳۶۱	۶۳- هوائی
۵۴	دوشان تپه- حافظ	۱۲	۱۳۶۱	۶۳- هوائی

جدول (الف) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۷۹ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۵۵	اسلامشهر - پروفیل	۹,۰۵	۱۳۶۲	۶۳- هوائی
۵۶	اسلامشهر - سینا - تی اف سینا جدید	۶,۹۵	۱۳۶۲	۶۳- هوائی
۵۷	اسلامشهر - قائم	-	۱۳۶۲	۶۳- هوائی
۵۸	اسلامشهر - واوان ۱	-	۱۳۶۲	۶۳- هوائی
۵۹	پروفیل - سینا	۱۷,۴	۱۳۶۲	۶۳- هوائی
۶۰	ری گازی - جهاد	۱۲,۷۵	۱۳۶۲	۶۳- هوائی
۶۱	ری گازی - کهریزک	-	۱۳۶۲	۶۳- هوائی
۶۲	صدوق - سرکابل شاهد	۶,۵	۱۳۶۲	۶۳- هوائی
۶۳	معنوی - المپیک	۳,۱	۱۳۶۲	۶۳- هوائی
۶۴	بعثت - دستواره	۱۸,۹۲	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۶۵	ری شمالی - خاتون آباد	-	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۶۶	ری شمالی - ری	۱۹,۸	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۶۷	ری شمالی - سیمان تهران	-	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۶۸	ری گازی - یاخچی آباد - تی اف - سرکابل مترو جنوب	۱۶,۱۵	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۶۹	کمال آباد ۲۳۰ - مهرشهر	۶,۲۵	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۷۰	مشیریه - حافظ	۱۴,۵	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۷۱	مشیریه - قصر فیروزه	۱۸	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۷۲	منتظر قائم - مردآباد - تی اف مهرشهر	۸,۲	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۷۳	منتظر قائم - شهریار	-	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۷۴	منتظر قائم - مردآباد	۶,۸	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۷۵	معنوی - دپو	-	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۷۶	اسلامشهر - زهتابی	۱۷	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۷۷	بعثت - یاخچی آباد	۱۸	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۷۸	ری شمالی - قرچک - تی اف ش . ص . عباس آباد	۱۳,۱	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۷۹	ری شمالی - قرچک	۱۳	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۸۰	ری گازی - ورامین ۱	۳۳,۵۷	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۸۱	زهتابی - جهاد	۹,۴	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۸۲	قم ۲ - همتی - تی اف سیار قم ۳	۳۷	۱۳۶۴	۶۳- هوائی

جدول (الف) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۷۹ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۸۳	قم ۲- سرکابل شاهد	۳۳	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۸۴	قم ۲- صدوق	۱۰,۶۶	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۸۵	قم ۲- قم مرکزی	۱۳,۷۱	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۸۶	کارون- اتمسفر	۹,۱۷	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۸۷	کمال آباد ۶۳- بی سیم	۱۰,۶	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۸۸	کمال آباد ۲۳۰- حیدرآباد	۲۷,۳	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۸۹	کمال آباد ۲۳۰- مردآباد	۱۰,۵	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۹۰	کمال آباد ۲۳۰- کمال آباد ۶۳	-	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۹۱	منتظر قائم- اتمسفر	-	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۹۲	پرندهک - شهریار- تی اف فردوسیه	۲۳,۵	۱۳۶۵	۶۳- هوائی
۹۳	منتظر قائم- کرج	۱۲	۱۳۶۵	۶۳- هوائی
۹۴	وردآورد- چیتگر	۱۳,۱	۱۳۶۵	۶۳- هوائی
۹۵	تهرانپارس- ارمشهر	۳,۳	۱۳۶۶	۶۳- هوائی
۹۶	تی اف فیروزکوه از خط سیار دماوند- دماوند ۶۳	-	۱۳۶۶	۶۳- هوائی
۹۷	تی اف پردیس از خط سیار دماوند- دماوند ۶۳	۲۵,۵	۱۳۶۶	۶۳- هوائی
۹۸	مگاموتور- چیتگر	۳,۹۳	۱۳۶۷	۶۳- هوائی
۹۹	وردآورد - کارون	۴,۷۵	۱۳۶۷	۶۳- هوائی
۱۰۰	وردآورد- مگاموتور	۱۶,۱	۱۳۶۷	۶۳- هوائی
۱۰۱	سایپا- چیتگر	۱۴	۱۳۶۸	۶۳- هوائی
۱۰۲	تی اف نامجو از خط ری شمالی - عباس آباد- پاکدشت	۱,۸۵	۱۳۷۱	۶۳- هوائی
۱۰۳	ری شمالی - عباس آباد - تی اف نامجو- پاکدشت	۳۱,۶۶	۱۳۷۱	۶۳- هوائی
۱۰۴	ری شمالی- عباس آباد	۳۱,۸۵	۱۳۷۱	۶۳- هوائی
۱۰۵	ری شمالی - پارچین	۲۰,۲۵	۱۳۷۲	۶۳- هوائی
۱۰۶	قم ۲- فرقانی	۴,۳۶۲	۱۳۷۲	۶۳- هوائی
۱۰۷	کن- شهرک راه آهن	۵,۶	۱۳۷۲	۶۳- هوائی
۱۰۸	اسلامشهر- باطری سازی	-	۱۳۷۳	۶۳- هوائی
۱۰۹	ایران خودرو - چیتگر- تی اف سرکابل کن	۱۲,۴۵	۱۳۷۳	۶۳- هوائی
۱۱۰	تی اف دستواره از خط ری گازی- پالایشگاه - فشاپویه	۶,۱۵	۱۳۷۳	۶۳- هوائی

جدول (الف) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۷۹ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۱۱۱	ری گازی- سلطان آباد	۲۹,۵	۱۳۷۳	۶۳- هوائی
۱۱۲	قم ۲- جمکران	۲۴,۲	۱۳۷۳	۶۳- هوائی
۱۱۳	نامجو- پارچین	۱۱,۴	۱۳۷۳	۶۳- هوائی
۱۱۴	بعثت - سعیدیه	۱۱,۴	۱۳۷۴	۶۳- هوائی
۱۱۵	سرکابل نمایشگاه - فراز	۲,۸	۱۳۷۴	۶۳- هوائی
۱۱۶	فراز- پونک	۶,۵	۱۳۷۴	۶۳- هوائی
۱۱۷	کرج- سرکابل توحید	۸	۱۳۷۴	۶۳- هوائی
۱۱۸	منتظر قائم- سرکابل توحید	۱۳,۱۷	۱۳۷۴	۶۳- هوائی
۱۱۹	سرکابل منتظر قائم- اندیشه	۶,۹۳	۱۳۷۵	۶۳- هوائی
۱۲۰	معنوی- شهرک راه آهن	۴,۹	۱۳۷۵	۶۳- هوائی
۱۲۱	تی اف سرکابل کن از خط سایپا- ایران خودرو- سیار وردآورد	۹,۲۴	۱۳۷۶	۶۳- هوائی
۱۲۲	تی اف صادقیه از خط پونک - فیروزی	۳,۶۲	۱۳۷۶	۶۳- هوائی
۱۲۳	زیاران- آبیگ جدید	۶	۱۳۷۶	۶۳- هوائی
۱۲۴	زیاران- قشلاق	۱۵	۱۳۷۶	۶۳- هوائی
۱۲۵	سایپا- ایران خودرو- تی اف سرکابل	۱۲,۹	۱۳۷۶	۶۳- هوائی
۱۲۶	طالقان- زیاران	۳۲,۹۵	۱۳۷۶	۶۳- هوائی
۱۲۷	طالقان- قشلاق	۴۶,۶	۱۳۷۶	۶۳- هوائی
۱۲۸	کن- صادقیه	۵,۲۷	۱۳۷۶	۶۳- هوائی
۱۲۹	مشیریه- سیمان ری	۱,۳۶	۱۳۷۶	۶۳- هوائی
۱۳۰	الغدير- لویزان	۷,۵	۱۳۷۷	۶۳- هوائی
۱۳۱	تی اف مهرشهر از خط منتظر قائم- مردآباد	۵,۰۶	۱۳۷۷	۶۳- هوائی
۱۳۲	ری شمالی- فاطمیه	۲۴,۴	۱۳۷۷	۶۳- هوائی
۱۳۳	فشاپویه- ری گازی- تی اف سرکابل مترو جنوب	۲۳,۴۵	۱۳۷۷	۶۳- هوائی
۱۳۴	قم ۲- سلفچگان	۲۹	۱۳۷۷	۶۳- هوائی
۱۳۵	قم ۲- سلفچگان- تی اف گرگان	۲۹	۱۳۷۷	۶۳- هوائی
۱۳۶	مشیریه- سرکابل دولت آباد	۶,۱۵	۱۳۷۷	۶۳- هوائی
۱۳۷	مشیریه- سعیدیه	۳	۱۳۷۷	۶۳- هوائی
۱۳۸	مصلی- حقانی	-	۱۳۷۷	۶۳- هوائی

جدول (الف) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۷۹ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۱۳۹	همتی - جمکران - تی اف سیار قم ۳	۱۲,۳	۱۳۷۷	۶۳- هوائی
۱۴۰	الغدير - ازگل	۱۰,۵	۱۳۷۸	۶۳- هوائی
۱۴۱	خوشنام - ملارد	۱۱,۵	۱۳۷۸	۶۳- هوائی
۱۴۲	ری شمالی - چرمشهر	۴۶,۱۳	۱۳۷۸	۶۳- هوائی
۱۴۳	سرکابل منتظر قائم - ملارد	۳,۳	۱۳۷۸	۶۳- هوائی
۱۴۴	سرکابل منتظر قائم - خوشام	۱۰,۲	۱۳۷۸	۶۳- هوائی
۱۴۵	شمس آباد - فشاپویه	-	۱۳۷۸	۶۳- هوائی
۱۴۶	صفادشت - ش . ص . اشتهاارد	۴۸,۴۵	۱۳۷۸	۶۳- هوائی
۱۴۷	قرچک - فاطمیه	۱۱,۵۲	۱۳۷۸	۶۳- هوائی
۱۴۸	شیخ بهایی - کردستان	-	۱۳۷۹	۶۳- هوائی
مجموع خطوط ۶۳ کیلو ولتی - هوائی		۱۸۴۹,۶۳۲		
۱	فیروزی - پارک لاله	۴,۹	۱۳۳۸	۶۳- زمینی
۲	خیام - بعثت	۷,۲۶	۱۳۳۹	۶۳- زمینی
۳	فارابی - خیام	۳,۲	۱۳۳۹	۶۳- زمینی
۴	فارابی - آذربایجان (راکد)	۴,۵۸	۱۳۴۳	۶۳- زمینی
۵	بعثت - خیام	۷,۳	۱۳۴۶	۶۳- زمینی
۶	بعثت - خراسان (راکد)	۴,۶	۱۳۴۸	۶۳- زمینی
۷	بعثت - خراسان (راکد)	۴,۶	۱۳۴۸	۶۳- زمینی
۸	بعثت - محوطه پست خراسان	۴,۶	۱۳۴۸	۶۳- زمینی
۹	محوطه پست خراسان - شهدا	۳,۲	۱۳۴۸	۶۳- زمینی
۱۰	معنوی ۲۳۰ - معنوی ۶۳	۰,۱۳	۱۳۴۹	۶۳- زمینی
۱۱	بعثت - بعثت ۶۳ (فرعی)	۰,۵	۱۳۵۰	۶۳- زمینی
۱۲	فیروزی - آذربایجان	۴,۷	۱۳۵۰	۶۳- زمینی
۱۳	کریمخان - غزالی	۲,۷۶	۱۳۵۰	۶۳- زمینی
۱۴	مجیدیه - قدوسی	۴,۴	۱۳۵۰	۶۳- زمینی
۱۵	بعثت - شوش	۲,۳	۱۳۵۱	۶۳- زمینی
۱۶	بعثت - فارابی	۶,۵	۱۳۵۱	۶۳- زمینی
۱۷	شوش - چمران (راکد)	۲,۴۳	۱۳۵۱	۶۳- زمینی

جدول (الف) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۷۹ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۱۸	فیروزی-آزادی	۵,۱	۱۳۵۱	۶۳-زمینی
۱۹	فیروزی-ارتباط داخلی	۰,۲	۱۳۵۱	۶۳-زمینی
۲۰	فیروزی-سهرورد	۸,۵۸	۱۳۵۱	۶۳-زمینی
۲۱	ازگل-چیندر	۳,۹	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۲۲	ازگل-صنایع دفاع	۳	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۲۳	الهیه-صنایع دفاع (راکد)	۹,۵	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۲۴	جمهوری-خیام (راکد)	۲,۵۲	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۲۵	سهرورد-آزادی	۴,۶۳	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۲۶	شوش-مولوی	۲,۹۵	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۲۷	شهدا-پارک لاله (راکد)	۷,۱	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۲۸	شهدا-خیام (راکد)	۳,۷۷	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۲۹	فیروزی-پارک لاله	۴,۹	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۳۰	فیروزی-کلانتری	۶,۲	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۳۱	کریم خان - پارک لاله	۳,۰۵	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۳۲	چهاردیواری-پاک	۱,۶	۱۳۵۳	۶۳-زمینی
۳۳	ازگل - صنایع دفاع	۳	۱۳۵۳	۶۳-زمینی
۳۴	پاک-پایگاه	۴,۴	۱۳۵۳	۶۳-زمینی
۳۵	شهدا-خراسان	۳,۲	۱۳۵۳	۶۳-زمینی
۳۶	معنوی-پاک	۹,۶۴	۱۳۵۳	۶۳-زمینی
۳۷	معنوی-پایگاه	۵,۲	۱۳۵۳	۶۳-زمینی
۳۸	نمایشگاه-شهرک فجر	۱,۸	۱۳۵۳	۶۳-زمینی
۳۹	دوشان تپه-پیروزی	۲,۸۵	۱۳۵۴	۶۳-زمینی
۴۰	دوشان تپه-شهدا	۵	۱۳۵۴	۶۳-زمینی
۴۱	نمایشگاه-الهیه (راکد)	۳,۲۵	۱۳۵۴	۶۳-زمینی
۴۲	دوشان تپه-بوعلی	۶,۹	۱۳۵۵	۶۳-زمینی
۴۳	محوطه پست طالقانی-بوعلی	۳,۷۱	۱۳۵۵	۶۳-زمینی
۴۴	فیروزی-کلانتری	۴,۵۵	۱۳۵۶	۶۳-زمینی
۴۵	معنوی-اکباتان	۶,۹	۱۳۵۶	۶۳-زمینی

جدول (الف) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۷۹ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۴۶	بعثت - باهنر	۵,۲	۱۳۵۸	۶۳-زمینی
۴۷	فیروزی - آذربایجان	۳,۵	۱۳۵۸	۶۳-زمینی
۴۸	دوشان تپه - آیت	۲,۷	۱۳۶۱	۶۳-زمینی
۴۹	دوشان تپه - نظام آباد	۵,۲	۱۳۶۲	۶۳-زمینی
۵۰	نمایشگاه - استقلال	۶,۵	۱۳۶۲	۶۳-زمینی
۵۱	نمایشگاه - ایران زمین	۴	۱۳۶۲	۶۳-زمینی
۵۲	دولت آباد - سر خط بعثت	۰,۸	۱۳۶۳	۶۳-زمینی
۵۳	دولت آباد - سر خط مشیریه	۰,۸	۱۳۶۳	۶۳-زمینی
۵۴	شوش - شهرک شوش	۲,۶	۱۳۶۳	۶۳-زمینی
۵۵	دوشان تپه - افسریه	۳,۸	۱۳۶۴	۶۳-زمینی
۵۶	آزادگان - آذری	۴,۶	۱۳۶۵	۶۳-زمینی
۵۷	آزادگان - جیحون	۵,۴	۱۳۶۵	۶۳-زمینی
۵۸	محوطه پست ظهیرالاسلام - پیروزی	۴,۸	۱۳۶۵	۶۳-زمینی
۵۹	نمایشگاه - آفریقا	۳,۶۵	۱۳۶۵	۶۳-زمینی
۶۰	نمایشگاه - یوسف آباد	۵,۵۵	۱۳۶۵	۶۳-زمینی
۶۱	آزادگان - پاک	۲,۴	۱۳۶۷	۶۳-زمینی
۶۲	دوشان تپه - رسالت	۶	۱۳۶۷	۶۳-زمینی
۶۳	آزادگان - ابوذر	۵,۲	۱۳۶۸	۶۳-زمینی
۶۴	آزادگان - سرخط سینا - تی اف سینا جدید	۱,۴	۱۳۶۸	۶۳-زمینی
۶۵	آزادگان - چهاردیواری	۱,۴	۱۳۶۸	۶۳-زمینی
۶۶	ازگل - پاسداران	۳,۴	۱۳۶۸	۶۳-زمینی
۶۷	جمهوری - غزالی (راکد)	۱,۱	۱۳۶۸	۶۳-زمینی
۶۸	فیروزی - غزالی (راکد)	۷,۵	۱۳۶۸	۶۳-زمینی
۶۹	فیروزی - فارابی (راکد)	۹,۱	۱۳۶۸	۶۳-زمینی
۷۰	ری شمالی - ارتباط داخلی	۰,۱۵	۱۳۷۰	۶۳-زمینی
۷۱	تهرانپارس - حکیمیه	۳,۳	۱۳۷۱	۶۳-زمینی
۷۲	مصلی - کریمخان	۳,۲	۱۳۷۱	۶۳-زمینی
۷۳	مصلی - ۲۲ بهمن	۱,۱۵	۱۳۷۱	۶۳-زمینی

جدول (الف) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۷۹ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۷۴	مصلی - ولیعصر	۳,۱۵	۱۳۷۱	۶۳-زمینی
۷۵	شهرک فجر - ۲۲ بهمن	۵,۸۵	۱۳۷۲	۶۳-زمینی
۷۶	سیدخندان - پاسداران	۶,۱	۱۳۷۳	۶۳-زمینی
۷۷	سیدخندان - شریعتی	۲,۴۱۳	۱۳۷۳	۶۳-زمینی
۷۸	قم ۲- ارتباط داخلی	۰,۵	۱۳۷۳	۶۳-زمینی
۷۹	قم ۲- ارتباط داخلی	۰,۶۰۳	۱۳۷۳	۶۳-زمینی
۸۰	مصلی - قدوسی	۴	۱۳۷۳	۶۳-زمینی
۸۱	توحید- سر خط منتظر قائم	۱,۴	۱۳۷۴	۶۳-زمینی
۸۲	سر خط کرج- توحید	۱,۳۸۵	۱۳۷۴	۶۳-زمینی
۸۳	قورخانه- چمران	۲,۳	۱۳۷۴	۶۳-زمینی
۸۴	قورخانه- خیام	۰,۷۵	۱۳۷۴	۶۳-زمینی
۸۵	مصلی - طالقانی	۳,۷۱۵	۱۳۷۴	۶۳-زمینی
۸۶	آزادگان- آزادی	۵,۷	۱۳۷۵	۶۳-زمینی
۸۷	حکیمیه- صنایع مکانیک	۲,۵	۱۳۷۵	۶۳-زمینی
۸۸	قورخانه- ظهیرالاسلام	۱,۵	۱۳۷۵	۶۳-زمینی
۸۹	قورخانه- محوطه پست ظهیرالاسلام	۱,۴۸	۱۳۷۵	۶۳-زمینی
۹۰	منتظر قائم- سر خط اندیشه	۰,۲۵۴	۱۳۷۵	۶۳-زمینی
۹۱	نمایشگاه- الهیه (راکد)	۳,۱۹۵	۱۳۷۵	۶۳-زمینی
۹۲	اسلامشهر- ارتباط داخلی	۰,۱۶	۱۳۷۶	۶۳-زمینی
۹۳	الغدیر- دردشت	۳,۵	۱۳۷۶	۶۳-زمینی
۹۴	مصلی- سیدخندان	۵,۲	۱۳۷۶	۶۳-زمینی
۹۵	معنوی- سر خط دیو	۰,۱۴۵	۱۳۷۶	۶۳-زمینی
۹۶	نمایشگاه - سعدآباد	۴,۷۲۳	۱۳۷۶	۶۳-زمینی
۹۷	آزادگان- مرتضوی	۶,۲	۱۳۷۷	۶۳-زمینی
۹۸	ازگل- چنذر	۳,۹	۱۳۷۷	۶۳-زمینی
۹۹	قورخانه- جمهوری	۲,۹۵	۱۳۷۷	۶۳-زمینی
۱۰۰	قورخانه- غزالی	۲,۹	۱۳۷۷	۶۳-زمینی
۱۰۱	مصلی - محوطه پست طالقانی	۳,۶	۱۳۷۷	۶۳-زمینی

جدول (الف) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۷۹ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۱۰۲	ظفر- حقانی	۱,۳۶	۱۳۷۸	۶۳- زمینی
۱۰۳	فیروزی- مترو آزادی	۱,۶	۱۳۷۸	۶۳- زمینی
۱۰۴	منتظر قائم- سرخط خوش نام	۰,۱۵۵	۱۳۷۸	۶۳- زمینی
۱۰۵	منتظر قائم- سرخط ملارد	۰,۱۵۵	۱۳۷۸	۶۳- زمینی
۱۰۶	نمایشگاه- سرخط فراز	۰,۱۶	۱۳۷۸	۶۳- زمینی
۱۰۷	نمایشگاه- سرخط فیروزی- تی اف ستارخان- سردار جنگل	۰,۱۶	۱۳۷۸	۶۳- زمینی
۱۰۸	حیدرآباد- سرخط هشتگرد	۰,۹	۱۳۷۹	۶۳- زمینی
۱۰۹	شوش- خراسان	۲,۴	۱۳۷۹	۶۳- زمینی
۱۱۰	قورخانه- جمال زاده	۴,۸۷	۱۳۷۹	۶۳- زمینی
۱۱۱	قیطریه- ظفر	۴,۱	۱۳۷۹	۶۳- زمینی
مجموع خطوط ۶۳ کیلو ولتی- زمینی		۳۹۵,۶۹۳		

جدول ب : مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۴

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۱	رودشور- اراک ۱	۱۹۲	۱۳۵۷	۴۰۰- هوایی
۲	رودشور- اراک ۲	۱۹۲	۱۳۵۷	۴۰۰- هوایی
۳	جلال- تهرانپارس	۶۲	۱۳۵۸	۴۰۰- هوایی
۴	رودشور- فیروز بهرام ۱	۴۶	۱۳۶۰	۴۰۰- هوایی
۵	رودشور- فیروز بهرام ۲	۴۶	۱۳۶۰	۴۰۰- هوایی
۶	رودشور- جلال ۱	۹۹	۱۳۶۰	۴۰۰- هوایی
۷	رودشور- جلال ۲	۱۰۰	۱۳۶۰	۴۰۰- هوایی
۸	زیاران- حسنکیف	۱۲۷	۱۳۶۲	۴۰۰- هوایی
۹	پست رجایی- رودشور	۱۱۱	۱۳۶۲	۴۰۰- هوایی
۱۰	رودشور- رجایی	۱۱۱	۱۳۶۲	۴۰۰- هوایی
۱۱	قسمتی از خط رجایی- چرخه ترکیبی گیلان	۴۰	۱۳۶۲	۴۰۰- هوایی
۱۲	قسمتی از خط رجایی- زنجان	۱۸۶	۱۳۶۸	۴۰۰- هوایی
۱۳	شهید رجایی- زیاران	۲۴	۱۳۶۸	۴۰۰- هوایی
۱۴	نیروگاه بخاری- نیروگاه چرخه ترکیبی شهید رجایی	۰,۴	۱۳۷۳	۴۰۰- هوایی
۱۵	گلپایگان- قم- جلال	۳۲۰	۱۳۷۴	۴۰۰- هوایی
۱۶	ری شمالی- جلال	۲۸	۱۳۷۴	۴۰۰- هوایی
۱۷	نیروگاه بخاری رجایی- ارتباط خط زیاران (تبریز)	۳۲,۶	۱۳۷۷	۴۰۰- هوایی
۱۸	نیروگاه چرخه ترکیبی شهید رجایی- ارتباط خط زیاران (تبریز)	۳۳	۱۳۷۷	۴۰۰- هوایی
۱۹	زیاران- کن	۸۶	۱۳۷۸	۴۰۰- هوایی
۲۰	ورود و خروج زیاران- کن در پست وردآورد	۱,۵	۱۳۷۸	۴۰۰- هوایی
۲۱	ری شمالی- جلال	۲۸	۱۳۷۹	۴۰۰- هوایی
۲۲	فیروزکوه- جلال	۱۵۸	۱۳۷۹	۴۰۰- هوایی
۲۳	جلال- نیروگاه دماوند	۲	۱۳۸۲	۴۰۰- هوایی
۲۴	نیروگاه دماوند- تهرانپارس	۱۲۴	۱۳۸۲	۴۰۰- هوایی
مجموع خطوط ۴۰۰ کیلو ولتی		۲۱۴۹,۵		

جدول (ب) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۱	منتظر قائم - بوئین زهرا - زیاران	۱۰۷	۱۳۴۵	۲۳۰ - هوایی
۲	فیروز بهرام - چرخه ترکیبی منتظر قائم	۲۹	۱۳۴۵	۲۳۰ - هوایی
۳	فیروز بهرام - بعثت	۱۵	۱۳۴۵	۲۳۰ - هوایی
۴	بعثت - کلان	۵۳	۱۳۴۷	۲۳۰ - هوایی
۵	اسلامشهر - بعثت	۱۸	۱۳۴۹	۲۳۰ - هوایی
۶	اسلامشهر - بعثت	۱۸	۱۳۴۹	۲۳۰ - هوایی
۷	دوشان تپه - تهرانپارس	۸	۱۳۵۳	۲۳۰ - هوایی
۸	تهرانپارس - ازگل	۱۴	۱۳۵۳	۲۳۰ - هوایی
۹	دوشان تپه - ری شمال	۲۷	۱۳۵۳	۲۳۰ - هوایی
۱۰	ری شمال - مشیریه	۲۰	۱۳۵۳	۲۳۰ - هوایی
۱۱	منتظر قائم - فیروز بهرام	۲۸	۱۳۵۴	۲۳۰ - هوایی
۱۲	ازگل - نمایشگاه	۱۷	۱۳۵۴	۲۳۰ - هوایی
۱۳	معنوی - کن	۱۱	۱۳۵۴	۲۳۰ - هوایی
۱۴	معنوی - فیروز بهرام	۱۳	۱۳۵۴	۲۳۰ - هوایی
۱۵	نمایشگاه - کن	۱۰	۱۳۵۴	۲۳۰ - هوایی
۱۶	چرخه ترکیبی منتظر قائم - کن	۳۳	۱۳۵۴	۲۳۰ - هوایی
۱۷	فیروز بهرام - کن	۲۴	۱۳۵۴	۲۳۰ - هوایی
۱۸	فیروز بهرام - ری گاز	۱۵	۱۳۵۴	۲۳۰ - هوایی
۱۹	طرشت - کن	۸	۱۳۵۴	۲۳۰ - هوایی
۲۰	چرخه ترکیبی منتظر قائم - ازگل	۵۵	۱۳۵۴	۲۳۰ - هوایی
۲۱	قم ۱ - ری گاز	۱۵۲,۵	۱۳۵۶	۲۳۰ - هوایی
۲۲	ری گاز + کابل بعثت - شوش - قورخانه	۲۱	۱۳۵۶	۲۳۰ - هوایی
۲۳	قم ۱ - کاشان	۹۶	۱۳۶۳	۲۳۰ - هوایی
۲۴	کلان - تی اف دماوند	۲۹	۱۳۶۴	۲۳۰ - هوایی
۲۵	قم ۱ - قم ۲ (به طرف اراک)	۲۰	۱۳۶۵	۲۳۰ - هوایی
۲۶	آزادگان - فیروز بهرام	۶	۱۳۶۵	۲۳۰ - هوایی
۲۷	ری گاز - ری شمالی	۱۷	۱۳۶۵	۲۳۰ - هوایی
۲۸	اسلامشهر - ساوه	۹۷	۱۳۶۵	۲۳۰ - هوایی

جدول (ب) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۲۹	اسلامشهر - قم ۲	۱۹۳	۱۳۶۵	۲۳۰- هوایی
۳۰	قم ۲- اراک اوه	۶۰	۱۳۶۵	۲۳۰- هوایی
۳۱	کن - مصلی	۱۴	۱۳۶۷	۲۳۰- هوایی
۳۲	قم ۱ - قم ۲ (به طرف بهرنک)	۳	۱۳۷۲	۲۳۰- هوایی
۳۳	قم ۲ - بهرنک	۱۱۳	۱۳۷۲	۲۳۰- هوایی
۳۴	قم ۲ - قم ۱	۱۷	۱۳۷۲	۲۳۰- هوایی
۳۵	منتظر قائم - چرخه ترکیبی منتظر قائم	۳	۱۳۷۳	۲۳۰- هوایی
۳۶	کمال آباد - زیاران	۲۶	۱۳۷۳	۲۳۰- هوایی
۳۷	زیاران - البرز	۵۷	۱۳۷۳	۲۳۰- هوایی
۳۸	قورخانه - شوش - بعثت - ری گاز	۲۱	۱۳۷۳	۲۳۰- هوایی
۳۹	منتظر قائم - کمال آباد	۱۹	۱۳۷۳	۲۳۰- هوایی
۴۰	قورخانه - شوش (خط زمینی)	۴,۷	۱۳۷۳	۲۳۰- هوایی
۴۱	شوش - بعثت (خط زمینی)	۲,۵	۱۳۷۳	۲۳۰- هوایی
۴۲	انشعاب دماوند از خط کلان - قائم شهر	۳	۱۳۷۴	۲۳۰- هوایی
۴۳	قورخانه - آزادگان (خط زمینی)	۱۱,۷	۱۳۷۵	۲۳۰- هوایی
۴۴	تهرانپارس - ری شمال	۳۲	۱۳۷۶	۲۳۰- هوایی
۴۵	زیاران - قزوین	۶۴	۱۳۷۷	۲۳۰- هوایی
۴۶	تهرانپارس - الغدير	۹	۱۳۷۷	۲۳۰- هوایی
۴۷	الغدير - ازگل	۱۵	۱۳۷۷	۲۳۰- هوایی
۴۸	تغییر مسیر خطوط اسلامشهر قم و ساوه در فرودگاه	۳,۳	۱۳۷۷	۲۳۰- هوایی
۴۹	ری شمال - مشیریه	۳۹	۱۳۷۸	۲۳۰- هوایی
۵۰	چرخه ترکیبی منتظر قائم - بنیاد رنگ (مترو)	۶,۲	۱۳۷۸	۲۳۰- هوایی
۵۱	اسلامشهر - فرودگاه امام	۱۸	۱۳۸۲	۲۳۰- هوایی
۵۲	پرنده - قم ۲	۱۶۲	۱۳۸۲	۲۳۰- هوایی
۵۳	ری گاز - فرودگاه امام	۳۸	۱۳۸۲	۲۳۰- هوایی
۵۴	فرودگاه امام - پرنده	۱۳	۱۳۸۲	۲۳۰- هوایی
۵۵	چرخه ترکیبی منتظر قائم - بنیاد رنگ (مترو)	۶,۲	۱۳۷۹	۲۳۰- هوایی
۵۶	قم ۱ - فرودگاه امام	۱۱۵	۱۳۸۲	۲۳۰- هوایی
۵۷	ورداورد - کرج	۳۴	۱۳۸۱	۲۳۰- هوایی
مجموع خطوط ۲۳۰ کیلو ولتی - هوایی		۲۰۶۴,۱		

جدول (ب) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۱	قورخانه - آزادگان	۱۱,۷	۱۳۷۵	۲۳۰ - زمینی
۲	قورخانه - شوش	۴,۶	۱۳۷۵	۲۳۰ - زمینی
۳	شوش - سر خط ری گازی	۲,۵	۱۳۷۷	۲۳۰ - زمینی
۴	قیطریه - سر خط تهرانپارس	۱,۵	۱۳۸۱	۲۳۰ - زمینی
۵	قیطریه - سر خط ازگل	۱,۵	۱۳۸۳	۲۳۰ - زمینی
مجموع خطوط ۲۳۰ کیلو ولتی - زمینی		۲۱,۸		
۱	طرشت سد امیرکبیر	۵۴	۱۳۴۱	۱۳۲
مجموع خطوط ۱۳۲ کیلو ولتی		۵۴		
۱	تی اف ستارخان از خط فیروزی - سرکابل نمایشگاه - سردار جنگل	۰,۵۵	۱۳۴۶	۶۳ - هوایی
۲	سرکابل نمایشگاه - فیروزی - تی اف ستارخان - سردار جنگل	۱۱,۲	۱۳۴۶	۶۳ - هوایی
۳	فیروزی - پونک - تی اف صادقیه	۹,۳	۱۳۴۶	۶۳ - هوایی
۴	ری شمالی - نامجو	۲۱,۸۵	۱۳۴۷	۶۳ - هوایی
۵	ری شمالی - ورامین ۱	۲۳,۱	۱۳۴۷	۶۳ - هوایی
۶	تهرانپارس - اتحاد	-	۱۳۴۸	۶۳ - هوایی
۷	تهرانپارس - خرم دشت - تی اف سیمان دماوند	۲۹,۹	۱۳۴۸	۶۳ - هوایی
۸	تهرانپارس - سیمان دماوند	۲۸,۴	۱۳۴۸	۶۳ - هوایی
۹	تهرانپارس - لتیان	۱۳,۴	۱۳۴۸	۶۳ - هوایی
۱۰	دوشان تپه - اتحاد	-	۱۳۴۸	۶۳ - هوایی
۱۱	دوشان تپه - قصر فیروزه	۱۰	۱۳۴۸	۶۳ - هوایی
۱۲	کن - المپیک	۸	۱۳۴۸	۶۳ - هوایی
۱۳	کن - کاشانی	۴,۳۵	۱۳۴۸	۶۳ - هوایی
۱۴	تی اف ری از خط ری گازی - رجائی - تصفیه خانه	-	۱۳۵۰	۶۳ - هوایی
۱۵	ری گازی - رجائی - تی اف ری - تصفیه خانه	۲۰,۲۵	۱۳۵۰	۶۳ - هوایی
۱۶	فیروزی - کاشانی	۶,۷	۱۳۵۰	۶۳ - هوایی
۱۷	بعثت - رجائی	۶,۸	۱۳۵۴	۶۳ - هوایی
۱۸	سرکابل آزادگان - سینا - تی اف سینا جدید	-	۱۳۵۴	۶۳ - هوایی
۱۹	فیروزی - ستارخان	۰,۵	۱۳۵۴	۶۳ - هوایی
۲۰	بعثت - سرکابل دولت آباد	۲,۲	۱۳۵۵	۶۳ - هوایی

جدول (ب) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۲۱	تی اف گازران - ساوه از خط قم ۱ - فرقانی	۵۱	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۲۲	حیدرآباد- تربیت معلم	۱۲,۱۹	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۲۳	ری شمالی- سیمان ری	۱۶,۷۵	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۲۴	زیاران- آبیک	۱۴,۸	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۲۵	زیاران- سیمان آبیک	-	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۲۶	زیاران- هشتگرد ۶۳	۲۶	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۲۷	طاووسیه- هشتگرد ۲۳۰	۱۱,۷۱۵	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۲۸	کمال آباد ۲۳۰- تربیت معلم	۲۴,۹	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۲۹	کمال آباد ۲۳۰ - طاووسیه	۱۷,۴۵	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۳۰	معنوی- سینا- تی اف سعیدآباد	-	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۳۱	معنوی- ناسیونال	-	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۳۲	هشتگرد ۲۳۰- هشتگرد ۶۳	۱۱,۸۷۵	۱۳۵۵	۶۳- هوائی
۳۳	ازگل- دیزین	۳۹	۱۳۵۶	۶۳- هوائی
۳۴	ازگل- لویزان	۸,۵	۱۳۵۶	۶۳- هوائی
۳۵	الغدير- ارم شهر	-	۱۳۵۶	۶۳- هوائی
۳۶	تی اف کرج از خط منتظر قائم- حصار مهتر	۲۱	۱۳۵۶	۶۳- هوائی
۳۷	منتظر قائم- حصارمهتر	۱,۴	۱۳۵۶	۶۳- هوائی
۳۸	منتظر قائم- حصار مهتر- تی اف کرج	۱,۴	۱۳۵۶	۶۳- هوائی
۳۹	پردیس- خرم دشت	۷,۷	۱۳۵۷	۶۳- هوائی
۴۰	تهرانپارس- عامری- تی اف پردیس	۵۱,۲	۱۳۵۷	۶۳- هوائی
۴۱	تی اف سیمان دماوند از خط تهرانپارس- خرم دشت	۰,۱	۱۳۵۷	۶۳- هوائی
۴۲	گچ- پردیس	۱۲,۸۵	۱۳۵۷	۶۳- هوائی
۴۳	لتیان- گچ	۶,۶	۱۳۵۷	۶۳- هوائی
۴۴	آبیک- قشلاق	۲۲	۱۳۵۸	۶۳- هوائی
۴۵	تی اف معصومیه از خط قم ۱- همتی	۰,۸	۱۳۵۸	۶۳- هوائی
۴۶	ری گازی- پالایشگاه	۱۰	۱۳۵۸	۶۳- هوائی
۴۷	ری گازی- پالایشگاه- تی اف دستواره- فشاپویه	۱۰	۱۳۵۸	۶۳- هوائی
۴۸	شکوهیه- معصومیه	۱۳,۸۷	۱۳۵۸	۶۳- هوائی

جدول (ب) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۴۹	قم ۱- فرقانی- تی اف گازران- ساوه	۱۳,۹	۱۳۵۸	۶۳- هوائی
۵۰	قم ۱- قم مرکزی	۶,۳	۱۳۵۸	۶۳- هوائی
۵۱	قم ۱- همتی- تی اف معصومیه	۱۷,۹	۱۳۵۸	۶۳- هوائی
۵۲	الغدير- مجیدیه	-	۱۳۶۱	۶۳- هوائی
۵۳	بوئین زهرا- اشتهارد	۲۶	۱۳۶۱	۶۳- هوائی
۵۴	دوشان تپه- حافظ	۱۲	۱۳۶۱	۶۳- هوائی
۵۵	اسلامشهر- پروفیل	۹,۰۵	۱۳۶۲	۶۳- هوائی
۵۶	اسلامشهر- سینا- تی اف سینا جدید	۶,۹۵	۱۳۶۲	۶۳- هوائی
۵۷	اسلامشهر- قائم	-	۱۳۶۲	۶۳- هوائی
۵۸	اسلامشهر- واوان ۱	-	۱۳۶۲	۶۳- هوائی
۵۹	پروفیل- سینا	۱۷,۴	۱۳۶۲	۶۳- هوائی
۶۰	ری گازی- جهاد	۱۲,۷۵	۱۳۶۲	۶۳- هوائی
۶۱	ری گازی- کهریزک	-	۱۳۶۲	۶۳- هوائی
۶۲	صدوق- سرکابل شاهد	۶,۵	۱۳۶۲	۶۳- هوائی
۶۳	معنوی- المپیک	۳,۱	۱۳۶۲	۶۳- هوائی
۶۴	بعثت- دستواره	۱۸,۹۲	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۶۵	ری شمالی- خاتون آباد	-	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۶۶	ری شمالی- ری	۱۹,۸	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۶۷	ری شمالی- سیمان تهران	-	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۶۸	ری گازی- یاقچی آباد- تی اف سرکابل مترو جنوب	۱۶,۱۵	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۶۹	کمال آباد ۲۳۰- مهرشهر	۶,۲۵	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۷۰	مشیریه- حافظ	۱۴,۵	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۷۱	مشیریه- قصر فیروزه	۱۸	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۷۲	منتظر قائم- مردآباد- تی اف مهرشهر	۸,۲	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۷۳	منتظر قائم- شهریار	-	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۷۴	منتظر قائم- مردآباد	۶,۸	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۷۵	معنوی- دیو	-	۱۳۶۳	۶۳- هوائی
۷۶	اسلامشهر- زهتابی	۱۷	۱۳۶۴	۶۳- هوائی

جدول (ب) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۷۷	بعثت- یاقچی آباد	۱۸	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۷۸	ری شمالی- قرچک- تی اف ش . ص . عباس آباد	۱۳,۱	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۷۹	ری شمالی- قرچک	۱۳	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۸۰	ری گازی- ورامین	۳۳,۵۷	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۸۱	زهتابی- جهاد	۹,۴	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۸۲	قم ۲- همتی- تی اف سیار قم ۳	۳,۷	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۸۳	قم ۲- سرکابل شاهد	۳۳	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۸۴	قم ۲- صدوق	۱۰,۶۶	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۸۵	قم ۲- قم مرکزی	۱۳,۷۱	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۸۶	کارون- اتمسفر	۹,۱۷	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۸۷	کمال آباد ۶۳- بی سیم	۱۰,۶	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۸۸	کمال آباد ۲۳۰- حیدرآباد	۲۷,۳	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۸۹	کمال آباد ۲۳۰- مردآباد	۱۰,۵	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۹۰	کمال آباد ۲۳۰- کمال آباد ۶۳	-	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۹۱	منتظر قائم- اتمسفر	-	۱۳۶۴	۶۳- هوائی
۹۲	پرندهک- شهریار- تی اف فردوسییه	۲۳,۵	۱۳۶۵	۶۳- هوائی
۹۳	منتظر قائم- کرج	۱۲	۱۳۶۵	۶۳- هوائی
۹۴	وردآورد- چیتگر	۱۳,۱	۱۳۶۵	۶۳- هوائی
۹۵	تهرانپارس- ارم شهر	۳,۳	۱۳۶۶	۶۳- هوائی
۹۶	تی اف فیروزکوه از خط سیار دماوند- دماوند ۶۳	-	۱۳۶۶	۶۳- هوائی
۹۷	تی اف پردیس از خط سیار دماوند- دماوند ۶۳	۲۵,۵	۱۳۶۶	۶۳- هوائی
۹۸	مگاموتور- چیتگر	۳,۹۳	۱۳۶۷	۶۳- هوائی
۹۹	وردآورد- کارون	۴,۷۵	۱۳۶۷	۶۳- هوائی
۱۰۰	وردآورد- مگاموتور	۱۶,۱	۱۳۶۷	۶۳- هوائی
۱۰۱	سایپا- چیتگر	۱۴	۱۳۶۸	۶۳- هوائی
۱۰۲	تی اف نامجو از خط ری شمالی- عباس آباد- پاکدشت	۱,۸۵	۱۳۷۱	۶۳- هوائی
۱۰۳	ری شمالی- عباس آباد- تی اف نامجو- پاکدشت	۳۱,۶۶	۱۳۷۱	۶۳- هوائی
۱۰۴	ری شمالی- عباس آباد	۳۱,۸۵	۱۳۷۱	۶۳- هوائی

جدول (ب) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۱۰۵	ری شمالی- پارچین	۲۰,۲۵	۱۳۷۲	۶۳- هوائی
۱۰۶	قم ۲- فرقانی	۴,۳۶۲	۱۳۷۲	۶۳- هوائی
۱۰۷	کن- شهرک راه آهن	۵,۶	۱۳۷۲	۶۳- هوائی
۱۰۸	اسلامشهر- باطری سازی	-	۱۳۷۳	۶۳- هوائی
۱۰۹	ایران خودرو- چیتگر- تی اف سرکابل کن	۱۲,۴۵	۱۳۷۳	۶۳- هوائی
۱۱۰	تی اف دستواره از خط ری گازی- پالایشگاه- فشاپویه	۶,۱۵	۱۳۷۳	۶۳- هوائی
۱۱۱	ری گازی- سلطان آباد	۲۹,۵	۱۳۷۳	۶۳- هوائی
۱۱۲	قم ۲- جمکران	۲۴,۲	۱۳۷۳	۶۳- هوائی
۱۱۳	نامجو- پارچین	۱۱,۴	۱۳۷۳	۶۳- هوائی
۱۱۴	بعثت- سعیدیه	۱۱,۴	۱۳۷۴	۶۳- هوائی
۱۱۵	سرکابل نمایشگاه- فراز	۲,۸	۱۳۷۴	۶۳- هوائی
۱۱۶	فراز- پونک	۶,۵	۱۳۷۴	۶۳- هوائی
۱۱۷	کرج- سرکابل توحید	۸	۱۳۷۴	۶۳- هوائی
۱۱۸	منتظر قائم- سرکابل توحید	۱۳,۱۷	۱۳۷۴	۶۳- هوائی
۱۱۹	سرکابل منتظر قائم- اندیشه	۶,۹۳	۱۳۷۵	۶۳- هوائی
۱۲۰	معنوی- شهرک راه آهن	۴,۹	۱۳۷۵	۶۳- هوائی
۱۲۱	تی اف سرکابل کن از خط سایپا- ایران خودرو- سیار وردآورد	۹,۲۴	۱۳۷۶	۶۳- هوائی
۱۲۲	تی اف صادقیه از خط پونک- فیروزی	۳,۶۲	۱۳۷۶	۶۳- هوائی
۱۲۳	زیاران- آبیک جدید	۶	۱۳۷۶	۶۳- هوائی
۱۲۴	زیاران- قشلاق	۱۵	۱۳۷۶	۶۳- هوائی
۱۲۵	سایپا- ایران خودرو- تی اف سرکابل کن	۱۲,۹	۱۳۷۶	۶۳- هوائی
۱۲۶	طالقان- زیاران	۳۲,۹۵	۱۳۷۶	۶۳- هوائی
۱۲۷	طالقان- قشلاق	۴۶,۶	۱۳۷۶	۶۳- هوائی
۱۲۸	کن- صادقیه	۵,۲۷	۱۳۷۶	۶۳- هوائی
۱۲۹	مشیریه- سیمان ری	۱,۳۶	۱۳۷۶	۶۳- هوائی
۱۳۰	الغدير- لویزان	۷,۵	۱۳۷۷	۶۳- هوائی
۱۳۱	تی اف مهرشهر از خط منتظر قائم- مردآباد	۵,۰۶	۱۳۷۷	۶۳- هوائی
۱۳۲	ری شمالی- فاطمیه	۲۴,۴	۱۳۷۷	۶۳- هوائی

جدول (ب) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۱۳۳	فشاپویه- ری گازی- تی اف سرکابل متروجنوب	۲۳,۴۵	۱۳۷۷	۶۳- هوائی
۱۳۴	قم ۲- سلفچگان	۲۹	۱۳۷۷	۶۳- هوائی
۱۳۵	قم ۲- سلفچگان- تی اف گرگان	۲۹	۱۳۷۷	۶۳- هوائی
۱۳۶	مشیریه سرکابل دولت آباد	۶,۱۵	۱۳۷۷	۶۳- هوائی
۱۳۷	مشیریه- سعیدیه	۳	۱۳۷۷	۶۳- هوائی
۱۳۸	مصلی- حقانی	-	۱۳۷۷	۶۳- هوائی
۱۳۹	همتی- جمکران- تی اف سیار قم ۳	۱۲,۳	۱۳۷۷	۶۳- هوائی
۱۴۰	الغدير- ازگل	۱۰,۵	۱۳۷۸	۶۳- هوائی
۱۴۱	خوشنام- ملارد	۱۱,۵	۱۳۷۸	۶۳- هوائی
۱۴۲	ری شمالی- چرم شهر	۴۶,۱۳	۱۳۷۸	۶۳- هوائی
۱۴۳	سرکابل منتظر قائم- ملارد	۳,۳	۱۳۷۸	۶۳- هوائی
۱۴۴	سرکابل منتظر قائم- خوشنام	۱۰,۲	۱۳۷۸	۶۳- هوائی
۱۴۵	شمس آباد- فشاپویه	-	۱۳۷۸	۶۳- هوائی
۱۴۶	صفادشت- ش . ص . اشتهاارد	۴۸,۴۵	۱۳۷۸	۶۳- هوائی
۱۴۷	قرچک- فاطمیه	۱۱,۵۲	۱۳۷۸	۶۳- هوائی
۱۴۸	شیخ بهایی- کردستان	-	۱۳۷۹	۶۳- هوائی
۱۴۹	بوئین زهرا- ش . ص . اشتهاارد	-	۱۳۸۰	۶۳- هوائی
۱۵۰	بیسیم- آبیگ جدید- تی اف نظرآباد	۵۵,۴	۱۳۸۰	۶۳- هوائی
۱۵۱	تی اف ش . ص . عباس آباد از خط قرچک- ری شمالی	-	۱۳۸۰	۶۳- هوائی
۱۵۲	تی اف نظرآباد از خط آبیگ جدید- بیسیم	۵,۴۶	۱۳۸۰	۶۳- هوائی
۱۵۳	قم ۱- شکوهیه	۱۷,۹۵	۱۳۸۰	۶۳- هوائی
۱۵۴	ازگل- لشکرک	۸,۲۲	۱۳۸۱	۶۳- هوائی
۱۵۵	ازگل- محلاتی	۲,۵۵	۱۳۸۱	۶۳- هوائی
۱۵۶	پرنده- شمس آباد	-	۱۳۸۱	۶۳- هوائی
۱۵۷	تی اف پاکدشت از خط ری شمالی- عباس آباد- نامجو	۰,۰۵	۱۳۸۱	۶۳- هوائی
۱۵۸	تی اف تصفیه خانه از خط رجائی- ری گازی- ری	-	۱۳۸۱	۶۳- هوائی
۱۵۹	تی اف فشاپویه از خط ری گازی- پالایشگاه- دستواره	۲۲,۴	۱۳۸۱	۶۳- هوائی
۱۶۰	حسن آباد- کرج	-	۱۳۸۱	۶۳- هوائی

جدول (ب) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۱۶۱	قرچک- چرمشهر	۳۶	۱۳۸۱	۶۳- هوائی
۱۶۲	قم ۱- شهید عینی	-	۱۳۸۱	۶۳- هوائی
۱۶۳	قم ۲- مهدیه	۰,۱۵	۱۳۸۱	۶۳- هوائی
۱۶۴	کرج- سرکابل عظیمیه	-	۱۳۸۱	۶۳- هوائی
۱۶۵	کمال آباد ۲۳۰- سهیلیه	۱۸	۱۳۸۱	۶۳- هوائی
۱۶۶	کمال آباد ۲۳۰- سهیلیه	۱۶,۲۷	۱۳۸۱	۶۳- هوائی
۱۶۷	محلاتی- لشکرک	۵,۶۲۵	۱۳۸۱	۶۳- هوائی
۱۶۸	هشتگرد ۲۳۰- سرکابل حیدرآباد	-	۱۳۸۱	۶۳- هوائی
۱۶۹	کهریزک- صالح آباد	۲۱,۴۶	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۷۰	اشتهارد- صفادشت	۴۹,۱۵	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۷۱	اندیشه- شهر قدس	۸,۷۷۸	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۷۲	پرنده- باطری سازی	-	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۷۳	پرنده- رباط کریم	۵,۲۵	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۷۴	پرنده- پرندهک	-	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۷۵	پرنده- کهریزک- تی اف رباط کریم- صالح آباد	۳۵,۸۱	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۷۶	تی اف سرکابل مترو جنوب از خط ری گازی- فساپویه	۶,۱۸	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۷۷	تی اف سرکابل مترو جنوب از خط ری گازی- یاقچی آباد	۶,۱۸	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۷۸	تی اف سرکابل کن از خط ایران خودرو- چیتگر	۹,۲۲	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۷۹	تی اف سعیدآباد از خط معنوی- سینا	۱۰,۲۴	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۸۰	تی اف سردار جنگل از خط فیروزی- نمایشگاه- ستارخان	-	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۸۱	تی اف صالح آباد از خط کهریزک- اسلامشهر	۰,۰۵	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۸۲	سلطان آباد- پرنده	۱۸,۶	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۸۳	شهر قدس- سرکابل منتظر قائم	۱۵,۴۴۲	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۸۴	صفادشت- سرکابل کمال آباد ۲۳۰	-	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۸۵	کردان- سرکابل عظیمیه	۲۰,۳۵۳	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۸۶	کمال آباد ۲۳۰- کردان	۱۳,۵	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۸۷	کمال آباد ۲۳۰- سرکابل صفادشت	-	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۸۸	منتظر قائم- صنایع نیروگاهی	-	۱۳۸۲	۶۳- هوائی

جدول (ب) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۱۸۹	هشتگرد ۲۳۰- هشتگرد مسکونی	-	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۹۰	هشتگرد ۲۳۰- هشتگرد صنعتی	-	۱۳۸۲	۶۳- هوائی
۱۹۱	تی اف سیار قم ۳ از خط قم ۲- همتی	۱,۶۶	۱۳۸۳	۶۳- هوائی
۱۹۲	تی اف سیار قم ۳ از خط همتی- جمکران	۴,۸۸	۱۳۸۳	۶۳- هوائی
۱۹۳	تی اف سیار فردوسیه از خط شهریار- پرندک	۰,۰۵	۱۳۸۳	۶۳- هوائی
۱۹۴	تی اف صالح آباد از خط پرند- کهریزک- رباط کریم	۵,۳	۱۳۸۳	۶۳- هوائی
۱۹۵	تی اف رباط کریم از خط پرند- کهریزک- صالح آباد	-	۱۳۸۳	۶۳- هوائی
۱۹۶	سرکابل قم ۱- معصومیه	۳,۸۵	۱۳۸۳	۶۳- هوائی
۱۹۷	ورداورد- اتمسفر	۹,۷	۱۳۸۳	۶۳- هوائی
۱۹۸	پردیس ۲۳۰- پردیس ۶۳	۲,۸	۱۳۸۴	۶۳- هوائی
۱۹۹	پردیس- سد لار	-	۱۳۸۴	۶۳- هوائی
۲۰۰	پردیس- عامری	۲۵,۵	۱۳۸۴	۶۳- هوائی
۲۰۱	پردیس- سیار پردیس	۲,۸	۱۳۸۴	۶۳- هوائی
۲۰۲	تی اف پردیس از خط تهرانپارس- عامری	-	۱۳۸۴	۶۳- هوائی
۲۰۳	تی اف سیار پردیس از خط پردیس ۲۳۰- پردیس ۶۳	۰,۰۵	۱۳۸۴	۶۳- هوائی
۲۰۴	تی اف سینا جدید از خط اسلامشهر- سینا	۰,۰۵	۱۳۸۴	۶۳- هوائی
۲۰۵	تی اف سیار ری گازی از خط ری گازی- کهریزک	۰,۰۵	۱۳۸۴	۶۳- هوائی
۲۰۶	ری شمالی- شهرک صنعتی خاوران	۵,۶۵	۱۳۸۴	۶۳- هوائی
۲۰۷	مشیریه- شهرک صنعتی خاوران	۱۴,۲	۱۳۸۴	۶۳- هوائی
مجموع خطوط ۶۳ کیلو ولتی- هوائی		۲۳۳۴,۳۶		
۱	فیروزی- پارک لاله	۴,۹	۱۳۳۸	۶۳- زمینی
۲	خیام- بعثت	۷,۲۶	۱۳۳۹	۶۳- زمینی
۳	فارابی- خیام	۳,۲	۱۳۳۹	۶۳- زمینی
۴	فارابی- آذربایجان (راکد)	۴,۵۸	۱۳۴۳	۶۳- زمینی
۵	بعثت- خیام	۷,۳	۱۳۴۶	۶۳- زمینی
۶	بعثت- خراسان (راکد)	۴,۶	۱۳۴۸	۶۳- زمینی
۷	بعثت- خراسان (راکد)	۴,۶	۱۳۴۸	۶۳- زمینی
۸	بعثت- محوطه پست خراسان	۴,۶	۱۳۴۸	۶۳- زمینی

جدول (ب) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۹	محوطه پست خراسان - شهدا	۳,۲	۱۳۴۸	۶۳-زمینی
۱۰	معنوی ۲۳۰ - معنوی ۶۳	۰,۱۳	۱۳۴۹	۶۳-زمینی
۱۱	بعثت - بعثت ۶۳ (فرعی)	۰,۵	۱۳۵۰	۶۳-زمینی
۱۲	فیروزی - آذربایجان	۴,۷	۱۳۵۰	۶۳-زمینی
۱۳	کریمخان - غزالی	۲,۷۶	۱۳۵۰	۶۳-زمینی
۱۴	مجیدیه - قدوسی	۴,۴	۱۳۵۰	۶۳-زمینی
۱۵	بعثت - شوش	۲,۳	۱۳۵۱	۶۳-زمینی
۱۶	بعثت - فارابی	۶,۵	۱۳۵۱	۶۳-زمینی
۱۷	شوش - چمران (راکد)	۲,۴۳	۱۳۵۱	۶۳-زمینی
۱۸	فیروزی - آزادی	۵,۱	۱۳۵۱	۶۳-زمینی
۱۹	فیروزی - ارتباط داخلی	۰,۲	۱۳۵۱	۶۳-زمینی
۲۰	فیروزی - سهرورد	۸,۵۸	۱۳۵۱	۶۳-زمینی
۲۱	ازگل - چنذر	۳,۹	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۲۲	ازگل - صنایع دفاع	۳	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۲۳	الهییه - صنایع دفاع (راکد)	۹,۵	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۲۴	جمهوری - خیام (راکد)	۲,۵۲	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۲۵	سهرود - آزادی	۴,۶۳	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۲۶	شوش - مولوی	۲,۹۵	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۲۷	شهدا - پارک لاله (راکد)	۷,۱	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۲۸	شهدا - خیام (راکد)	۳,۷۷	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۲۹	فیروزی - پارک لاله	۴,۹	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۳۰	فیروزی - کلانتری	۶,۲	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۳۱	کریمخان - پارک لاله	۳,۰۵	۱۳۵۲	۶۳-زمینی
۳۲	چهاردیواری - پاک	۱,۶	۱۳۵۳	۶۳-زمینی
۳۳	ازگل - صنایع دفاع	۳	۱۳۵۳	۶۳-زمینی
۳۴	پاک - پایگاه	۴,۴	۱۳۵۳	۶۳-زمینی
۳۵	شهدا - خراسان	۳,۲	۱۳۵۳	۶۳-زمینی
۳۶	معنوی - پاک	۹,۶۴	۱۳۵۳	۶۳-زمینی

جدول (ب) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۳۷	معنوی- پایگاه	۵,۲	۱۳۵۳	۶۳- زمینی
۳۸	نمایشگاه- شهرک فجر	۱,۸	۱۳۵۳	۶۳- زمینی
۳۹	دوشان تپه- پیروزی	۲,۸۵	۱۳۵۴	۶۳- زمینی
۴۰	دوشان تپه- شهدا	۵	۱۳۵۴	۶۳- زمینی
۴۱	نمایشگاه- الهیه (راکد)	۳,۲۵	۱۳۵۴	۶۳- زمینی
۴۲	دوشان تپه- بوعلی	۶,۹	۱۳۵۵	۶۳- زمینی
۴۳	محوطه پست طالقانی- بوعلی	۳,۷۱	۱۳۵۵	۶۳- زمینی
۴۴	فیروزی- کلانتری	۴,۵۵	۱۳۵۶	۶۳- زمینی
۴۵	معنوی- اکباتان	۶,۹	۱۳۵۶	۶۳- زمینی
۴۶	بعثت- باهنر	۵,۲	۱۳۵۸	۶۳- زمینی
۴۷	فیروزی- آذربایجان	۳,۵	۱۳۵۸	۶۳- زمینی
۴۸	دوشان تپه- آیت	۲,۷	۱۳۶۱	۶۳- زمینی
۴۹	دوشان تپه- نظام آباد	۵,۲	۱۳۶۲	۶۳- زمینی
۵۰	نمایشگاه- استقلال	۶,۵	۱۳۶۲	۶۳- زمینی
۵۱	نمایشگاه- ایران زمین	۴	۱۳۶۲	۶۳- زمینی
۵۲	دولت آباد- سرخط بعثت	۰,۸	۱۳۶۳	۶۳- زمینی
۵۳	دولت آباد- سرخط مشیریه	۰,۸	۱۳۶۳	۶۳- زمینی
۵۴	شوش- شهرک شوش	۲,۶	۱۳۶۳	۶۳- زمینی
۵۵	دوشان تپه- افسریه	۳,۸	۱۳۶۴	۶۳- زمینی
۵۶	آزادگان- آذری	۴,۶	۱۳۶۵	۶۳- زمینی
۵۷	آزادگان- جیحون	۵,۴	۱۳۶۵	۶۳- زمینی
۵۸	محوطه پست ظهیرالاسلام- پیروزی	۴,۸	۱۳۶۵	۶۳- زمینی
۵۹	نمایشگاه- آفریقا	۳,۶۵	۱۳۶۵	۶۳- زمینی
۶۰	نمایشگاه- یوسف آباد	۵,۵۵	۱۳۶۵	۶۳- زمینی
۶۱	آزادگان- پاک	۲,۴	۱۳۶۷	۶۳- زمینی
۶۲	دوشان تپه- رسالت	۶	۱۳۶۷	۶۳- زمینی
۶۳	آزادگان- ابوذر	۵,۲	۱۳۶۸	۶۳- زمینی
۶۴	آزادگان- سرخط سینا- تی اف سینا جدید	۱,۴	۱۳۶۸	۶۳- زمینی

جدول (ب) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۶۵	آزادگان - چهاردیواری	۱,۴	۱۳۶۸	۶۳-زمینی
۶۶	ازگل - پاسداران	۳,۴	۱۳۶۸	۶۳-زمینی
۶۷	جمهوری - غزالی (راکد)	۱,۱	۱۳۶۸	۶۳-زمینی
۶۸	فیروزی - غزالی (راکد)	۷,۵	۱۳۶۸	۶۳-زمینی
۶۹	فیروزی - فارابی (راکد)	۹,۱	۱۳۶۸	۶۳-زمینی
۷۰	ری شمالی - ارتباط داخلی	۰,۱۵	۱۳۷۰	۶۳-زمینی
۷۱	تهرانپارس - حکیمیه	۳,۳	۱۳۷۱	۶۳-زمینی
۷۲	مصلی - کریمخان	۳,۲	۱۳۷۱	۶۳-زمینی
۷۳	مصلی - ۲۲ بهمن	۱,۱۵	۱۳۷۱	۶۳-زمینی
۷۴	مصلی - ولیعصر	۳,۱۵	۱۳۷۱	۶۳-زمینی
۷۵	شهرک فجر - ۲۲ بهمن	۵,۸۵	۱۳۷۲	۶۳-زمینی
۷۶	سیدخندان - پاسداران	۶,۱	۱۳۷۳	۶۳-زمینی
۷۷	سیدخندان - شریعتی	۲,۴۱۳	۱۳۷۳	۶۳-زمینی
۷۸	قم ۲ - ارتباط داخلی	۰,۵	۱۳۷۳	۶۳-زمینی
۷۹	قم ۲ - ارتباط داخلی	۰,۶۰۳	۱۳۷۳	۶۳-زمینی
۸۰	مصلی - قدوسی	۴	۱۳۷۳	۶۳-زمینی
۸۱	توحید - سرخط منتظر قائم	۱,۴	۱۳۷۴	۶۳-زمینی
۸۲	سرخط کرج - توحید	۱,۳۸۵	۱۳۷۴	۶۳-زمینی
۸۳	قورخانه - چمران	۲,۳	۱۳۷۴	۶۳-زمینی
۸۴	قورخانه - خیام	۰,۷۵	۱۳۷۴	۶۳-زمینی
۸۵	مصلی - طالقانی	۳,۷۱۵	۱۳۷۴	۶۳-زمینی
۸۶	آزادگان - آزادی	۵,۷	۱۳۷۵	۶۳-زمینی
۸۷	حکیمیه - صنایع مکانیک	۲,۵	۱۳۷۵	۶۳-زمینی
۸۸	قورخانه - ظهیرالاسلام	۱,۵	۱۳۷۵	۶۳-زمینی
۸۹	قورخانه - محوطه پست ظهیرالاسلام	۱,۴۸	۱۳۷۵	۶۳-زمینی
۹۰	منتظر قائم - سرخط اندیشه	۰,۲۵۴	۱۳۷۵	۶۳-زمینی
۹۱	نمایشگاه - الهیه (راکد)	۳,۱۹۵	۱۳۷۵	۶۳-زمینی
۹۲	اسلامشهر - ارتباط داخلی	۰,۱۶	۱۳۷۶	۶۳-زمینی

جدول (ب) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۹۳	الغدير - دردشت	۳,۵	۱۳۷۶	۶۳-زمینی
۹۴	مصلی - سیدخندان	۵,۲	۱۳۷۶	۶۳-زمینی
۹۵	معنوی - سرخط دپو	۰,۱۴۵	۱۳۷۶	۶۳-زمینی
۹۶	نمایشگاه - سعدآباد	۴,۷۲۳	۱۳۷۶	۶۳-زمینی
۹۷	آزادگان - مرتضوی	۶,۲	۱۳۷۷	۶۳-زمینی
۹۸	ازگل - چیتزر	۳,۹	۱۳۷۷	۶۳-زمینی
۹۹	قورخانه - جمهوری	۲,۹۵	۱۳۷۷	۶۳-زمینی
۱۰۰	قورخانه - غزالی	۲,۹	۱۳۷۷	۶۳-زمینی
۱۰۱	مصلی - محوطه پست طالقانی	۳,۶	۱۳۷۷	۶۳-زمینی
۱۰۲	ظفر - حقانی	۱,۳۶	۱۳۷۸	۶۳-زمینی
۱۰۳	فیروزی - مترو آزادی	۱,۶	۱۳۷۸	۶۳-زمینی
۱۰۴	منتظر قائم - سرخط خوشنام	۰,۱۵۵	۱۳۷۸	۶۳-زمینی
۱۰۵	منتظر قائم - سرخط ملارد	۰,۱۵۵	۱۳۷۸	۶۳-زمینی
۱۰۶	نمایشگاه - سرخط فراز	۰,۱۶	۱۳۷۸	۶۳-زمینی
۱۰۷	نمایشگاه - سرخط فیروزی - تی اف ستارخان - سردار جنگل	۰,۱۶	۱۳۷۸	۶۳-زمینی
۱۰۸	حیدرآباد - سرخط هشتگرد	۰,۹	۱۳۷۹	۶۳-زمینی
۱۰۹	شوش - خراسان	۲,۴	۱۳۷۹	۶۳-زمینی
۱۱۰	قورخانه - جمالزاده	۴,۸۷	۱۳۷۹	۶۳-زمینی
۱۱۱	قیطریه - ظفر	۴,۱	۱۳۷۹	۶۳-زمینی
۱۱۲	قورخانه - مترو قورخانه	۰,۳	۱۳۸۰	۶۳-زمینی
۱۱۳	مصلی - مترو عباس آباد	۱,۶۳۱	۱۳۸۰	۶۳-زمینی
۱۱۴	شوش - باغ فریدون	۳,۳	۱۳۸۱	۶۳-زمینی
۱۱۵	قورخانه - فارابی	۴,۳	۱۳۸۱	۶۳-زمینی
۱۱۶	سرخط صفادشت - سرخط کمال آباد ۲۳۰	۷,۳۶۳	۱۳۸۲	۶۳-زمینی
۱۱۷	عظیمیه - سرخط کرج	۰,۷۵۵	۱۳۸۲	۶۳-زمینی
۱۱۸	عظیمیه - سرخط کردان	۰,۷۵۵	۱۳۸۲	۶۳-زمینی
۱۱۹	قورخانه - بهار	۳,۷۸	۱۳۸۲	۶۳-زمینی
۱۲۰	قیطریه - الهیه	۲,۲	۱۳۸۲	۶۳-زمینی

جدول (ب) مشخصات خطوط انتقال برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام خط	طول مسیر (کیلومتر)	سال بهره برداری	ولتاژ
۱۲۱	قیطریه- تجریش	۱,۸۲۹	۱۳۸۲	۶۳- زمینی
۱۲۲	کن- سرخط تی اف از ایران خودرو- چیتگر	۰,۵۷	۱۳۸۲	۶۳- زمینی
۱۲۳	کن- سرخط تی اف از ایران خودرو- سایپا	۰,۶	۱۳۸۲	۶۳- زمینی
۱۲۴	متروجنوب- سرخط تی اف از ری گازی- فشافویه	۰,۱۳۵	۱۳۸۲	۶۳- زمینی
۱۲۵	متروجنوب- سرخط تی اف از ری گازی- یاقچی آباد	۰,۱۳۵	۱۳۸۲	۶۳- زمینی
۱۲۶	منتظرانم- سرخط شهرقدس	۰,۲۶۶	۱۳۸۲	۶۳- زمینی
۱۲۷	ایران خودرو- سرخط سایپا- کن	۰,۱۴۷۸	۱۳۸۳	۶۳- زمینی
۱۲۸	ایران خودرو- سرخط هوایی کن- چیتگر	۰,۱۴۹۷	۱۳۸۳	۶۳- زمینی
۱۲۹	قم ۱- سرخط معصومیه	۰,۲۱۷	۱۳۸۳	۶۳- زمینی
۱۳۰	قورخانه- مترو عباس آباد	۵,۴۳۹	۱۳۸۳	۶۳- زمینی
۱۳۱	کرج- جهان شهر	۵,۶	۱۳۸۳	۶۳- زمینی
۱۳۲	مصلی- مترو قورخانه	۶,۹۲۳	۱۳۸۳	۶۳- زمینی
۱۳۳	ناسیونال- ایران خودرو	۰,۱۷۳	۱۳۸۳	۶۳- زمینی
۱۳۴	شاهد- سرخط صدوق	۰,۶۷۷	۱۳۸۴	۶۳- زمینی
۱۳۵	شاهد- سرخط قم ۲	۰,۶۹۸	۱۳۸۴	۶۳- زمینی
مجموع خطوط ۶۳ کیلو ولتی- زمینی		۴۴۳,۶۴		

جدول ت : مشخصات پست های استان تهران در سال ۱۳۷۹

ردیف	نام پست	جمع ظرفیت ترانس ها	حداکثر بار (مگاوات آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ولتاژ	سال بهره برداری	ظرفیت خالی (مگاوات آمپر)	محل استقرار
پست های ۴۰۰ کیلوولت								
۱	جلال	-	-	-	۴۰۰	۱۳۵۹	-	جنوب شرق
۲	ری شمالی	۱۰۰۰	۷۶۶	۸۵,۱۱	۴۰۰	۱۳۷۴	۲۳۴	جنوب شرق
۳	رودشور	-	-	-	۴۰۰	۱۳۵۹	-	جنوب غرب
۴	فیروزبهرام	۱۰۰۰	۶۳۶	۷۰,۶۷	۴۰۰	۱۳۶۰	۳۶۴	جنوب غرب
۵	زیاران	۱۰۰۰	۵۴۱	۶۰,۱۱	۴۰۰	۱۳۶۰	۴۵۹	غرب
۶	کن	۱۰۰۰	۷۹۷	۸۸,۵۶	۴۰۰	۱۳۷۸	۲۰۳	مرکز
۷	تهرانپارس	۱۰۰۰	۹۳۹	۷۱,۰۰	۴۰۰	۱۳۶۰	۳۶۱	مرکز
پست های ۲۳۰ کیلوولت								
۱	ری گازی	۳۶۰	۲۷۳	۸۴,۲۶	۲۳۰	۱۳۶۱	۸۷	جنوب شرق
۲	ری شمالی	۵۴۰	۴۳۵	۸۹,۵۱	۲۳۰	۱۳۶۴	۱۰۵	جنوب شرق
۳	اسلامشهر	۳۲۰	۲۷۹	۹۶,۸۸	۲۳۰	۱۳۷۳	۴۱	جنوب غرب
۴	گیلان دماوند	۸۰	۵۳	۷۳,۶۱	۲۳۰	۱۳۷۴	۲۸	شمال شرق
۵	منتظر قائم	۵۴۰	۳۵۰	۷۲,۰۲	۲۳۰	۱۳۴۹	۱۹۰	غرب
۶	زیاران	۲۵۰	۱۶۵	۷۳,۳۳	۲۳۰	۱۳۶۲	۸۵	غرب
۷	کمال آباد	۴۰۰	۳۲۲	۸۹,۴۴	۲۳۰	۱۳۷۳	۷۸	غرب
۸	سیار وردآورد	۴۰	۳۷	۱۰۲,۷۸	۲۳۰	۱۳۷۸	۳	غرب
۹	بعثت	۳۶۰	۱۹۳	۵۹,۵۷	۲۳۰	۱۳۴۵	۱۶۷	مرکز
۱۰	شهید فیروزی	۳۴۰	۲۳۴	۷۶,۴۷	۲۳۰	۱۳۴۸	۱۰۶	مرکز
۱۱	ازگل	۳۵۰	۱۹۱	۶۰,۶۳	۲۳۰	۱۳۵۲	۱۵۹	مرکز
۱۲	نمایشگاه	۵۴۰	۲۷۳	۵۶,۱۷	۲۳۰	۱۳۵۲	۲۶۷	مرکز
۱۳	دوشان تپه	۵۴۰	۳۷۲	۷۷,۹۸	۲۳۰	۱۳۵۳	۱۶۱	مرکز
۱۴	معنوی	۵۴۰	۳۲۹	۶۷,۷۰	۲۳۰	۱۳۵۴	۲۱۱	مرکز
۱۵	تهرانپارس	۳۶۰	۱۵۵	۴۷,۸۴	۲۳۰	۱۳۶۴	۲۰۵	مرکز
۱۶	مصلی	۵۴۰	۴۰۰	۸۲,۳۰	۲۳۰	۱۳۶۸	۱۴۰	مرکز
۱۷	آزادگان	۳۶۰	۲۹۹	۹۲,۲۸	۲۳۰	۱۳۶۹	۶۱	مرکز
۱۸	قورخانه	۵۴۰	۲۶۲	۵۳,۹۱	۲۳۰	۱۳۷۳	۲۷۸	مرکز
۱۹	کن	۳۲۰	۱۰۸	۳۷,۵۰	۲۳۰	۱۳۷۴	۲۱۲	مرکز
۲۰	مشیریه	۳۲۰	۷۳	۲۵,۳۵	۲۳۰	۱۳۷۶	۲۴۷	مرکز

جدول (ت) مشخصات پست های استان تهران در سال ۱۳۷۹ (ادامه)

ردیف	نام پست	جمع ظرفیت ترانس ها	حداکثر بار (مگاوات آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ولتاژ	سال بهره برداری	ظرفیت خالی (مگاوات آمپر)	محل استقرار
۲۱	الغدیر	۳۲۰	۱۵۷	۵۴,۵۱	۲۳۰	۱۳۷۷	۱۶۳	مرکز
۲۲	شوش	۳۶۰	۶۱	۱۸,۸۳	۲۳۰	۱۳۷۸	۲۹۹	مرکز
۲۳	ونک	۱۶۰	۲۶	۱۸,۰۶	۲۳۰	۱۳۷۹	۱۳۴	مرکز
پستهای ۱۳۲ کیلو ولت		۸۸	۷۵	۹۴,۷۰	۱۳۲	۱۳۴۸	۱۳	مرکز
۱	شهید فیروزی	پستهای ۶۳ کیلو ولت						
۱	پارچین	۶۰	۱۸	۳۳,۳۳	۶۳	۱۳۷۲	۴۲	جنوب شرق
۲	پالایشگاه	۶۶	۱۷,۹	۳۰,۱۳	۶۳	۱۳۵۹	۴۸,۱	جنوب شرق
۳	خاتون آباد	۶۰	۵۱,۴	۹۵,۱۹	۶۳	۱۳۶۳	۸,۶	جنوب شرق
۴	سیمان تهران	۹۳	۴۶	۵۴,۹۶	۶۳	۱۳۵۶	۴۷	جنوب شرق
۵	قرچک	۹۰	۶۹,۶	۸۵,۹۳	۶۳	۱۳۶۵	۲۰,۴	جنوب شرق
۶	کهریزک	۹۰	۵۸,۶	۷۲,۳۵	۶۳	۱۳۶۳	۳۱,۴	جنوب شرق
۷	ورامین ۱	۹۰	۵۴,۱	۶۶,۷۹	۶۳	۱۳۴۷	۳۵,۹	جنوب شرق
۸	اسلامشهر	۶۰	۴۲	۷۷,۷۸	۶۳	۱۳۷۳	۱۸	جنوب غرب
۹	پرنده	۶۰	۴۶	۸۵,۱۹	۶۳	۱۳۶۴	۱۴	جنوب غرب
۱۰	سلطان آباد	۶۰	۴۸	۸۸,۸۹	۶۳	۱۳۷۷	۱۲	جنوب غرب
۱۱	فشاپویه	۶۰	۲۲	۴۰,۷۴	۶۳	۱۳۷۷	۳۸	جنوب غرب
۱۲	واوان ۱	۹۰	۷۱,۴	۸۸,۱۵	۶۳	۱۳۷۲	۱۸,۶	جنوب غرب
۱۳	خرمدشت	۶۰	۵۶	۱۰۳,۷۰	۶۳	۱۳۷۱	۴	شمال شرق
۱۴	دماوند	۶۰	۳۷	۶۸,۵۲	۶۳	۱۳۷۷	۲۳	شمال شرق
۱۵	سیمان دماوند	۴۰	۱۶	۴۴,۴۴	۶۳	۱۳۵۸	۲۴	شمال شرق
۱۶	عامری	۶۰	۳۹	۷۲,۲۲	۶۳	۱۳۵۷	۲۱	شمال شرق
۱۷	فیروزکوه	۳۰	۱۴,۶	۵۴,۰۷	۶۳	۱۳۶۸	۱۵,۴	شمال شرق
۱۸	گنج تهران	۱۰	۷,۴	۸۲,۲۲	۶۳	۱۳۵۷	۲,۶	شمال شرق
۱۹	آبیک	۶۰	۲۸	۵۱,۸۵	۶۳	۱۳۵۲	۳۲	غرب
۲۰	اتمسفر	۶۰	۴۲	۷۷,۷۸	۶۳	۱۳۶۴	۱۸	غرب
۲۱	اشتهارد	۳۰	۳۰	۱۱۱,۱۱	۶۳	۱۳۶۱	۰	غرب
۲۲	اندیشه	۶۰	۵۲	۹۶,۳۰	۶۳	۱۳۷۴	۸	غرب
۲۳	بی سیم	۴۵	۴۵	۱۱۱,۱۱	۶۳	۱۳۶۵	۰	غرب
۲۴	تربیت معلم	۶۰	۵۰	۹۲,۵۹	۶۳	۱۳۷۲	۱۰	غرب

جدول (ت) مشخصات پست های استان تهران در سال ۱۳۷۹ (ادامه)

ردیف	نام پست	جمع ظرفیت ترانس ها	حداکثر بار (مگاوات آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ولتاژ	سال بهره برداری	ظرفیت خالی (مگاوات آمپر)	محل استقرار
۲۵	توحید	۶۰	۴۹	۹۰,۷۴	۶۳	۱۳۷۴	۱۱	غرب
۲۶	چیتگر	۹۰	۴۸,۵	۵۹,۸۸	۶۳	۱۳۷۰	۴۱,۵	غرب
۲۷	حسن آباد	۶۰	۵۲	۹۶,۳۰	۶۳	۱۳۷۷	۸	غرب
۲۸	حصارمهر	۹۰	۶۵,۵	۸۰,۸۶	۶۳	۱۳۵۷	۲۴,۵	غرب
۲۹	حیدرآباد	۹۰	۷۴	۹۱,۳۶	۶۳	۱۳۶۶	۱۶	غرب
۳۰	سایپا	۶۰	۳۲,۵	۶۰,۱۹	۶۳	۱۳۷۸	۲۷,۵	غرب
۳۱	سیمان آبیک	۷۰	۴۷	۷۴,۶۰	۶۳	۱۳۵۶	۲۳	غرب
۳۲	شهر قدس	۶۰	۵۰	۹۲,۵۹	۶۳	۱۳۷۹	۱۰	غرب
۳۳	شهریار	۹۰	۷۷	۹۵,۰۶	۶۳	۱۳۶۴	۱۳	غرب
۳۴	صفادشت	۶۰	۵۷	۱۰۵,۵۶	۶۳	۱۳۷۸	۳	غرب
۳۵	طاووسیه	۶۰	۵۲	۹۶,۳۰	۶۳	۱۳۶۵	۸	غرب
۳۶	کارون	۶۰	۴۴	۸۱,۴۸	۶۳	۱۳۴۷	۱۶	غرب
۳۷	کردان	۹۰	۳۶,۱	۴۴,۵۷	۶۳	۱۳۷۹	۵۳,۹	غرب
۳۸	کمال آباد	۶۰	۵۳	۹۸,۱۵	۶۳	۱۳۶۰	۷	غرب
۳۹	مردآباد (کرج ۲)	۹۰	۷۵,۵	۹۳,۲۱	۶۳	۱۳۶۴	۱۴,۵	غرب
۴۰	ملارد	۶۰	۵۸	۱۰۷,۴۱	۶۳	۱۳۷۹	۲	غرب
۴۱	مهرشهر	۶۰	۴۸	۸۸,۸۹	۶۳	۱۳۷۷	۱۲	غرب
۴۲	ناسیونال	۱۲۰	۴۰	۳۷,۰۴	۶۳	۱۳۵۱	۸۰	غرب
۴۳	هشتگرد	۶۰	۳۸	۷۰,۳۷	۶۳	۱۳۷۴	۲۲	غرب
۴۴	آذربایجان	۹۰	۴۶,۷	۵۷,۶۵	۶۳	۱۳۵۱	۴۳,۳	مرکز
۴۵	آذری	۹۰	۴۱,۸	۵۱,۶۰	۶۳	۱۳۵۵	۴۸,۲	مرکز
۴۶	آزادی	۹۰	۵۲	۶۴,۲۰	۶۳	۱۳۵۰	۳۸	مرکز
۴۷	آفریقا	۹۰	۶۶	۸۱,۴۸	۶۳	۱۳۶۵	۲۴	مرکز
۴۸	ابوذر	۶۰	۴۲,۸	۷۹,۲۶	۶۳	۱۳۶۹	۱۷,۲	مرکز
۴۹	اتحاد	۹۰	۵۹	۷۲,۸۴	۶۳	۱۳۴۹	۳۱	مرکز
۵۰	ارمشهر	۹۰	۵۸,۹	۷۲,۷۲	۶۳	۱۳۶۳	۳۱,۱	مرکز
۵۱	ازگل	۶۰	۵۱	۹۴,۴۴	۶۳	۱۳۴۸	۹	مرکز
۵۲	استقلال	۶۰	۲۸,۸	۵۳,۳۳	۶۳	۱۳۶۸	۳۱,۲	مرکز
۵۳	افسریه	۹۰	۵۴	۶۶,۶۷	۶۳	۱۳۶۵	۳۶	مرکز
۵۴	اکباتان	۹۰	۵۷,۵	۷۰,۹۹	۶۳	۱۳۷۷	۳۲,۵	مرکز
۵۵	الغدير	۶۰	۲۸	۵۱,۸۵	۶۳	۱۳۷۷	۳۲	مرکز

جدول (ت) مشخصات پست های استان تهران در سال ۱۳۷۹ (ادامه)

ردیف	نام پست	جمع ظرفیت ترانس ها	حداکثر بار (مگاوات آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ولتاژ	سال بهره برداری	ظرفیت خالی (مگاوات آمپر)	محل استقرار
۵۶	المپیک	۵۰	۳۵,۵	۷۸,۸۹	۶۳	۱۳۵۳	۱۴,۵	مرکز
۵۷	الهیه	۶۰	۴۳,۶	۸۰,۷۴	۶۳	۱۳۵۵	۱۶,۴	مرکز
۵۸	ایران زمین	۶۰	۴۰	۷۴,۰۷	۶۳	۱۳۶۱	۲۰	مرکز
۵۹	بعثت	۶۰	۴۲,۴	۷۸,۵۲	۶۳	۱۳۵۰	۱۷,۶	مرکز
۶۰	بوعلی	۶۰	۳۲	۵۹,۲۶	۶۳	۱۳۷۴	۲۸	مرکز
۶۱	بهار	۶۰	۴۲,۸	۷۹,۲۶	۶۳	۱۳۷۴	۱۷,۲	مرکز
۶۲	پارک لاله	۶۰	۵۰	۹۲,۵۹	۶۳	۱۳۳۸	۱۰	مرکز
۶۳	پاسداران	۶۰	۵۳	۹۸,۱۵	۶۳	۱۳۷۲	۷	مرکز
۶۴	پاک	۶۰	۴۳,۸	۸۱,۱۱	۶۳	۱۳۵۰	۱۶,۲	مرکز
۶۵	پایگاه	۶۰	۳۷,۲	۶۸,۸۹	۶۳	۱۳۶۵	۲۲,۸	مرکز
۶۶	پروفل	۹۰	۴۲	۵۱,۸۵	۶۳	۱۳۶۵	۴۸	مرکز
۶۷	۲۲ بهمن	۶۰	۵۰,۴	۹۳,۳۳	۶۳	۱۳۵۲	۹,۶	مرکز
۶۸	پونک	۶۰	۵۳	۹۸,۱۵	۶۳	۱۳۷۰	۷	مرکز
۶۹	پیروزی	۶۰	۴۹,۶	۹۱,۸۵	۶۳	۱۳۶۲	۱۰,۴	مرکز
۷۰	تجربش	۸۰	۴۳	۵۹,۷۲	۶۳	۱۳۷۶	۳۷	مرکز
۷۱	جمهوری	۶۰	۴۰	۷۴,۰۷	۶۳	۱۳۶۹	۲۰	مرکز
۷۲	جهاد	۶۰	۴۴,۱	۸۱,۶۷	۶۳	۱۳۷۴	۱۵,۹	مرکز
۷۳	جیحون	۶۰	۳۵,۸	۶۶,۳۰	۶۳	۱۳۶۳	۲۴,۲	مرکز
۷۴	چیزر	۹۰	۶۰,۵	۷۴,۶۹	۶۳	۱۳۵۳	۲۹,۵	مرکز
۷۵	حافظ	۶۰	۴۷	۸۷,۰۴	۶۳	۱۳۶۲	۱۳	مرکز
۷۶	حکیمیه	۶۰	۳۳,۴	۶۱,۸۵	۶۳	۱۳۷۲	۲۶,۶	مرکز
۷۷	خراسان	۶۰	۳۶	۶۶,۶۷	۶۳	۱۳۴۵	۲۴	مرکز
۷۸	خیام	۶۰	۳۳,۵	۶۲,۰۴	۶۳	۱۳۳۹	۲۶,۵	مرکز
۷۹	دپو	۹۰	۶۵,۷	۸۱,۱۱	۶۳	۱۳۶۴	۲۴,۳	مرکز
۸۰	دردشت	۶۰	۴۸	۸۸,۸۹	۶۳	۱۳۷۶	۱۲	مرکز
۸۱	دوشان تپه	۶۰	۴۱,۸	۷۷,۴۱	۶۳	۱۳۵۷	۱۸,۲	مرکز
۸۲	دولت آباد	۶۰	۳۸,۶	۷۱,۴۸	۶۳	۱۳۶۴	۲۱,۴	مرکز
۸۳	رسالت	۶۰	۴۵,۱	۸۳,۵۲	۶۳	۱۳۶۶	۱۴,۹	مرکز
۸۴	ری	۶۰	۴۴	۸۱,۴۸	۶۳	۱۳۵۱	۱۶	مرکز
۸۵	ستارخان	۶۰	۴۸,۱	۸۹,۰۷	۶۳	۱۳۵۴	۱۱,۹	مرکز
۸۶	سعدآباد	۶۰	۴۴	۸۱,۴۸	۶۳	۱۳۷۶	۱۶	مرکز

جدول (ت) مشخصات پست های استان تهران در سال ۱۳۷۹ (ادامه)

ردیف	نام پست	جمع ظرفیت ترانس ها	حداکثر بار (مگاوات آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ولتاژ	سال بهره برداری	ظرفیت خالی (مگاوات آمپر)	محل استقرار
۸۷	سعیدیه	۶۰	۴۲,۸	۷۹,۲۶	۶۳	۱۳۷۶	۱۷,۲	مرکز
۸۸	سهرورد	۶۰	۴۲	۷۷,۷۸	۶۳	۱۳۷۵	۱۸	مرکز
۸۹	سید خندان	۶۰	۵۰,۶	۹۳,۷۰	۶۳	۱۳۷۶	۹,۴	مرکز
۹۰	سیمان ری	۴۰	۱۱	۳۰,۵۶	۶۳	۱۳۶۴	۲۹	مرکز
۹۱	سینا	۹۰	۵۰,۵	۶۲,۳۵	۶۳	۱۳۴۷	۳۹,۵	مرکز
۹۲	شریعتی	۶۰	۴۳	۷۹,۶۳	۶۳	۱۳۶۴	۱۷	مرکز
۹۳	شوش	۶۰	۲۸	۵۱,۸۵	۶۳	۱۳۷۹	۳۲	مرکز
۹۴	شهدا	۶۰	۳۵,۴	۶۵,۵۶	۶۳	۱۳۴۶	۲۴,۶	مرکز
۹۵	شهرک راه آهن	۶۰	۵۵	۱۰۱,۸۵	۶۳	۱۳۷۳	۵	مرکز
۹۶	شهرک شوش	۶۰	۳۹,۴	۷۲,۹۶	۶۳	۱۳۶۴	۲۰,۶	مرکز
۹۷	شهید آیت	۹۰	۶۳,۵	۷۸,۴۰	۶۳	۱۳۵۴	۲۶,۵	مرکز
۹۸	شهید باهنر	۶۰	۳۲,۹	۶۰,۹۳	۶۳	۱۳۵۹	۲۷,۱	مرکز
۹۹	شهید چمران	۶۰	۴۲,۴	۷۸,۵۲	۶۳	۱۳۵۲	۱۷,۶	مرکز
۱۰۰	شهید حقانی	۶۰	۵۵,۹	۱۰۳,۵۲	۶۳	۱۳۷۷	۴,۱	مرکز
۱۰۱	شهید دستواره	۶۰	۴۰,۴	۷۴,۸۱	۶۳	۱۳۷۳	۱۹,۶	مرکز
۱۰۲	شهید رجایی	۶۰	۴۹,۸	۹۲,۲۲	۶۳	۱۳۵۴	۱۰,۲	مرکز
۱۰۳	شهید قدوسی	۶۰	۴۷	۸۷,۰۴	۶۳	۱۳۵۴	۱۳	مرکز
۱۰۴	شهید کلانتری	۹۰	۶۰	۷۴,۰۷	۶۳	۱۳۵۶	۳۰	مرکز
۱۰۵	شهید نامجو	۴۵	۳۲,۱	۷۹,۲۶	۶۳	۱۳۴۷	۱۲,۹	مرکز
۱۰۶	صادقیه	۶۰	۵۶	۱۰۳,۷۰	۶۳	۱۳۷۷	۴	مرکز
۱۰۷	صنایع دفاع	۶۰	۴۵,۷	۸۴,۶۳	۶۳	۱۳۵۱	۱۴,۳	مرکز
۱۰۸	صنایع مکانیک	۵۰	۲۱	۴۶,۶۷	۶۳	۱۳۷۵	۲۹	مرکز
۱۰۹	طالقانی	۶۰	۳۳,۷	۶۲,۴۱	۶۳	۱۳۵۶	۲۶,۳	مرکز
۱۱۰	ظفر	۶۰	۵۵	۱۰۱,۸۵	۶۳	۱۳۷۸	۵	مرکز
۱۱۱	ظهیرالاسلام	۶۰	۲۷,۴	۵۰,۷۴	۶۳	۱۳۶۵	۳۲,۶	مرکز
۱۱۲	غزالی	۶۰	۳۴	۶۲,۹۶	۶۳	۱۳۵۱	۲۶	مرکز
۱۱۳	فارابی	۶۰	۴۹,۸	۹۲,۲۲	۶۳	۱۳۳۹	۱۰,۲	مرکز
۱۱۴	فاطمیه	۶۰	۴۹	۹۰,۷۴	۶۳	۱۳۷۷	۱۱	مرکز
۱۱۵	فجر	۶۰	۴۳	۷۹,۶۳	۶۳	۱۳۷۲	۱۷	مرکز
۱۱۶	فراز	۶۰	۴۶,۶	۸۶,۳۰	۶۳	۱۳۷۴	۱۳,۴	مرکز
۱۱۷	قائم	۶۰	۴۵,۲	۸۳,۷۰	۶۳	۱۳۷۸	۱۴,۸	مرکز

جدول (ت) مشخصات پست های استان تهران در سال ۱۳۷۹ (ادامه)

ردیف	نام پست	جمع ظرفیت ترانس ها	حداکثر بار (مگاوات آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ولتاژ	سال بهره برداری	ظرفیت خالی (مگاوات آمپر)	محل استقرار
۱۱۸	قصر فیروزه	۶۰	۳۸,۴	۷۱,۱۱	۶۳	۱۳۶۹	۲۱,۶	مرکز
۱۱۹	کردستان	۶۰	۳۲	۵۹,۲۶	۶۳	۱۳۷۸	۲۸	مرکز
۱۲۰	کریمخان	۹۰	۶۷,۵	۸۳,۳۳	۶۳	۱۳۵۰	۲۲,۵	مرکز
۱۲۱	کن	۶۰	۴۰	۷۴,۰۷	۶۳	۱۳۷۸	۲۰	مرکز
۱۲۲	کاشانی	۹۰	۷۹,۶	۹۸,۲۷	۶۳	۱۳۶۴	۱۰,۴	مرکز
۱۲۳	لویزان	۶۰	۳۲	۵۹,۲۶	۶۳	۱۳۷۱	۲۸	مرکز
۱۲۴	مترو آزادی	۶۰	۱۳	۲۴,۰۷	۶۳	۱۳۷۸	۴۷	مرکز
۱۲۵	مجیدیه	۶۰	۳۸	۷۰,۳۷	۶۳	۱۳۵۷	۲۲	مرکز
۱۲۶	مرتضوی	۶۰	۴۵	۸۳,۳۳	۶۳	۱۳۷۷	۱۵	مرکز
۱۲۷	معنوی	۹۰	۶۵,۵	۸۰,۸۶	۶۳	۱۳۵۴	۲۴,۵	مرکز
۱۲۸	مولوی	۶۰	۴۲,۶	۷۸,۸۹	۶۳	۱۳۵۵	۱۷,۴	مرکز
۱۲۹	نظام آباد	۶۰	۵۸	۱۰۷,۴۱	۶۳	۱۳۶۲	۲	مرکز
۱۳۰	نمایشگاه	۶۰	۵۳,۲	۹۸,۵۲	۶۳	۱۳۵۹	۶,۸	مرکز
۱۳۱	ولی عصر	۱۲۰	۷۰	۶۴,۸۱	۶۳	۱۳۷۰	۵۰	مرکز
۱۳۲	یاخچی آباد	۶۰	۴۷,۲	۸۷,۴۱	۶۳	۱۳۶۳	۱۲,۸	مرکز
۱۳۳	یوسف آباد	۶۰	۴۵	۸۳,۳۳	۶۳	۱۳۶۵	۱۵	مرکز

جدول ث : مشخصات پست های استان تهران در سال ۱۳۸۴

ردیف	نام پست	جمع ظرفیت ترانس ها	حداکثر بار (مگاوات آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ولتاژ	سال بهره برداری	ظرفیت خالی (مگاوات آمپر)	محل استقرار
پست های ۴۰۰ کیلو ولت								
۱	جلال	-	-	-	۴۰۰	۱۳۵۹	-	جنوب شرق
۲	ری شمالی	۱۰۰۰	۷۶۶	۸۵,۱۱	۴۰۰	۱۳۷۴	۲۳۴	جنوب شرق
۳	دماوند - کلیدخانه	-	-	-	۴۰۰	۱۳۸۲	-	جنوب شرق
۴	رودشور	-	-	-	۴۰۰	۱۳۵۹	-	جنوب غرب
۵	فیروزبهرام	۱۵۰۰	۷۸۰	۵۷,۷۸	۴۰۰	۱۳۶۰	۷۲۰	جنوب غرب
۶	زیاران	۱۰۰۰	۵۴۱	۶۰,۱۱	۴۰۰	۱۳۶۰	۴۵۹	غرب
۷	ورداورد	۱۰۰۰	۲۹۰	۳۲,۲۲	۴۰۰	۱۳۸۱	۷۱۰	غرب
۸	تهرانپارس	۱۰۰۰	۸۰۰	۸۸,۸۹	۴۰۰	۱۳۶۰	۲۰۰	مرکز
۹	کن	۱۰۰۰	۷۹۷	۸۸,۵۶	۴۰۰	۱۳۷۸	۲۰۳	مرکز
پست های ۲۳۰ کیلو ولت								
۱	بعثت	۳۶۰	۱۹۳	۵۹,۵۷	۲۳۰	۱۳۴۵	۱۶۷	مرکز
۲	شهید فیروزی	۳۴۰	۱۷۹	۵۸,۵۰	۲۳۰	۱۳۴۸	۱۶۱	مرکز
۳	منتظر قائم	۵۴۰	۳۸۲	۷۸,۶۰	۲۳۰	۱۳۴۹	۱۵۸	غرب
۴	ازگل	۳۵۰	۱۹۱	۶۰,۶۳	۲۳۰	۱۳۵۲	۱۵۹	مرکز
۵	نمایشگاه	۵۴۰	۲۷۳	۵۶,۱۷	۲۳۰	۱۳۵۲	۲۶۷	مرکز
۶	دوشان تپه	۵۴۰	۳۷۹	۷۷,۹۸	۲۳۰	۱۳۵۳	۱۶۱	مرکز
۷	معنوی	۵۴۰	۳۲۹	۶۷,۷۰	۲۳۰	۱۳۵۴	۲۱۱	مرکز
۸	ری گازی	۳۶۰	۲۷۳	۸۴,۲۶	۲۳۰	۱۳۶۱	۸۷	جنوب شرق
۹	زیاران	۲۵۰	۱۶۵	۷۳,۳۳	۲۳۰	۱۳۶۲	۸۵	غرب
۱۰	ری شمالی	۵۴۰	۴۳۵	۸۹,۵۱	۲۳۰	۱۳۶۴	۱۰۵	جنوب شرق
۱۱	تهرانپارس	۳۶۰	۱۵۵	۴۷,۸۴	۲۳۰	۱۳۶۴	۲۰۵	مرکز
۱۲	مصلی	۵۴۰	۴۰۰	۸۲,۳۰	۲۳۰	۱۳۶۸	۱۴۰	مرکز
۱۳	آزادگان	۳۶۰	۲۹۹	۹۲,۲۸	۲۳۰	۱۳۶۹	۶۱	مرکز
۱۴	کمال آباد	۴۰۰	۳۲۲	۸۹,۲۴	۲۳۰	۱۳۷۳	۷۸	غرب
۱۵	قورخانه	۵۴۰	۲۶۲	۵۳,۹۱	۲۳۰	۱۳۷۳	۲۷۸	مرکز
۱۶	اسلامشهر	۳۲۰	۲۷۹	۹۶,۸۸	۲۳۰	۱۳۷۳	۴۱	جنوب غرب
۱۷	کن	۳۲۰	۱۰۸	۳۷,۵۰	۲۳۰	۱۳۷۴	۲۱۲	مرکز
۱۸	گیلان دماوند	۸۰	۵۳	۷۳,۶۱	۲۳۰	۱۳۷۴	۲۷	شمال شرق
۱۹	مشیریه	۳۲۰	۷۳	۲۵,۳۵	۲۳۰	۱۳۷۶	۲۴۷	مرکز

جدول (ث) مشخصات پست های استان تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام پست	جمع ظرفیت ترانسها ۱	حداکثر بار (مگاوات آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ولتاژ	سال بهره برداری	ظرفیت خالی (مگاوات آمپر)	محل استقرار
۲۰	الغدیر	۳۲۰	۱۵۷	۵۴,۵۱	۲۳۰	۱۳۷۷	۱۶۳	مرکز
۲۱	شوش	۳۶۰	۶۱	۱۸,۸۳	۲۳۰	۱۳۷۸	۲۹۹	مرکز
۲۲	سیار وردآورد	۴۰	۳۷	۱۰۲,۷۸	۲۳۰	۱۳۷۸	۳	غرب
۲۳	ونک	۱۶۰	۲۶	۱۸,۰۶	۲۳۰	۱۳۷۹	۱۳۴	مرکز
۲۴	هشتگرد	۳۲۰	۱۹۰	۶۵,۹۷	۲۳۰	۱۳۸۰	۱۳۰	غرب
۲۵	پرند	۳۲۰	۲۳۰	۷۹,۸۶	۲۳۰	۱۳۸۱	۹۰	جنوب غرب
۲۶	قیطریه	۳۲۰	۱۳۸	۴۷,۹۲	۲۳۰	۱۳۸۱	۱۸۲	مرکز
۲۷	کرج	۳۲۰	۱۷۰	۵۹,۰۳	۲۳۰	۱۳۸۱	۱۵۰	غرب
۲۸	ورداورد (پارک جنگلی)	۳۲۰	۱۶۰	۵۵,۵۶	۲۳۰	۱۳۸۱	۱۶۰	غرب
۲۹		۸۰	۶	۸,۳۳	۲۳۰	۱۳۸۲	۷۴	جنوب غرب
۳۰		۳۲۰	۱۲۵	۴۳,۴۰	۲۳۰	۱۳۸۳	۱۹۵	شمال شرق
پستهای ۱۳۲ کیلو ولت								
۱	شهید فیروزی	۸۸	۷۵	۹۴,۷۰	۱۳۲	۱۳۴۸	۱۳	مرکز
۲	آدران (سیار)	۱۵	۸	۵۹,۲۶	۱۳۲	۱۳۸۰	۷	غرب
پستهای ۶۳ کیلو ولت								
۱	آبیک	۶۰	۲۸	۵۱,۸۵	۶۳	۱۳۵۲	۳۲	غرب
۲	آذربایجان	۹۰	۴۶,۷	۵۷,۶۵	۶۳	۱۳۵۱	۴۳,۳	مرکز
۳	آذری	۹۰	۴۱,۸	۵۱,۶۰	۶۳	۱۳۵۵	۴۸,۲	مرکز
۴	آزادی	۹۰	۵۲	۶۴,۲۰	۶۳	۱۳۵۰	۳۸	مرکز
۵	آفریقا	۹۰	۶۶	۸۱,۴۸	۶۳	۱۳۶۵	۲۴	مرکز
۶	ابوذر	۶۰	۴۲,۸	۷۹,۲۶	۶۳	۱۳۶۹	۱۷,۲	مرکز
۷	اتحاد	۹۰	۵۹	۷۲,۸۴	۶۳	۱۳۴۹	۳۱	مرکز
۸	اتمسفر	۶۰	۴۲	۷۷,۷۸	۶۳	۱۳۶۴	۱۸	غرب
۹	ارمشهر	۹۰	۵۸,۹	۷۲,۷۲	۶۳	۱۳۶۳	۳۱,۱	مرکز
۱۰	ازگل	۶۰	۵۱	۹۴,۴۳	۶۳	۱۳۴۸	۹	مرکز
۱۱	استقلال	۶۰	۲۸,۸	۵۳,۳۳	۶۳	۱۳۶۸	۳۱,۲	مرکز
۱۲	اسلامشهر	۶۰	۴۲	۷۷,۷۸	۶۳	۱۳۷۳	۱۸	جنوب غرب
۱۳	اشتهارد	۳۰	۳۰	۱۱۱,۱۱	۶۳	۱۳۶۱	۰	غرب
۱۴	افسریه	۹۰	۵۴	۶۶,۶۷	۶۳	۱۳۶۵	۳۶	مرکز
۱۵	اکباتان	۹۰	۵۷,۵	۷۰,۹۹	۶۳	۱۳۷۷	۳۲,۵	مرکز

جدول (ث) مشخصات پست های استان تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام پست	جمع ظرفیت ترانس ها	حداکثر بار (مگاوات آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ولتاژ	سال بهره برداری	ظرفیت خالی (مگاوات آمپر)	محل استقرار
۱۶	الغدیر	۶۰	۲۸	۵۱,۸۵	۶۳	۱۳۷۷	۳۲	مرکز
۱۷	المپیک	۵۰	۳۵,۵	۷۸,۸۹	۶۳	۱۳۵۳	۱۴,۵	مرکز
۱۸	الهیه	۶۰	۴۳,۶	۸۰,۷۴	۶۳	۱۳۵۵	۱۶,۴	مرکز
۱۹	اندیشه	۶۰	۵۲	۹۶,۳۰	۶۳	۱۳۷۴	۸	غرب
۲۰	ایران خودرو	۱۲۰	۶۰	۵۵,۵۶	۶۳	۱۳۸۳	۶۰	غرب
۲۱	ایران زمین	۶۰	۴۰	۷۴,۰۷	۶۳	۱۳۶۱	۲۰	مرکز
۲۲	باتری سازی	۱۲۰	۹۰,۸	۸۴,۰۷	۶۳	۸۴-۱۳۶۴	۲۹,۲	جنوب غرب
۲۳	باغ فرید	۶۰	۴۴	۸۱,۴۸	۶۳	۱۳۸۱	۱۶	مرکز
۲۴	بعثت	۶۰	۴۲,۴	۷۸,۵۲	۶۳	۱۳۵۰	۱۷,۶	مرکز
۲۵	بوعلی	۶۰	۳۲	۵۹,۲۶	۶۳	۱۳۷۴	۲۸	مرکز
۲۶	بهار	۶۰	۴۲,۸	۷۹,۲۶	۶۳	۱۳۷۴	۱۷,۲	مرکز
۲۷	بی سیم	۴۵	۴۵	۱۱۱,۱۱	۶۳	۱۳۶۵	۰	غرب
۲۸	پارچین	۶۰	۱۸	۳۳,۳۳	۶۳	۱۳۷۲	۴۲	جنوب شرق
۲۹	پارک لاله	۶۰	۵۰	۹۲,۵۹	۶۳	۱۳۳۸	۱۰	مرکز
۳۰	پاسداران	۶۰	۵۳	۹۸,۱۵	۶۳	۱۳۷۲	۷	مرکز
۳۱	پاک	۶۰	۴۳,۸	۸۱,۱۱	۶۳	۱۳۵۰	۱۶,۲	مرکز
۳۲	پاکدشت	۳۰	۲۵	۹۲,۵۹	۶۳	۱۳۸۱	۵	جنوب شرق
۳۳	پالایشگاه	۶۶	۱۷,۹	۳۰,۱۳	۶۳	۱۳۵۹	۴۸,۱	جنوب شرق
۳۴	پایگاه	۶۰	۳۷,۲	۶۸,۸۹	۶۳	۱۳۶۵	۲۲,۸	مرکز
۳۵	پردیس	۶۰	۱۲	۲۲,۲۲	۶۳	۱۳۸۴	۴۸	شمال شرق
۳۶	پرندک	۶۰	۴۶	۸۵,۱۹	۶۳	۱۳۶۴	۱۴	جنوب غرب
۳۷	پروفیل	۹۰	۴۲	۵۱,۸۵	۶۳	۱۳۶۵	۴۸	مرکز
۳۸	۲۲ بهمن	۶۰	۵۰,۴	۹۳,۳۳	۶۳	۱۳۵۲	۹,۶	مرکز
۳۹	پونک	۶۰	۵۳	۹۸,۱۵	۶۳	۱۳۷۰	۷	مرکز
۴۰	پیروزی	۶۰	۴۹,۶	۹۱,۸۵	۶۳	۱۳۶۲	۱۰,۴	مرکز
۴۱	تجربش	۸۰	۴۳	۵۹,۷۲	۶۳	۱۳۷۶	۳۷	مرکز
۴۲	تربیت معلم	۶۰	۵۰	۹۲,۵۹	۶۳	۱۳۷۲	۱۰	غرب
۴۳	تصفیه خانه	۱۵	۱۴	۱۰۳,۷۰	۶۳	۱۳۸۱	۱	مرکز
۴۴	توحید	۶۰	۴۹	۹۰,۷۴	۶۳	۱۳۷۴	۱۱	غرب
۴۵	جدید سینا	۳۰	۲۸	۱۰۳,۷۰	۶۳	۱۳۸۴	۲	مرکز
۴۶	جمالزاده	۶۰	۳۸	۷۰,۳۷	۶۳	۱۳۸۰	۲۲	مرکز

جدول (ث) مشخصات پست های استان تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام پست	جمع ظرفیت ترانس ها	حداکثر بار (مگاوات آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ولتاژ	سال بهره برداری	ظرفیت خالی (مگاوات آمپر)	محل استقرار
۴۷	جمهوری	۶۰	۴۰	۷۴,۰۷	۶۳	۱۳۶۹	۲۰	مرکز
۴۸	جهاد	۶۰	۴۴,۱	۸۱,۶۷	۶۳	۱۳۷۴	۱۵,۹	مرکز
۴۹	جهان شهر	۶۰	۳۶	۶۶,۶۷	۶۳	۱۳۸۳	۲۴	غرب
۵۰	جیحون	۶۰	۳۵,۸	۶۶,۳۰	۶۳	۱۳۶۳	۲۴,۲	مرکز
۵۱	چرم شهر	۳۰	۲۲,۲	۸۲,۲۲	۶۳	۱۳۸۱	۷,۸	جنوب شرق
۵۲	چیتگر	۹۰	۴۸,۵	۵۹,۸۸	۶۳	۱۳۷۰	۴۱,۵	غرب
۵۳	چینر	۹۰	۶۰,۵	۷۴,۶۹	۶۳	۱۳۵۳	۲۹,۵	مرکز
۵۴	حافظ	۶۰	۴۷	۸۷,۰۴	۶۳	۱۳۶۲	۱۳	مرکز
۵۵	حسن آباد	۶۰	۵۲	۹۶,۳۰	۶۳	۱۳۷۷	۸	غرب
۵۶	حصار مهتر	۹۰	۶۵,۵	۸۰,۸۶	۶۳	۱۳۵۷	۲۴,۵	غرب
۵۷	حکیمیه	۶۰	۳۳,۴	۶۱,۸۵	۶۳	۱۳۷۲	۲۶,۶	مرکز
۵۸	حیدرآباد	۹۰	۷۴	۹۱,۳۶	۶۳	۱۳۶۶	۱۶	غرب
۵۹	خاتون آباد	۶۰	۵۱,۴	۹۵,۱۹	۶۳	۱۳۶۳	۸,۶	جنوب شرق
۶۰	خراسان	۶۰	۳۶	۶۶,۶۷	۶۳	۱۳۴۵	۲۴	مرکز
۶۱	خرم دشت	۶۰	۵۶	۱۰۳,۷۰	۶۳	۱۳۷۱	۴	شمال شرق
۶۲	خوشنام	۶۰	۴۸	۸۸,۸۹	۶۳	۱۳۸۳	۱۲	غرب
۶۳	خیام	۶۰	۳۳,۵	۶۲,۰۴	۶۳	۱۳۳۹	۲۶,۵	مرکز
۶۴	دپو	۹۰	۶۵,۷	۸۱,۱۱	۶۳	۱۳۶۴	۲۴,۳	مرکز
۶۵	دردشت	۶۰	۴۸	۸۸,۸۹	۶۳	۱۳۷۶	۱۲	مرکز
۶۶	دماوند	۶۰	۳۷	۶۸,۵۲	۶۳	۱۳۷۷	۲۳	شمال شرق
۶۷	دوشان تپه	۶۰	۴۱,۸	۷۷,۴۱	۶۳	۱۳۵۷	۱۸,۲	مرکز
۶۸	دولت آباد	۶۰	۳۸,۶	۷۱,۴۸	۶۳	۱۳۶۴	۲۱,۴	مرکز
۶۹	رباط کریم	۳۰	۲۲	۸۱,۴۸	۶۳	۱۳۸۳	۸	جنوب غرب
۷۰	رسالت	۶۰	۴۵,۱	۸۳,۵۲	۶۳	۱۳۶۶	۱۴,۹	مرکز
۷۱	ری	۶۰	۴۴	۸۱,۴۸	۶۳	۱۳۵۱	۱۶	مرکز
۷۲	ری گازی	۱۵	۱۴	۱۰۳,۷۰	۶۳	۱۳۸۴	۱	جنوب شرق
۷۳	زهتابی	۶۰	۳۸,۶	۷۱,۴۸	۶۳	۱۳۸۱	۲۱,۴	مرکز
۷۴	سایپا	۶۰	۳۲,۵	۶۰,۱۹	۶۳	۱۳۷۸	۲۷,۵	غرب
۷۵	ستارخان	۶۰	۴۸,۱	۸۹,۰۷	۶۳	۱۳۵۴	۱۱,۹	مرکز
۷۶	سد لار	۱۵	۳,۳	۲۴,۴۴	۶۳	۱۳۸۴	۱۱,۷	شمال شرق
۷۷	سردار جنگل	۱۵	۱۲	۸۸,۸۹	۶۳	۱۳۸۲	۳	مرکز

جدول (ث) مشخصات پست های استان تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام پست	جمع ظرفیت ترانس ها	حداکثر بار (مگاوات آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ولتاژ	سال بهره برداری	ظرفیت خالی (مگاوات آمپر)	محل استقرار
۷۸	سعدآباد	۶۰	۴۴	۸۱,۴۸	۶۳	۱۳۷۶	۱۶	مرکز
۷۹	سعیدآباد	۱۵	۱۴	۱۰۳,۷۰	۶۳	۱۳۸۲	۱	غرب
۸۰	سعیدیه	۶۰	۴۲,۸	۷۹,۲۶	۶۳	۱۳۷۶	۱۷,۲	مرکز
۸۱	سلطان آباد	۶۰	۴۸	۸۸,۸۹	۶۳	۱۳۷۷	۱۲	جنوب غرب
۸۲	سهرورد	۶۰	۴۲	۷۷,۷۸	۶۳	۱۳۷۵	۱۸	مرکز
۸۳	سهیلیه	۱۵	۱۱,۵	۸۵,۱۹	۶۳	۱۳۸۱	۳,۵	مرکز
۸۴	سیدخندان	۶۰	۵۰,۶	۹۳,۷۰	۶۳	۱۳۷۶	۹,۴	مرکز
۸۵	سیمان آبیگ	۷۰	۴۷	۷۴,۶۰	۶۳	۱۳۵۶	۲۳	غرب
۸۶	سیمان تهران	۹۳	۴۶	۵۴,۹۶	۶۳	۱۳۵۶	۴۷	جنوب شرق
۸۷	سیمان دماوند	۴۰	۱۶	۴۴,۴۴	۶۳	۱۳۵۸	۲۴	شمال شرق
۸۸	سیمان ری	۴۰	۱۱	۳۰,۵۶	۶۳	۱۳۶۲	۲۹	مرکز
۸۹	سینا	۹۰	۵۰,۵	۶۲,۳۵	۶۳	۱۳۴۷	۳۹,۵	مرکز
۹۰	شریعتی	۶۰	۴۳	۷۹,۶۳	۶۳	۱۳۶۴	۱۷	مرکز
۹۱	شمس آباد	۶۰	۳۹	۷۲,۲۲	۶۳	۱۳۸۰	۲۱	جنوب غرب
۹۲	شوش	۶۰	۲۸	۵۱,۸۵	۶۳	۱۳۷۹	۳۲	مرکز
۹۳	شهدا	۶۰	۳۵,۴	۶۵,۵۶	۶۳	۱۳۴۶	۲۴,۶	مرکز
۹۴	شهرقدس	۶۰	۵۰	۹۲,۵۹	۶۳	۱۳۷۹	۱۰	غرب
۹۵	شهر صنعتی اشتهارد	۶۰	۳۱	۵۷,۴۱	۶۳	۱۳۸۰	۲۹	غرب
۹۶	شهر صنعتی عباس آباد	۶۰	۱۸,۵	۳۴,۲۶	۶۳	۱۳۸۰	۴۱,۵	جنوب شرق
۹۷	شهرک راه آهن	۶۰	۵۵	۱۰۱,۸۵	۶۳	۱۳۷۳	۵	مرکز
۹۸	شهرک شوش	۶۰	۳۹,۴	۷۲,۹۶	۶۳	۱۳۶۴	۲۰,۶	مرکز
۹۹	شهرک صنعتی خاوران	۶۰	۲۹	۵۳,۷۰	۶۳	۱۳۸۴	۳۱	جنوب شرق
۱۰۰	شهریار	۹۰	۷۷	۹۵,۰۶	۶۳	۱۳۶۴	۱۳	غرب
۱۰۱	شهید آیت	۹۰	۶۳,۵	۷۸,۴۰	۶۳	۱۳۵۴	۲۶,۵	مرکز
۱۰۲	شهید باهنر	۶۰	۳۲,۹	۶۰,۹۳	۶۳	۱۳۵۹	۲۷,۱	مرکز
۱۰۳	شهید چمران	۶۰	۴۲,۴	۷۸,۵۲	۶۳	۱۳۵۲	۱۷,۶	مرکز
۱۰۴	شهید حقانی	۶۰	۵۵,۹	۱۰۳,۵۲	۶۳	۱۳۷۷	۴,۱	مرکز
۱۰۵	شهید دستواره	۶۰	۴۰,۴	۷۴,۸۱	۶۳	۱۳۷۳	۱۹,۶	مرکز
۱۰۶	شهید رجایی	۶۰	۴۹,۸	۹۲,۲۲	۶۳	۱۳۵۴	۱۰,۲	مرکز
۱۰۷	شهید قدوسی	۶۰	۴۷	۸۷,۰۴	۶۳	۱۳۵۴	۱۳	مرکز
۱۰۸	شهید کلانتری	۹۰	۶۰	۷۴,۰۷	۶۳	۱۳۵۶	۳۰	مرکز

جدول (ث) مشخصات پست های استان تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام پست	جمع ظرفیت ترانس ها	حداکثر بار (مگاوات آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ولتاژ	سال بهره برداری	ظرفیت خالی (مگاوات آمپر)	محل استقرار
۱۰۹	شهید نامجو	۴۵	۳۲,۱	۷۹,۲۶	۶۳	۱۳۴۷	۱۲,۹	مرکز
۱۱۰	صادقیه	۶۰	۵۶	۱۰۳,۷۰	۶۳	۱۳۷۷	۴	مرکز
۱۱۱	صالح آباد	۱۵	۱۳	۹۶,۳۰	۶۳	۱۳۸۲	۲	جنوب غرب
۱۱۲	صفادشت	۶۰	۵۷	۱۰۵,۵۶	۶۳	۱۳۷۸	۳	غرب
۱۱۳	صنایع دفاع	۶۰	۴۵,۷	۸۴,۶۳	۶۳	۱۳۵۱	۱۴,۳	مرکز
۱۱۴	صنایع مکانیک	۵۰	۲۱	۴۶,۶۷	۶۳	۱۳۷۵	۲۹	مرکز
۱۱۵	صنایع نیروگاهی	۶۰	۳۵	۶۴,۸۱	۶۳	۱۳۸۲	۲۵	غرب
۱۱۶	طالقان	۳۰	۱۳	۴۸,۱۵	۶۳	۱۳۸۱	۱۷	غرب
۱۱۷	طالقانی	۶۰	۳۳,۷	۶۲,۴۱	۶۳	۱۳۵۶	۲۶,۳	مرکز
۱۱۸	طاووسیه	۶۰	۵۲	۹۶,۳۰	۶۳	۱۳۶۵	۸	غرب
۱۱۹	ظفر	۶۰	۵۵	۱۰۱,۸۵	۶۳	۱۳۷۸	۵	مرکز
۱۲۰	ظهیرالاسلام	۶۰	۲۷,۴	۵۰,۷۴	۶۳	۱۳۶۵	۳۲,۶	مرکز
۱۲۱	عامری	۶۰	۳۹	۷۲,۲۲	۶۳	۱۳۵۷	۲۱	شمال شرق
۱۲۲	عباس آباد	۹۰	۴۷,۳	۵۸,۴۰	۶۳	۸۴-۱۳۷۲	۴۲,۷	جنوب شرق
۱۲۳	عظیمیه	۸۰	۴۲	۵۸,۳۳	۶۳	۸۴-۱۳۵۶	۳۸	غرب
۱۲۴	غزالی	۶۰	۳۴	۶۲,۹۶	۶۳	۱۳۵۱	۲۶	مرکز
۱۲۵	فارابی	۶۰	۴۹,۸	۹۲,۲۲	۶۳	۱۳۳۹	۱۰,۲	مرکز
۱۲۶	فاطمیه	۶۰	۴۹	۹۰,۷۴	۶۳	۱۳۷۷	۱۱	جنوب شرق
۱۲۷	فجر	۶۰	۴۳	۷۹,۶۳	۶۳	۱۳۷۲	۱۷	مرکز
۱۲۸	فراز	۶۰	۴۶,۶	۸۶,۳۰	۶۳	۱۳۷۴	۱۳,۴	مرکز
۱۲۹	فردوسیه	۱۵	۱۴	۱۰۳,۷۰	۶۳	۱۳۸۳	۱	غرب
۱۳۰	فشاپویه	۶۰	۲۲	۴۰,۷۴	۶۳	۱۳۷۷	۳۸	جنوب غرب
۱۳۱	فیروزکوه	۳۰	۱۴,۶	۵۴,۰۷	۶۳	۱۳۶۸	۱۵,۴	شمال شرق
۱۳۲	قائم	۶۰	۴۵,۲	۸۳,۷۰	۶۳	۱۳۷۸	۱۴,۸	مرکز
۱۳۳	قرچک	۹۰	۶۹,۶	۸۵,۹۳	۶۳	۱۳۶۵	۲۰,۴	جنوب شرق
۱۳۴	قصر فیروزه	۶۰	۳۸,۴	۷۱,۱۱	۶۳	۱۳۶۹	۲۱,۶	مرکز
۱۳۵	قیطریه	۶۰	۳۶	۶۶,۶۷	۶۳	۱۳۸۲	۲۴	مرکز
۱۳۶	کارون	۶۰	۴۴	۸۱,۴۸	۶۳	۱۳۴۷	۱۶	غرب
۱۳۷	کردان	۹۰	۳۶,۱	۴۴,۵۷	۶۳	۱۳۷۹	۵۳,۹	غرب
۱۳۸	کردستان	۶۰	۳۲	۵۹,۲۶	۶۳	۱۳۷۸	۲۸	مرکز

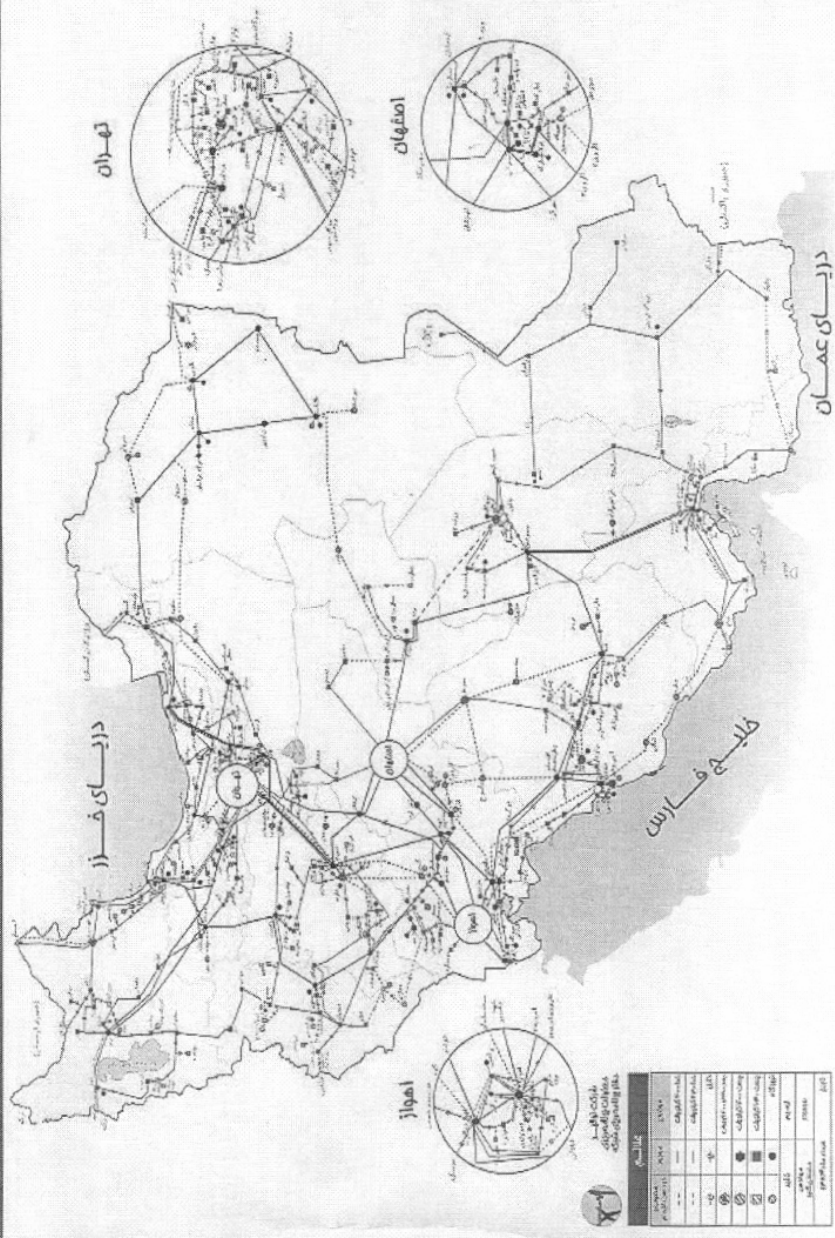
جدول (ث) مشخصات پست های استان تهران در سال ۱۳۸۴ (ادامه)

ردیف	نام پست	جمع ظرفیت ترانس ها	حداکثر بار (مگاوات آمپر)	نسبت حداکثر بار به ظرفیت (%)	ولتاژ	سال بهره برداری	ظرفیت خالی (مگاوات آمپر)	محل استقرار
۱۳۹	کریمخان	۹۰	۶۷,۵	۸۳,۳۳	۶۳	۱۳۵۰	۲۲,۵	مرکز
۱۴۰	کمال آباد	۶۰	۵۳	۹۸,۱۵	۶۳	۱۳۶۰	۷	غرب
۱۴۱	کن	۶۰	۴۰	۷۴,۰۷	۶۳	۱۳۷۸	۲۰	مرکز
۱۴۲	کهریزک	۹۰	۵۸,۶	۷۲,۳۵	۶۳	۱۳۶۳	۳۱,۴	جنوب شرق
۱۴۳	کاشانی	۹۰	۷۹,۶	۹۸,۲۷	۶۳	۱۳۶۴	۱۰,۴	مرکز
۱۴۴	گچ تهران	۱۰	۷,۴	۸۲,۲۲	۶۳	۱۳۵۷	۲,۶	شمال شرق
۱۴۵	لشکرک	۶۰	۲۲	۴۰,۷۴	۶۳	۱۳۸۱	۳۸	شمال شرق
۱۴۶	لویزان	۶۰	۳۲	۵۹,۲۶	۶۳	۱۳۷۱	۲۸	مرکز
۱۴۷	مترو آزادی	۶۰	۱۳	۲۴,۰۷	۶۳	۱۳۷۸	۴۷	مرکز
۱۴۸	مترو عباس آباد	۶۰	۱۸	۳۳,۳۳	۶۳	۱۳۸۰	۴۲	مرکز
۱۴۹	مترو قورخانه	۶۰	۱۶	۲۹,۶۳	۶۳	۱۳۸۰	۴۴	مرکز
۱۵۰	مترو جنوب	۶۰	۱۲	۲۲,۲۲	۶۳	۱۳۸۲	۴۸	جنوب شرق
۱۵۱	مجیدیه	۶۰	۳۸	۷۰,۳۷	۶۳	۱۳۵۷	۲۲	مرکز
۱۵۲	محلالتی	۶۰	۱۳,۲	۲۴,۴۴	۶۳	۱۳۸۱	۴۶,۸	مرکز
۱۵۳	مرتضوی	۶۰	۴۵	۸۳,۳۳	۶۳	۱۳۷۷	۱۵	مرکز
۱۵۴	مردآباد (کرج ۲)	۹۰	۷۵,۵	۹۳,۲۱	۶۳	۱۳۶۴	۱۴,۵	غرب
۱۵۵	معنوی	۹۰	۶۵,۵	۸۰,۸۶	۶۳	۱۳۵۴	۲۴,۵	مرکز
۱۵۶	مگاموتور	۶۰	۴۸	۸۸,۸۹	۶۳	۱۳۸۰	۱۲	غرب
۱۵۷	ملارد	۶۰	۵۸	۱۰۷,۴۱	۶۳	۱۳۷۹	۲	غرب
۱۵۸	مولوی	۶۰	۴۲,۶	۷۸,۸۹	۶۳	۱۳۵۵	۱۷,۴	مرکز
۱۵۹	مهرشهر	۶۰	۴۸	۸۸,۸۹	۶۳	۱۳۷۷	۱۲	غرب
۱۶۰	ناسیونال	۱۲۰	۴۰	۳۷,۰۴	۶۳	۱۳۵۱	۸۰	غرب
۱۶۱	نظام آباد	۶۰	۵۸	۱۰۷,۴۱	۶۳	۱۳۶۲	۲	مرکز
۱۶۲	نظرآباد ثابت	۶۰	۲۸	۵۱,۸۵	۶۳	۱۳۸۲	۳۲	غرب
۱۶۳	نمایشگاه	۶۰	۵۳,۲	۹۸,۵۲	۶۳	۱۳۵۹	۶,۸	مرکز
۱۶۴	واوان ۱	۹۰	۷۱,۴	۸۸,۱۵	۶۳	۱۳۷۲	۱۸,۶	جنوب غرب
۱۶۵	ورامین ۱	۹۰	۵۴,۱	۶۶,۷۹	۶۳	۱۳۴۷	۳۵,۹	جنوب شرق
۱۶۶	ولی عصر	۱۲۰	۷۰	۶۴,۸۱	۶۳	۱۳۷۰	۵۰	مرکز
۱۶۷	هشتگرد	۶۰	۳۸	۷۰,۳۷	۶۳	۱۳۷۴	۲۲	غرب
۱۶۸	هشتگرد صنعتی	۶۰	۳۱	۵۷,۴۱	۶۳	۱۳۸۲	۲۹	غرب
۱۶۹	هشتگرد مسکونی	۶۰	۱۷	۳۱,۴۸	۶۳	۱۳۸۲	۴۳	غرب
۱۷۰	یاخچی آباد	۶۰	۴۷,۲	۸۷,۴۱	۶۳	۱۳۶۳	۱۲,۸	مرکز
۱۷۱	یوسف آباد	۶۰	۴۵	۸۳,۳۳	۶۳	۱۳۶۵	۱۵	مرکز

پیوست ۲

نقشه های خطوط انتقال و پست های برق استان

شبکه انتقال ۴۰۰ و ۳۰۰ کیلوولت ایران



[illegible]

منابع

- ۱- گزارش عملکرد صنعت برق ایران سال ۱۳۷۹، شرکت مادر تخصصی توانیر
- ۲- گزارش عملکرد صنعت برق ایران سال ۱۳۸۴، شرکت مادر تخصصی توانیر
- ۳- گزارش عملکرد شرکت برق منطقه‌ای تهران در سال ۱۳۷۹، شرکت برق منطقه‌ای تهران
- ۴- گزارش عملکرد شرکت برق منطقه‌ای تهران در سال ۱۳۸۴، شرکت برق منطقه‌ای تهران
- ۵- ترازنامه انرژی سال ۱۳۸۴، وزارت نیرو، معاونت انرژی
- ۶- آمار تفصیلی صنعت برق سال ۱۳۷۹، شرکت مادر تخصصی توانیر
- ۷- آمار تفصیلی صنعت برق سال ۱۳۸۴، شرکت مادر تخصصی توانیر
- ۸- سایت وزارت نیرو- معاونت انرژی www.iranenergy.org.ir
- ۹- سایت شرکت مادر تخصصی توانیر www.tavanir.org.ir
- ۱۰- سایت شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران www.trec.co.ir
- ۱۱- مرکز آمار ایران- سرشماری عمومی نفوس و مسکن- نتایج تفصیلی استان تهران
- ۱۲- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران- معاونت آمار و اطلاعات